

2025-2026 **FIRST®** Tech Challenge

Manual de Competición

DECODE™ Presented by RTX

**DECODE™**PRESENTED BY  **RTX****FIRST®
TECH
CHALLENGE**

Contents

1	Introduction.....	7
1.1	About FIRST®.....	7
1.2	FIRST® Tech Challenge.....	7
1.3	FIRST Ethos and Core Values.....	7
1.3.1	Core Values.....	7
1.3.2	Gracious Professionalism®, a FIRST Credo	8
1.3.3	Coopertition®	9
1.4	Spirit of Volunteering	9
1.5	Accessibility and Inclusion	9
1.6	This Document & Its Conventions	10
1.7	Translations & Other Versions.....	11
1.8	Team Updates	12
1.9	Question and Answer System.....	12
2	FIRST Season Overview	15
3	Competition Eligibility and Inspection (I)	17
3.1	Team Eligibility Rules	17
3.2	Awards Eligibility Rules	18
3.3	MATCH Eligibility Rules.....	18
4	Advancement.....	23
4.1	Advancement Points Calculation	24
4.1.1	Qualification Phase Performance.....	25
4.1.2	ALLIANCE Selection Results.....	26
4.1.3	Playoff Performance	26
4.1.4	Team Judged Awards	26
4.2	Advancement Distribution by Region	26
5	Event Rules (E)	29
5.1	General Rules.....	29
5.2	Machine Shops and Host Team Build Spaces.....	32
5.3	Wireless Rules	33
5.4	Load-In.....	33
5.5	Pits	33
5.6	ROBOT Carts.....	35
5.7	Ceremonies	35
5.8	In the Stands.....	36
6	Awards (A)	37
6.1	Team Judged Awards Overview and Schedule	37
6.1.1	Sources of Information Considered for Awards	38
6.1.2	Structured Interview.....	40
6.1.3	Pit Interview(s).....	40
6.1.4	Sustained Outreach and Demonstrating Impact by Numbers	41
6.2	Team Judged Award Rules.....	41

6.3	Team Judged Award Descriptions.....	45
6.3.1	Inspire Award	45
6.3.2	Think Award	46
6.3.3	Connect Award	46
6.3.4	Reach Award.....	47
6.3.5	Sustain Award.....	47
6.3.6	Innovate Award sponsored by RTX.....	48
6.3.7	Control Award.....	48
6.3.8	Design Award.....	49
6.3.9	Judges' Choice Award	49
6.4	Tournament ALLIANCE Awards	49
6.4.1	Winning Alliance Award.....	50
6.4.2	Finalist Alliance Award	50
6.5	Individual Awards	50
6.5.1	FIRST Leadership Award.....	50
6.5.2	Compass Award	50
6.6	Project-Based Global Awards	51
6.6.1	Digital Animation Award sponsored by Worcester Polytechnic Institute (WPI)	51
6.6.2	Safety Animation Award sponsored by UL Solutions	51
7	Game Sponsor Recognition	53
8	Game Overview.....	54
9	ARENA.....	55
9.1	Dimensions and Accuracy	55
9.2	FIELD.....	56
9.3	Areas, Zones, & Markings	57
9.4	TILE Coordinates.....	59
9.5	ALLIANCE AREA.....	60
9.6	OBELISK.....	61
9.7	GOAL.....	62
9.8	CLASSIFIER.....	64
9.8.1	SQUARE.....	65
9.8.2	RAMP.....	65
9.8.3	GATE.....	67
9.9	SCORING ELEMENTS.....	68
9.10	AprilTags.....	68
9.11	FIELD STAFF.....	71
9.12	Event Management System.....	72
10	Game Details.....	73
10.1	MATCH Overview.....	73
10.2	DRIVE TEAM	73
10.3	Setup.....	74
10.3.1	SCORING ELEMENTS	75
10.3.2	DRIVE TEAMS	76
10.3.3	OPERATOR CONSOLES.....	76
10.3.4	ROBOTS.....	76

10.4	MATCH Periods	76
10.5	Scoring.....	77
10.5.1	ARTIFACT Scoring Criteria.....	77
10.5.2	PATTERN Scoring Criteria.....	79
10.5.3	ROBOT Scoring Criteria	80
10.5.4	Point Values	81
10.6	Violations.....	82
10.6.1	YELLOW and RED CARDS.....	82
10.6.2	YELLOW and RED CARD application	83
10.6.3	YELLOW and RED CARDS during Playoff MATCHES.....	84
10.6.4	Violation Details.....	84
10.7	Head REFEREE	85
10.8	Other Logistics	85
11	Game Rules (G)	87
11.1	Personal Safety	87
11.2	Conduct	87
11.3	Pre-MATCH	91
11.4	In-MATCH.....	95
11.4.1	AUTO	95
11.4.2	TELEOP	97
11.4.3	SCORING ELEMENT	97
11.4.4	ROBOT.....	98
11.4.5	Opponent Interaction.....	102
11.4.6	Human.....	105
12	ROBOT Construction Rules (R)	111
12.1	General ROBOT Design	113
12.2	ROBOT Safety & Damage Prevention	117
12.3	Fabrication.....	119
12.4	ROBOT SIGN Rules.....	121
12.5	Motors & Actuators	124
12.6	Power Distribution.....	127
12.7	Control, Command & Signals System	133
12.8	Pneumatic Systems	138
12.9	OPERATOR CONSOLE.....	139
13	Tournament (T)	141
13.1	Overview	141
13.2	General Tournament Rules	141
13.3	MATCH Replays	144
13.4	Clarifications on MATCH Play Results ("Question Box")	145
13.5	Practice MATCHES	146
13.5.1	Filler Line	146
13.6	Qualification MATCHES	147
13.6.1	Schedule.....	147
13.6.2	MATCH Assignment	147
13.6.3	Qualification Ranking.....	148

13.7	Playoff MATCHES	149
13.7.1	ALLIANCE Selection Process	150
13.7.2	Playoff MATCH Bracket	150
13.7.3	2-ALLIANCE Bracket and Typical Timing	152
13.7.4	4-ALLIANCE Bracket and Typical Timing	153
13.7.5	6-ALLIANCE Bracket and Typical Timing	154
13.7.6	8-ALLIANCE Bracket and Typical Timing	155
13.8	Dual Division Events	156
13.8.1	Dual Division Advancement Points	157
13.8.2	Dual Division Playoffs	157
14	League Play Tournaments (L)	161
15	FIRST Championship (C)	163
15.1	Awards Modifications	163
15.1.1	Championship Portfolio Submissions	163
15.1.2	Championship Interview Process	163
15.1.3	Championship Compass Award Submissions	164
15.2	Game Modification	164
15.3	3-ROBOT ALLIANCES	165
15.4	FIRST Championship Pit Crews	165
15.5	FIRST Championship Playoffs	165
16	Glossary	167

1 Introducción

1.1 Acerca de FIRST®

FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) fue fundada por el inventor Dean Kamen para inspirar el interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología. Como comunidad robótica que prepara a los jóvenes para el futuro, *FIRST* es la organización sin ánimo de lucro líder mundial dedicada a la juventud que promueve la educación STEM. Durante 30 años, *FIRST* ha combinado el rigor del aprendizaje STEM con la diversión y emoción de los deportes tradicionales y la inspiración que surge de la comunidad a través de programas que tienen un impacto probado en el aprendizaje, el interés y la formación de habilidades dentro y fuera del aula. *FIRST* ofrece programas que abarcan una variedad de grupos de edad:

- *FIRST®* Competición de robótica para los cursos 9-12, recomendado para 14-18 años
- *FIRST®* Desafío Tecnológico para los cursos 7-12, recomendado para los 12-18 años
- *FIRST®* LEGO® League para los cursos de Pre-K-8, de 4 a 16 años
 1. *FIRST®* LEGO® League Challenge Para los cursos 4-8 (de 9 a 16 años, las edades varían según el país)
 1. *FIRST®* LEGO® League Explore para 2º a 4º curso (edades de 6 a 10 años)
 - *FIRST®* LEGO® League Discover for grades Pre-K-1 (ages 4-6)

Please visit [the FIRST website](http://theFIRSTwebsite) for more information about *FIRST* and its programs.

Purpose

FIRST existe para preparar a los jóvenes de hoy para el mundo del mañana.

Vision

To transform our culture by creating a world where science and technology are celebrated and where young people dream of becoming science and technology leaders.

Mission

The mission of *FIRST* is to provide life-changing robotics programs that give young people the skills, confidence, and resilience to build a better world.

1.2 FIRST® Tech Challenge

FIRST Tech Challenge es un programa centrado en el estudiante que se centra en ofrecer a los jóvenes una experiencia única y estimulante. Cada septiembre, en un evento conocido como "Kickoff", se introduce un nuevo desafío de juego. Una vez lanzado el reto, pequeños equipos de estudiantes, con la ayuda de mentores, diseñan, construyen, prueban y programan robots que deben realizar una serie de tareas del juego de forma autónoma y bajo el control del conductor. Estos equipos ponen a prueba sus habilidades en una serie de torneos que combinan la emoción de un deporte competitivo mientras animan a los estudiantes a ayudarse y aprender unos de otros.

Los participantes y exalumnos de los programas *FIRST* obtienen acceso a oportunidades educativas y de exploración profesional, conexiones con becas exclusivas y empleadores, así como un lugar dentro de la comunidad *FIRST* para toda la vida. Para conocer más sobre *FIRST®* Tech Challenge y otros programas *FIRST®*, visite www.firstinspires.org.

1.3 FIRST Ética y valores fundamentales

• Valores fundamentales

Los Valores Fundamentales de *FIRST* son fundamentales para *FIRST* y únicos en sus programas. Enfatizan el espíritu deportivo amable, el respeto por las contribuciones de los demás, el trabajo en equipo, el aprendizaje y la implicación comunitaria, y forman parte de nuestro compromiso con fomentar, cultivar y preservar una cultura de unidad.

Nuestra comunidad expresa las filosofías *FIRST* de Profesionalidad® Generosa y Coopertición® a través de los Valores Fundamentales de *FIRST*.

- **Descubrimiento:** Exploramos nuevas habilidades e ideas.
- **Innovación:** Utilizamos la creatividad y la persistencia para resolver problemas.
- **Impacto:** Aplicamos lo que aprendemos para mejorar Nuestro mundo.
- **Inclusión:** Nos respetamos y aceptamos nuestras diferencias.
- **Trabajo en equipo:** Somos más fuertes cuando trabajamos juntos.
- **Diversión:** ¡Disfrutamos y celebramos lo que hacemos!

1.3.1 Gracious Professionalism®, el Credo de FIRST

Gracious Professionalism® forma parte de la filosofía de *FIRST*. Es una forma de hacer las cosas que fomenta un trabajo de alta calidad, enfatiza el valor de los demás y respeta a las personas y a la comunidad. *Gracious Professionalism®* no está claramente definido por una razón. Es un ideal aspiracional por el que siempre aspirar, no una meta que alcanzar ni un método para medir a alguien, y por eso nunca puedes decir que alguien "es" o "no es" siendo Generosamente Profesional. Cada uno de nosotros deberíamos esforzarnos por encarnar mejor el Profesionalismo Generoso en todas nuestras acciones. Cómo lo persigamos puede y debe significar cosas diferentes para cada persona.

Algunos posibles significados de *Gracious Professionalism®* incluyen:

- Las actitudes y comportamientos amables son beneficiosos para todos,
- Las personas amables respetan a los demás y dejan que ese respeto se refleje en sus acciones,
- Los profesionales poseen conocimientos especiales y la sociedad confía en que los utilicen de forma responsable, y
- Los profesionales amables hacen una contribución valiosa de manera que agrada tanto a los demás como a sí mismos.

En el contexto de *FIRST*, esto significa que todos los equipos y participantes deben:

- aprender a ser competidores fuertes, pero también tratarse con respeto y amabilidad en el proceso, y
- Evita que alguien sienta que está excluido o no valorado. El conocimiento, el orgullo y la empatía deben mezclarse de forma cómoda y genuina.

Al final, la *Profesionalidad* forma parte de la búsqueda de una vida con sentido. Cuando los profesionales utilizan el conocimiento de manera amable y las personas actúan con integridad y sensibilidad, todos salen ganando y la sociedad se beneficia.

Figure 1-1: Dr. Woodie Flowers, *Gracious Professionalism* advocate and exemplar



"El espíritu de FIRST fomenta practicar ORK de alta calidad de una manera que haga que todos se sientan valorados. Gracious Professionalism parece ser un buen descriptor para parte del espíritu de FIRST. Es parte de lo que hace FIRST diferente y pesado."

- Dr. Woodie Flowers, (1943 – 2019)
Distinguished Advisor to FIRST

Es buena idea dedicar tiempo a repasar este concepto con tu equipo y reforzarlo regularmente. Recomendamos proporcionar a tu equipo ejemplos reales de *Gracious Professionalism* en la práctica, como cuando un equipo presta materiales valiosos o experiencia a otro equipo que luego enfrentará como rival en competición. Destaca habitualmente oportunidades para mostrar *Gracious Professionalism* en los eventos y anima a los miembros del equipo a sugerir formas en las que puedan demostrar esta cualidad por sí mismos y a través de actividades de divulgación.

1.3.2 Coopertition®

En *FIRST*, *Coopertition®* está mostrando una bondad y respeto incondicionales frente a una competencia feroz. *Coopertition* se basa en el concepto y la filosofía de que los equipos pueden y deben ayudar y cooperar entre sí incluso mientras compiten. La *coopertición* consiste en aprender de compañeros y mentores. *Coopertition* significa competir siempre pero ayudar y apoyar a otros cuando puedes.

1.4 Espíritu de Voluntariado

FIRST solo puede aspirar a cumplir su misión de ofrecer programas transformadores de robótica que brinden a los jóvenes las habilidades, confianza y resiliencia necesarias para construir un mundo mejor con su ayuda.

Existen dos frases que impulsan y motivan a las personas que dedican su tiempo como voluntarios en *FIRST*: "Giving Back" y "Pay It Forward". Cada año, tienes la extraordinaria oportunidad de ayudar a crear la mejor experiencia posible para otros voluntarios, mentores y estudiantes al convertirte en voluntario de *FIRST*.

A los miembros de nuestros equipos y mentores: recuerden que los voluntarios con quienes interactúan están dedicando su recurso más valioso —su tiempo— para asegurar que todos los equipos tengan una competencia enriquecedora, divertida y memorable.

Los voluntarios son la esencia de *FIRST* y, sin ellos, *FIRST* no estaría donde se encuentra hoy. Les exhortamos a recordar que el *Gracious Professionalism* forma parte de la filosofía de *FIRST*. Es una manera de hacer las cosas que fomenta un trabajo de alta calidad, enfatiza el valor de los demás y respeta a las personas y a la comunidad. Nos esforzamos por capacitar a cada voluntario para que siempre demuestre *Gracious Professionalism*; esperamos que podamos trabajar juntos para crear un entorno donde todos se sientan seguros y bienvenidos.

Por favor, considere participar como [voluntario en eventos locales](#) cercanos a usted, pero tenga en cuenta que

no todos los solicitantes pueden ser asignados a todos los roles en cada evento. Le invitamos a trabajar junto con su coordinador de voluntarios y el Program Delivery Partner (PDP) local para identificar la manera más significativa en la que puede contribuir en su región. Un conjunto completo de todos los materiales específicos para cada rol de voluntariado puede encontrarse en nuestra [Página de Recursos para Voluntarios](#).

1.5 Accesibilidad e Inclusión

FIRST está comprometido con STEM for Everyone™ y, como parte de ello, realiza adaptaciones razonables para personas con discapacidades que las necesiten y las soliciten. Si un participante requiere una adaptación para un evento, por favor comuníquese con el [liderazgo local](#) antes del evento para que puedan ayudar a garantizar que la adaptación sea proporcionada. El liderazgo local puede hacer excepciones a las reglas para permitir adaptaciones razonables, siempre que dichas excepciones no generen una dificultad excesiva ni causen problemas de seguridad.

1.6 Este Document0 & Sus Convenciones

El Manual de Competencia 2025-2026 es un recurso para todos los equipos de FIRST Tech Challenge con información específica de la temporada 2025-2026 y del juego DECODE™ presentado por RTX. Su audiencia encontrará los siguientes detalles:

- una descripción general del juego DECODE,
- detalles sobre el CAMPO de juego DECODE,
- una descripción de cómo se juega DECODE,
- reglas (relacionadas con seguridad, conducta, juego, inspección, eventos, etc.),
- reglas de construcción del ROBOT, y
- una descripción de cómo los equipos avanzan en los torneos 2025-2026 y a lo largo de la temporada.

La intención de este manual es que el texto signifique exactamente, y únicamente, lo que dice. Por favor, evite interpretar el texto basándose en suposiciones sobre la intención, la implementación de reglas anteriores o cómo podría ser una situación en la “vida real”. No existen requisitos ni restricciones ocultas. Si ha leído el manual completo, ya conoce todo lo necesario para su recorrido.

A lo largo de este manual se utilizan métodos específicos para resaltar advertencias, precauciones, palabras clave y frases. Estas convenciones se utilizan para alertar al lector sobre información importante y tienen como propósito ayudar a los equipos a construir un ROBOT que cumpla con las reglas de manera segura.

Los enlaces a otros encabezados de secciones y referencias de reglas dentro de este manual aparecen en texto azul subrayado con un fondo gris. Los enlaces a recursos externos aparecen en texto azul subrayado.

Para las referencias enlazadas que no estén incluidas en una versión preliminar de este documento, los enlaces aparecerán con la letra de la sección y el número de regla entre corchetes. Por ejemplo, una referencia cruzada a una regla de juego antes de que esta sea publicada aparecerá como [G###] y será reemplazada por la regla enlazada correspondiente cuando esa sección del manual sea publicada.

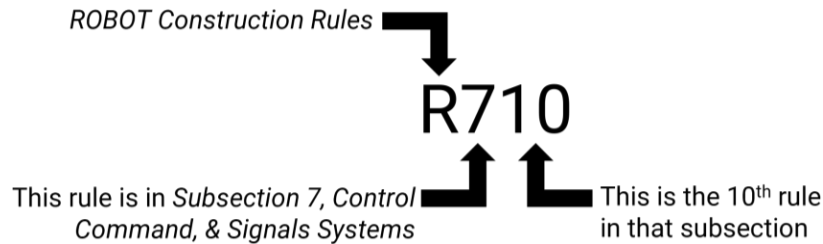
Las palabras clave que tienen un significado particular dentro del contexto de FIRST Tech Challenge y DECODE están definidas en la sección 16 Glossario y se indican en MAYÚSCULAS a lo largo de este documento.

El método de numeración de reglas indica la sección, subsección y posición de la regla dentro de esa subsección. La letra indica la sección en la que la regla es publicada.

- I para la Sección 3 Elegibilidad e Inspección de la Competencia (I)
- E para la Sección 5 Reglas del Evento (E)
- A para la Sección 6 Premios (A)
- G para la Sección 11 Reglas del Juego (G)
- R para la Sección 12 Reglas de la Construcción del ROBOT (R)
- T para la Sección 13 Torneos (T)
- L para la Sección 14 Torneos de League Play (L)
- C para la Sección 15 FIRST Championship (C)

El(los) siguiente(s) dígito(s) representa(n) la subsección en la que se puede encontrar la regla. Los dígitos finales indican la posición de la regla dentro de esa subsección.

Figure 1-2 Rule numbering method



Las advertencias, precauciones y notas aparecen en recuadros naranjas. Preste especial atención a su contenido, ya que están destinados a proporcionar información sobre el razonamiento detrás de una regla, información útil para comprender o interpretar una regla y/o posibles “mejores prácticas” para implementar sistemas afectados por una regla.

Aunque los recuadros naranjas forman parte del manual, no tienen el mismo peso que la regla en sí (si existe un conflicto involuntario entre una regla y su recuadro naranja, la regla prevalece sobre el texto del recuadro naranja).

Las dimensiones en sistema imperial van acompañadas de dimensiones métricas aproximadas entre paréntesis para referencia de los usuarios del sistema métrico. Las conversiones métricas se redondean al 0.05 cm más cercano, por ejemplo: “17.5 in. (~44.45 cm)”. Las conversiones métricas se proporcionan únicamente como referencia y no sustituyen las dimensiones imperiales presentadas en este manual y en los dibujos oficiales; las dimensiones y reglas siempre se basarán en medidas del sistema imperial.

Las reglas incluyen lenguaje coloquial, también llamado encabezados, con el fin de transmitir una versión abreviada de la regla o conjunto de reglas. Existen dos formatos de encabezados. Las reglas permanentes, es decir, aquellas que se espera cambien muy poco entre temporadas, se indican con ***texto verde en negrita** y un asterisco inicial. Estas mantienen su intención general de una temporada a otra, aunque algunos términos específicos del juego pueden actualizarse según sea necesario. Todas las demás reglas utilizan encabezados en **texto naranja en negrita**. Si existe alguna discrepancia entre el lenguaje específico de la regla y el lenguaje coloquial del encabezado, el texto de la regla será la autoridad final. Si descubre alguna diferencia, por favor notifíquelo a customerservice@firstinspires.org.

Los recursos para equipos que no son específicos de una temporada (por ejemplo, qué esperar en un evento, recursos de comunicación, recomendaciones de organización de equipos y descripciones de premios) pueden encontrarse en el sitio web FIRST Tech Challenge website.

1.7 Traducciones & Otras Versiones

El Manual de Competencia de FIRST Tech Challenge está escrito originalmente y de manera oficial en inglés, y ocasionalmente se traduce a otros idiomas para beneficiar a los equipos de FIRST Tech Challenge cuyo idioma nativo puede no ser el inglés. Estos recursos se publican en la página de [Materiales del Juego y la Temporada](#).

Se puede proporcionar una versión en inglés basada únicamente en texto para su uso con dispositivos de asistencia y no para redistribución. Para más información, por favor contacte a FIRST Tech Challenge en customerservice@firstinspires.org.

Recursos adicionales, como un [chatbot de IA de FIRST Tech Challenge](#), se ofrecen como herramientas de apoyo; sin embargo, el Manual de Competencia es la autoridad final. En caso de que una regla o descripción sea modificada en una versión alternativa de este manual, la versión oficial será la última versión en PDF en inglés publicada en la página de [Materiales del Juego y la Temporada](#).

1.8 Actualizaciones de Equipos

Las Actualizaciones para Equipos (Team Updates) se utilizan para notificar a la comunidad de FIRST Tech Challenge sobre revisiones a la documentación oficial de la temporada (por ejemplo, el manual o los planos) o noticias importantes de la temporada. Las publicaciones de Team Updates se programan de la siguiente manera:

- Cada jueves, comenzando el día del Kickoff y finalizando dos semanas antes del FIRST Championship. Las Team Updates se publican en la página web del Juego y la Temporada y generalmente se publican antes de la 1:00 p. m. (hora del Este). Las Team Updates se indican utilizando el siguiente:

- Las adiciones se resaltan en amarillo. **Este es un ejemplo.**
- Las eliminaciones se indican con texto tachado. ~~Este es un ejemplo.~~

1.9 Sistema de Pregunta y Respuesta

The El [Sistema de Preguntas y Respuestas \(Q&A\)](#) es un recurso para que los equipos realicen preguntas sobre el juego, las reglas de competencia, evaluación y avance, reglas de construcción del ROBOT y configuración del FIELD. Los equipos pueden buscar preguntas y respuestas publicadas previamente o realizar nuevas preguntas. Las preguntas pueden incluir ejemplos para mayor claridad o hacer referencia a múltiples reglas para comprender sus relaciones y diferencias.

El Q&A abrirá el 22 de septiembre de 2025 a las 12:00 p. m. ET. El acceso al foro de Game Q&A se realiza a través de la cuenta del Lead Coach 1 o Lead Coach 2 en el [panel de FIRST](#). Siga las [instrucciones para crear una cuenta oficial de Q&A](#). Los equipos también pueden crear una cuenta separada únicamente de visualización para leer el foro.

El Q&A puede dar lugar a revisiones en el texto de los manuales oficiales (las cuales se comunican mediante el proceso descrito en la sección [1.8 Actualizaciones de Equipos](#)).

Los moderadores responderán las preguntas de los equipos a partir de cada lunes y el sistema cerrará los jueves a las 5:00 p. m. ET. Las respuestas proporcionadas en el Q&A no reemplazan el texto del manual, aunque se hará todo lo posible por eliminar inconsistencias entre ambos. Si bien las respuestas del Q&A pueden utilizarse para apoyar las discusiones en cada evento, los REFEREES e INSPECTORS son la autoridad final sobre las reglas. Si tiene inquietudes sobre tendencias de aplicación de reglas por parte de las autoridades voluntarias, por favor [notifíquelo a FIRST](#).

El Q&A no es un recurso para obtener predicciones definitivas sobre cómo se desarrollará una situación en un evento. Las preguntas sobre los siguientes temas pueden no ser respondidas:

- decisiones sobre situaciones ambiguas
- impugnaciones de decisiones tomadas en eventos anteriores
- revisiones de diseño de un sistema ROBOT para verificar su legalidad
- preguntas demasiado amplias, vagas y/o sin referencias a reglas

Algunos ejemplos de preguntas que pueden no ser respondidas en el Q&A son:

- ¿cómo debió haber decidido el REFEREE cuando ocurrió esta situación específica de juego?
- preguntas duplicadas
- preguntas claramente definidas o abordadas en este manual

Las buenas preguntas consultan de manera general sobre características de piezas o diseños, escenarios de juego o reglas, y con frecuencia hacen referencia a una o más reglas relevantes dentro de la pregunta. Algunos ejemplos de preguntas que probablemente sí serán respondidas en el Q&A son:

- Un dispositivo que estamos considerando usar en el ROBOT viene con cable AWG 40 color púrpura, ¿esto cumple con R?? y R???
- No estamos seguros de cómo interpretar la Regla G?? si el ROBOT azul A hace X y el ROBOT rojo B hace Y, ¿podrían aclararlo?
- Si un ROBOT realiza esta acción específica, ¿está haciendo lo que describe este término definido?

Las preguntas provenientes de “FTC 1000” representan contenido consultado por voluntarios clave (por ejemplo, REFEREES e INSPECTORS), respondido por FIRST y considerado relevante para los equipos.



2 Descripción General de la Temporada de FIRST

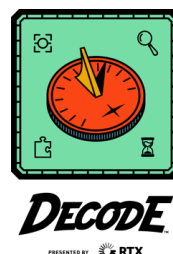


Descubre el Futur0

FIRST® es el deporte donde cada joven puede llegar a ser profesional. Como la organización sin fines de lucro líder a nivel mundial en preparar a los jóvenes para el futuro, FIRST ofrece una serie de programas transformadores de robótica juvenil que desarrollan habilidades, confianza y resiliencia. Los participantes trabajan de manera colaborativa para resolver el desafío anual temático de robótica.

Cada artefacto que descubrimos guarda una historia. Cada herramienta, cada innovación y cada obra de arte nos conecta con las personas y las ideas que existieron antes que nosotros. Utilizando habilidades STEM y trabajo en equipo, hoy podemos profundizar más que nunca en los descubrimientos.

Bienvenido a FIRST® AGE™ presentado por Qualcomm, nuestra temporada de robótica 2025-2026 inspirada en la arqueología. ¿Qué descubrirás? **Únete a nosotros para vivir una experiencia para todas las épocas.**



LEARN MORE: firstinspires.org/firstage

3 Elegibilidad e Inspección de la Competencia (I)

3.1 Reglas de Elegibilidad de los Equipos

I101 *Equipos deben estar registrados con FIRST. Los equipos deben estar “listos para competir” para poder participar en eventos oficiales de FIRST Tech Challenge, obtener puntos de MATCH y ser elegibles para premios evaluados.

North America - Requisitos para estar listos para competir:

- i. completar el proceso anual de registro a través del panel de FIRST
 - ii. pagar la cuota anual de inscripción
 - iii. 2 adultos deben estar asignados en los roles de Lead Coach 1/Lead Coach 2 y haber aprobado la verificación del [Programa de Protección Juvenil \(YPP\)](#), y
 - iv. completar cualquier requisito adicional de verificación de protección juvenil (puede variar según la región).
 - v. registrar a todos los miembros juveniles del equipo en el panel de FIRST
- B. afuera de North America - Requisitos para estar listos para competir:
- i. completar el proceso anual de registro a través del panel de FIRST, y
 - ii. completar cualquier requisito adicional solicitado por el Program Delivery Partner local de FIRST con respecto a cuotas del programa, registros y verificaciones de protección juvenil.

El Program Delivery Partner local puede, en casos excepcionales, hacer excepciones por pagos retrasados evaluando cada caso de manera individual. Los equipos que no hayan pagado la cuota anual de inscripción no obtendrán ningún registro oficial de la temporada y no podrán avanzar.

I102 *Regístrate al evento a tiempo. Los equipos deben realizar el check-in antes de la hora límite indicada en el cronograma público del evento o según lo indicado por el Director del Evento conforme a [E105](#). El check-in debe ser completado por un adulto del equipo y al menos un ESTUDIANTE debe estar presente en el lugar antes de que el proceso pueda completarse.

Los requisitos adicionales de check-in variarán según la región, pero pueden requerir uno o más de los siguientes elementos:

- A. una lista actualizada y completa del equipo obtenida desde el [panel de FIRST](#), según lo especificado por el Program Delivery Partner local,
- B. formularios de registro o consentimiento de miembros del equipo solicitados por el Program Delivery Partner local (varía según la región),
- C. un ROBOT construido para jugar el juego de la temporada actual, si el equipo desea participar en MATCHES, y
- D. PORTAFOLIO del equipo impreso (opcional, ver sección [6 Premios \(A\)](#))

Todos los equipos, independientemente de qué tan “listos” crean estar, son alentados a participar en los MATCHES de ROBOTS y en el proceso de evaluación. Se recomienda a los equipos comunicarse con su Program Delivery Partner y con otros equipos para solicitar ayuda y preparar su ROBOT antes de asistir a un evento.

I103 *Un adulto responsable debe estar presente para todo el evento. Al menos 1, y preferiblemente 2, adulto(s) responsable(s) de los miembros ESTUDIANTES del equipo debe(n) estar presente(s) en todo momento durante el evento. Los adultos que asisten a eventos de FIRST Tech Challenge deben seguir las mismas reglas del manual de competencia que establecen las normas de comportamiento para los participantes jóvenes, además de cumplir con el [Código de Conducta](#) de FIRST. Los adultos responsables deben estar registrados en la lista oficial del equipo.

3.2 Reglas de Elegibilidad para Premios

Para ser elegible a premios evaluados por jueces, un equipo debe asistir a la hora asignada para su entrevista estructurada ([A203](#)). Para algunos premios, también es requisito presentar un PORTAFOLIO según lo solicitado por el Director del Evento ([A202](#)). Los detalles completos y las reglas sobre los premios de FIRST Tech Challenge pueden encontrarse en la sección [6 Premios \(A\)](#).

3.3 Reglas de Elegibilidad para un MATCH

Esta sección describe las reglas que rigen la participación en los MATCHES. Un equipo ha participado en un MATCH si cualquier miembro de su DRIVE TEAM se encuentra en el ALLIANCE AREA, con o sin el ROBOT en el FIELD, al inicio del MATCH.

Esta sección describe las reglas y requisitos para la participación de los equipos en los MATCHES. Los ROBOTS deben aprobar las inspecciones antes de ser autorizados para competir. Estas inspecciones ayudan a garantizar que se cumplan todas las [12 Reglas de Construcción ROBOT \(R\)](#).

En cada evento, el Lead ROBOT INSPECTOR (LRI) tiene la autoridad final sobre la legalidad de cualquier COMPONENT, MECHANISM o ROBOT. Los INSPECTORS pueden volver a inspeccionar los ROBOTS en cualquier momento para asegurar el cumplimiento de las reglas. Se espera que los equipos consulten con los INSPECTORS o con el LRI si tienen dudas sobre la legalidad de un ROBOT o sobre cómo hacerlo legal.

El proceso de inspección puede realizarse por etapas; por ejemplo, puede pausarse para que un equipo haga una corrección o participe en un Practice MATCH programado. El proceso puede involucrar a diferentes INSPECTORS según disponibilidad. A discreción del equipo, este puede solicitar un INSPECTOR diferente o invitar al LRI a participar en la inspección de su ROBOT.

Los ROBOTS pueden participar en los Practice MATCHES programados antes de aprobar la inspección. Sin embargo, el FTA, el LRI o el Head REFEREE pueden determinar en cualquier momento que el ROBOT no es seguro y prohibir su participación adicional en Practice MATCHES hasta que la condición sea corregida y/o el ROBOT apruebe la inspección.

Los eventos pueden asignar horarios específicos de inspección para los equipos con el fin de facilitar un proceso de inspección rápido y ordenado. Los equipos deben planificar presentarse en el horario asignado completamente preparados para completar la inspección.

Antes del inicio de un MATCH, cualquier ROBOT que no pueda o no sea elegible para participar en ese MATCH, según lo determinen el equipo, el FIRST Technical Advisor (FTA), el LRI o el Head REFEREE, será declarado DISABLED y podrá ser retirado del FIELD con permiso del Head REFEREE o del FTA. Un equipo cuyo ROBOT esté DISABLED o no esté presente seguirá siendo elegible para recibir Qualification MATCH Points o Playoff MATCH Points, siempre que su ROBOT haya aprobado la inspección conforme a [I302](#), al menos un miembro ESTUDIANTE del DRIVE TEAM esté presente en el ALLIANCE AREA.

Un [Inspection Checklist](#) está disponible para ayudar a los equipos a realizar una autoinspección de su ROBOT antes del evento. Se recomienda encarecidamente a los equipos realizar una autoinspección antes de asistir a su evento.

I301 *es el ROBOT de tu equipo. El ROBOT y sus MAJOR MECHANISMS deben ser construidos por el equipo de FIRST Tech Challenge que se haya registrado para el evento y que tenga la intención de utilizar el ROBOT para participar en MATCHES o como parte de los premios evaluados.

Un MAJOR MECHANISM es un conjunto de COMPONENTS y/o MECHANISMS ensamblados para cumplir al menos un desafío del juego: movimiento del ROBOT, manipulación de SCORING ELEMENTS, manipulación de elementos del FIELD o realización de una tarea puntuable sin la ayuda de otro ROBOT.

Esta regla requiere que el ROBOT y sus MAJOR MECHANISMS hayan sido contruidos por el propio equipo, pero no pretende prohibir ni desalentar la ayuda de otros equipos (por ejemplo, fabricación de elementos, apoyo en construcción, programación de software, desarrollo de estrategias de juego, contribución de COMPONENTS y/o MECHANISMS).

Ejemplos que generalmente no se considerarían MAJOR MECHANISMS y, por lo tanto, no están sujetos a esta regla incluyen, entre otros:

- A. un ensamblaje de caja de engranajes,
- B. un COMPONENT o MECHANISM que forme parte de un MAJOR MECHANISM, o
- C. Elementos COTS.

La intención de esta regla es que el ROBOT de un equipo sea un producto representativo de la experiencia de los miembros actuales del equipo y desalentar soluciones completas proporcionadas totalmente por organizaciones o empresas externas.

Además, consulte. [R301](#).

- I302** ***Registra solo 1 ROBOT.** Cada equipo solo puede inspeccionar y participar en MATCHES con 1 ROBOT en un evento de FIRST Tech Challenge. Cada equipo de FIRST Tech Challenge solo puede participar en 1 evento concurrente a la vez.

Violation: VERBAL WARNING. RED CARD if not corrected.

La intención de esta regla es utilizar responsablemente los recursos del torneo, evitando que los voluntarios deban inspeccionar múltiples ROBOTS y prevenir vacíos que permitan tener varios ROBOTS inspeccionados para intercambiarlos entre MATCHES.

Esta regla no prohíbe que los equipos lleven otros ROBOTS o ensamblajes similares al lugar del evento para otros propósitos, como presentaciones de premios o exhibiciones en pits.

Se espera que los equipos actualicen, realicen cambios e incluso construyan múltiples ROBOTS durante la temporada; esta regla solo aplica a llevar múltiples ROBOTS diferentes a un mismo evento para participar en MATCHES.

- I303** *** Pase inspección antes de participar en un Qualification/Playoff MATCH.** Un equipo solo puede participar en un Qualification o Playoff MATCH y recibir RANKING POINTS si su ROBOT ha aprobado una inspección inicial completa. Los INSPECTORS están disponibles para ayudar, pero se espera que los equipos aseguren que su ROBOT y demás equipo de apoyo cumplan las reglas en todo momento durante la competencia.

Violación: Si ocurre antes del inicio del MATCH, el equipo será DISQUALIFIED y no podrá participar en el MATCH. Si ocurre después del inicio del MATCH, el equipo recibirá una RED CARD para ese MATCH.

- I304** ***Lleve el ROBOT completo y el equipo de apoyo a la inspección.** En el momento de la inspección, se debe presentar el OPERATOR CONSOLE y el ROBOT con batería, junto con todos los MECHANISMS (incluyendo todos los COMPONENTS de cada MECHANISM), configuraciones y decoraciones que se utilizarán en el ROBOT durante los MATCHES sin necesidad de una nueva inspección conforme a [I305](#).

- A. Los ROBOTS pueden participar en MATCHES utilizando solo una parte de los mecanismos presentes durante la inspección. Únicamente los mecanismos presentes en la inspección pueden añadirse, retirarse o reconfigurarse entre MATCHES. El ROBOT debe presentarse ensamblado en una configuración típica de MATCH al momento de la inspección. El ROBOT y todos los mecanismos deben ser inspeccionados en cada STARTING CONFIGURATION.

- B. Si los MECHANISMS se intercambian entre MATCHES, el ROBOT reconfigurado debe seguir cumpliendo todas las reglas.
- C. El total de todos los componentes electrónicos (motores, servos, dispositivos Android, etc.) utilizados para construir todos los mecanismos y el ROBOT base, ya sean usados en el ROBOT al mismo tiempo o no, no puede exceder las limitaciones especificadas en la sección [12 Reglas de Construcción del ROBOT \(R\)](#).

I305 *A menos que el cambio se encuentre listado a continuación, cualquier modificación al ROBOT debe ser reinspeccionada. Un ROBOT puede participar en MATCHES utilizando solo una parte de los MECHANISMS presentes durante la inspección, siempre que el ROBOT reconfigurado continúe cumpliendo todas las reglas de construcción del ROBOT. Únicamente los MECHANISMS presentes durante la inspección pueden añadirse, retirarse o reconfigurarse entre MATCHES sin necesidad de reinspección conforme a esta regla. Si un ROBOT es modificado después de haber aprobado su inspección más reciente, deberá ser reinspeccionado antes de ser elegible para participar en un MATCH.

Las excepciones se enumeran a continuación (siempre que no resulten en un cambio significativo en el tamaño, legalidad o seguridad del ROBOT):

- A. adición, reubicación o retiro de sujetadores (por ejemplo, cinchos, cinta adhesiva y remaches),
- B. adición, reubicación o retiro de etiquetas o marcas,
- C. adición, reubicación o reemplazo del SIGN del equipo,
- D. modificación del código del ROBOT,
- E. reemplazo de un COMPONENT por otro COMPONENT idéntico,
- F. reemplazo de un MECHANISM por otro MECHANISM idéntico (tamaño, peso y material), y
- G. adición, retiro o reconfiguración del ROBOT utilizando un subconjunto de MECHANISMS ya inspeccionados conforme a [I304](#)

Violación: El ROBOT debe ser inspeccionado antes de participar en un MATCH o el equipo recibirá una RED CARD.

I306 *No abuse del proceso de reinspección. Los equipos no pueden utilizar el proceso de reinspección descrito en I305 para evadir cualquier otra regla.

I307 *Los ROBOTS pueden encenderse durante la inspección, según sea necesario. Los equipos tienen permitido encender y habilitar su ROBOT como parte del proceso de inspección.

Aunque, en general, es una buena práctica mantener el ROBOT apagado y en una configuración que minimice la energía almacenada siempre que sea posible (por ejemplo, resortes relajados), los equipos tienen permitido encender y habilitar su ROBOT como parte del proceso de inspección. Los miembros del equipo deben informar a los INSPECTORS si el ROBOT necesita estar encendido y/o habilitado para cumplir algún criterio de inspección.

Los miembros del equipo también deben informar a los INSPECTORS si el ROBOT, en su configuración de inspección, tiene energía almacenada (por ejemplo, resortes tensados) y colaborar entre sí para garantizar una experiencia de inspección segura.

I308 *Los ESTUDIANTES deben estar presentes durante el proceso de inspección. Al menos 1 miembro ESTUDIANTE del equipo debe acompañar al ROBOT durante cualquier proceso de inspección.

Se pueden hacer excepciones en caso de conflictos importantes, por ejemplo, días festivos religiosos, exámenes importantes o problemas de transporte.

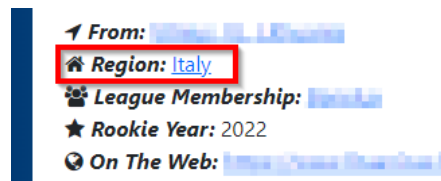
Violación: La inspección no continuará hasta que un STUDENT esté presente.

4 Avance

Los equipos solo son elegibles para avanzar desde eventos dentro de su región de origen. Los equipos pueden ser invitados a competir en torneos fuera de su región de origen; sin embargo, lo hacen con el propósito de obtener más experiencia de juego y competir con otros equipos de fuera de su área, y no serán elegibles para avanzar desde estos eventos fuera de región.

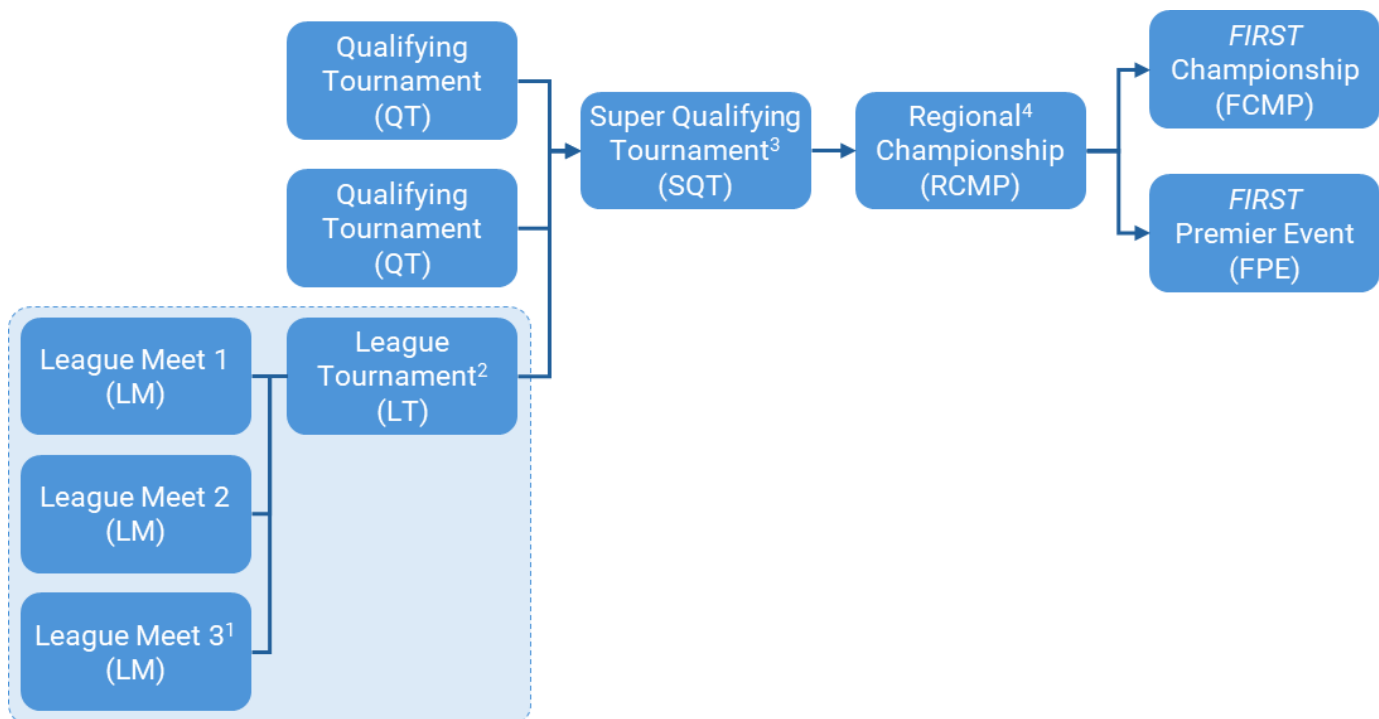
Los equipos pueden verificar la región a la que están asignados en la página de [FTC-Events](#) buscando su número de equipo. Los equipos en regiones que no cuentan con un Program Delivery Partner local, o que están geográficamente aislados dentro de su región de origen, pueden coordinar con FIRST enviando un correo a customerservice@firstinspires.org para ser reasignados a otra región más accesible una vez por temporada para fines de avance.

Figure 4-1: Region assignment display on FTC-Events page



La progresión de torneos de FIRST Tech Challenge se muestra en la Figura 4-2. Los equipos pueden avanzar desde cualquiera de sus primeros tres eventos de nivel inicial: Qualifying Tournaments (QT) y League Tournaments (LT). Los equipos solo pueden participar en una liga por temporada. Consulte la sección [14 League Play Tournaments \(L\)](#) para más detalles sobre los League Tournaments. Los equipos pueden participar en más de 3 eventos de nivel inicial, pero no serán elegibles para avanzar desde ellos.

Figure 4-2: Tournament Advancement Structure



^{1,3} Eventos opcionales, no ofertados en todas las regiones

² Todos los equipos dentro de una League play in the League Tournament

⁴ Nivel más alto de juego dentro de FIRST Tech Challenge Region. Tambiense puede llamar State, Region, or Country Championship

Los equipos pueden avanzar desde los Qualifying Tournaments o League Tournament de su región a un Super Qualifying Tournament (SQT) o directamente a un Regional Championship (RCMP). Los Super Qualifying Tournaments (SQT) son un nivel de avance opcional que se utiliza con frecuencia en regiones grandes que requieren más niveles de competencia. Un equipo solo puede participar en un Super Qualifying Tournament (SQT).

El Program Delivery Partner local determina el número de equipos que avanzan desde cada torneo dentro de su región hasta un Regional Championship. El personal de FIRST determina el avance desde cada Regional Championship hacia el FIRST Championship y los FIRST Premier Events.

4.1 Cálculo de Puntaje de Avance

Para cada evento que avanza, los equipos se clasificarán según los puntos de avance que obtengan a través de su rendimiento general en ese evento individual. Los equipos mejor clasificados que aún no hayan avanzado se clasificarán para el siguiente nivel de competencia, hasta completar el número total de plazas de avance asignadas para ese evento. Los puntos de avance se otorgan a los equipos según la Tabla 4-1 a continuación.

Table 4-1: Advancement Point Assignment

Categoría	Puntaje de Avance Obtenido
Rendimiento en la fase de clasificación	Distribución normal de puntos del 16 al 2 entre el equipo mejor clasificado y el de menor clasificación, basada en la ecuación de la sección 4.1.1 Qualification Phase Performance . (Esto resultará en un mínimo de 2 puntos y un máximo de 16 puntos por el rendimiento en la fase de clasificación.)
ALLIANCE lead	Igual a 21 menos el número de ALLIANCE lead (por ejemplo, 18 puntos para el ALLIANCE lead 3).
Aceptación del orden de draft	Igual a 21 menos el número de aceptación del draft (por ejemplo, 18 puntos para el equipo que acepta la tercera posición de draft).
Avance en Playoffs	40 puntos al 1 st Lugar (Winners) 20 puntos al 2 nd Lugar (Finalists) 10 puntos al 3 rd Lugar 5 puntos al 4 th Lugar (Ver Sección 13.8 Dual Division Events para modificaciones a esta sección)
Premios evaluados por jueces	60 puntos para Inspire Award 1 st Place 30 puntos para Inspire Award 2 nd Place 15 puntos para Inspire Award 3 rd Place 12 puntos para otros 1 st Place Awards 6 puntos para otros 2 nd Place Awards 3 puntos para otros 3 rd Place Awards

Si existe un empate en el total de puntos entre equipos, el desempate se realizará utilizando los criterios adicionales en la Tabla 4-2.

Table 4-2 Advancement Sorting Criteria Including Tiebreakers

Order Sort	Criteria
1 st	Total Advancement Points (as calculated in Table 4-1)
2 nd	Judged Team Award Points
3 rd	Playoff Advancement Points
4 th	ALLIANCE Selection Results Points (ALLIANCE lead or Draft Order Acceptance)
5 th	Qualification Phase Performance Points
6 th	Average Qualification MATCH Points (excluding FOULS)
7 th	Average Qualification AUTO Points
8 th	Highest individual Qualification MATCH Points (excluding FOULS)
9 th	Second Highest individual Qualification MATCH Points (excluding FOULS)
10 th	Random Selection by Event Management System

4.1.1 Rendimiento en la Fase de Clasificación

El cálculo de los puntos de Rendimiento en la Fase de Clasificación se realiza utilizando la ecuación que se muestra a continuación. Esta ecuación es una función de error inversa que utiliza las siguientes variables:

- **R** – el ranking de clasificación del equipo en el evento al finalizar los MATCHES de clasificación (según lo reportado por el software de gestión del evento y definido en la Sección [13.6.3 Qualification Ranking](#))
- **N** – el número de equipos de FIRST Tech Challenge que participan en las rondas de clasificación del evento
- **Alpha (α)** – un valor estático (1.07) utilizado para estandarizar la distribución de puntos en los eventos

$$QualificationPoints(R, N, \alpha) = \lceil InvERF\left(\frac{N - 2R + 2}{\alpha N}\right) \left(\frac{7}{InvERF\left(\frac{1}{\alpha}\right)}\right) + 9 \rceil$$

α

Esta fórmula genera una distribución aproximadamente normal de los puntos de Rendimiento en la Fase de Clasificación en un evento, basada en el ranking, donde la mayoría de los equipos obtiene una cantidad moderada de puntos y menos equipos obtienen los valores más altos o más bajos disponibles.

La Tabla 4-3 muestra ejemplos de puntos de Rendimiento en la Fase de Clasificación para equipos con diferentes rankings en un evento de 28 equipos. El sistema generará automáticamente los puntos correspondientes para cada equipo según su ranking y el número de equipos en el evento.

Table 4-3 Sample Qualification Round Point Assignments

Rank	1	2	3	4	...	12	13	14	...	25	26	27	28
Points	16	15	14	14	...	10	10	10	...	6	5	5	4

4.1.2 Resultados de Selección de ALLIANCE

Este atributo mide tanto el rendimiento individual en la ronda de clasificación por equipos como el reconocimiento por parte de los compañeros.

Los líderes de ALLIANCE son reconocidos en función de su rango de siembra en la fase de clasificación. Este rango es el resultado de las reglas del juego, que normalmente incorporan varios atributos de rendimiento del equipo y están diseñadas para eliminar los empates en la clasificación. Los socios de ALLIANCE son recompensados en función del reconocimiento entre pares. Para ser invitado a unirse a una ALLIANCE, los compañeros del equipo han determinado que el equipo tiene atributos deseables.

La asignación de puntos por la selección de ALLIANCE también apoya a los equipos que mejoran su rendimiento con el tiempo. Un equipo que tarda varios PARTIDOS en optimizar su desempeño puede ser reconocido como una elección tardía por un equipo cabeza de serie, aunque ese rendimiento no se refleje en el ranking debido a un bajo desempeño en los primeros PARTIDOS. Estos puntos también pueden reconocer a equipos que emplean una estrategia única con su ROBOT. Se pueden seleccionar equipos con capacidades de ROBOT únicas o diferentes que complementen las fortalezas de otros miembros de la ALLIANCE para cubrir un nicho estratégico.

También debe considerarse que los líderes de ALLIANCE reciben el mismo número de puntos que el equipo seleccionado en la misma posición de selección. Por ejemplo, el equipo que acepta la selección del líder de la 3.^a ALLIANCE recibe el mismo número de puntos que el propio líder de la 3.^a ALLIANCE. El análisis numérico respalda la idea de que los líderes de ALLIANCE son tan fuertes en rendimiento de ROBOT como los equipos seleccionados en posiciones equivalentes. Un beneficio adicional de este sistema es que permite que equipos que tradicionalmente no serían de primer nivel tengan la oportunidad de ser líderes de ALLIANCE.

4.1.3 Playoff Performance

Este atributo mide el rendimiento del equipo como parte de una ALLIANCE.

Los equipos obtienen puntos en función de qué tan lejos avanzan en los Playoffs. Los puntos se otorgan a todos los equipos dentro de la ALLIANCE según lo descrito en la Tabla 4-1.

Consulte la Sección [13.7.2 Playoff MATCH Bracket](#) para más detalles sobre la cantidad de ALLIANCES que se forman para los Playoffs y un ejemplo del cuadro de Playoff MATCH.

4.1.4 Team Judged Awards

Este atributo mide el rendimiento del equipo en relación con los premios evaluados en el evento.

Los puntos obtenidos por premios de equipo en este sistema no buscan capturar el valor completo del premio para el equipo que lo recibe, ni representar el valor total del premio para FIRST. En muchos sentidos, la experiencia de un equipo al ser seleccionado para un premio, especialmente el Inspire Award, es algo que va más allá de cualquier medición y no puede ser completamente representado por un sistema de puntos. Los puntos asignados a los premios en este sistema solo tienen el objetivo de ayudar a reconocer que FIRST continúa siendo “More than Robots®” y de apoyar a que los equipos ganadores de premios se destaquen en el sistema de clasificación frente a los equipos que no reciben premios.

Los equipos solo obtienen puntos por premios de equipo evaluados en el evento. Si un premio no es evaluado, no es para un equipo (por ejemplo, el FIRST Leadership Award), o no es evaluado en el evento (por ejemplo, el Safety Animation Award), no se otorgan puntos. Los premios que no se entregan en el evento no asignan puntos a ningún equipo. Consulte A211 para la lista de premios elegibles para puntos.

4.2 Distribución de Avance por Región

El avance dentro de una región es determinado por el Program Delivery Partner y los números mínimos de avance deben ser accesibles públicamente para los equipos participantes lo antes posible antes del evento, y a más tardar cuando comienza la selección de ALLIANCE. La información de avance puede publicarse en la página [FTC-Events](#) como se muestra en la Figura 4-3.

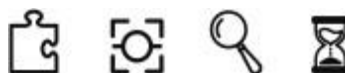
Figure 4-3 Event Advancement Information as shown on the ftc-events.firstinspires.org/ page

Event Information	
Basic information about the NYC QUALIFIER 1 can be found in the chart below. All times and dates displayed here and on the event's individual result pages are local to the event.	
Event Code	USNYNYNYQ
Dates	 Event Complete (Week 11 since kickoff) Sunday, November 17 to Sunday, 17 November 2024
Venue	East Harlem Tutorial Scholars Academy 2017 FIRST Avenue New York, NY USA
Region	New York - NYC
Advancement	8 teams advance to NYC SUPER QUALIFIER 2
Website	https://www.eastharlemscholars.org/high-school

El avance al FIRST Championship y a los FIRST Premier Events es determinado por la sede de FIRST (FIRST Headquarters) en función de varios factores, incluyendo:

- Número de equipos registrados dentro de la región antes de la fecha de corte (esta temporada, el 17 de noviembre)
 - Regiones que cumplen con los requisitos mínimos de registro
 - Número total de equipos dentro de la región
- Nuevas regiones en desarrollo con Program Delivery Partner
- Representación global y regional

La información sobre la asignación regional de plazas de avance se publicará en la página FTC-Events a partir de inicios de diciembre. Las plazas asignadas a nivel regional que no sean aseguradas antes de la fecha límite del evento serán devueltas a FIRST HQ o al organizador del Premier Event para su reasignación, la cual puede incluir su asignación a una nueva región o la invitación de equipos en lista de espera.



5 Reglas del Evento (E)

Esta sección incluye reglas generales que se aplican desde el inicio del calendario público, cuando los equipos llegan hasta el final del evento con la salida del recinto. Estas son normas de alto nivel destinadas a promover una experiencia ordenada y segura para todos los participantes. El Director del Evento puede especificar restricciones adicionales más allá de las aquí indicadas según los requisitos locales del recinto, que en la mayoría de los casos se comunicarán a los equipos antes del evento.

Nota universal de violación: La violación de cualquier Regla del Evento (E) resultará en una ADVERTENCIA por parte de los voluntarios del evento. Las violaciones graves o repetidas de una Regla del Evento serán atendidas con una ADVERTENCIA VERBAL por parte del Head REFEREE, el Lead ROBOT INSPECTOR (LRI) y/o el Director del Evento. Violaciones posteriores de una Regla del Evento pueden escalar a FIRST Headquarters y/o resultar en la descalificación del equipo de los MATCHES y de los premios. No se tolerará comportamiento criminal y resultará en la expulsión de la(s) persona(s) involucrada(s) y/o la descalificación del equipo del evento.

Cualquier elemento que sea considerado inseguro o fuera de las especificaciones por el personal de FIRST y/o el Director del Evento debe ser retirado.

Las violaciones específicas adicionales de cada regla, si aplican, se indican junto con la regla correspondiente.

FIRST esta comprometido a [STEM for Everyone™](#), como tal, FIRST se esfuerza por hacer adaptaciones razonables para personas con discapacidades que soliciten acomodaciones. Si un participante necesita una acomodación para un evento, se le pide que hable con un voluntario en el evento o que contacte a su [liderazgo local](#) antes del evento para asegurar que la solicitud pueda ser atendida. Las acomodaciones se consideran razonables si no generan una carga excesiva, no causan preocupaciones de seguridad y no alteran fundamentalmente la naturaleza del evento.

and as such, FIRST strives to make reasonable accommodations for persons with disabilities that request accommodation. If a participant needs an accommodation for an event, we ask that they talk to a volunteer at the event or contact their [local leadership](#) before the event so they can ensure the request is addressed. Accommodations are considered reasonable if they do not create an undue hardship, cause safety concerns, or fundamentally alter the nature of the event.

Las normas de seguridad dentro de esta sección son requisitos mínimos, y los Socios de Implementación del Programa pueden aplicar restricciones adicionales debido a requisitos locales o del lugar (por ejemplo, exigir acreditaciones para todos los asistentes, reservar asientos por accesibilidad). Los socios deben comunicar los requisitos locales adicionales con la debida anticipación para permitir que los equipos puedan planificar.

La seguridad siempre es primordial, y muchas de las normas están diseñadas para establecer estándares en cada evento que ayuden a mitigar el riesgo de lesiones para todos los participantes.

El Director del Evento tiene la autoridad de decisión final para todos los asuntos relacionados con la seguridad dentro de un recinto.

5.1 Reglas Generales

E101 ***La seguridad personal es lo primero.** Todos los miembros del equipo deben observar las siguientes prácticas de seguridad durante todo el evento:

- A. usar gafas de seguridad o gafas con certificación de seguridad con protectores laterales

(aprobadas por ANSI, certificación UL, certificación CE EN166, certificación AS/NZS o certificación CSA) mientras se encuentren en y alrededor del FIELD de juego y en el área de pits. Se prefieren gafas de seguridad transparentes o ligeramente tintadas. Se permiten gafas oscuras para quienes las necesiten y no requieren una solicitud de adaptación específica. Las únicas instancias en las que los equipos no están obligados a usar gafas de seguridad son durante sus primeros 10 minutos de ingreso al evento, y durante los primeros 10 minutos en que los pits estén abiertos cada día del evento, siempre que no estén trabajando en el ROBOT ni preparando su pit,

- B. usar calzado cerrado (con punta y talón cerrados),
- C. controlar los riesgos de enredo recogiendo el cabello largo y retirando otras decoraciones colgantes, incluyendo lanyards, ropa de espíritu de equipo y anillos según sea necesario mientras se trabaje en o alrededor de un ROBOT o materiales o herramientas relacionadas con el ROBOT,
- D. usar vestimenta adecuada,
- E. caminar dentro del recinto, y
- F. cumplir con los requisitos de salud y seguridad establecidos por el gobierno y específicos del lugar del evento (por ejemplo, uso de mascarilla).

Los equipos son responsables de traer su propio equipo de protección personal.

Para más información sobre la seguridad en los eventos de FIRST, consulte el [FIRST Safety Manual](#).

Una lista parcial de calzado que no está permitido: Crocs, sandalias tipo “slides”, sandalias abiertas, chanclas, Birkenstocks, sandalias con correa en el tobillo, zuecos.

E102 *Sean amables. Todos los participantes deben esforzarse por ser corteses y profesionales en todo momento mientras asisten a un evento de FIRST Tech Challenge. No se tolera el comportamiento incivil hacia ningún participante.

Ejemplos de comportamiento inapropiado incluyen, pero no se limitan a:

- A. uso de lenguaje ofensivo u otra conducta incivil hacia alguien,
- B. “armar Gracious Professionalism como arma” acusando a otra persona o equipo de no ser “GP”,
- C. bloquear intencionalmente la vista de otros participantes o espectadores por un período prolongado (los miembros del equipo que sostienen momentáneamente letreros del equipo mientras apoyan directamente a su equipo no se consideran una violación de esta regla), y
- D. Interferir o bloquear las capacidades de detección remota de un ROBOT o del FIELD mientras se encuentre en áreas de espectadores de acceso libre.
- E. Ejemplos de capacidades de detección remota incluyen, pero no se limitan a: sistemas de visión, medidores de distancia acústicos, sonares y sensores de proximidad infrarrojos.
- F. El uso de imágenes que, para un observador razonablemente atento, imiten los AprilTags utilizados en el FIELD constituye una violación de esta regla.
- G. Ejemplos de comportamiento particularmente reprobable que pueden resultar en la expulsión del evento incluyen, pero no se limitan a:
- H. E. agresión, por ejemplo, lanzar algo que golpee a otra persona (incluso si no fue intencional),
- I. F. amenaza, por ejemplo, decir algo como “si no revertís esa decisión, te

vas a arrepentir”

- J. acoso, por ejemplo, insistir o presionar a alguien sin nueva información después de que se ha tomado una decisión o respondido una pregunta,
- K. intimidación, por ejemplo, usar lenguaje corporal o verbal para hacer que otra persona se sienta inadecuada o insegura,
- L. insultar, por ejemplo, decirle a alguien que no merece estar en un equipo,
- M. decir groserías a otra persona (a diferencia de decirlos en voz baja o contra uno mismo), y
- N. gritarle a otra persona(s) enojado o con frustración.

E103 *Niños con adultos, por favor. Los niños menores de 12 años deben estar acompañados en los pits por un adulto en todo momento.

E104 *Respete el recinto. Los equipos no pueden dañar el recinto, incluyendo, pero no limitado a, gradas, pisos, paredes y barandales, de ninguna manera. Esto incluye tirar basura con artículos promocionales del equipo, como dulces, volantes y calcomanías.

E105 **Los equipos deben registrarse. Un miembro adulto del equipo debe registrarse en la estación de Administración de Pits o en el lugar designado para el registro, a más tardar 45 minutos antes de que comiencen los MATCHES de Clasificación, a menos que se especifique lo contrario o lo apruebe el Director del Evento.

Violation: No registrarse puede resultar en que el equipo no participe en el evento.

E106 *Los recursos del evento son solo para equipos competidores. Solo los equipos registrados en un evento pueden usar el FIELD de competencia de ese evento, el FIELD de práctica y la inspección, a menos que esté previamente aprobado por el Director del Evento o el Socio de Implementación del Programa. Los equipos anfitriones que proporcionen elementos del FIELD de práctica y/o recursos de taller mecánico pueden utilizarlos; sin embargo, los equipos registrados en ese evento deben tener prioridad.

E107 *Practicar solo cuando/donde esté permitido. Los equipos solo pueden practicar con su ROBOT en su espacio de pits, en las áreas designadas de práctica del evento o durante un MATCH de práctica.

Los equipos no pueden montar su propio equipo de práctica fuera de su pit en otras áreas del recinto del evento. Si el Director del Evento determina que una configuración de práctica en el pit es insegura o interfiere con la actividad en pits adyacentes o pasillos, el equipo debe detener dicha actividad.

Demostrar la funcionalidad del robot a invitados o a los JUECES no se considera práctica.

E108 * Trabajen únicamente en áreas designadas. En el recinto del evento, los equipos solo pueden producir FABRICATED ITEMS de la siguiente manera:

- A. en su área de pits,
- B. en el área de pits de otro equipo con permiso de ese equipo,
- C. mientras están en fila para un MATCH o para el FIELD de práctica (debido a limitaciones de espacio, se requiere mayor atención a la seguridad),
- D. en cualquier área designada por el personal del evento (por ejemplo, área de pits de playoffs), o
- E. según lo permitido en talleres mecánicos proporcionados que estén disponibles para todos los equipos.

- E109 * Algunas cosas no pertenecen a los eventos.** No traer ni usar lo siguiente:
- A. patinetas,
 - B. 'hoverboards',
 - C. drones,
 - D. tanques de gas en botellas (por ejemplo, helio),
 - E. dispositivos ruidosos o generadores de ruido, como pisotones en el piso, silbatos y/o bocinas de aire,
 - F. radios de comunicación (walkie-talkies), o
 - G. patinetes, excepto aquellos utilizados como adaptaciones.
- E110 * No solicite servicios adicionales.** No solicitar electricidad, acceso a internet o líneas telefónicas a los proveedores del recinto ni intentar usar conexiones de internet del recinto reservadas para propósitos del evento (por ejemplo, software de gestión de eventos FIRST o transmisión en vivo).
- E111 *No vender cosas.** Los equipos no pueden realizar ventas en un evento. Esto incluye, pero no se limita a, boletos de rifas, comida, gorras, camisetas, dulces, agua, refrescos, frutas o cualquier producto promocional, a menos que lo permita específicamente el Director del Evento.
- E112 *Hagan que FIRST sea ruidoso, pero con restricciones.** No invitar ni traer bandas en vivo para tocar en el área del público. No reproducir música a alto volumen.
- E113 *Colgar pancartas con cuidado.** Sea respetuoso al colgar sus pancartas.
- A. No cubrir ni mover otros letreros de equipos o patrocinadores ya colocados.
 - B. Compartir el espacio disponible de manera justa con otros equipos.
 - C. No obstruir la vista de los espectadores.
 - D. Obtener permiso del Director del Evento antes de colgar pancartas fuera de su pit.
 - E. Colgar letreros y pancartas de manera segura.
 - F. Las pancartas colgadas fuera de los pits del equipo no deben ser mayores de 25 ft² (2.3 m²).
- E114 *Limitar el tamaño de banderas y mástiles si se usan en la ARENA.** Las banderas y mástiles no deben ser de tamaño o peso excesivo si se van a usar alrededor del FIELD.
- E115 *No armas de fuego ni otras armas.** Las armas de fuego u otras armas están prohibidas en todos los eventos de FIRST para todos los programas FIRST, incluyendo, sin limitación, todos los eventos oficiales de FIRST publicados aquí. Esta regla incluye armas de utilería o simuladas que parezcan reales. Esta política no aplica al personal de seguridad del recinto o a las fuerzas del orden.
- E116 *Inspección requerida para acceso al FIELD de práctica.** Un equipo solo puede usar el FIELD de práctica con un ROBOT que haya pasado una inspección inicial completa. Esta regla solo aplica a eventos que no usan horarios de inspección programados

Tenga en cuenta que muchos eventos de FIRST son transmitidos en vivo y los participantes de FIRST han dado permiso para aparecer en material audiovisual de FIRST. Esto no significa que las personas puedan grabar interacciones específicas sin consentimiento adicional. Las leyes sobre la grabación de conversaciones varían de estado a estado y de país a país y, en algunos casos, grabar sin consentimiento puede constituir un delito. Introducir la idea de grabar una conversación con la intención implícita de demostrar el error de alguien puede escalar una discusión y es probable que aumente su carácter adversarial.

E117 *No grabar a nadie en el evento sin su consentimiento. No grabar interacciones con ninguna persona en un evento sin su consentimiento. El personal y voluntarios del evento FIRST tienen la facultad de retirarse de una interacción en la que estén siendo grabados después de haber negado su consentimiento.

5.2 Talleres mecánicos y espacios de construcción del equipo anfitrión

En raras ocasiones, algunos eventos cuentan con un taller mecánico o abren el espacio de construcción de su equipo, durante horarios específicos (ver la agenda pública del evento), para ayudar a los equipos con la reparación y fabricación de su ROBOT. Los talleres mecánicos suelen ser patrocinados por la organización anfitriona local. En la mayoría de los casos, el taller mecánico está en el sitio y es de fácil acceso para todos los equipos. Todos los equipos participantes deben tener acceso a los mismos recursos.

5.3 Reglas de comunicación inalámbrica

E301 *No comunicación inalámbrica. Los equipos no pueden configurar su propio Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), ni redes de comunicación inalámbrica (por ejemplo, puntos de acceso o redes ad-hoc), Bluetooth o cualquier otro sistema de comunicación que utilice frecuencias inalámbricas de 2.4GHz o 5GHz dentro del recinto.

Un punto de acceso inalámbrico creado por un dispositivo celular, cámara, televisión inteligente, etc., se considera un punto de acceso.

Algunas televisiones inteligentes tienen puntos de acceso habilitados por defecto de fábrica. Por favor, asegúrese de desactivar esa funcionalidad en cualquier TV que se lleve al evento.

Bluetooth utiliza frecuencias de 2.4GHz para comunicarse, lo cual puede interferir con los sistemas del recinto y del ROBOT.

E302 *No interfiera con redes inalámbricas. Los participantes no pueden interferir, intentar interferir ni intentar conectarse con ninguna red inalámbrica de otro equipo o de FIRST sin permiso expreso.

Teams are encouraged to report suspected wireless security vulnerabilities to the FIRST Technical Advisor (FTA) or Event Director if at the event or to FIRST via customerservice@firstinspires.org to report a suspected issue after the event.

5.4 Load-In

Algunos eventos grandes (a menudo de varios días) pueden establecer horarios específicos, publicados en el programa público del evento, en los cuales los equipos son invitados a ingresar su ROBOT y equipo a sus áreas de pits antes de que los pits se abran oficialmente.

La entrada puede ser estresante para equipos y voluntarios, lo cual puede mitigarse con preparación y planificación. Factores imprevistos, como tráfico o clima, pueden cambiar la hora de llegada programada de un equipo, haciendo el proceso más difícil. Lo más importante que un equipo debe recordar es ser seguro, amable y profesional.

Se alienta a los equipos que tengan una entrada fluida y sin problemas a verificar si pueden ayudar a otros y hacer que su experiencia sea lo más positiva posible.

5.5 Pits

El pit de un equipo es el espacio designado, normalmente un área de 10 ft. por 10 ft. por 10 ft. (~3 m x 3 m x 3 m), donde un equipo puede trabajar en su ROBOT. A cada equipo se le asigna un espacio de pit normalmente marcado con su número de equipo. Esto ayuda a los miembros del equipo, JUECES y visitantes a encontrar los equipos fácilmente. Los espacios de pit pueden variar según los límites del recinto de competencia.

El área de pits se refiere al área general donde están ubicados los pits de los equipos, lo cual incluye los pasillos entre los pits, administración de pits, inspección del ROBOT, FIELD de práctica u otras áreas donde los ROBOTS pueden estar activos o siendo trabajados. Todas las reglas de pits aplican a toda el área de pits.

Se pueden imponer limitaciones adicionales a las mencionadas abajo por el Director del Evento, pero deben ser comunicadas claramente al menos 48 horas antes del inicio del evento y aplicadas de manera justa a todos los equipos. Los pits pueden o no tener una mesa y toma de corriente. Si no se proporcionan tomas individuales, el recinto debe proporcionar acceso a tomas utilizables por los equipos en el área de pits para cargar baterías. Puede que no haya energía disponible durante la noche en eventos de varios días.

Equipos, voluntarios, personal de FIRST e invitados pasan mucho tiempo en los pits. Conozcan a otros equipos y ayúdense cuando puedan. El tiempo es corto y la ayuda muchas veces está justo “al lado” en los pits adyacentes.

Pequeña maquinaria de banco, con protecciones adecuadas, está permitida en los pits de equipo. “Pequeña” maquinaria es aquella que puede ser levantada fácilmente por una persona, e incluye, pero no se limita a: impresoras 3D, sierras de cinta pequeñas, taladros de banco pequeños, fresadoras CNC de escritorio y lijadoras.

E501 *Los pits no están disponibles si están cerrados. Los equipos no pueden acceder a su área de pits fuera de los horarios designados.

E502 *Permanezca en su pit. Los equipos deben instalar su equipo permitido completamente dentro de su espacio asignado de pit.

Los equipos no pueden:

- A. conectar líneas de energía o internet desde su pit a cualquier otra área, excepto según lo indicado o permitido por el Director del Evento,
- B. cambiar pits con otros equipos si los pits tienen números de equipo asignados, o
- C. moverse a pits vacíos sin aprobación del Director del Evento.

E503 *Mantener los pasillos despejados. Los pasillos deben mantenerse libres.

E504 *Sin chispas o llamas. Se prohíben herramientas que generen chispas o llamas abiertas.

E505 *Nada demasiado grande. Se prohíben herramientas eléctricas de piso.

E506 *No soldadura fuerte ni soldadura autógena. Se prohíben estos procesos.

E507 *Soldar únicamente con herramientas específicas. La soldadura solo puede realizarse con cautín o pistola eléctrica.

E508 *Las estructuras deben ser seguras. Los equipos no pueden construir estructuras que soporten el peso de personas o almacenen objetos en altura. Las estructuras no deben bloquear o interferir con sistemas de rociadores contra incendios ni ser inseguras.

E509 *Asegurar los elementos de identificación del equipo. Los letreros, banderas y exhibiciones deben estar asegurados de forma segura a la estructura del pit.

E510 *Solo usar aerosoles o químicos con humos nocivos en áreas aprobadas. Cualquier aerosol o químico que produzca humos o partículas nocivas debe usarse únicamente en áreas aprobadas. No todos los recintos permitirán el uso de estos productos en el lugar.

5.6 ROBOT Carts

La mayoría de los equipos utilizan carritos para transportar su ROBOT durante un evento. Los carritos no son obligatorios, pero se recomiendan (para minimizar el riesgo de distensiones musculares, caídas de ROBOTS y otros peligros). Además de las reglas que se indican a continuación, se alienta a los equipos a colocar el número del equipo en el carrito y a consultar el Manual de Seguridad de FIRST para prácticas y lineamientos clave de seguridad.

E601 *Los carritos deben ser seguros y fáciles de usar. Los carritos deben ser fáciles de controlar, maniobrar y no representar riesgo para los espectadores.

E602 *Los carritos no deben ser demasiado grandes. Los carritos deben caber por una puerta estándar de 30 pulgadas.

E603 *Los carritos no pueden estacionarse en cualquier lugar. Los carritos deben permanecer en el pit del equipo (o en otras áreas de almacenamiento designadas por el recinto) cuando no estén en uso.

E604 *No carritos ruidosos. Los carritos no pueden estar equipados con música u otros dispositivos que generen sonido.

E605 *No carritos motorizados. Los carritos de ROBOT no pueden utilizar propulsión eléctrica.

5.7 Ceremonies

En la mayoría de los eventos, hay ceremonias de apertura y cierre para mostrar honor y respeto a los países representados, patrocinadores, equipos, mentores, voluntarios y ganadores de premios. Las ceremonias brindan a todos la oportunidad de aplaudir colectivamente los logros de todos los participantes. También permiten a los equipos “conocer” a los voluntarios, otras personas y patrocinadores involucrados en el evento. Los elementos de la ceremonia de clausura se realizan al final de la mayoría de los eventos y se integran y presentan entre los MATCHES de Playoffs.

En la ceremonia de premiación, FIRST entrega trofeos y medallas a los equipos destacados. Se alienta a todos los miembros del equipo a asistir a las ceremonias, ser puntuales y mostrar agradecimiento a los voluntarios que trabajaron en el evento.

E701 *Silencio en los pits durante ceremonias. Durante ceremonias fuera de los MATCHES de Playoffs, los miembros del equipo no pueden:

- A. usar herramientas eléctricas
- B. usar herramientas manuales ruidosas (martillos, sierras, etc.), o
- C. gritar o usar voces fuertes, excepto como demostración de aprobación durante una actividad ceremonial.

E702 *Límite de 5 personas en pits durante ceremonias. No más de 5 miembros del equipo pueden estar en los pits durante ceremonias fuera de los MATCHES de Playoffs. Cada equipo debe tener al menos 1 representante observando las ceremonias, quien será responsable de transmitir información importante al resto del equipo.

E703 *Ser respetuosos durante los himnos. Los miembros del equipo, incluyendo quienes permanezcan en los pits, deben mostrar un comportamiento respetuoso durante la presentación de todos los himnos nacionales. Si los miembros del equipo desean abstenerse de las conductas tradicionales de observancia del himno, tienen derecho a hacerlo, siempre que permanezcan en silencio y no sean disruptivos.

1.1 En las gradas

E801 *No reservar asientos. Los equipos no pueden reservar ni designar asientos para miembros del equipo que no los estén utilizando activamente.

E802 *No lanzar objetos desde las gradas. No se permite lanzar objetos desde las áreas de espectadores.

6 Premios (A)

FIRST Tech Challenge celebra la emoción de la competición tanto dentro como fuera del campo. A través de los siguientes premios, celebramos los *PRIMEROS* Valores Fundamentales, que nos hacen mucho más que robots. Ten en cuenta que diferentes tipos de eventos (por ejemplo, Torneos de Liga, Campeonato Regional, *Campeonato FIRST*) o tamaños de eventos pueden ofrecer distintos conjuntos de premios. No todos los premios se entregan en todos los *eventos del FIRST Tech Challenge*. No se entregan premios en las Competiciones de Liga, véase la sección [14 Torneos de Liga \(L\)](#), más detalles por tipo de evento están disponibles en las secciones siguientes.

Los premios evaluados son determinados por voluntarios de la comunidad que se preparan para el evento mediante una capacitación y certificación exhaustiva. Existen dos roles clave de voluntariado en el área de evaluación:

- JUECES – se reúnen con los equipos para conocer y celebrar el recorrido y los logros únicos de cada equipo, y evaluar estos en función de los requisitos de los premios. Los JUECES interactúan con los ESTUDIANTES durante el proceso de entrevistas y en el área de pits. Como grupo, los JUECES determinan los equipos que reciben premios en los eventos.
- Asesores de JUECES (JA) – capacita, dirige y supervisa a los JUECES durante todo el evento. Los Asesores de Jueces supervisan los procesos y procedimientos de evaluación para asegurar que se realicen de acuerdo con las directrices de evaluación de FIRST Tech Challenge.

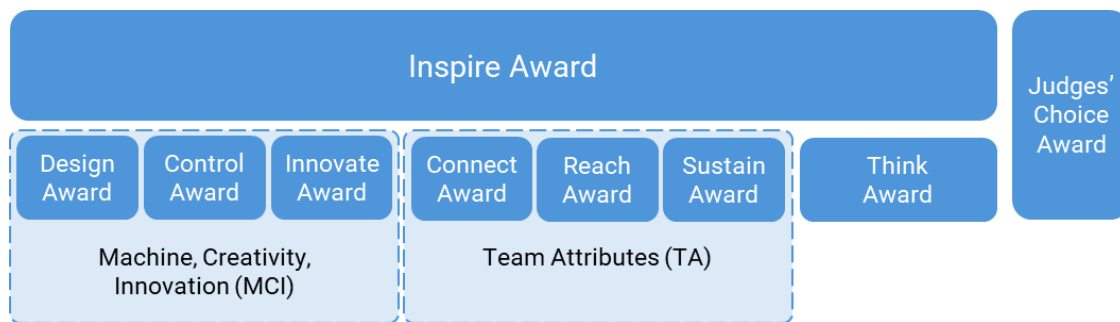
La evaluación de FIRST Tech Challenge se lleva a cabo de una de dos maneras. La mayoría de los eventos contarán con evaluación presencial (“tradicional”) junto con el juego presencial estándar. El segundo formato es híbrido, en el cual el juego se realiza de manera presencial, pero la evaluación se lleva a cabo de forma remota antes del juego presencial. Este manual describirá principalmente el proceso tradicional de evaluación presencial. El proceso de evaluación remota sigue los mismos estándares y requisitos generales de evaluación, pero las entrevistas se realizan en línea y es posible que no se lleven a cabo reuniones presenciales.

Los equipos también pueden leer los [Manuales de Jueces y Asesores de Jueces](#) para obtener una comprensión más profunda del proceso completo de evaluación. Asimismo, se recomienda a los equipos revisar el [Documento de Términos y Definiciones de Outreach](#) para asegurar que todos los equipos puedan comunicar claramente a los jueces y a nuestra comunidad las grandes acciones que realizan para hacer crecer FIRST.

6.1 Resumen y Cronograma de los Premios Evaluados para Equipos

Most La mayoría de los premios de FIRST Tech Challenge se dividen en dos grandes categorías: Máquina, Creatividad e Innovación (MCI, por sus siglas en inglés) y Atributos del Equipo (TA, por sus siglas en inglés). Además de los premios MCI y TA, también existen otros dos premios separados: el Think Award y el Judges’ Choice Award. El premio final es el Inspire Award, el cual es un premio especial integral (Figura 6-1). El socio local de entrega del programa (Program Delivery Partner) puede optar por otorgar premios adicionales para reconocer patrocinadores o iniciativas locales; sin embargo, estos premios no se consideran Premios Evaluados para Equipos a efectos de los cálculos de avance descritos en la Sección [4: Advancement](#).

Figure 6-1: Award hierarchy



- El **Inspire Award** reconoce a los equipos que sobresalen en los logros de MCI, TA y Think Award. Este equipo es una inspiración integral para los demás.
- Los **premios MCI** reconocen los logros técnicos de los equipos en la lluvia de ideas, diseño, construcción, operación y control de sus ROBOTS.
- Los **premios TA** reconocen a los equipos que han ampliado sus habilidades, creado un plan para sostener su programa y equipo, y difundido el mensaje de FIRST a través de sus actividades de outreach.
- El **Think Award** reconoce a los equipos que documentan magistralmente el proceso de su equipo y de su ROBOT mediante su PORTAFOLIO.
- El **Judges' Choice Award** reconoce a un equipo cuyos esfuerzos, desempeño o dinámica únicos merecen reconocimiento, pero que no encajan en ninguna de las otras categorías de premios.

Los JUECES recopilarán información de los equipos a través de diferentes medios (Figura 6-2). Todos los equipos tendrán la oportunidad de presentar un PORTAFOLIO del equipo, el cual debe documentar aspectos de su equipo que respalden directamente los criterios de los premios evaluados o información que deseen que los JUECES consideren. Los equipos pueden participar en dos tipos diferentes de entrevistas: una entrevista estructurada y entrevista(s) en pits.

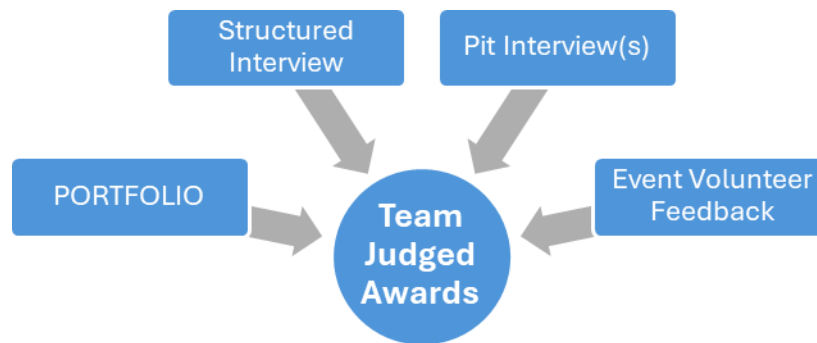
Todos los ganadores de premios seleccionados por los JUECES son reconocidos como ejemplos positivos de los criterios del premio, no necesariamente como el “mejor” equipo. Los JUECES únicamente considerarán los criterios de premios publicados en la sección [6.3 Descripción de los Premios Evaluados para Equipos](#).

Los equipos pueden participar en la evaluación independientemente del estado de inspección de su ROBOT y son elegibles para premios incluso si asisten al evento sin un ROBOT.

6.1.1 Fuentes de Información Consideradas para los Premios

Además de la información proporcionada en el PORTAFOLIO de un equipo (si fue presentado) y las entrevistas, los Asesores de Jueces también pueden aceptar retroalimentación sobre los equipos por parte de otros voluntarios del evento para ayudar a enriquecer su comprensión del equipo. Todas las fuentes mostradas en la Figura 6-2 ayudan a los Asesores de Jueces a facilitar las discusiones con los JUECES cuando comienzan las deliberaciones de premios.

Figure 6-2: Sources of Information for Team Judged Awards.



Además de las fuentes específicas de información que los JUECES utilizan para evaluar a los equipos, también existen fuentes de información que están específicamente prohibidas. Los JUECES tienen instrucciones estrictas de considerar únicamente información del evento actual y de la temporada actual, y no pueden considerar información fuera de lo que hayan visto o escuchado en el evento actual.

De acuerdo con la regla [A201.E](#), el progreso, los desafíos y los logros que hayan tenido lugar desde el 1 de enero de 2025 pueden documentarse en el PORTAFOLIO del equipo y serán considerados como parte de la temporada

Esto significa que información como el desempeño pasado (bueno o malo), el conocimiento personal sobre un equipo y fuentes externas como sitios web y redes sociales no son consideradas. Los JUECES tampoco consideran el desempeño del ROBOT (por ejemplo, cuántas tareas de puntuación se completan) en un premio, a menos que esté específicamente indicado como parte de los criterios de evaluación requeridos o recomendados. La posición del ROBOT de un equipo en una competencia (ganador, finalista, etc.) o su clasificación en las rondas de calificación no se consideran al evaluar a los equipos para un premio evaluado.

Los premios son un método que FIRST utiliza para inspirar a los ESTUDIANTES y abrirles los ojos hacia la construcción de un mejor futuro juntos. El proceso de premios debe fomentar una interacción positiva entre los ESTUDIANTES y los JUECES, quienes son adultos independientes y comprometidos que pueden reconocer sus logros y alentarlos a continuar aprendiendo.

6.1.2 Entrevista estructurada

Se anima a todos los equipos a prepararse para una sesión de entrevistas estructuradas en la que podrán presentar una presentación oral ante un pequeño panel de JUECES, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Normalmente, estas entrevistas siguen un calendario estándar (Figura 6-3) y duran al menos 10 minutos, según [1a A205](#).

En lugar de la entrevista estructurada, las entrevistas realizadas en el FIRST Championship tienen un formato diferente. Los equipos deben consultar el formato de entrevista descrito en la [Sección 15.1.2](#) para más detalles.

Figure 6-3: Structured Interview Timeline



1. Llega el equipo y los JUECES reciben al equipo.
2. Los equipos pueden presentarse ante los JUECES sin interrupciones durante un máximo de 5 minutos.
3. Los JUECES harán preguntas abiertas al equipo durante el resto del tiempo programado de entrevistas estructuradas.
4. El equipo se aparta del espacio de entrevistas.
5. Los JUECES discuten la entrevista estructurada y completan el formulario de retroalimentación.
6. Los JUECES reciben al siguiente equipo en el lugar de entrevista estructurada y repiten el proceso.

Se anima a los equipos a revisar el [Banco de Preguntas de Entrevista de Jueces](#) antes de sus entrevistas de evaluación para entender el tipo de preguntas que pueden hacer los JUECES. En cada evento, el asesor de JUDGE seleccionará dos preguntas del banco de preguntas que se harán a todos los equipos al inicio de la sesión de preguntas y respuestas de la entrevista estructurada. Una pregunta se centrará en la categoría de premio MCI y otra en la categoría de premio TA. Tras hacerse y responder las dos primeras preguntas, los JUECES pueden hacer preguntas adicionales para ayudar a evaluar el rendimiento del equipo según los criterios del premio.

Las preguntas adicionales realizadas durante las entrevistas pueden provenir del banco de preguntas, pero los equipos deben estar preparados para responder preguntas que no estén incluidas dentro del documento.

6.1.3 Pit Interview(s)

Después de que todos los paneles de evaluación hayan finalizado, los JUECES comparan notas y pueden decidir dar seguimiento con los equipos en el área de pits durante la competencia y realizar entrevistas informales en pits. Durante las entrevistas en pits, los equipos tienen la oportunidad de ampliar los materiales presentados en la entrevista estructurada y compartir contenido adicional con los JUECES (por ejemplo, prototipos del ROBOT, artefactos de diseño y fotos o cartas de eventos de divulgación). Un equipo no necesita preparar otra presentación para una entrevista en pits, pero debe estar listo para responder preguntas de los JUECES.

Los JUECES pueden leer información adicional durante las entrevistas en pits, pero no llevarán de regreso contenido impreso adicional para ser utilizado como referencia en las deliberaciones de los JUECES.

6.1.4 Extensión sostenida y demostración del impacto mediante números

En general, los JUECES considerarán que la divulgación (outreach) continua y sostenida es de mayor calidad que la divulgación ocasional o puntual. Los JUECES buscarán comprender cuál es el impacto de la divulgación en las personas que son alcanzadas por la actividad.

Se alienta a los equipos a revisar el [Outreach Terms and Definitions Document](#) para comprender los requisitos detrás de términos específicos (como iniciar un equipo FIRST, organizar un evento, alcanzar un número determinado de personas). Los JUECES pueden hacer preguntas específicas cuando un término incluido en este documento sea mencionado en el PORTAFOLIO de un equipo o durante una entrevista.

6.2 Reglas de los premios evaluados por Jueces

Esta sección describe las reglas para la evaluación presencial de los premios evaluados por los JUECES. Las modificaciones al proceso de evaluación en el FIRST Championship se pueden encontrar en [Section 15.1](#).

- A201 *Los PORTAFOLIOS del equipo tienen límites.** Los equipos tienen la oportunidad de presentar un PORTAFOLIO del equipo que será utilizado como parte del proceso de evaluación. Ningún otro contenido impreso o digital que no esté directamente incluido en este documento será recogido por los JUECES para ser considerado durante las deliberaciones. Los PORTAFOLIOS del equipo deben cumplir con los siguientes requisitos:
- A. debe consistir en 1 página de portada que incluya el número del equipo y opcionalmente: nombre del equipo, índice del PORTAFOLIO, organizaciones del equipo, patrocinadores, logotipo, lema y foto del ROBOT y/o del equipo,
 - B. no más de 15 páginas de contenido,
 - C. utilizar únicamente páginas tamaño US Letter (8.5" x 11") o A4 (210 x 297 mm),
 - D. si se presenta de forma digital, la entrega completa debe ser menor a 15MB de tamaño, y
 - E. solo debe incluir avances, retos y logros que hayan ocurrido desde el 1 de enero de 2025.

Ningún contenido de la página de portada será utilizado por los JUECES para evaluar los criterios de los premios. Cualquier contenido que exceda las 15 páginas permitidas no será revisado por los JUECES.

Se alienta a los equipos a limitar la Información de Identificación Personal (PII) en el PORTAFOLIO. Las mejores prácticas sugieren usar solo los nombres de pila y, opcionalmente, la inicial del apellido de los ESTUDIANTES. Se aceptan fotografías que incluyan imágenes de los ESTUDIANTES miembros del equipo. Los JUECES utilizan la página de portada para identificar al equipo asociado con el PORTAFOLIO. Los equipos que olviden incluir una página de portada pueden ser descalificados del jueceo si los JUECES no pueden determinar a qué equipo pertenece el documento.

Los equipos deben considerar cuidadosamente el tamaño de la fuente, el color y el diseño gráfico al crear su PORTAFOLIO para que todos los JUECES puedan leer su entrega. Los equipos cuyas elecciones de diseño incluyan fuentes pequeñas (<10 pt) o texto de bajo contraste sobre imágenes no serán excluidos de la consideración, pero deben entender que los JUECES no podrán utilizar nada que no puedan leer. Los equipos pueden usar diversas herramientas de accesibilidad gratuitas, como WebAIM Contrast Checker, para ayudarles a diseñar pensando en la legibilidad.

Los JUECES no abrirán, verán ni utilizarán ningún enlace incluido a otros documentos, sitios web o videos referenciados o vinculados desde el PORTAFOLIO. Los JUECES pueden leer información adicional durante las entrevistas en los pits, pero no se llevarán contenido impreso adicional para ser referenciado como parte de las deliberaciones de los JUECES.

Los equipos pueden utilizar ayudas de escritura e investigación, incluyendo la Inteligencia Artificial (IA), para ayudarlos a redactar sus PORTAFOLIOS. Si se utiliza IA u otros recursos, se les debe dar crédito mediante una nota al pie o al final, y se deben respetar los derechos de propiedad intelectual y las licencias. Un crédito adecuado puede verse así: "PORTAFOLIO creado por el Equipo XXXXX y ChatGPT".

Un equipo puede hacer referencia a temporadas anteriores (por ejemplo, en un plan de equipo u organizacional) para demostrar crecimiento, pero el énfasis debe estar en la temporada actual.

- A202 * Los PORTAFOLIOS deben ser entregados a tiempo y según lo solicitado.** Los equipos deben entregar su PORTAFOLIO según lo indicado por el Director del Evento y dentro del plazo establecido si desean que sea considerado durante el proceso de evaluación. Si no se proporcionan otras instrucciones, los equipos deben entregar 1 copia impresa de su PORTAFOLIO durante la entrevista estructurada.

Las instrucciones sobre cuándo y cómo los equipos deben entregar sus PORTAFOLIOS deben ser comunicadas por el Director del Evento antes del mismo. Si las circunstancias impiden que un equipo siga las instrucciones de entrega del PORTAFOLIO, el Director del Evento debe trabajar con el Asesor de JUECES para realizar adaptaciones razonables y aceptar todos los PORTAFOLIOS de los equipos, a menos que hacerlo represente una carga excesiva para el proceso de jueceo.

- A203 * Los equipos deben asistir a una sesión de entrevista estructurada.** Para ser considerados para cualquier premio evaluado, el equipo debe asistir a su sesión de entrevista estructurada asignada.

Los equipos deben ser informados de su horario asignado por el Director del Evento o el Socio local de Entrega del Programa antes del evento. Si existe un conflicto de horario o el equipo pierde su espacio de entrevista estructurada debido a circunstancias imprevistas, el equipo debe trabajar con el Director del Evento o el Socio local de Entrega del Programa para realizar arreglos alternativos razonables para una entrevista estructurada durante el evento, si es posible.

- A204 * Traiga los recursos correctos para su entrevista estructurada.** Los equipos que asistan a su horario de entrevista estructurada deben venir preparados con lo siguiente:
- A. no menos de 2 representantes ESTUDIANTES para equipos de 2 ESTUDIANTES o más,
 - B. una copia impresa de su PORTAFOLIO del equipo (opcional, se entrega según lo indicado por el Director del Evento),
 - C. elementos de demostración tipo "mostrar y contar" que pueden incluir el ROBOT del equipo (recomendado, pero opcional),
 - D. 1 observador silencioso según A208 (opcional), y
 - E. 1 persona de apoyo para cubrir necesidades de adaptación según A209 (opcional, según sea necesario).

Se alienta a los equipos a que tantos ESTUDIANTES como sea posible participen en el proceso de la entrevista estructurada.

Un equipo no necesita tener un ROBOT para participar en el jueceo o para ser elegible para los premios juzgados.

Los equipos pueden encender y demostrar las funciones de su ROBOT durante la entrevista estructurada, a menos que el Director del Evento o el Socio Local de Entrega del Programa lo prohíban explícitamente. Todos los equipos deben tener las mismas restricciones de demostración.

- A205 *Todos reciben el mismo tiempo de entrevista estructurada.** Todos los equipos serán programados para una entrevista estructurada de la misma duración de al menos 10 minutos, con un mínimo de 10 minutos reservados entre entrevistas estructuradas para que los JUECES puedan deliberar.
- A206 *El temporizador de la entrevista estructurada comienza cuando el equipo empieza.** El temporizador inicia después de que el equipo ha ingresado a la sala y cuando comienza su presentación. Los equipos que tarden demasiado en comenzar serán advertidos por los JUECES para que inicien de inmediato, y luego el temporizador comenzará independientemente de si el equipo está listo o no.

Los equipos deben entrar a la sala y prepararse para comenzar a hablar de manera expedita. Esta regla tiene como objetivo permitir que los equipos grandes se alineen y se orienten en la sala, y que los JUECES se presenten y brinden recordatorios sobre el formato de la entrevista.

No intente abusar del temporizador de inicio retardado para configurar equipos o ganar cualquier otra ventaja.

- A207 *El tiempo de presentación estructurada preparada no debe ser interrumpido.** Los primeros 5 minutos de la entrevista estructurada están reservados para que el equipo realice una presentación oral preparada sin interrupciones, si así lo desea. El equipo puede terminar este tiempo de presentación antes si lo desea. El tiempo restante será una conversación de preguntas y respuestas con los ESTUDIANTES y dirigida por los JUECES.
- A208 *Se permite un observador adulto en silencio.** Un mentor adulto puede asistir a la sesión de evaluación y estar presente en cualquier interacción entre los JUECES y los miembros ESTUDIANTES del equipo. El mentor o mentores adultos pueden estar presentes en cualquier interacción entre los JUECES y los miembros ESTUDIANTES fuera de la entrevista estructurada. El observador adulto y los mentores no pueden interactuar ni brindar coaching activo durante ninguna interacción entre los JUECES y los miembros ESTUDIANTES del equipo.

El propósito del observador adulto silencioso es brindar confianza en silencio a los ESTUDIANTES miembros del equipo que se presentan en un entorno desconocido con personas nuevas.

- A209 *Se harán adaptaciones de traductor y/o intérprete de lenguaje de señas para equipos que lo necesiten.** Los equipos que necesiten usar un traductor para comunicarse con los JUECES pueden proveer uno si el idioma nativo del equipo no coincide con el de los JUECES proporcionados por el evento. Esto incluye lenguaje de señas u otras tecnologías de asistencia. Los equipos que planeen entrevistar con ayuda de un traductor deben coordinar con el Director del Evento con anticipación para solicitar tiempo adicional de entrevista entre 2 y 5 minutos, si es necesario. El traductor puede ser un adulto y puede ser adicional al observador silencioso en [A208](#).

En la mayoría de los casos, el traductor deberá ser proporcionado por el equipo. Si se necesita alguna otra adaptación, el equipo debe ponerse en contacto con su liderazgo local para discutir las opciones.

- A210 *No fotos, video ni grabación de audio durante la entrevista estructurada.** Además de las restricciones de [E117](#), no se permite tomar fotos, grabar video o audio durante la entrevista estructurada.
- A211 *La cantidad de premios otorgados escala con el tamaño del evento.** El número total de premios otorgados se basa en la cantidad de equipos registrados en el evento. No todos los premios se entregan en todas las competencias. Solo los premios especificados en la Tabla 6-1 según el tamaño del evento son elegibles para puntos de avance.

Table 6-1: Total judged awards available based on all event participating teams

Total Event Participating Teams					
Award		4-10 Teams	11-20 Teams	21-40 Teams	41-64 Teams
Inspire Award		1 st Place	1 st Place 2 nd Place	1 st Place 2 nd Place 3 rd Place	1 st Place 2 nd Place 3 rd Place
Think Award		1 st Place	1 st Place	1 st Place 2 nd Place	1 st Place 2 nd Place (3 rd Place*)
TA Awards	Connect Award	1 st Place (Only one of Connect, Reach, or Sustain will be given)	1 st Place	1 st Place (2 nd Place*)	1 st Place 2 nd Place (3 rd Place*)
	Reach Award		1 st Place	1 st Place (2 nd Place*)	1 st Place 2 nd Place (3 rd Place*)
	Sustain Award		1 st Place	1 st Place (2 nd Place*)	1 st Place 2 nd Place (3 rd Place*)
MCI Awards	Design Award	1 st Place (Only one of Innovate, Control or Design will be given)	1 st Place	1 st Place (2 nd Place*)	1 st Place 2 nd Place (3 rd Place*)
	Innovate Award		1 st Place	1 st Place (2 nd Place*)	1 st Place 2 nd Place (3 rd Place*)
	Control Award		1 st Place	1 st Place (2 nd Place*)	1 st Place 2 nd Place (3 rd Place*)
Judges' Choice Award		Optional*	Optional*	Optional*	Optional*

*Discretionary awards

Check the [Judge and Judge Advisor Manuals](#) for exact details.

See section [13.8 Dual Division Events](#) for the modified dual division version of this rule.

- A212 **Se proporciona retroalimentación de la evaluación a todos los equipos.** Todos los equipos recibirán retroalimentación de su sesión de entrevista estructurada. Los JUECES completan un formulario inmediatamente después de la entrevista estructurada basado en su impresión inicial del equipo. Este formulario de retroalimentación no se utiliza durante las deliberaciones y no incluye ninguna retroalimentación actualizada basada en interacciones posteriores de los JUECES con el equipo.

El formulario de retroalimentación se devolverá junto con el PORTAFOLIO al finalizar el evento en el caso de jueceo presencial, o bien, el Entrenador Principal (Lead Coach) 1 recibirá acceso a una versión digital en FTC-Scoring después del evento en el caso de jueceo remoto.

- A213 *Los equipos solo son elegibles para ganar el Inspire Award en su propia región.** Los equipos solo son elegibles para ser considerados para el Inspire Award (1er, 2do o 3er lugar) cuando compiten en un torneo dentro de su propia región.

A214 *Los equipos no pueden ganar el Inspire Award en múltiples torneos clasificatorios o de liga. Los equipos solo son elegibles para ganar el Inspire Award de 1er lugar una vez por temporada en cualquier torneo clasificatorio o de liga.

Teams who have won 1st Place Inspire are eligible to win 2nd or 3rd place Inspire Award at subsequent Qualifying or League Tournaments.

A215 *Los equipos solo pueden obtener un premio evaluado. Los equipos solo son elegibles para ganar o ser finalistas de un único premio evaluado en el evento.

6.3 Descripción de los premios evaluados por Jueces

6.3.1 Inspire Award

El equipo que recibe este premio es un fuerte embajador de los programas FIRST y un equipo modelo de FIRST. Este equipo es un fuerte contendiente para muchos otros premios evaluados y es un competidor con Gracious Professionalism®.

El ganador del Inspire Award es una inspiración para otros equipos, actuando con Gracious Professionalism® tanto dentro como fuera del FIELD de juego. Este equipo comparte sus experiencias, entusiasmo y conocimientos con otros equipos, patrocinadores, su comunidad y los JUECES. Trabajando como una unidad, este equipo habrá demostrado éxito en la tarea de diseñar y construir un ROBOT.

Table 6-2: Inspire Award Criteria

Inspire Award Criteria		
Requerido	1	El equipo debe presentar un PORTAFOLIO.
Requerido	2	El Inspire Award celebra las cualidades más fuertes de todos los premios evaluados. Un equipo debe ser un fuerte contendiente para al menos un premio en cada una de las siguientes categorías de premios evaluados: A. Premios de Máquina, Creatividad e Innovación, B. Premios de Atributos del Equipo, y C. Premio Think.
Requerido	3	El equipo debe ser positivo e inclusivo, y cada miembro del equipo contribuye al éxito del equipo.
Requerido	4	El equipo es capaz de describir, demostrar, documentar o mostrar sus experiencias y conocimientos a los JUECES.

6.3.2 Think Award

Este premio evaluado se otorga al equipo que mejor refleje el recorrido que realizó a lo largo de la temporada. El contenido dentro del PORTAFOLIO es la referencia clave para que los JUECES identifiquen al equipo más merecedor. El equipo puede compartir o proporcionar información adicional detallada que sea útil para los JUECES.

Table 6-3: Think Award Criteria

Think Award Criteria		
Requerido	1	El equipo debe presentar un PORTAFOLIO. El PORTAFOLIO debe incluir contenido de ingeniería que incluya al menos uno de los siguientes: A. evidencia del uso del proceso de ingeniería, B. lecciones aprendidas e implementadas relacionadas con el diseño de su ROBOT, C. análisis de compensaciones / análisis costo-beneficio, y/o A. D. análisis matemático utilizado para tomar decisiones de diseño.
Recomendado	2	El PORTAFOLIO del equipo puede incluir información sobre recursos, incluyendo cualquiera de los siguientes ejemplos: A. cómo el equipo aprende de sus mentores y/o un plan de desarrollo para que los miembros del equipo aprendan nuevas habilidades, B. cómo el equipo reclutó nuevas personas para FIRST, y/o C. cómo el equipo identificó objetivos y dio seguimiento al progreso hacia sus metas durante la temporada.
Recomendado	3	La información del PORTAFOLIO está organizada de manera clara e intuitiva.

6.3.3 Connect Award

Este premio evaluado se otorga al equipo que se conecta con su comunidad local de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) para aprender y adoptar nuevas herramientas mediante el esfuerzo y la persistencia. Este equipo tiene un plan de equipo y ha identificado los pasos para alcanzar sus objetivos. No se requiere un PORTAFOLIO para este premio.

Table 6-4: Connect Award Criteria

Connect Award Criteria		
Requerido	1	El equipo debe describir, mostrar o documentar un plan de equipo que cubra todo lo siguiente: A. los objetivos del equipo para el desarrollo de habilidades de los miembros del equipo, y B. los pasos que el equipo ha tomado o tomará para alcanzar esos objetivos
Recomendado	2	Proporcionar ejemplos del desarrollo de conexiones presenciales o virtuales con personas de la comunidad de ingeniería, ciencia o tecnología.
Recomendado	3	Proporcionar ejemplos de cómo el equipo participa activamente con la comunidad de ingeniería.

6.3.4 Reach Award

This award celebrates a team that has introduced and recruited new people into *FIRST*. Through their efforts, they have sparked others to embrace the *FIRST* culture. A PORTFOLIO is not required for this award.

Table 6-5 Reach Award Criteria

Reach Award Criteria		
Required	1	Team must discuss, describe, display, or document their outreach objectives and how their outreach activities support the <i>FIRST</i> community.
Required	2	Team must discuss, describe, display, or document their successful recruitment of new teams, or coaches, or mentors and/or volunteers who are not otherwise active within the <i>FIRST</i> community.
Encouraged	3	Is an ambassador for <i>FIRST</i> programs in a way that makes <i>FIRST</i> loud.
Encouraged	4	Has a creative and evolving approach to outreach materials that market their team and <i>FIRST</i> .

6.3.5 Sustain Award

La sostenibilidad y la planificación son esenciales para un equipo *FIRST*, ya que aseguran el éxito a largo plazo del programa. Este premio celebra al equipo que ha considerado a sus futuros miembros del equipo y ha trabajado para asegurar que su equipo o programa continúe existiendo mucho después de que ellos hayan pasado a desarrollar sus carreras. No se requiere un PORTAFOLIO para este premio.

Table 6-6 Sustain Award Criteria

Sustain Award Criteria		
Requerido	1	El equipo debe discutir, describir, mostrar o documentar sus planes que incluyan al menos uno de los siguientes: A. finanzas y plan de sostenibilidad financiera, B. planificación de proyectos de la temporada, y/o C. planes y/o objetivos de sostenibilidad del equipo.
Requerido	2	El equipo debe discutir, describir, mostrar o documentar cómo da seguimiento a su progreso hacia los planes mencionados anteriormente.
Recomendado	3	El equipo tiene roles claros para todos los miembros del equipo y un proceso para el desarrollo de liderazgo.
Recomendado	4	El equipo puede discutir, describir, mostrar o documentar cómo gestiona las limitaciones y/o riesgos del equipo.

6.3.6 Innovate Award sponsored by RTX

El premio Innovate celebra a un equipo que piensa de manera imaginativa y tiene la ingeniosidad, creatividad e inventiva para hacer realidad sus diseños. Este premio evaluado se otorga al equipo que tenga una solución de diseño de ROBOT innovadora y creativa para cualquier componente específico del juego de FIRST Tech Challenge. Los elementos de este premio incluyen diseño, robustez y pensamiento creativo relacionado con el diseño. Este premio puede enfocarse en el diseño de todo el ROBOT o de un MECANISMO adjunto al ROBOT y debe funcionar de manera consistente durante los MATCHES, pero no tiene que funcionar todo el tiempo para ser considerado para este premio. No se requiere un PORTAFOLIO para este premio.

Table 6-7: Innovate Award Criteria

Innovate Award Criteria		
Requerido	1	El equipo debe describir, mostrar o documentar ejemplos del contenido de ingeniería del equipo que ilustren cómo el equipo llegó a su solución de diseño.
Requerido	2	El ROBOT o MECANISMO del ROBOT es creativo y/o único en su diseño.
Requerido	3	El elemento innovador debe ser estable, robusto y contribuir positivamente a los objetivos del equipo en el juego la mayor parte del tiempo.
Recomendado	4	Los diseños a menudo conllevan riesgos; el equipo debe discutir, describir, mostrar o documentar cómo mitigó ese riesgo.

6.3.7 Control Award

El premio Control celebra a un equipo que utiliza sensores y software para aumentar la funcionalidad del ROBOT durante el juego. Este premio se otorga al equipo que demuestra pensamiento innovador y soluciones para resolver desafíos del juego, como la operación autónoma, la mejora de sistemas mecánicos con control inteligente o el uso de sensores para obtener mejores resultados. Las soluciones deben funcionar de manera consistente durante los MATCHES, pero no tienen que funcionar todo el tiempo. Las soluciones consideradas para este premio no se limitan únicamente al periodo AUTO del MATCH y también pueden utilizarse durante TELEOP. El PORTAFOLIO del equipo debe contener un resumen del software, sensores y control mecánico, pero no debe incluir copias del código en sí.

Table 6-8: Control Award Criteria

Control Award Criteria		
Requerido	1	El equipo debe presentar un PORTAFOLIO. El PORTAFOLIO debe incluir todo lo siguiente: A. componentes de control de hardware y/o software en el ROBOT, B. qué desafíos está diseñado para resolver cada COMPONENTE o sistema, y C. cómo funciona cada COMPONENTE o sistema.
Requerido	2	El equipo debe utilizar una o más soluciones de hardware o software para mejorar la funcionalidad del ROBOT mediante el uso de retroalimentación externa y control.
Recomendado	3	Las soluciones de control deben funcionar de manera consistente durante la mayoría de los MATCHES.
Recomendado	4	El equipo podría discutir, describir, mostrar o documentar cómo la solución considera la confiabilidad, ya sea mediante la demostración de su efectividad o la identificación de cómo la solución podría mejorarse.
Recomendado	5	El uso del proceso de ingeniería para desarrollar las soluciones de control (sensores, hardware y/o algoritmos) utilizadas en el ROBOT incluye lecciones aprendidas.

6.3.8 Design Award

El premio Design celebra al equipo que demuestra una comprensión de los principios del diseño industrial al lograr un equilibrio entre forma, función y estética, mientras cumple con las necesidades del desafío de la temporada. El proceso de diseño utilizado debe dar como resultado un ROBOT que esté diseñado de manera eficiente y que aborde de forma efectiva el desafío del juego. No se requiere un PORTAFOLIO para este premio.

Table 6-9: Design Award Criteria

Design Award Criteria		
Requerido	1	El equipo debe ser capaz de describir o demostrar cómo su ROBOT es elegante, eficiente (simple/ejecutable) y práctico de mantener.
Requerido	2	El diseño de toda la máquina, o el proceso detallado utilizado para desarrollar el diseño, merece este reconocimiento, y no solo un COMPONENTE individual.
Recomendado	3	El ROBOT se distingue de otros por su diseño estético y funcional.
Recomendado	4	La base del diseño está bien considerada (por ejemplo, inspiración, función, etc.).
Recomendado	5	El diseño es efectivo y consistente con el plan de juego y/o estrategia del equipo.

6.3.9 Judges' Choice Award

Este premio es opcional y no se otorga en todos los eventos de FIRST Tech Challenge.

Durante la competencia, el panel de JUECES puede encontrar un equipo cuyos esfuerzos únicos, desempeño o dinámica merezcan reconocimiento, pero que no encajen en ninguna de las otras categorías de premios. Para reconocer a estos equipos únicos, FIRST ofrece el Premio Elección de los Jueces (Judges' Choice Award).

6.4 Premios de ALIANZA del Torneo

6.4.1 Premio de la Alianza Ganadora

Este premio se otorga a la ALIANZA ganadora representada en el MATCH final de los Playoffs de un evento de Torneo de una sola división o de un evento de Campeonato. Si el evento es de dos divisiones o múltiples divisiones, se otorgarán Premios de Alianza Ganadora tanto a los ganadores de los playoffs de división como al ganador de los playoffs finales del evento.

6.4.2 Premio de la Alianza Finalista

Este premio se otorga a la ALIANZA finalista representada en el MATCH final de los Playoffs de un evento de Torneo de una sola división o de un evento de Campeonato. Si el evento es de dos divisiones o múltiples divisiones, este premio se otorgará a los finalistas de los playoffs de división y al finalista de los playoffs finales del evento.

6.5 Premios Individuales

6.5.1 FIRST Leadership Award

Los ESTUDIANTES que obtienen el estatus de semi-finalistas, finalistas o ganadores del Premio FIRST Leadership son excelentes ejemplos de líderes estudiantiles actuales que han guiado a sus equipos y comunidades hacia una mayor conciencia de FIRST y su misión, defienden los Valores Fundamentales de FIRST como la [Inclusión](#) y encarnan el Gracious Professionalism®. El objetivo de FIRST es que estas personas continúen, después del premio, como grandes líderes, [exalumnos estudiantes](#) y defensores de FIRST.

Por favor visite el [sitio web del Premio FIRST Leadership](#) para ver los detalles completos de la presentación del premio y ver a los ganadores anteriores de FIRST Tech Challenge.

For regions of the world that do not use grade levels such as this to identify years of schooling: This award is intended for STUDENTS who are two (2) to three (3) years away from entering college or university. STUDENTS that would be attending college or university in the next academic year are not eligible. Mentors will be asked for the year of graduation during the nomination process.

6.5.2 Compass Award

Este es un premio opcional y solo se ofrece en el nivel de competencia del Torneo de Campeonato Regional. Todos los equipos que asistan al FIRST Championship tendrán la oportunidad de postularse para este premio.

El Premio Compass reconoce a un entrenador o mentor adulto que ha brindado orientación y apoyo sobresaliente a un equipo durante todo el año y demuestra al equipo lo que significa ser un Gracious Professional. El ganador del Premio Compass será elegido entre los candidatos nominados por los miembros ESTUDIANTES del equipo FIRST Tech Challenge, mediante una presentación en video de 40 a 60 segundos. El video debe resaltar cómo su mentor les ha ayudado a convertirse en un equipo inspirador. El video debe enfatizar lo que hace único al mentor.

Table 6-10: Compass Award Criteria

Compass Award Criteria		
Requerido	1	El equipo debe ser capaz de articular claramente la contribución de este mentor al equipo y explicar qué lo hace especial.

Requerido	2 La presentación debe ser en formato de video y cumplir con los siguientes requisitos: A. ser enviada antes de la fecha límite establecida por el Director del Evento o las instrucciones del Socio de Implementación del Programa local, B. estar en uno de los siguientes formatos: .mp4, .mov, .avi o .wmv (no se aceptan enlaces a servicios de streaming), C. una sola presentación en video por equipo por evento (los videos pueden actualizarse o cambiarse entre eventos), D. toda la música debe utilizarse con permiso de los titulares de derechos de autor y debe indicarse en los créditos del video, y E. los videos no pueden durar más de 60 segundos, incluyendo los créditos.
------------------	--

Teams are encouraged to review the [FIRST Branding and Style Guidelines](#) before creating their video.

6.6 Premios Globales Basados en Proyectos

Los premios globales basados en proyectos son premios que solo se juzgan y otorgan una vez por temporada y están abiertos a todos los equipos registrados de FIRST Tech Challenge. Cada premio tiene sus propios requisitos y fechas límite independientes.

Estos premios no contribuyen al avance del equipo..

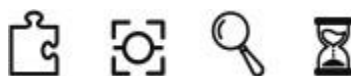
6.6.1 Premio de Animación Digital patrocinado por Worcester Polytechnic Institute (WPI)

Este premio, patrocinado por Worcester Polytechnic Institute (WPI), celebra STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y enfatiza la capacidad de contar una historia a través de la animación que integre conceptos tecnológicos, sociales y humanísticos.

El Premio de Animación Digital 2026 se ofrece para fomentar que los estudiantes desarrollen habilidades en el diseño y creación de animaciones mientras cuentan una historia sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. Este premio está abierto a todos los equipos de FIRST Robotics Competition y FIRST Tech Challenge y es opcional. Más información se puede encontrar en la [página web del Premio de Animación Digital](#).

6.6.2 Premio de Animación de Seguridad patrocinado por UL Solutions

El tema 2025-26 del Premio de Animación de Seguridad, patrocinado por UL Solutions, es: ¡Excava la Seguridad! Para esta animación, los equipos están invitados a profundizar para descubrir formas impactantes de implementar prácticas seguras y sostenibles. Utiliza narración audaz y arte imaginativo para crear un mensaje memorable que inspire la exploración responsable y el cuidado de nuestros recursos. Más información se puede encontrar en la página [web de Seguridad](#).

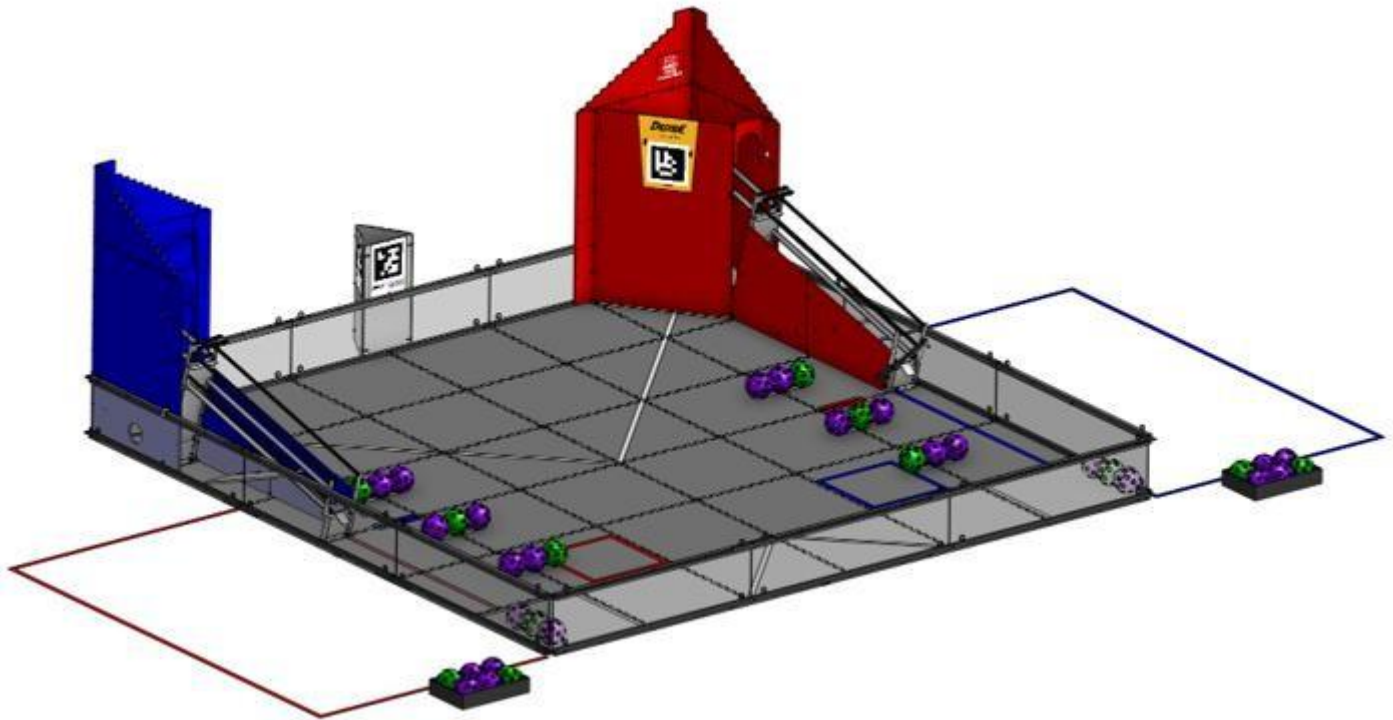


7 Game Sponsor Recognition

Thank you to the 2025-26 *FIRST® Tech Challenge* season presenting sponsor, [RTX](https://www.rtx.com).



8 Resumen del juego



En DECODE™, presentado por RTX: dos ALIANZAS competidoras de 2 equipos cada uno anotan ARTEFACTOS morados y verdes en su OBJETIVO, construyen PATRONES y corren de vuelta a su BASE antes de que se acabe el tiempo.

Justo antes de que empiece el partido, el OBELISCO se aleatoriza para mostrar uno de los 3 MOTIVOS.

El MOTIVO para el MATCH define qué color de patrón intentan crear los robots en sus RAMPAS.

Durante los primeros 30 segundos del MATCH: Los ROBOTS operan de forma autónoma.

Los ROBOTS pueden usar sensores para decodificar el motivo aleatorio del MATCH.

Los ROBOTS pueden ganar puntos puntuando ARTEFACTOS en su OBJETIVO y construyendo un PATRÓN en su RAMPA basado en el motivo.

Los ROBOTS también ganan puntos por salir de la LÍNEA DE LANZAMIENTO.

Durante los 2 minutos restantes del MATCH:

Los PILOTOS humanos toman el control de su ROBOT.

Los ROBOTS recogen y continúan puntuando ARTEFACTOS en su OBJETIVO para ganar puntos.

Los miembros del DRIVE TEAM pueden recuperar ARTEFACTOS de la ZONA DE CARGA de la alianza y ayudar a sus ROBOTS cargándolos con ARTEFACTOS.

A medida que se acaba el tiempo, las ALIANZAS pueden colaborar para devolver ambos ROBOTS a la BASE.

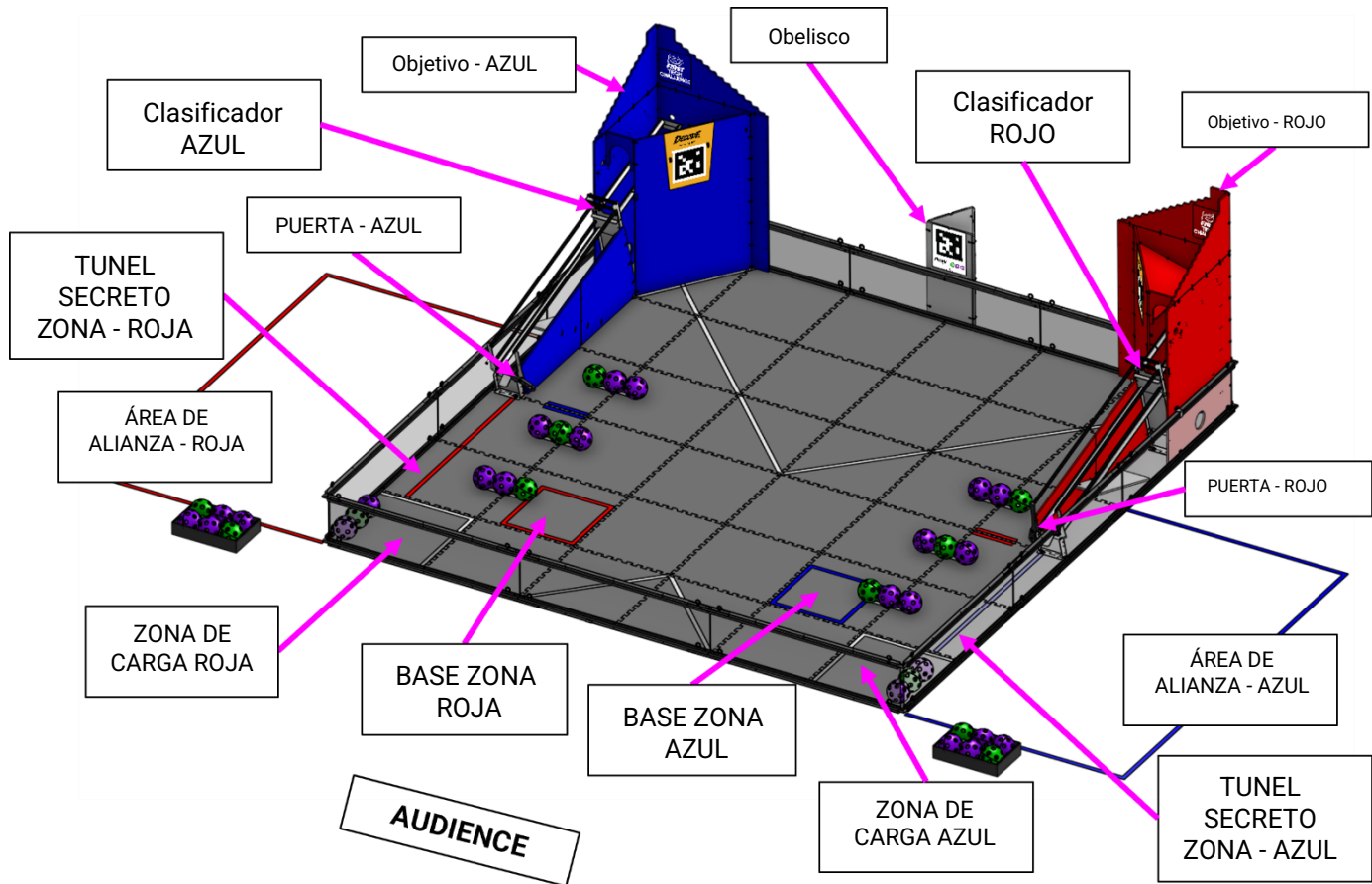
Las ALIANZAS que construyan PATRONES basados en el MOTIVO al final de la PARTIDA obtienen puntos adicionales.

La ALIANZA que consiga más puntos gana el PARTIDO y se pueden obtener PUNTOS adicionales de RANKING completando otros logros de puntuación.

9 ARENA

La ARENA incluye todos los elementos de la infraestructura del juego necesarios para jugar DECODE: el CAMPO, ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN, zona de cola, área de medios de equipos y todo el equipo necesario para la gestión del evento.

Figura 9-1 DECODE (área de cola, visualización FIELD y área multimedia opcional no mostradas en la imagen)



9.1 Dimensiones y precisión

Las especificaciones del DECODE FIELD pueden obtenerse de varias fuentes:

- El modelo CAD 3D es la representación oficial del DECODE FIELD y de cómo se construye. Las mediciones pueden tomarse de este modelo con una tolerancia general de +/- 1 pulg. (+/- 2.5 cm).
- Las ilustraciones incluidas en el Manual de Competencia son para una comprensión visual general del DECODE ARENA, y cualquier dimensión incluida es nominal. A menos que se indique específicamente, todas estas dimensiones tienen una tolerancia de +/- 1 pulg. (+/- 2.5 cm).
- La [Event FIELD Setup Guide](#) incluye instrucciones sobre cómo construir el FIELD y, además de mostrar cómo el tipo de construcción influye en las tolerancias del campo, también incluye muchas de las dimensiones clave que se encuentran en los planos oficiales del FIELD.
- La [FIELD Acceptance Checklist](#) incluye las dimensiones controladas (con sus tolerancias correspondientes) que serán inspeccionadas regularmente por el personal del evento.
- La [FIELD Mitigation Guide](#) proporciona medidas de mitigación recomendadas para el personal del FIELD en caso de problemas con el campo durante un evento.

La lista completa de recursos de la DECODE FIELD están publicados en la [Playing FIELD Resources page](#).

The ARENA is modular and is assembled, used, disassembled, and transported many times during the competition season. It undergoes wear and tear. The ARENA is designed to withstand rigorous play and frequent reassembly. Every effort is made to ensure that ARENAS are consistent from event to event.

However, ARENAS are assembled in different venues by different event staff and volunteers, and some small variations occur. In addition, every region faces unique challenges which may impact the exact implementation of the ARENA, and as such the ARENA specifications are designed to accurately reflect the variations which may be present in official play, while still ensuring consistency of critical items. Contact your [local support](#) to request more information.

Successful teams will design ROBOTS that are insensitive to these variations.

9.2 FIELD

Cada FIELD para DECODE es un área de aproximadamente 144 in. por 144 in. (365.75 cm por 365.75 cm) delimitada por la superficie interior de las paredes del perímetro del FIELD. La superficie del piso del FIELD está hecha de 36 TILES de espuma suave interconectados, cada uno de aproximadamente 24 in. por 24 in. por 0.59 in. (60.95 cm por 60.95 cm por 1.50 cm) en tamaño nominal.

El FIELD está compuesto y rodeado por los siguientes elementos de FIELD:

- 1 CLASSIFIER por ALIANZA, que consiste en un SQUARE, una RAMP y una GATE
- 1 GOAL por ALIANZA
- 1 OBELISK

Los eventos oficiales utilizan el FIELD completo DECODE fabricado y vendido por AndyMark (am-5400_Full) o un equivalente oficialmente autorizado.

La superficie del FIELD es el [FIRST Tech Challenge Field Soft Tiles](#) (am-2499) o equivalente.

La versión principal del perímetro del FIELD es el [FIRST Tech Challenge Perimeter Kit](#) (vendido por AndyMark). Todas las ilustraciones de este manual muestran la versión am-0481 del diseño del FIELD. Otras versiones del perímetro del FIELD con funcionalidad similar también pueden ser utilizadas en competencias.

Algunos eventos, incluyendo el FIRST Championship (ver sección [e](#))

*The FIRST Championship Inspire Award Winner will be selected from one of the 6 Division Inspire Award Winners.

9.2.1 Envío de Portafolios para el Championship

os equipos tienen la oportunidad de presentar un PORTAFOLIO del equipo para ser utilizado como parte del proceso de evaluación. Para el FIRST Championship, los equipos deberán enviar sus PORTAFOLIOS en línea antes del evento. Las instrucciones para el envío del PORTAFOLIO se pueden encontrar en la Guía de FTC Scoring – Team and Coach. Los PORTAFOLIOS pueden cargarse entre el 27 de marzo y el 6 de abril a las 11:59 PM CDT. Para cualquier problema con el envío de PORTAFOLIOS, por favor envíe un correo a customerservice@firstinspires.org.

9.2.2 Proceso de Entrevista en el Championship

En el FIRST Championship, en lugar de una entrevista estructurada, los equipos serán evaluados mediante entrevistas en los pits. Los equipos deben asistir a la entrevista inicial en pits para ser considerados para cualquier premio evaluado en el FIRST Championship.

Durante la entrevista inicial en pits, los equipos tendrán hasta 10 minutos para hablar con los JUECES. No hay restricciones en la cantidad de personas ni en la grabación de audio, video o fotos, además de las restricciones establecidas en [E117](#) durante las entrevistas en pits.

Las entrevistas iniciales consisten en lo siguiente:

- A. Además de enviar sus PORTAFOLIOS como se indica en la Sección 15.1.1, se recomienda que los equipos tengan una copia electrónica o física de su PORTAFOLIO u otros materiales de apoyo disponibles para referencia durante la entrevista.
- B. Los equipos tienen la oportunidad de realizar una presentación preparada de 5 minutos sin interrupciones.
- C. Se harán a los equipos las siguientes preguntas base:
 - a. ¿Tu equipo tuvo que hacer alguna compensación en el diseño de su ROBOT?
 - b. ¿Cómo estableció tu equipo sus objetivos y estrategias para la temporada?
- D. Si el tiempo lo permite, los JUECES pueden hacer preguntas adicionales sobre:
 - a. temas de Máquina, Creatividad e Innovación (MCI)
 - b. temas de Atributos del Equipo (TA)

Teams should inform the JUDGES at the start of the interview if they have a presentation or want to proceed directly into the Q&A session.

Teams should be conscious of the time allocated for their interview. Although a team may opt to give a presentation, it is not required, and teams will not be given additional questions and answer time to accommodate this presentation. The interview will conclude after approximately 10 minutes with the JUDGES.

Después de que se lleve a cabo esta entrevista inicial, los JUECES continuarán el proceso de evaluación utilizando la información que obtengan del PORTAFOLIO (si fue presentado) y de entrevistas adicionales descritas en la sección [6.1.3 Pit Interview\(s\)](#).

Teams are encouraged to have one representative present in their pit during active judging windows as noted in the Event Public Schedule to help coordinate a meeting with the JUDGES.

Judges will make every effort to interview teams in their pit, while respecting MATCH and lunch schedules. When necessary, interviews may take place elsewhere in the pit area, such as in the practice FIELD line.

9.2.3 Envío del Premio Compass en el Championship

Los videos para el Premio Compass en el FIRST Championship pueden ser enviados por el Coach Principal 1 o 2 utilizando el formulario de envío antes del 8 de abril.

(Modificación del juego) se colocarán los FIELDS sobre plataformas o estructuras elevadas de modo que el FIELD quede elevado mientras las ÁREAS de ALIANZA permanecen al nivel del suelo.

La variante del FIELD utilizada en un evento será determinada por el Socio de Implementación del Programa local, y todos los FIELDS de competencia en el mismo evento deben cumplir con la Sección [9.1 Dimensions and Accuracy](#) y ser consistentes entre sí según [T204](#).

9.3 Areas, Zones, & Markings

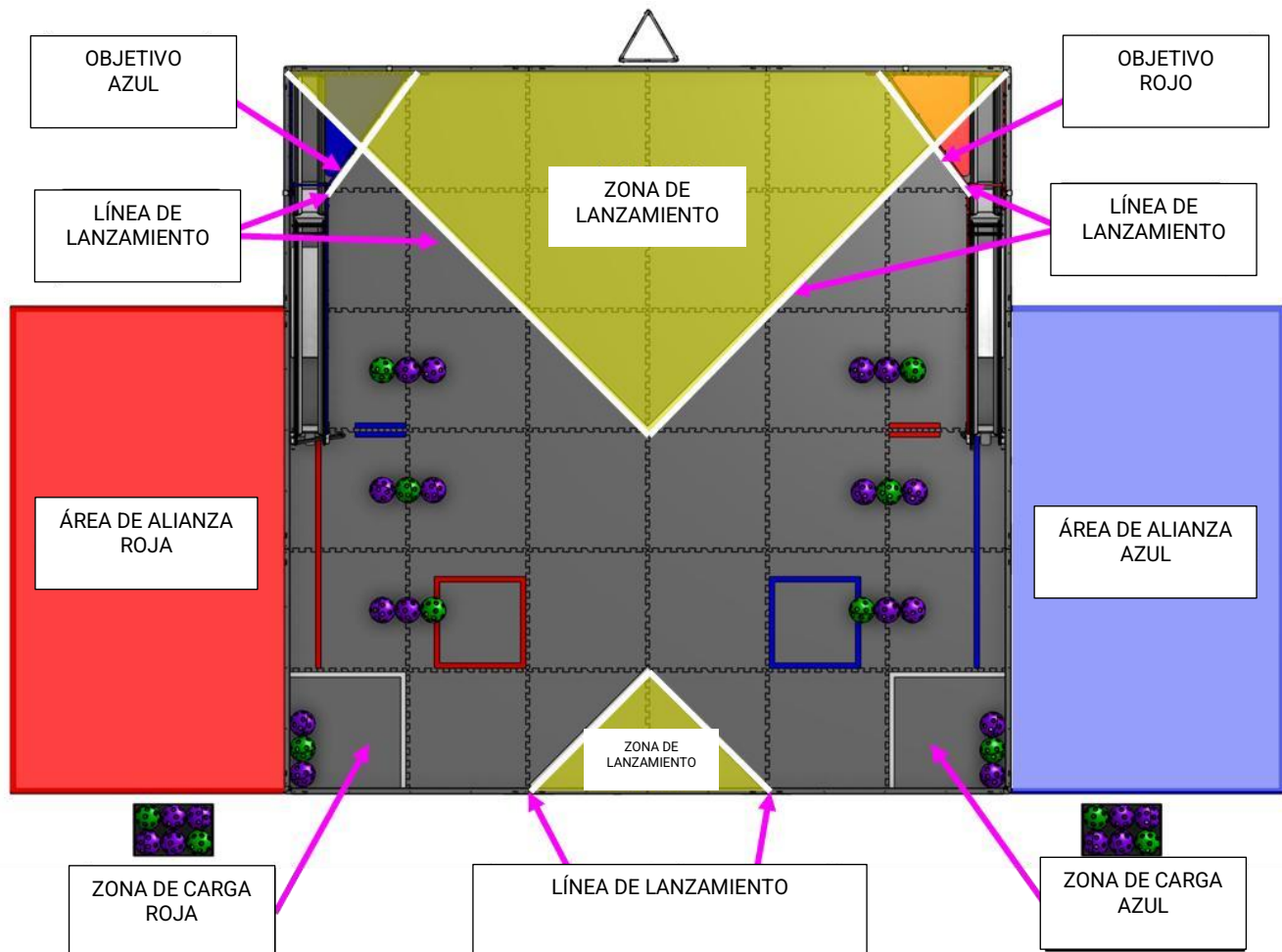
A continuación se describen las áreas, zonas y marcas de importancia del CAMPO. El término "zona" se utiliza para identificar espacios dentro del CAMPO, mientras que el término "área" se emplea para describir espacios fuera del CAMPO. Salvo que se especifique lo contrario, la cinta utilizada para marcar líneas y zonas a lo largo del CAMPO es de 1 pulgada. [Cinta de gaffer Premium Premium \(GT1\) de 3M™ de ancho \(2,50 cm\)](#), [ProGaff® Premium Professional Grade](#) Gaffer Tape, o cinta de gaffer similar en rojo, azul eléctrico y blanco. Las áreas fuera del CAMPO pueden estar marcadas con otros tipos o anchos de cinta, dependiendo del evento.

La cinta utilizada para marcar líneas y zonas a lo largo del CAMPO se muestra como tiras continuas en todas las especificaciones oficiales. Sin embargo, los eventos no necesitan instalar la cinta como una tira continua:

- Después de aplicar la cinta, el personal del evento puede cortar la cinta en las juntas de las baldosas para que las BALDOSAS se retiren sin necesidad de reemplazar la cinta.
- Los eventos también pueden aplicar la cinta en varios segmentos con huecos en las uniones de las baldosas.

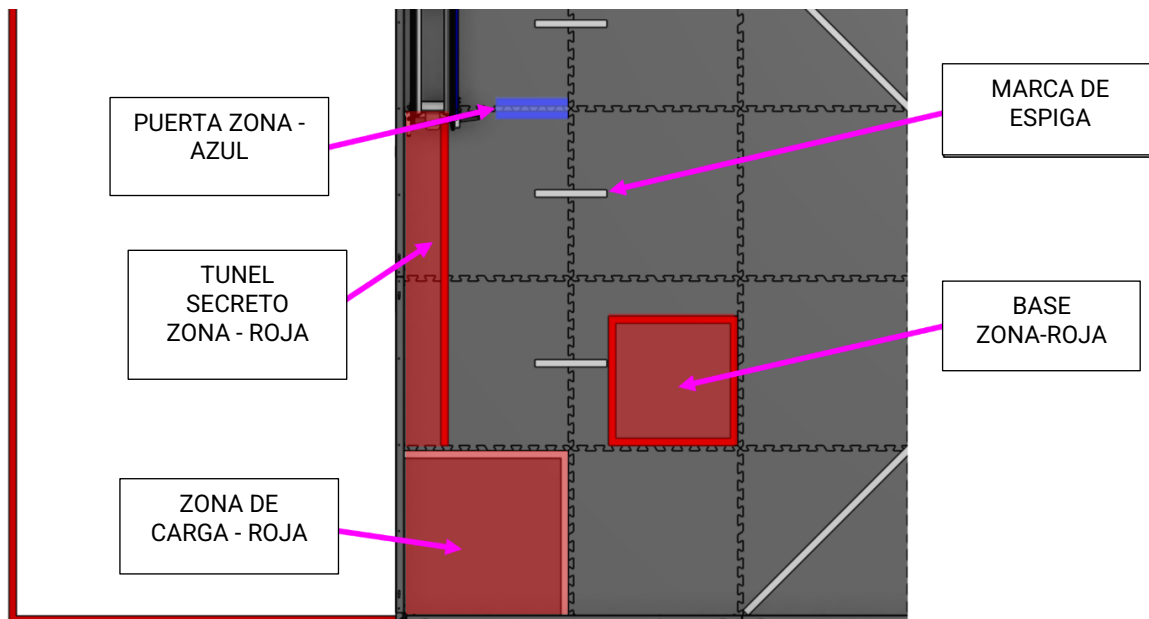
Se instruye a los ÁRBITROS a tratar estos segmentos de línea como un segmento de línea continuo, ignorando los huecos, al aplicar las reglas del juego.

Figure 9-2 ALLIANCE AREA, LAUNCH LINES, and LAUNCH ZONE



- **ÁREA DE LA ALIANZA:** 96 pulgadas. (243,85 cm) de ancho por 54 pulgadas. (137,15 cm) de profundidad por un volumen infinitamente alto formado al colocar cinta de colores ALLIANCE sobre la superficie del suelo fuera del CAMPO. El ÁREA ALIANZA incluye las líneas grabadas (Figura 9-2).
- **DEPOT:** la cinta blanca de aproximadamente 30 pulgadas. (76,20 cm) de longitud que abarca toda la longitud de la cara frontal de la META y está situada en la base de la PORTERÍA. La cinta DEPOT es una LÍNEA DE LANZAMIENTO (Figura 9-2).
- **LÍNEA DE LANZAMIENTO:** la cinta blanca que delimita 2 ZONES de LANZAMIENTO triangulares, así como 2 segmentos de cinta blanca ubicados en la base del OBJETIVO. (Figura 9-2).
- **ZONA DE LANZAMIENTO:** VOLÚMENES TRIANGULARES DE INFINITA ALTURA delimitados por LÍNEAS DE LANZAMIENTO y el perímetro del CAMPO. Hay 2 ZONAS DE LANZAMIENTO: la ZONA DE LANZAMIENTO en el lado del público del CAMPO abarca una sección de 2 CASILLAS de ancho y 1 CASILLA de profundidad, y la ZONA DE LANZAMIENTO en el lado de la META del CAMPO abarca una sección de 6 CASILLAS de ancho por 3 de profundidad. Las ZONAS DE LANZAMIENTO incluyen la cinta que define las LÍNEAS DE LANZAMIENTO (Figura 9-2).

Figure 9-3: SECRET TUNNEL, GATE ZONE, LOADING ZONE, and SPIKE MARKS (shown with ARTIFACTS removed)



- **ZONA BASE:** un 18 in. +/- 0,125 in. (45,70 cm +/- 0,30 cm) de ancho por 18 pulgadas. +/- 0,125 pulgadas. (45,70 cm +/- 0,30 cm) de profundidad, volumen infinitamente alto delimitado por cinta de colores ALLIANCE. La ZONA BASE es una zona específica de la ALIANZA que pertenece a la alianza de color correspondiente. La ZONA BASE incluye las líneas de cinta (Figura 9-3).
- **ZONA DE PUERTA:** 2,75 pulgadas. (7,00 cm) de ancho por 10 pulgadas. (25,40 cm) de largo, volumen infinitamente alto delimitado por 2 paralelos de 10 pulgadas. Segmentos de cinta de colores de 25,40 cm de longitud adyacentes a cada GATE. La ZONA GATE incluye las líneas de cinta (Figura 9-3).

- **ZONA DE CARGA:** APROXIMADAMENTE 23 PULGADAS. (58,40 cm) de ancho por 23 pulgadas. (58,40 cm) de profundidad, volumen infinitamente alto delimitado por cinta blanca y los perímetros FIELD adyacentes. La ZONA DE CARGA incluye las líneas de cinta (Figura 9-3). La ZONA DE CARGA es una zona específica de la ALIANZA que pertenece a la ALIANZA junto con el ÁREA DE LA ALIANZA adyacente.
- **ZONA SECRETA DEL TÚNEL:** aproximadamente 46,5 pulgadas. (118,10 cm) de largo por aproximadamente 6,125 pulgadas. (15,55 cm) de ancho e infinitamente alto delimitado por cinta de colores ALLIANCE, el conjunto GOAL, el ZONA DE CARGA y el perímetro adyacente del CAMPO. La ZONA SECRETA DEL TÚNEL incluye las líneas de cinta de colores ALIANZA y excluye la cinta blanca (Figura 9-3). La ZONA SECRETA DEL TÚNEL es una zona específica de la ALIANZA que pertenece a la ALIANZA de color correspondiente.
- **MARCA DE ESPIGÓN:** 1 de 6 marcas blancas de 10 pulgadas. (25,40 cm) de longitud, se utiliza para identificar la colocación de 3 ARTEFACTOS antes del MATCH (Figura 9-3).

1.1 Coordenadas TILE

Las coordenadas TILE se utilizan para ayudar en la configuración de FIELD. La Figura 9-4 define las intersecciones de cada una de las TESELAS en el CAMPO donde las pestañas de las TESELAS se enlazan. La figura 9-5 define el sistema de coordenadas de cuadrícula para cada una de las TILES.

Figura 9-4: Ubicaciones de las líneas de pestaña de TILE

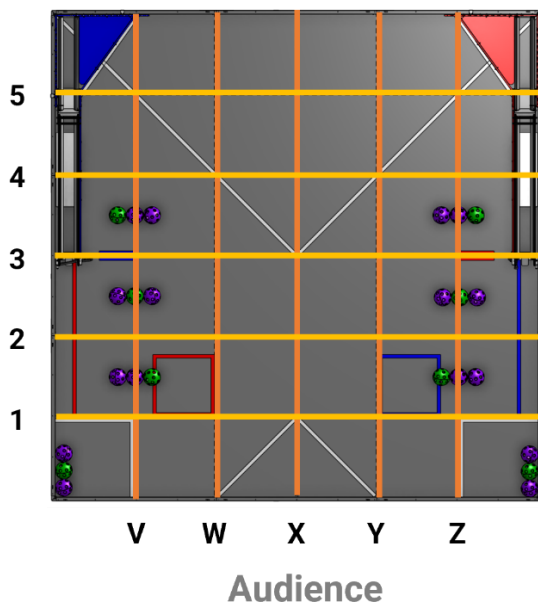
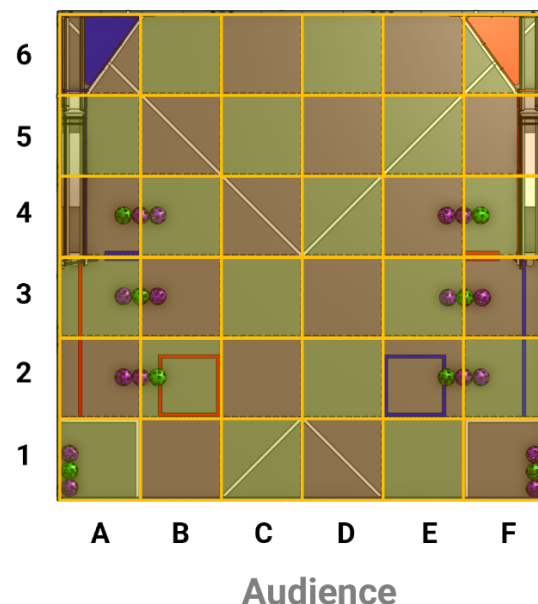


Figura 9-5: Ubicaciones de las losetas

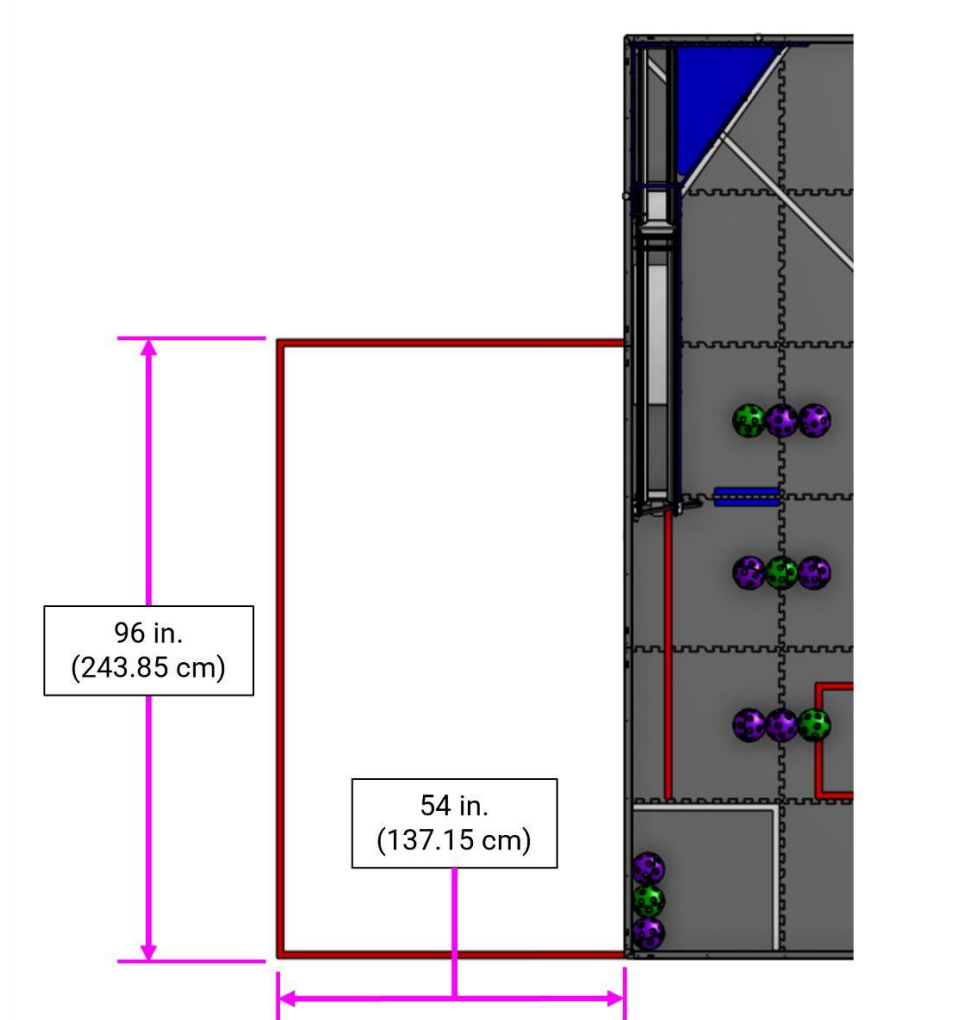


1.1 ÁREA DE ALIANZA

Un ÁREA de ALIANZA es el ÁREA de ALIANZA designada en rojo o azul adyacente al CAMPO donde los DRIVE TEAM se colocan durante un MATCH. El CAMPO está orientado de modo que el área roja de la ALIANZA esté situada a la izquierda respecto a la dirección principal de visualización del público.

El evento puede proporcionar mesas cortas, gradas o taburetes que se situarán cerca del perímetro del CAMPO dentro del ÁREA de ALIANZA. Estas tablas se proporcionan para que los equipos coloquen sus CONSOLAS DE OPERADOR. Si el evento lo proporciona, estas tablas no pueden ser retiradas ni reorganizadas por los equipos sin el permiso del ÁRBITRO PRINCIPAL, el Supervisor de CAMPO o la FTA.

Figure 9-6: ALLIANCE AREA

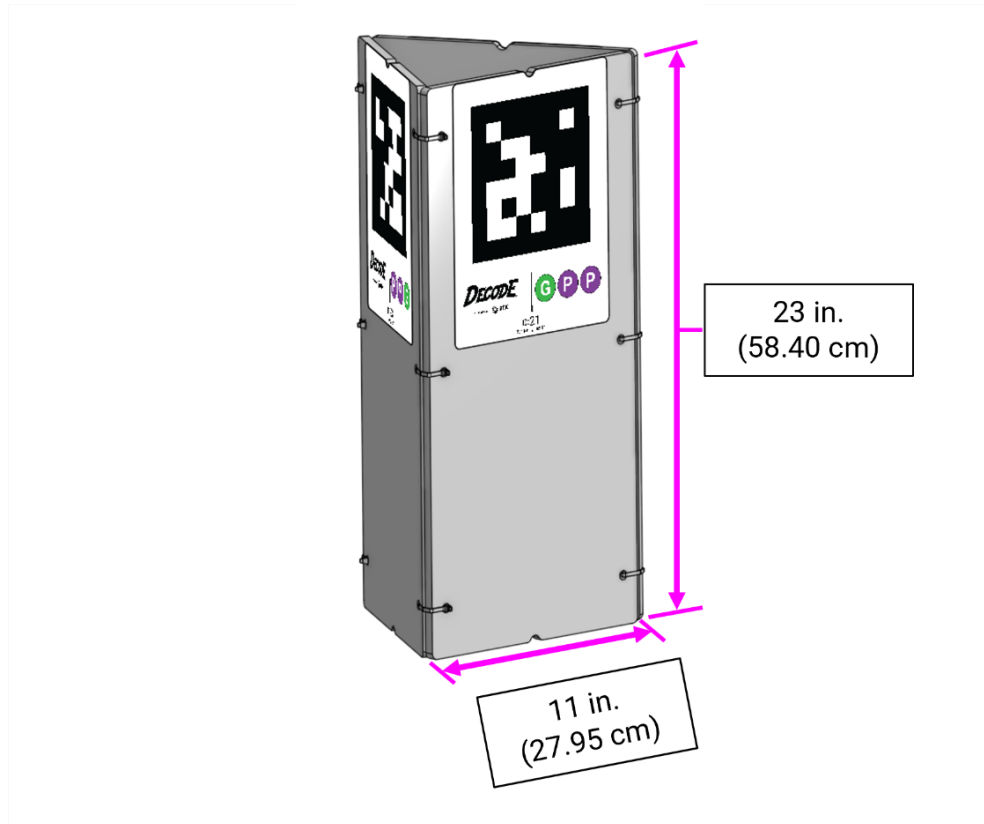


1.1 OBELISCO

El OBELISCO es un prisma triangular equilátero (sabemos que [los obeliscos](#) reales tienen 4 lados) que está situado con una de las caras rectangulares centrada en el lado de la PORTERÍA del CAMPO, justo fuera del perímetro del CAMPO. El OBELISCO mide 23 pulgadas. (58,40 cm) de altura y cada cara rectangular mide 11 pulgadas. (27,95 cm) de ancho (Figura 9-7).

Cada una de las 3 caras rectangulares del OBELISCO tiene un AprilTag (véase la sección [9.10 AprilTags](#)) que corresponde a un MOTIVO diferente. Un MOTIVO es una serie de colores ARTIFACT, compuestos por 2 púrpuras (P) y 1 verde (G), en un orden único. Hay 3 MOTIVOS en DECODE (GPP, PGP, PPG).

Figure 9-7: OBELISK dimensions



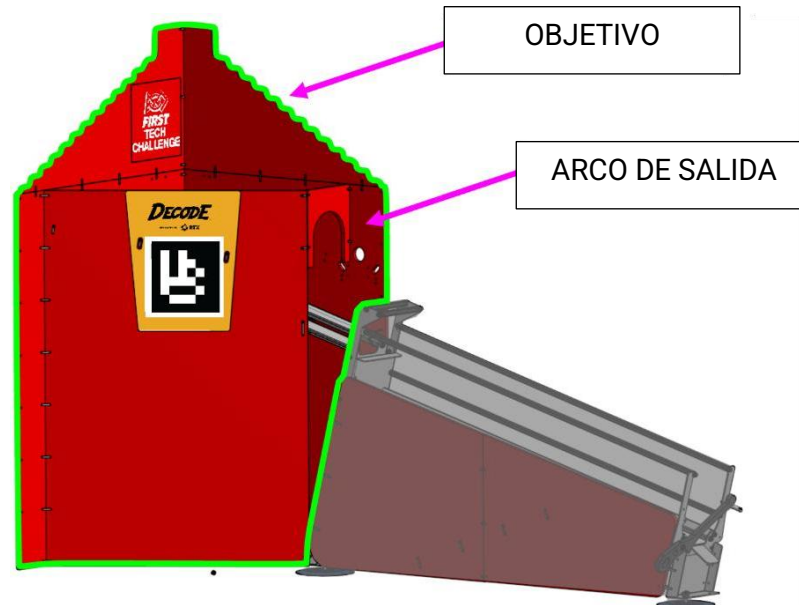
La orientación del OBELISCO es aleatorizada por el PERSONAL DE CAMPO usando el software de gestión de eventos después de que los DRIVE TEAM hayan preparado el MATCH ([G304](#)). El software de gestión de eventos determinará qué cara del OBELISCO debe mirar hacia el CAMPO y el PERSONAL DE CAMPO lo colocará. La ubicación del OBELISCO estará aproximadamente centrada a lo largo del borde exterior del perímetro FIELD con el face containing the AprilTag approximately parallel to and contacting the FIELD perimeter wall.

La ubicación del OBELISCO no pretende ser determinista respecto al sistema de coordenadas de campo y no debe utilizarse para la navegación.

1. OBJETIVO

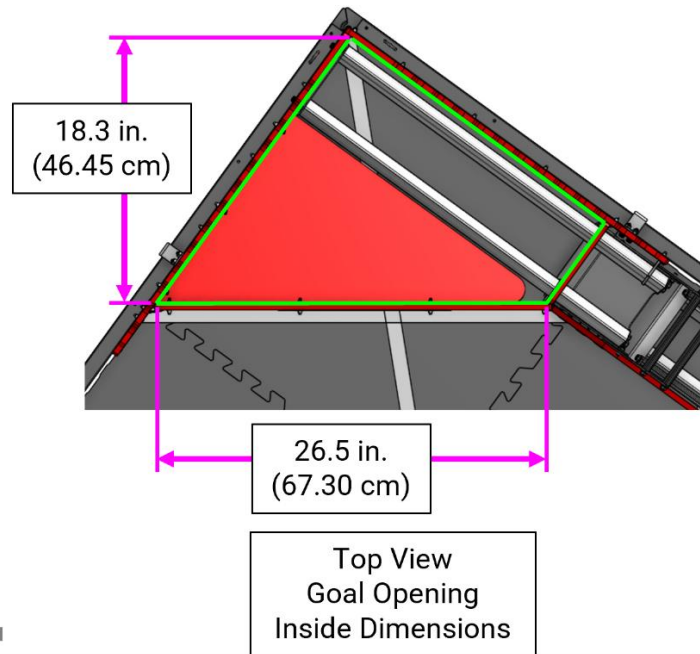
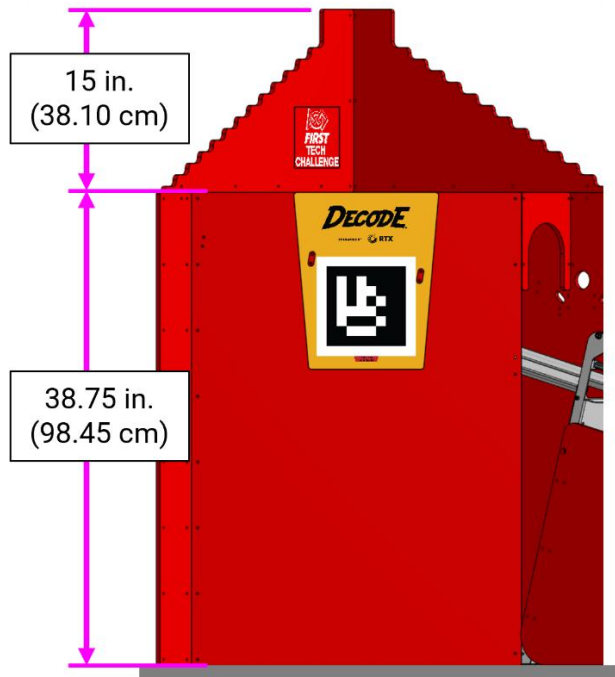
El OBJETIVO es aproximadamente 27 pulgadas. (68,60 cm) por 27 pulgadas. (68,60 cm) por 54 pulgadas. (137,15 cm) de altura, la estructura está compuesta principalmente por 0,39 pulgadas. lámina de plástico corrugado de polipropileno de grosor (1,00 cm). El OBJETIVO es una estructura de tres lados con una abertura triangular horizontal en la parte superior. En el lado donde el CLASSIFIERO conecta con el OBJETIVO hay un arco de salida (Figura 9-8).

Figura 9-8: OBJETIVO y arco de salida



La apertura del OBJETIVO mide aproximadamente 26,5 pulgadas. (67,30 cm) de ancho y 18,3 pulgadas. (46,45 cm) de profundidad. El labio superior del OBJETIVO es de 38,75 pulgadas. (98,45 cm) desde la superficie del AZULEJO. La altura máxima del tablero con el *logotipo de FIRST Tech Challenge* es de 15 pulgadas. (38,10 cm) desde la parte superior abierta de la PORTERÍA (Figura 9-9).

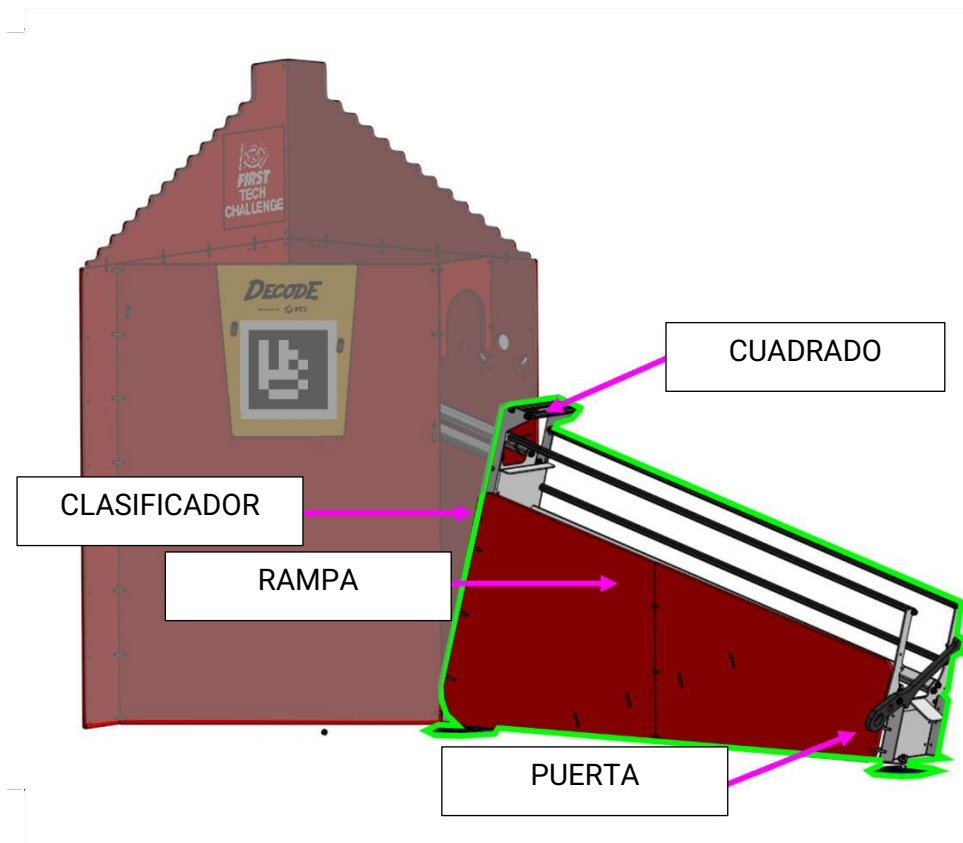
Figura 9-9: Dimensiones OBJETIVO



1.1 CLASIFICADOR

El CLASSIFICADOR es una estructura unida a la META que tiene 3 componentes principales: el CUADRADO, la RAMPA y la PUERTA (Figuras 9-10).

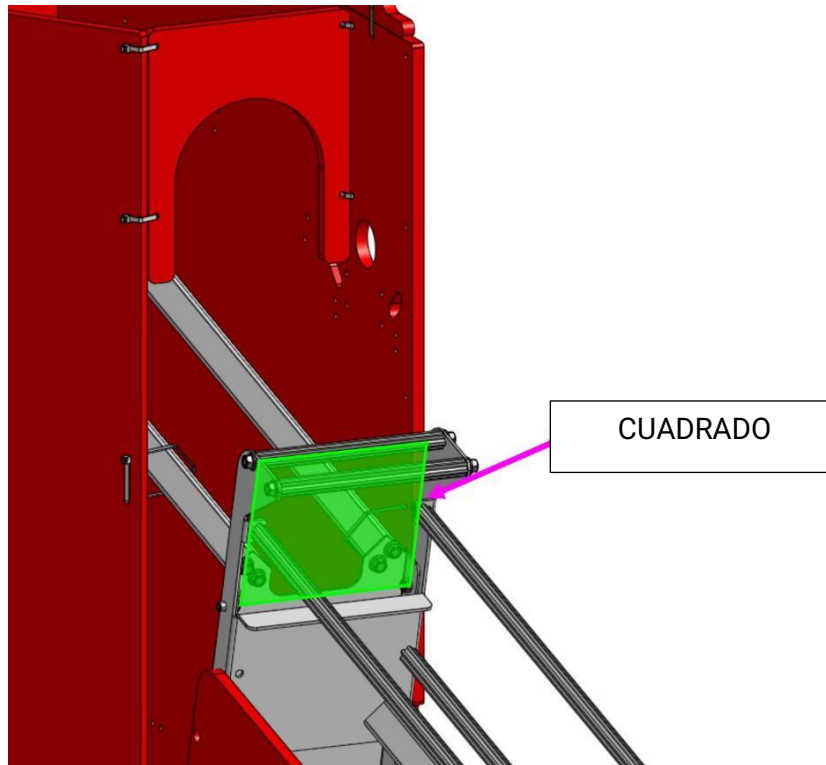
Figura 9-10: CLASSIFICADOR wSIN ELEMENTOS MARCADORES



1.1.1 CUADRADO

El CUADRADO (Figura 9-11) es una ubicación situada en la parte superior de la RAMPA donde se evalúa la puntuación de ARTEFACTOS según [10,5](#) Puntuación.

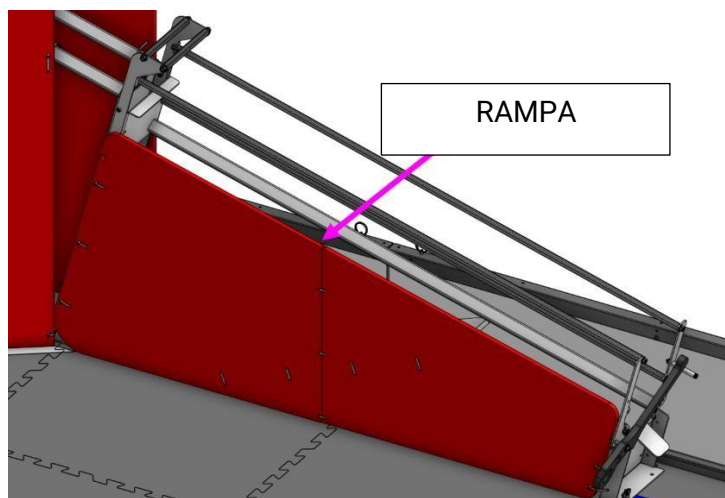
Figura 9-11: CUADRADO de la RAMPA



1.1.2 RAMPA

La RAMPA es una estructura hecha principalmente de extrusión de aluminio. La RAMP puede albergar hasta 9 ARTEFACTOS CLASIFICADOS antes de que los ARTEFACTOS recién introducidos se DESBORDEN.

Figura 9-12: RAMP wsin ELEMENTOS MARCADORES



En la mayoría de los casos, exactamente 9 ARTEFACTOS caben en la RAMPA como CLASIFICADOS antes de que los ARTEFACTOS recién introducidos SE DESBORDEN, pero a veces los ARTEFACTOS LANZADOS a la META a alta velocidad o con giro significativo pueden saltarse la novena ranura abierta del CLASSIFICADOR y contar como DESBORDAMIENTO. Esta es una operación normal en CAMPO y no una falla de arena.

Figura 9-13: RAMP parcialmente llena de ELEMENTOS MARCADORES

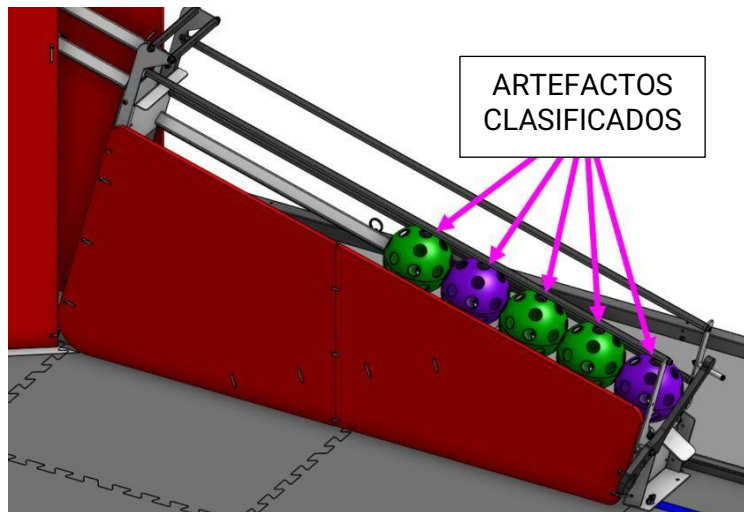
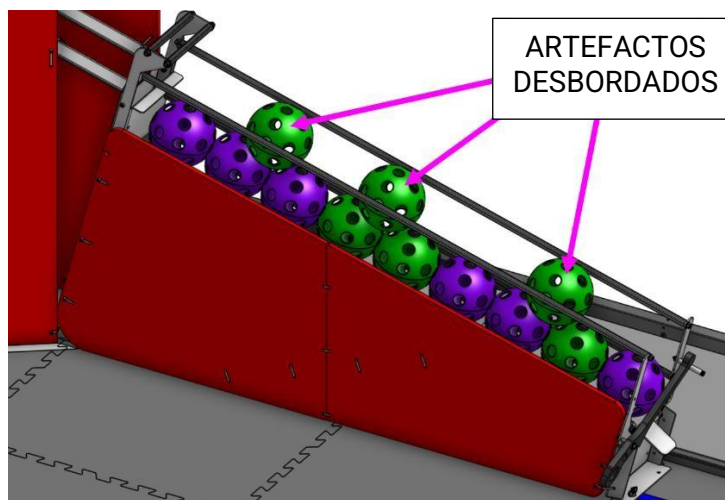


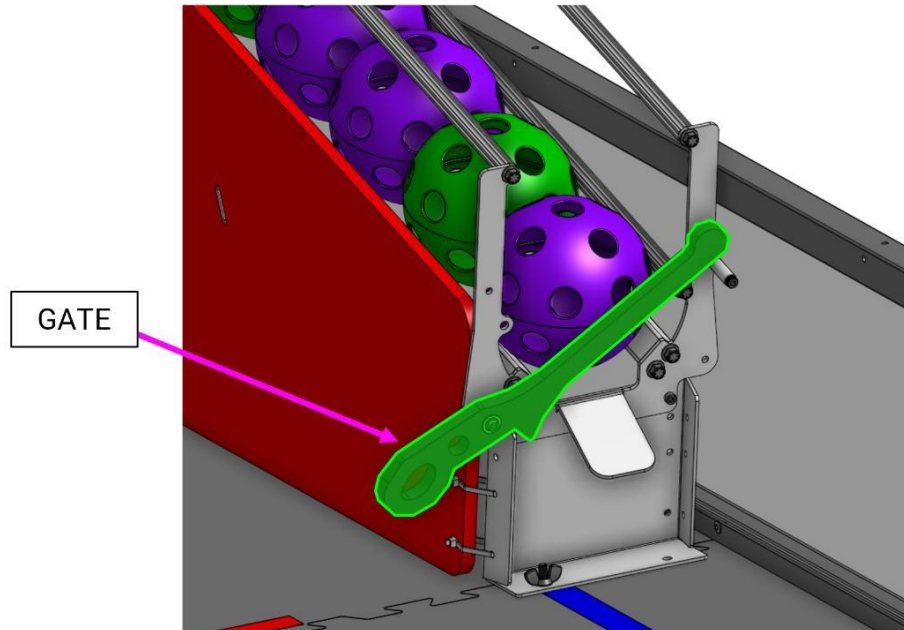
Figura 9-14: RAMPA llena de ELEMENTOS MARCADORES wcon DESBORDAMIENTO



1.1.3 GATE

El GATE es un elemento de FIELD específico de la ALIANZA que evita que los ARTIFACTS CLASIFICADOS salgan de la RAMP hacia la ZONA DE TÚNEL SECRETO de la ALIANZA contraria (Figura 9-15). Los ARTIFACTS OVERFLOW pueden pasar por encima del GATE para salir de la RAMP hacia la ZONA DE TÚNEL SECRETO de la ALIANZA contraria. El GATE se cierra por gravedad y, después de abrirse, puede o no permanecer abierto para permitir el paso de todos los ARTIFACTS CLASIFICADOS.

Figure 9-15: GATE



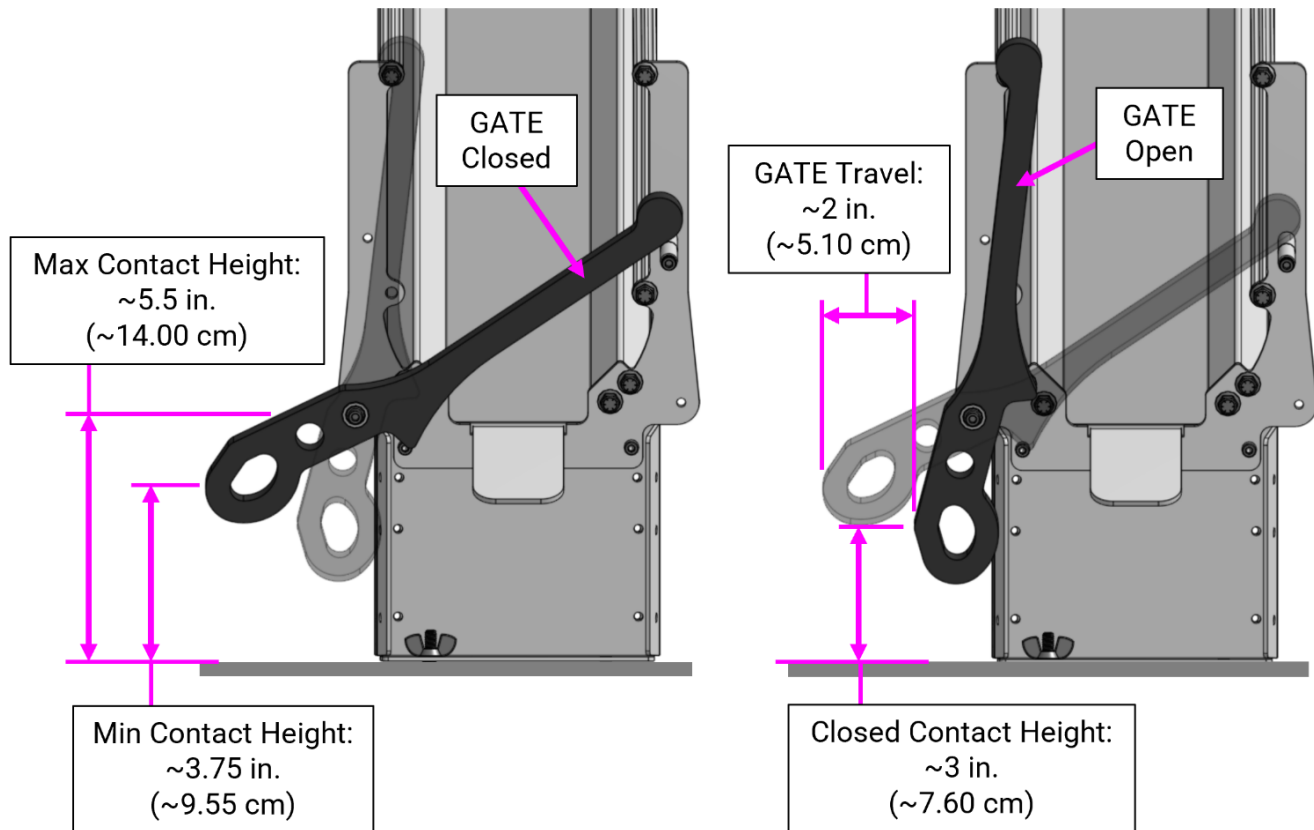
El GATE es un mecanismo activado por el ROBOT, de tipo “empujar para abrir”, el cual liberará los ARTIFACTS que estén CLASIFICADOS en la RAMP (Figura 9-16).

El GATE tomará una cantidad variable de tiempo para cerrarse. Que el GATE se cierre antes de que todos los ARTIFACTS CLASIFICADOS salgan de la RAMP no se considera una FALLA DEL ARENA, y los equipos deben estar preparados para mantener el GATE abierto para despejar completamente la RAMP. Que el GATE no se cierre inmediatamente cuando es liberado por el ROBOT (pero que se cierre eventualmente) no se considera una FALLA DEL ARENA. Durante un MATCH, el PERSONAL DEL FIELD puede seguir los pasos de la [Guía de Mitigación del FIELD](#) para mitigar algunos problemas del FIELD durante un MATCH. Consulte la Guía de Mitigación del FIELD para más orientación sobre cómo el PERSONAL DEL FIELD responderá a comportamientos inconsistentes del FIELD.

Cuando está cerrado, la altura del área de contacto del GATE sobre la superficie del TILE varía aproximadamente entre 3.75 in. (9.55 cm) y 5.5 in. (14.00 cm), y cuando está abierto el punto de contacto está aproximadamente a 3 in. (7.60 cm) sobre los TILES (Figura 9-16). El desplazamiento horizontal total requerido para mover el GATE de cerrado a abierto es aproximadamente 2 in. (5.10 cm).

Se alienta a los EQUIPOS a diseñar sus ROBOTS con una superficie vertical grande que asegure un contacto constante con el brazo del GATE. Es particularmente importante que este panel se extienda hasta el límite superior del rango de interfaz, aproximadamente 5.5 in. (14.00 cm) por encima de la superficie del TILE. Esto garantiza que el ROBOT no pueda quedar “debajo” del brazo del GATE y ayudará a prevenir que los ROBOTS dañen inadvertidamente el FIELD.

Figure 9-16: GATE Actuation: Open & Closed



1.2 ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN

Los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN son ARTIFACTS neutrales de la ALIANZA. Los ARTIFACTS son bolas de polipropileno Gopher ResisDent™ de 5 in. (12.70 cm) nominales, en color morado (am-3376a_purple) y verde (am-3376a_green). Hay un total de 24 ARTIFACTS morados (P) y 12 ARTIFACTS verdes (G) en un MATCH de DECODE.

Los ARTIFACTS no son perfectamente esféricos y pueden variar en tamaño. Los equipos deben planificar esta variación al diseñar sus ROBOTS. Según las especificaciones proporcionadas por el fabricante, los ARTIFACTS están especificados como de 4.9 in +/- 0.25 in. (12.45 cm +/- 0.65 cm) de diámetro en la línea de molde.

Figure 9-17: SCORING ELEMENTS (ARTIFACTS)



1.3 AprilTags

Los AprilTags para DECODE son objetivos cuadrados de 8.125 in. (~20.65 cm) del conjunto 36h11 (Figura 9-Section 9 ARENA

18).

Los AprilTags se colocan en la cara frontal del GOAL para ayudar en la navegación y el apuntado del ROBOT. El GOAL de la ALIANZA roja tiene el ID 24, y el GOAL de la ALIANZA azul tiene el ID 20. Cada marcador tiene una etiqueta de texto identificando su "TAG ID" (Figura 9-19).

Los AprilTags con ID 21, 22 y 23 se encuentran en cada cara rectangular del OBELISK, el cual está colocado fuera del FIELD y puede utilizarse para identificar el MOTIF del MATCH.

El AprilTag del OBELISK no se recomienda para uso de navegación del ROBOT, ya que la ubicación exacta puede variar de MATCH en MATCH.

Figure 9-18: AprilTag Locations on the DECODE FIELD

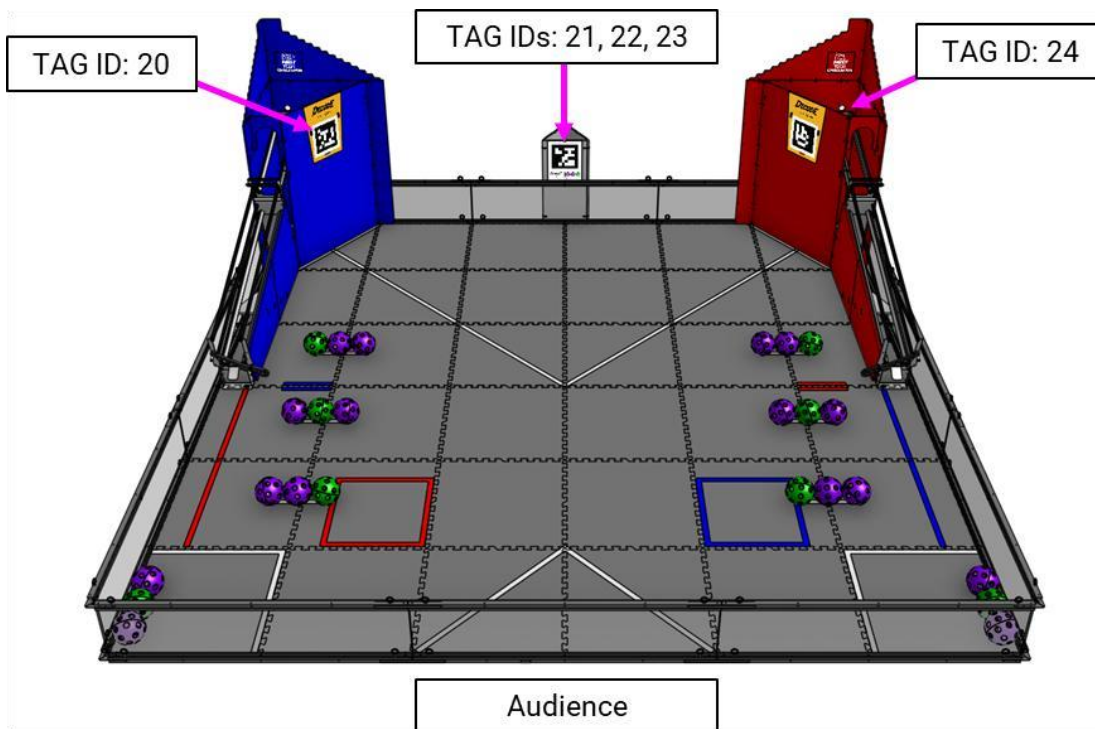
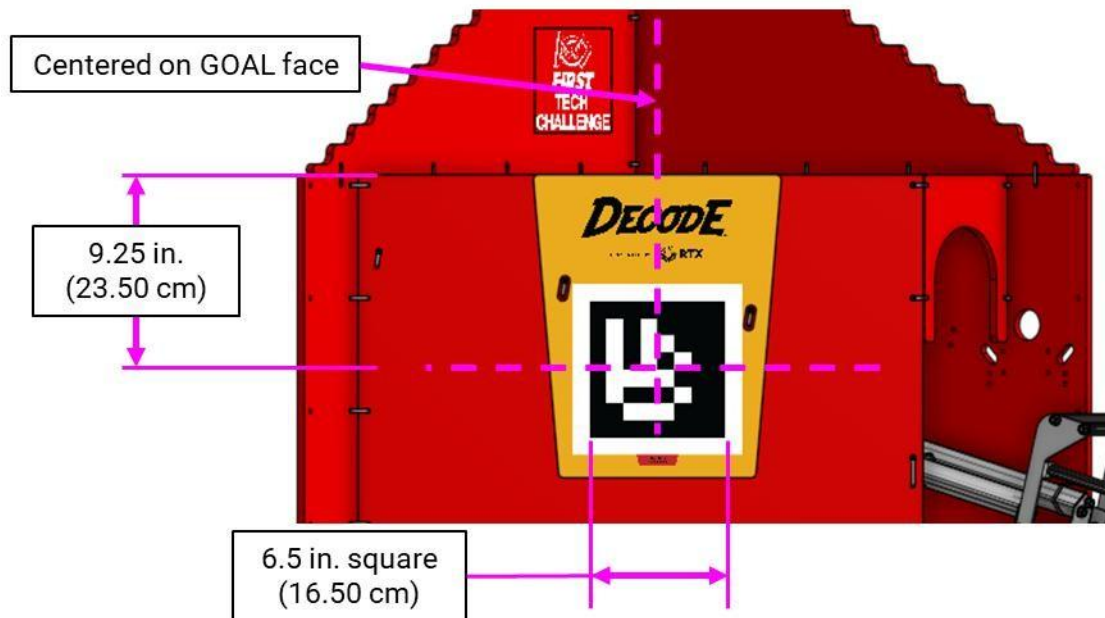


Figure 9-19: AprilTag location on the GOAL



No imprima las imágenes de este manual para fines de práctica, ya que son ejemplos únicamente y no tienen el mismo tamaño que las utilizadas en el ARENA. Por favor, consulte la página de [Recursos del Campo de Juego](#) para obtener versiones imprimibles de estas imágenes, incluyendo instrucciones sobre cómo colocar correctamente las imágenes alrededor del FIELD.

1.4 PERSONAL DEL FIELD

El PERSONAL DEL FIELD son voluntarios presentes en y alrededor del ARENA que son responsables de asegurar que los MATCHES se desarrollen de manera eficiente, justa, segura y con un espíritu de cooperación, Gracious Professionalism® y generosidad de espíritu. Los roles del PERSONAL DEL FIELD son ocupados por voluntarios de la comunidad que se preparan para el evento con una capacitación y certificación exhaustiva. Hay 3 roles clave de voluntarios en el área del FIELD con los cuales los equipos deben familiarizarse y a quienes se les anima a utilizar como recurso para hacer que su experiencia en el evento sea valiosa.

- JUEZ PRINCIPAL (Head REFEREE) – entrena, dirige y supervisa a los REFEREES. Supervisa todos los procesos y procedimientos de puntuación en colaboración con otros miembros del PERSONAL DEL FIELD. Interactúa con ESTUDIANTES, voluntarios y personal del evento. El JUEZ PRINCIPAL tiene la autoridad final en las decisiones relacionadas con las puntuaciones de los MATCHES, FOULS, y la asignación de tarjetas AMARILLAS y ROJAS.
- Asesor Técnico de FIRST (FTA) – asegura que los eventos se desarrollen de manera fluida, segura y de acuerdo con los requisitos de FIRST. El FTA colabora con el personal de FIRST, el personal del evento y otros voluntarios en diferentes áreas del evento. El FTA se enfoca en todo lo técnico relacionado con el FIELD, los ROBOTS y el juego, y actúa como defensor de los equipos en competencia.
- Supervisor del FIELD – (puede ser el mismo que el FTA o el JUEZ PRINCIPAL en eventos más pequeños) dirige la actividad en el FIELD para asegurar una ejecución eficiente de los MATCHES, la organización del evento y el flujo adecuado del juego. Los Supervisores del FIELD son responsables de asegurar que el FIELD esté en buen estado y lideran los equipos de reinicio del FIELD, quienes se encargan de reconfigurar el FIELD después de cada MATCH para preparar el siguiente MATCH.

Para obtener detalles adicionales sobre cada uno de estos roles, así como de otros roles de voluntarios de FIRST Tech Challenge, por favor consulte nuestro [volunteer resources](#).

1.5 Sistema de Gestión del Evento

El sistema de gestión de eventos de FIRST es el software responsable de gestionar las puntuaciones de los MATCHES y otras entradas del evento. El sistema incluye toda la electrónica del FIELD, incluyendo computadoras, pantallas, dispositivos electrónicos de REFEREES y otros voluntarios, punto de acceso inalámbrico, cables ethernet, etc.

El sistema de gestión de eventos de FIRST alerta a los participantes sobre los hitos del MATCH mediante señales de audio detalladas en la Tabla 9-1. Tenga en cuenta que las señales de audio se proporcionan como una cortesía para los participantes y no están destinadas a ser marcadores oficiales del MATCH. Si existe una discrepancia entre una señal de audio y los temporizadores visuales del FIELD, los temporizadores visuales del FIELD tienen la autoridad.

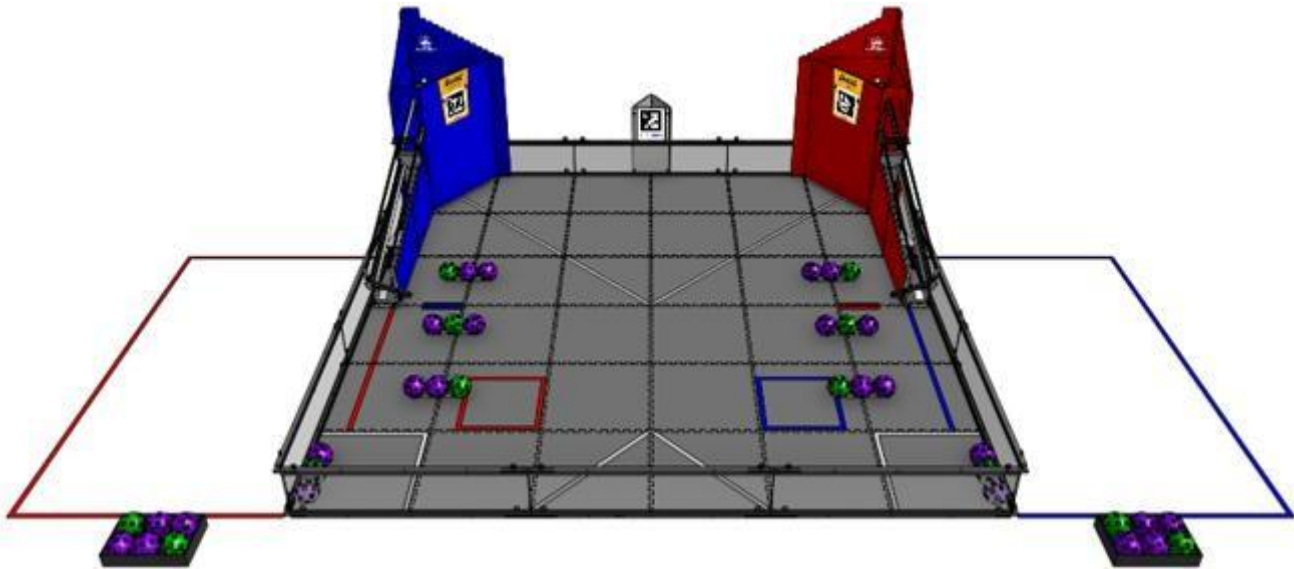
Table 9-1 Audio cues

Event	Timer Value	Audio Cue
Inicio de MATCH	2:30	"Cavalry Charge"
Termina AUTO	2:00	"Buzzer x 3"
Transición de AUTO a TELEOP	0:07 to 0:01	"Drivers, pick up your controllers, 3-2-1"
Empieza TELEOP	2:00	"3 Bells"
Finales 20 segundos	0:20	"Train Whistle"
Fin del MATCH	0:00	"3-second Buzzer"
MATCH detenido	N/A	"Foghorn"



2 Game Details

Figure 10-1: FIELD for DECODE



En DECODE, 2 ALIANZAS (una ALIANZA es una cooperativa de 2 equipos del PRIMER Desafío Tech) juegan PARTIDAS, organizadas e implementadas según los detalles descritos a continuación.

2.1 MATCH Overview

MATCHES se ejecuta con un ciclo típico de 5 a 12 minutos por CAMPO, que consiste en la configuración previa al MATCH, un periodo AUTO de 30 segundos, un periodo de transición de 8 segundos entre AUTO y TELEOPERADO, y un periodo TELEOPERADO de 2 minutos, seguido por el reinicio posterior al MATCH.

Durante la PARTIDA, los ROBOTS recogen ARTEFACTOS y los puntúan en su OBJETIVO para CLASIFICAR y crear el MOTIVO seleccionado aleatoriamente. Los ROBOTS pueden entonces abrir su PUERTA para continuar CLASIFICANDO ARTEFACTOS adicionales. LOS ARTEFACTOS que no caigan en la RAMPA contarán como DESBORDAMIENTO.

Los ROBOTS concluyen el MATCH regresando a su BASE.

2.2 DRIVE TEAM

A DRIVE TEAM es un grupo de hasta 4 personas del mismo *equipo del FIRST Tech Challenge* responsables del rendimiento del equipo en un MATCH específico. Hay 3 roles específicos en un DRIVE TEAM que las ALIANZAS pueden usar para ayudar a los ROBOTS, y no se permite que más de un miembro del DRIVE TEAM no sea ESTUDIANTE.

La intención de la definición de DRIVE TEAM y las reglas relacionadas con DRIVE TEAM es que, salvo circunstancias excepcionales, el DRIVE TEAM esté formado por personas que llegaron al evento afiliadas a ese equipo y son responsables del rendimiento de su equipo y de ROBOT en el evento (esto significa que una persona puede estar afiliada a más de un equipo).

La intención no es permitir que los equipos "adopten" miembros de otros equipos para obtener ventaja estratégica para el equipo que cedió, el equipo que presta y/o su ALIANZA (por ejemplo, un líder de ALIANZA cree que uno de sus CONDUCTORES tiene más experiencia que un CONDUCTOR

de su socio ALIAN, y los equipos acuerdan que el equipo socio "adoptará" eso DRIVER y hacer que formen parte de su EQUIPO DRIVE para los Playoffs).

La definición no es más estricta por dos razones principales. Primero, para evitar una carga burocrática adicional para los equipos y los voluntarios del evento (por ejemplo, exigiendo que los equipos presenten plantillas oficiales que Queuing debe revisar antes de permitir que un EQUIPO DE CONDUCCIÓN entre en la ARENA). Segundo, proporcionar espacio para circunstancias excepcionales que permitan a los equipos mostrar *Profesionalidad Elegante* (por ejemplo, un autobús se retrasa, un COACH DRIVE no tiene PILOTOS, y sus vecinos de boxes aceptan ayudar cediendo PILOTOS como miembros temporales del equipo hasta que llegue su autobús).

Table 10-1: DRIVE TEAM roles

Rol	Descripción	Max./ DRIVE TEAM	Criterio
DRIVE COACH	un guía o consejero	1	cualquier miembro del equipo y que pueda ser adulto, debe llevar la insignia de "DRIVE COACH"
DRIVER	un operador y controlador del ROBOT	3	ESTUDIANTE debe llevar una insignia de "DRIVE TEAM"
HUMAN PLAYER	un ELEMENTO DE GESTIÓN DE LA PUNTUACIÓN		

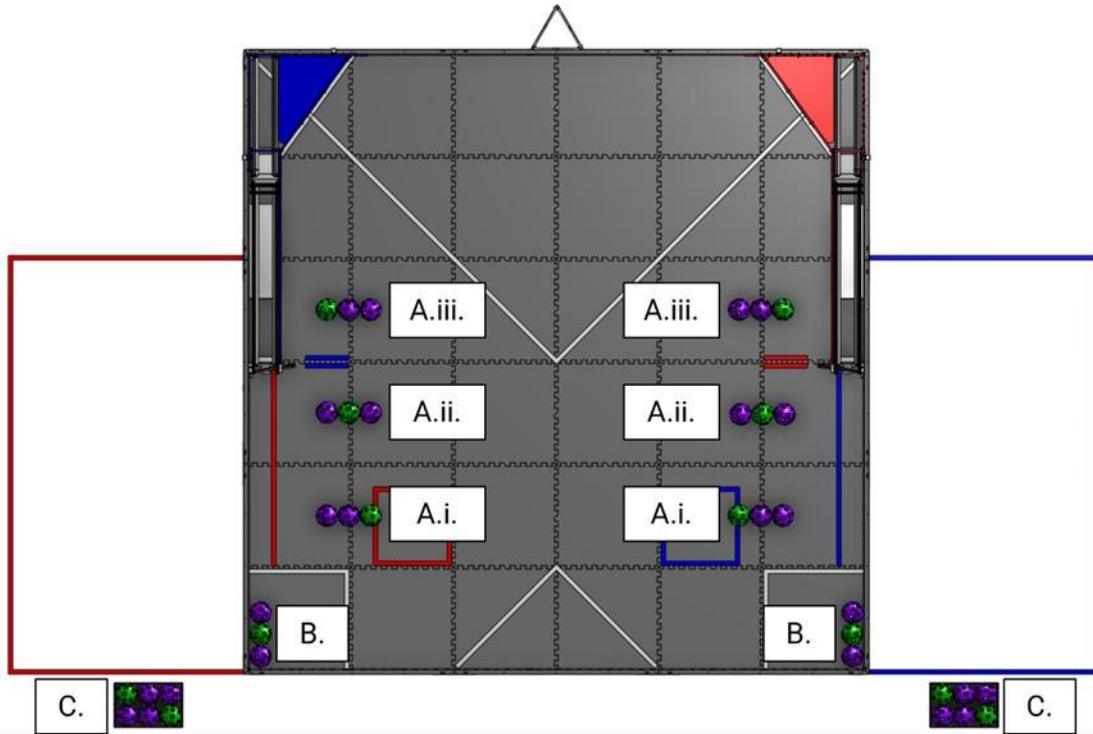
UN ESTUDIANTE es una persona que no ha completado la secundaria, la secundaria o el nivel comparable en su región de origen a fecha de 1 de septiembre de la temporada actual.

2.3 Setup

Antes de que comience cada PARTIDA, el PERSONAL DE CAMPO ESTRUCTURA LOS ELEMENTOS DE ANOTACIÓN tal y como se describe en la sección [10.3.1 ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN](#) IMPULSAN LOS EQUIPOS preparan sus ROBOTS (como se describe en la sección [10.3\).4 ROBOTS](#)) y CONSOLAS DE OPERADOR (como se describe en la sección [10.3.3 CONSOLAS DE OPERADOR](#)). Luego, los EQUIPOS DRIVE ocupan sus lugares como se describe en la sección [10.3.2 EQUIPOS DE CONDUCCIÓN](#)

2.3.1 SCORING ELEMENTS

Figure 10-2: SCORING ELEMENTS staging positions



24 ARTEFACTOS morados (P) y 12 verdes (G) se colocan en el CAMPO de la siguiente manera, con los MOTIVOS comenzando desde el centro del CAMPO y continuando hacia el perímetro del CAMPO:

- A. 3 ARTEFACTOS en cada MARCA DE ESPIGA organizados de la siguiente manera:
 - a. A.i. - Cerca (lado del público): GPP
 - b. A.ii. - Centro: PGP
 - c. A.iii. - Lejos (LADO GOL): PPG
- B. 3 ARTEFACTOS (2P, 1G) en cada ZONA DE CARGA sesgados contra el perímetro del CAMPO adyacente al ÁREA ALIANZA y más cercanos al PGP dispuesto en la esquina.
- C. 6 ARTEFACTOS (4P, 2G) en cada ÁREA ALIANZA (pueden organizarse en la bandeja de ARTEFACTOS proporcionada o contenedor similar) sin orden fijo

Cada ROBOT puede estar precargado con hasta 3 ARTEFACTOS preconfigurados de su propia ÁREA de ALIANZA en C, de modo que cada ARTEFACTO esté en contacto directo con el ROBOT.

Como se describe en [0](#)

*The FIRST Championship Inspire Award Winner will be selected from one of the 6 Division Inspire Award Winners.

2.3.2 Championship Portfolio Submissions

As outlined in [A201](#) and [A202](#), teams have the opportunity submit a team PORTFOLIO to be used as part of the judging process. For the FIRST Championship, teams will be required to submit their PORTFOLIOS online

ahead of the event. PORTFOLIO submission instructions can be found in the FTC Scoring – Team and Coach Guide. PORTFOLIOS can be uploaded between March 27th and April 6th at 11:59 PM CDT. For any issues with PORTFOLIO submissions please email customerservice@firstinspires.org.

2.3.3 Championship Interview Process

At the *FIRST* Championship, instead of a structured interview, teams will be judged in pit-based interviews. Teams must attend the initial pit interview to be considered for any judged awards at the *FIRST* Championship.

During the initial pit interview, teams will have up to 10 minutes to talk to the JUDGES. There are no restrictions on the number of people or restrictions on recordings of audio or video, or photos besides restrictions outlined in [E117](#) during the pit-based interviews.

Initial interviews consist of the following:

- A. In addition to submitting their PORTFOLIOS as outlined in [Section 15.1.1](#), teams are encouraged to have an electronic or physical copy of their PORTFOLIO or other supporting materials available to reference during this interview.
- B. Teams have the opportunity to give a prepared 5-minute uninterrupted presentation
- C. Teams will be asked the same baseline questions:
 - a. Did your team have to make any compromises in your ROBOT design?
 - b. How did your team set your goals and strategies for the season?
- D. If time allows, teams may be asked additional questions by the JUDGES on
 - a. Machine, Creativity, and Innovation (MCI) topics
 - b. Team Attributes (TA) topics

Teams should inform the JUDGES at the start of the interview if they have a presentation or want to proceed directly into the Q&A session.

Teams should be conscious of the time allocated for their interview. Although a team may opt to give a presentation, it is not required, and teams will not be given additional questions and answer time to accommodate this presentation. The interview will conclude after approximately 10 minutes with the JUDGES.

After this initial interview is conducted, JUDGES will continue the judging process using information they gather from the PORTFOLIO (if submitted) and additional interviews outlined in section [6.1.3 Pit Interview\(s\)](#).

Teams are encouraged to have one representative present in their pit during active judging windows as noted in the Event Public Schedule to help coordinate a meeting with the JUDGES.

Judges will make every effort to interview teams in their pit, while respecting MATCH and lunch schedules. When necessary, interviews may take place elsewhere in the pit area, such as in the practice FIELD line.

2.3.4 Championship Compass Award Submissions

Videos for Compass Award at the *FIRST* Championship can be submitted by Lead Coach 1 or 2 using the submission form by April 8th.

Game Modification, the number, type, and distribution of SCORING ELEMENTS may be adjusted for the *FIRST* Championship and *FIRST* Premier Events. For the *FIRST* Championship, any game modifications will be published on or before the

last regularly scheduled Team Update as described in section [1.8 Team Updates](#). For *FIRST* Premier Events, game modifications will be posted by the event organizers prior to the event.

2.3.5 DRIVE TEAMS

Los DRIVE TEAMS se preparan para un MATCH ubicándose en el ÁREA DE ALIANZA después de que el DRIVE TEAM del MATCH anterior haya salido. Las condiciones iniciales del DRIVE TEAM se enumeran a continuación, y un DRIVE TEAM que obstruya o retrase cualquiera de estas condiciones corre el riesgo de violar G301.

- A. Solo están presentes los miembros del DRIVE TEAM asignados al próximo MATCH.
- B. Solo están presentes los miembros del DRIVE TEAM cuyos ROBOTS han pasado la Inspección inicial completa.
- C. Los miembros del DRIVE TEAM se ubican en su ÁREA DE ALIANZA designada. Si los miembros de la ALIANZA no pueden acordar dónde ubicarse, el equipo listado en el calendario del MATCH como “Red 1” o “Blue 1” se ubicará más cerca del público.
- D. Los miembros del DRIVE TEAM muestran claramente sus credenciales designadas del DRIVE TEAM por encima de la cintura.
- E. Si es un MATCH de eliminatorias (Playoff), el CAPITÁN DE ALIANZA muestra claramente su identificador designado (por ejemplo, gorra o brazalete).

2.3.6 OPERATOR CONSOLES

Los DRIVE TEAMS configuran sus CONSOLES DE OPERADOR tan pronto como están ubicados en su ÁREA DE ALIANZA. Las CONSOLES DE OPERADOR deben cumplir con todas las reglas relevantes, específicamente las [reglas G301-G308](#) de la sección CONSOLE. Un DRIVE TEAM que obstruya o retrase la configuración de la CONSOLE DE OPERADOR corre el riesgo de violar la regla G301.

- A. los DRIVE TEAMS que deseen ejecutar un OpMode durante AUTO deben seleccionar un OpMode dentro de la app DRIVER STATION con el temporizador de 30 segundos activado.
- B. de lo contrario, los DRIVE TEAMS deben seleccionar un OpMode de TELEOP dentro de la app DRIVER STATION.
- C. el OpMode seleccionado debe inicializarse presionando el botón “INIT” en la app DRIVER STATION.

2.3.7 ROBOTS

Los DRIVE TEAMS colocan su ROBOT de acuerdo con la regla G304. Un DRIVE TEAM que obstruya o retrase los requisitos de configuración del ROBOT corre el riesgo de violar la regla G301.

Si el orden de colocación es importante para una o ambas ALIANZAS, la ALIANZA lo notifica al JUEZ PRINCIPAL o a su delegado antes de la configuración del MATCH, y el JUEZ PRINCIPAL indica a las ALIANZAS alternar la colocación de los ROBOTS. Las instrucciones de los REFEREEES indican que los ROBOTS se coloquen en el siguiente orden:

1. primer ROBOT rojo
2. primer ROBOT azul
3. segundo ROBOT rojo
4. segundo ROBOT azul

En los MATCHES de Clasificación, el ROBOT asignado a Red 1 o Blue 1 se coloca primero dentro de su ALIANZA. En los MATCHES de Playoffs, el capitán de la ALIANZA decide qué ROBOT se coloca primero dentro de su ALIANZA.

2.4 MATCH Periods

El primer período de cada MATCH es de 30 segundos (0:30) y se llama Período Autónomo (AUTO). Durante AUTO, los ROBOTS operan sin control o intervención de los DRIVERS. Hay un retraso de 8 segundos entre AUTO y TELEOP para fines de puntuación, como se describe en la Sección 10.5 Puntuación.

El segundo período de cada MATCH es de 2 minutos (2:00) y se llama período teleoperado (TELEOP). Durante TELEOP, los DRIVERS controlan remotamente los ROBOTS para obtener puntos. Ver la Tabla 9-1 para el detalle del tiempo del MATCH.

2.5 Scoring

Las ALIANZAS reciben recompensas por realizar diversas acciones durante un MATCH, incluyendo SALIR de su LÍNEA DE LANZAMIENTO, anotar ARTIFACTS CLASIFICADOS o OVERFLOW, anotar ARTIFACTS en el DEPOT, lograr un PATRÓN de ARTIFACTS, regresar a su BASE y ganar o empatar MATCHES.

Las ALIANZAS reciben recompensas por su desempeño mediante puntos de MATCH y PUNTOS DE CLASIFICACIÓN (RP), que aumentan la medida usada para clasificar equipos según la sección 13.6.3 Clasificación de Clasificatorios.

Todos los logros son actualizados por el PERSONAL DEL FIELD durante el MATCH. Las evaluaciones de puntuación se realizan de la siguiente manera:

- A. la evaluación de ARTIFACTS como CLASIFICADOS u OVERFLOW ocurre durante todo el MATCH y continúa hasta que todos los ARTIFACTS se detengan después de finalizar el MATCH. Los ARTIFACTS anotados después del AUTO se consideran parte del TELEOP.
- B. la evaluación del PATRÓN de AUTO ocurre al final del AUTO.
- C. la evaluación del PATRÓN de TELEOP ocurre cuando todos los ROBOTS y ARTIFACTS se detienen después del MATCH.
- D. la evaluación del DEPOT ocurre al final del TELEOP cuando todos los ROBOTS y ARTIFACTS se detienen.
- E. la evaluación de LEAVE ocurre al final del AUTO.
- F. la evaluación de BASE ocurre al final del TELEOP.

Los puntos por SALIR de la LÍNEA DE LANZAMIENTO, la puntuación de ARTEFACTOS y el regreso a la BASE son evaluados y registrados por voluntarios humanos. Se recomienda a los equipos asegurarse de que el cumplimiento de los criterios sea claro y sin ambigüedades.

Los logros registrados antes de que inicie el MATCH, durante la transición de AUTÓNOMO a TELEOPERADO y después de que el MATCH finaliza en 0:00 están sujetos a penalizaciones.

2.5.1 ARTIFACT Scoring Criteria

Para calificar para puntos como CLASIFICADO o EN DESBORDAMIENTO, un ARTEFACTO debe entrar al OBJETIVO por la parte superior abierta, salir por debajo del arco y pasar a través del CUADRADO desviador. La determinación de si un ARTEFACTO es CLASIFICADO o EN DESBORDAMIENTO se realiza cuando el ARTEFACTO pasa por el CUADRADO desviador de la siguiente manera:

- Un ARTEFACTO que pasa a través del CUADRADO y se dirige directamente a la RAMPA se considera CLASIFICADO.
- Un ARTEFACTO que pasa a través del CUADRADO pero no cumple con los criterios de CLASIFICADO se considera EN DESBORDAMIENTO.

Los ARTEFACTOS que no cumplen con todos los criterios de puntuación (por ejemplo, no entraron al OBJETIVO por la parte superior abierta, no salieron por debajo del arco o no pasaron por el CUADRADO desviador) no puntúan ni como CLASIFICADOS ni como EN DESBORDAMIENTO.

Los ARTEFACTOS que son CLASIFICADOS se mueven directamente a la RAMPA, lo que significa que:

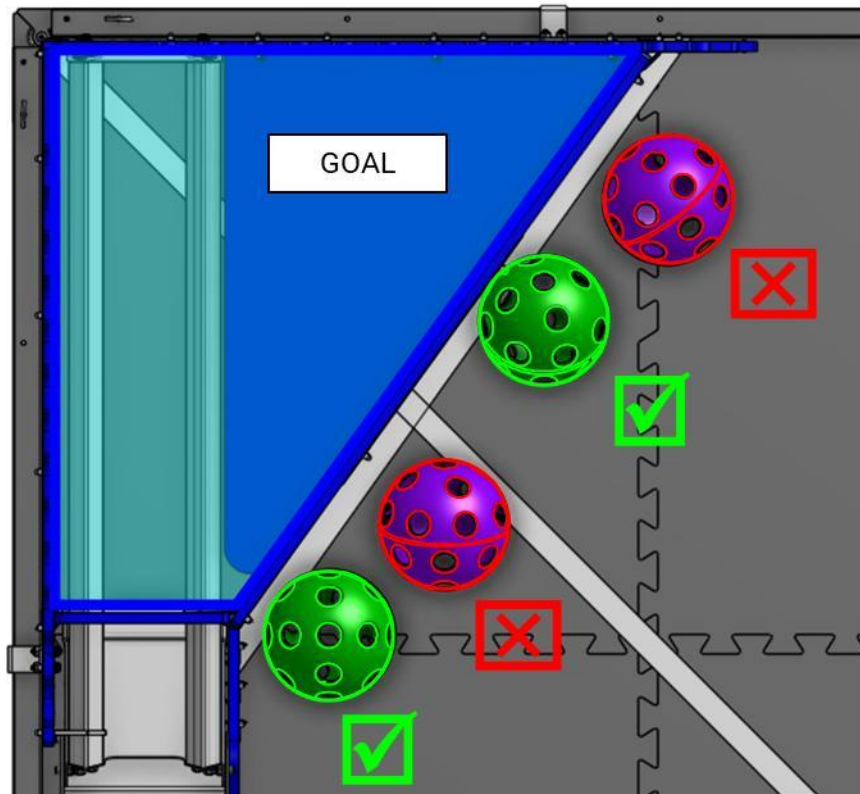
- no ruedan ni evitan de ninguna manera otros ARTEFACTOS que estén en la RAMPA.
- Los ARTEFACTOS que son EN DESBORDAMIENTO:
 - pasan a través del CUADRADO y pueden rodar sobre uno o más ARTEFACTOS que estén en la RAMPA.

Para calificar para puntos en el DEPÓSITO, los ARTEFACTOS deben estar sobre el DEPÓSITO.

- Los DEPÓSITOS son específicos de cada ALIANZA y están vinculados al OBJETIVO al que están adyacentes.
- Los puntos del DEPÓSITO se evalúan después del MATCH sin importar qué ALIANZA colocó los ARTEFACTOS en el DEPÓSITO.
- Los DEPÓSITOS no son zonas protegidas, y cualquiera de las ALIANZAS puede retirar ARTEFACTOS de cualquier DEPÓSITO durante el MATCH.

Un ARTEFACTO sobre un DEPÓSITO que esté en contacto o bajo CONTROL de un ROBOT de cualquiera de las ALIANZAS seguirá calificando para puntos de DEPÓSITO para la ALIANZA propietaria del DEPÓSITO.

Figure 10-3: Example DEPOT scoring



2.5.2 PATTERN Scoring Criteria

Al final de AUTÓNOMO y TELEOPERADO, los ARTEFACTOS que están directamente sobre la RAMPA puntúan para PATRÓN si el color del ARTEFACTO en orden coincide con el color del MOTIVO para ese índice, y los ARTEFACTOS están retenidos por la PUERTA.

La aleatorización del OBELISCO antes del inicio del MATCH selecciona el MOTIVO, el cual se repite 3 veces para definir los colores del PATRÓN para cada uno de los 9 índices en la RAMPA (Figura 10-4). Los puntos de PATRÓN se otorgan en función de que el color del ARTEFACTO en la RAMPA coincida con el color del índice correspondiente definido por el MOTIVO (Figura 10-5).

Figure 10-4: MOTIFS as defined by the OBELISK

OBELISK	RAMP										
	Index	1	2	3	4	5	6	7	8		9
G P P (ID 21)	GATE	G	P	P	G	P	P	G	P	P	SQUARE
P G P (ID 22)	GATE	P	G	P	P	G	P	P	G	P	SQUARE
P P G (ID 23)	GATE	P	P	G	P	P	G	P	P	G	SQUARE
MOTIF											

MOTIF

Figure 10-5: Example PATTERN scoring with GPP scoring

PATTERN Scored	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
ARTIFACTS	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Index	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GATE	G	P	P	G	P	P	G	P	P
MOTIF (GPP)									SQUARE

MOTIF (GPP)

2.5.3 ROBOT Scoring Criteria

Para calificar para puntos de SALIDA (LEAVE), un ROBOT debe moverse de tal manera que ya no esté sobre ninguna LÍNEA DE LANZAMIENTO al final de AUTÓNOMO.

Para calificar para puntos de BASE, un ROBOT debe estar completamente o parcialmente regresado cumpliendo las siguientes condiciones:

- Un ROBOT completamente regresado a BASE debe estar soportado únicamente, ya sea directa o indirectamente, por la BALDOSA en la ZONA DE BASE.
- Un ROBOT parcialmente regresado a BASE debe estar soportado parcialmente, ya sea directa o indirectamente, por la BALDOSA en la ZONA DE BASE.

La BALDOSA en la ZONA DE BASE es la superficie del piso delimitada por el borde exterior de la cinta que define la ZONA DE BASE.

El soporte proviene, ya sea directa o indirectamente a través de otros elementos en el FIELD (por ejemplo, ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN, otro ROBOT), de la BALDOSA en la ZONA DE BASE.

Si todo el soporte del ROBOT en la ZONA DE BASE proviene de la BALDOSA en la ZONA DE BASE, el ROBOT está completamente regresado a BASE.

Si parte del soporte del ROBOT en la ZONA DE BASE proviene de la BALDOSA en la ZONA DE BASE y otra parte proviene de BALDOSAS fuera de la ZONA DE BASE, el ROBOT está parcialmente regresado a BASE.

Si ninguno de los puntos de soporte del ROBOT en la ZONA DE BASE proviene de la BALDOSA en la ZONA DE BASE, el ROBOT no se considera regresado a BASE.

2.5.4 Point Values

Table 10-2: DECODE point values

		MATCH points		RANKING POINTS
		AUTO	TELEOP	
LEAVE		3		
ARTIFACT	CLASSIFIED	3	3	
	OVERFLOW	1	1	
	DEPOT		1	
PATTERN	ARTIFACT matches MOTIF	2	2	
BASE	Partially returned to BASE		5	
	Fully returned to BASE		10	
	Additional Bonus: 2 ROBOTS fully returned to BASE.		10	
MOVEMENT RP – Combined LEAVE + BASE points earned at or above threshold				1
GOAL RP – The number of ARTIFACTS scored through the SQUARE at or above threshold				1
PATTERN RP – PATTERN points earned at or above threshold				1
WIN	Completing a MATCH with more MATCH points than your opponent			3
TIE	Completing a MATCH with the same MATCH points as your opponent			1

Table 10-3: DECODE RP thresholds

RP Type	FIRST Championship	Regional Championships	All Other Events*
MOVEMENT RP	TBA	21	16
GOAL RP	TBA	42	36
PATTERN RP	TBA	22	18

Los umbrales de RP para los Campeonatos Regionales y el Campeonato FIRST serán anunciados en actualizaciones para equipos.

Los eventos principales (Premier Events) podrán establecer sus propios umbrales según la experiencia que deseen ofrecer a los equipos

2.6 Violations

FIRST Tech Challenge utiliza 3 términos en el contexto de cómo se evalúan las duraciones y acciones con respecto a la aplicación de reglas y la asignación de sanciones. Estos términos proporcionan una guía general para describir referencias de tiempo. No es la intención que los ÁRBITROS (REFEREES) realicen conteos durante estos períodos.

- MOMENTÁNEO describe duraciones menores a aproximadamente 3 segundos.
- CONTINUO describe duraciones mayores a aproximadamente 10 segundos.
- REPETIDO describe acciones que ocurren más de una vez dentro de un MATCH.

A menos que se indique lo contrario, todas las penalizaciones se asignan por cada instancia de violación de una regla, y una sola acción puede violar múltiples reglas. Todas las reglas en la sección de Reglas del Juego se aplican según la percepción de un ÁRBITRO

Table 10-4: Rule violations

Penalty	Description
FALTA MENOR	Se otorgan 5 puntos al total de puntos de MATCH del oponente
FALTA MAYOR	Se otorgan 15 puntos al total de puntos de MATCH del oponente
TARJETA AMARILLA	Advertencia emitida por el ÁRBITRO PRINCIPAL por comportamiento grave del ROBOT o miembros del equipo o violaciones de reglas. Una segunda TARJETA AMARILLA en la misma fase del torneo resulta en una TARJETA ROJA
TARJETA ROJA	Penalización emitida por el ÁRBITRO PRINCIPAL por comportamiento grave del ROBOT o del equipo o violaciones de reglas, que resulta en la DESCALIFICACIÓN del equipo en el MATCH
DESHABILITADO	El ÁRBITRO instruye al equipo a detener el ROBOT, lo que desactiva todas sus salidas, dejándolo inoperable por el resto del MATCH
DESCALIFICADO	Estado en el que un equipo recibe 0 puntos de MATCH y 0 PUNTOS DE CLASIFICACIÓN en un MATCH de clasificación, o provoca que su ALIANZA reciba 0 puntos de MATCH en un MATCH de eliminatoria
ADVERTENCIA VERBAL	Advertencia emitida por el personal del evento o el ÁRBITRO PRINCIPAL
ALIANZA INELEGIBLE PARA RP	Una ALIANZA no es elegible para el RP especificado en ese MATCH. Esto anula cualquier RP obtenido por el desarrollo normal del MATCH u otras reglas

2.6.1 YELLOW and RED CARDS

In Además de las violaciones de reglas explícitamente listadas en este documento, las TARJETAS AMARILLAS y TARJETAS ROJAS se utilizan en FIRST Tech Challenge para abordar comportamientos de equipos y ROBOTS que no se alinean con la misión, valores y cultura de FIRST.

El ÁRBITRO PRINCIPAL (Head REFEREE) puede asignar una TARJETA AMARILLA como advertencia, o una TARJETA ROJA por comportamientos graves considerados inapropiados en un evento de FIRST Tech Challenge. Un equipo que ha recibido una TARJETA AMARILLA o una TARJETA ROJA arrastra una TARJETA AMARILLA a los MATCHES siguientes, excepto como se indica más adelante. Una TARJETA ROJA resulta en DESCALIFICACIÓN del MATCH. Una TARJETA AMARILLA o ROJA se indica cuando el ÁRBITRO PRINCIPAL sostiene una TARJETA AMARILLA y/o ROJA en el aire mientras un miembro del PERSONAL DEL FIELD describe la infracción al público.

Las TARJETAS AMARILLAS son acumulativas, lo que significa que una segunda TARJETA AMARILLA se convierte

automáticamente en una TARJETA ROJA. Un equipo recibe una TARJETA ROJA por cualquier incidente posterior en el que obtenga otra TARJETA AMARILLA, incluyendo recibir una segunda TARJETA AMARILLA durante un mismo MATCH. Una segunda TARJETA AMARILLA se indica cuando el ÁRBITRO PRINCIPAL sostiene simultáneamente una TARJETA AMARILLA y una TARJETA ROJA en el aire después de finalizar el MATCH.

Un equipo que ha recibido una TARJETA AMARILLA o ROJA mantiene una TARJETA AMARILLA para los MATCHES siguientes, excepto como se indica. En caso de que los MATCHES se jueguen fuera de orden, un MATCH posterior es cualquier MATCH jugado cronológicamente después, sin importar el horario original o la numeración del MATCH.

Una vez que un equipo recibe una TARJETA AMARILLA o ROJA, su número de equipo se muestra con un fondo amarillo en la pantalla del público durante todos los MATCHES posteriores, incluyendo repeticiones, como recordatorio para el equipo, los ÁRBITROS y el público de que arrastra una TARJETA AMARILLA.

El comportamiento grave de un equipo que no pueda resolverse localmente por el ÁRBITRO PRINCIPAL o el Director del Evento trabajando directamente con los miembros ESTUDIANTES y adultos del equipo será escalado a FIRST Headquarters. En consulta con FIRST Headquarters, el equipo puede ser DESCALIFICADO de todos los MATCHES posteriores y excluido de la consideración para premios.

Figure 10-6: Example audience screen graphic showing YELLOW CARD indicators



Todos los TARJETAS AMARILLAS se eliminan al finalizar los MATCHES de Práctica, Clasificación y eliminatorias de división.

Las ADVERTENCIAS VERBALES emitidas por el ÁRBITRO PRINCIPAL se eliminan después de los MATCHES de Práctica y se mantienen desde los MATCHES de Clasificación hasta las fases posteriores del torneo, salvo que se indique lo contrario.

2.6.2 YELLOW and RED CARD application

Las TARJETAS AMARILLAS y ROJAS se aplican de la siguiente manera:

Table 10-5: YELLOW and RED CARD application

Time YELLOW or RED CARDS earned:	MATCH to which CARD is applied:
Antes de los MATCHES de Clasificación	Los ÁRBITROS pueden o no estar presentes en el FIELD antes del inicio. Con apoyo del personal del evento, el ÁRBITRO PRINCIPAL puede decidir trasladar una ADVERTENCIA VERBAL o TARJETA AMARILLA obtenida antes, al primer MATCH de Clasificación en casos de comportamiento particularmente grave.
Durante los MATCHES de Clasificación	MATCH actual (o recién finalizado) del equipo, en el que no sea SURROGADO. En MATCHES como SURROGADO, la tarjeta se aplica al MATCH de Clasificación anterior del equipo.

Time YELLOW or RED CARDS earned:	MATCH to which CARD is applied:
Entre el final de los MATCHES de Clasificación y el inicio de eliminatorias	Primer MATCH de eliminatoria de la ALIANZA
Durante los MATCHES de eliminatoria	MATCH actual (o recién finalizado) de la ALIANZA

Un MATCH deja de ser el MATCH actual una vez que se publican los resultados o cuando el ÁRBITRO PRINCIPAL (o su designado) indica que los equipos pueden recoger sus ROBOTS, lo que ocurra más tarde.

Please see examples of the application of YELLOW and RED CARDS as shown in section [10.6.4 Violation Details](#).

2.6.3 YELLOW and RED CARDS during Playoff MATCHES

Durante los MATCHES de eliminatoria, las TARJETAS AMARILLAS y ROJAS se asignan a toda la ALIANZA del equipo infractor, en lugar de solo al equipo.

Si una ALIANZA recibe 2 TARJETAS AMARILLAS, toda la ALIANZA recibe una TARJETA ROJA, lo que resulta en DESCALIFICACIÓN del MATCH correspondiente.

2.6.4 Violation Details

Existen diferentes formas de redactar las violaciones en este manual. A continuación se presentan ejemplos y su interpretación. Estos ejemplos son representativos y no cubren todos los casos posibles.

Table 10-6: Violation examples

Example Violation	Expanded Interpretation
FALTA MENOR	En caso de violación, se asigna una FALTA MENOR a la ALIANZA infractora.
FALTA MAYOR y TARJETA AMARILLA	En caso de violación, se asigna una FALTA MAYOR a la ALIANZA infractora. Después del PARTIDO, el ÁRBITRO PRINCIPAL presenta una TARJETA AMARILLA al equipo infractor.
FALTA MENOR por cada ELEMENTO DE PUNTUACIÓN excedido	En caso de violación, se asigna una cantidad de FALTAS MENORES a la ALIANZA infractora equivalente al número de ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN adicionales por encima de la cantidad permitida.
FALTA MENOR. FALTA MAYOR si se REPITE	En la primera violación durante un PARTIDO, se asigna una FALTA MENOR a la ALIANZA infractora. Si se cumple la condición de repetición (por ejemplo, una nueva infracción de la misma regla en el mismo PARTIDO), entonces se asigna una FALTA MAYOR a la ALIANZA infractora. Si no ocurren más infracciones de esta regla por ese ROBOT en ese PARTIDO, el ROBOT recibe una FALTA MENOR y una FALTA MAYOR para su ALIANZA.

Example Violation	Expanded Interpretation
FALTA MENOR y una FALTA MENOR adicional cada 3 segundos mientras no se corrija la situación	Upon violation, a MINOR FOUL is assessed against the violating ALLIANCE and the REFEREE begins to count. Their count continues until the criteria to discontinue the count are met, and for each 3 seconds within that time, an additional MINOR FOUL is assessed against the violating ALLIANCE. A ROBOT in violation of this type of rule for 15 seconds is assessed a total of 6 MINOR FOULS (assuming no other rules were being simultaneously violated).
FALTA MAYOR y la ALIANZA opuesta recibe el RP de PATRÓN	En caso de violación, se asigna una FALTA MAYOR a la ALIANZA infractora y la ALIANZA contraria recibe el RP de PATRÓN, independientemente del estado de las anotaciones durante el PARTIDO.
FALTA MAYOR más TARJETA AMARILLA si se REPITE	En caso de violación, se asigna una FALTA MAYOR al equipo infractor. Si se cumple la condición de repetición (por ejemplo, una segunda infracción de la misma regla en el mismo PARTIDO), entonces se asigna otra FALTA MAYOR. Si estas son las únicas infracciones del PARTIDO, después del PARTIDO el ÁRBITRO PRINCIPAL entrega una TARJETA AMARILLA por la segunda infracción de esta regla. En total, se asignan 2 FALTAS MAYORES y una TARJETA AMARILLA.
ADVERTENCIA VERBAL. TARJETA AMARILLA si hay violaciones posteriores durante el evento	En caso de violación, se emite una ADVERTENCIA VERBAL al equipo infractor. Si ocurre otra violación de la misma regla más adelante en el evento (incluyendo el mismo PARTIDO, otro PARTIDO o una fase posterior del evento), entonces después del PARTIDO el ÁRBITRO PRINCIPAL presenta una TARJETA AMARILLA.
FALTA MAYOR y TARJETA AMARILLA. FALTA MAYOR y TARJETA ROJA si el ROBOT oponente no puede conducir.	En caso de violación, se asigna una FALTA MAYOR a la ALIANZA infractora. Después del PARTIDO, el ÁRBITRO PRINCIPAL entrega una TARJETA AMARILLA. Sin embargo, si el ROBOT oponente no puede conducir, entonces se asigna una FALTA MAYOR y después del PARTIDO se entrega una TARJETA ROJA. Solo se asigna 1 FALTA MAYOR por una única violación.

2.7 ARBITRO Principal (Head REFEREE)

El ÁRBITRO PRINCIPAL tiene la autoridad máxima dentro del ARENA durante el evento, aunque puede recibir aportes de otras fuentes, por ejemplo: personal de FIRST, el FTA, el Director del Evento u otro personal del evento. Las decisiones del ÁRBITRO PRINCIPAL son definitivas. Ningún miembro del personal del evento, incluido el ÁRBITRO PRINCIPAL, revisará videos, fotos, representaciones artísticas, etc. de ningún PARTIDO, de ninguna fuente, bajo ninguna circunstancia.

2.8 Otros Aspectos Logísticos

Los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN que salgan del CAMPO serán devueltos al contenedor de ARTÍCULOS más cercano o al CONDUCTOR o JUGADOR HUMANO disponible, en la primera oportunidad segura, por parte del PERSONAL DE CAMPO. La reintroducción de ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN debe seguir la regla [G432](#).

No se declara un FALLO DEL ARENA (ARENA FAULT, un error en la operación del ARENA descrito en la sección [13.3 MATCH Replays](#)) en PARTIDOS que comiencen accidentalmente con ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN dañados, con una cantidad incorrecta de ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN o con ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN colocados incorrectamente. Los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN dañados no se reemplazan hasta el siguiente reinicio de PARTIDO. Los EQUIPOS DE CONDUCCIÓN deben notificar al PERSONAL DE CAMPO sobre cualquier ELEMENTO DE PUNTUACIÓN faltante, mal colocado o dañado antes del inicio del PARTIDO. Durante un PARTIDO, el PERSONAL DE CAMPO puede aplicar los procedimientos de la [Guía de Mitigación del Campo](#) para resolver algunos problemas del CAMPO.

Una vez finalizado el PARTIDO y cuando el ÁRBITRO PRINCIPAL o su delegado determine que el CAMPO y el PERSONAL DE CAMPO están listos, se dará la señal para detener los ROBOTS, iniciar el reinicio del CAMPO y permitir que los EQUIPOS DE CONDUCCIÓN retiren sus ROBOTS.

Durante el reinicio del PARTIDO, el CAMPO es despejado de ROBOTS y CONSOLAS DE OPERADOR del PARTIDO anterior, se ingresan los ROBOTS y CONSOLAS del siguiente PARTIDO por los EQUIPOS DE CONDUCCIÓN, y el PERSONAL DE CAMPO reinicia los elementos del ARENA.



3 11- Reglas del Juego (G)

11.1 Seguridad Personal

G101 *Humanos, manténganse fuera del CAMPO durante el PARTIDO.* Excepto por las acciones explícitamente permitidas en la sección 11.4.6 (Human), un miembro del EQUIPO DE CONDUCCIÓN solo puede ingresar al CAMPO en los siguientes momentos:

- A. Antes del PARTIDO, durante la preparación, para colocar su ROBOT y los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN precargados según G301, G303 y G304, y
- B. Después de que el PARTIDO haya terminado, para detener y recoger su ROBOT en un tiempo razonable cuando así lo indique el Árbitro Principal (Head REFEREE) o su designado.

Sanción: ADVERTENCIA VERBAL.

Un equipo no puede retrasar el proceso de reinicio del CAMPO mediante un procedimiento excesivamente prolongado para retirar el ROBOT del CAMPO.

No se considera una violación de esta regla si los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN contribuyen al reinicio del CAMPO colocando ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN que hayan movido accidentalmente al retirar su ROBOT, o devolviendo ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN que hayan sido retirados.

Las violaciones graves de esta regla, como ingresar al CAMPO durante un PARTIDO, están cubiertas por [G211](#).

G102 **Ten cuidado al interactuar con los elementos del ARENA.* A un miembro del equipo se le prohíben las siguientes acciones en relación con la interacción con los elementos del ARENA:

- A. subirse o escalar sobre ellos,
- B. colgarse de ellos,
- C. manipularlos de tal forma que no regresen a su forma original sin intervención humana, y
- D. dañarlos.

Violation ADVERTENCIA VERBAL. TARJETA AMARILLA si ocurren violaciones posteriores durante el evento.

Los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN pueden apoyar o estabilizar el perímetro del CAMPO en cualquier momento durante el PARTIDO. Sin embargo, desplazar el perímetro del CAMPO de su posición se considera una violación de la regla correspondiente. [G102.C](#).

3.1 Conducta

G201 **Sé una buena persona.* Todos los equipos deben comportarse de manera civil con todas las personas y respetar el equipo del equipo y del evento mientras estén en un evento de FIRST Tech Challenge. Por favor, revisa el [Código de Conducta](#) de FIRST y los [Valores Fundamentales](#) para más información.

Violation: ADVERTENCIA VERBAL. TARJETA AMARILLA si ocurren violaciones posteriores durante el evento.

Ejemplos de comportamiento inapropiado incluyen, pero no se limitan a, el uso de lenguaje ofensivo u otras conductas incívicas.

Ejemplos de comportamiento especialmente reprochable que probablemente resulten en la expulsión del ARENA incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:

- A. agresión, por ejemplo, lanzar algo que golpee a otra persona (incluso si no fue intencional),
- B. amenazas, por ejemplo, decir algo como “si no cambias esa decisión, te vas a arrepentir”,
- C. acoso, por ejemplo, insistirle a alguien sin aportar nueva información después de que una decisión ya fue tomada o una pregunta ya fue respondida,
- D. intimidación, por ejemplo, usar lenguaje corporal o verbal para hacer que otra persona se sienta inferior o insegura,
- E. insultos, por ejemplo, decirle a alguien que no merece estar en un EQUIPO DE CONDUCCIÓN,
- F. decir groserías dirigidas a otra persona (en lugar de decirlas en voz baja o hacia uno mismo), y

G202 *Interacciones del EQUIPO DE CONDUCCIÓN. Los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN no pueden distraer o interferir con la ALIANZA opositora. Esto incluye burlas u otros comportamientos disruptivos.

Violation: ADVERTENCIA VERBAL. TARJETA AMARILLA si ocurren violaciones posteriores durante el evento.

G203 *Pedir a otros equipos que pierdan un PARTIDO – no es aceptable. Un equipo no puede alentar a una ALIANZA de la que no forma parte a jugar por debajo de su capacidad.

NOTA: Esta regla no está destinada a impedir que una ALIANZA planifique y/o ejecute su propia estrategia en un PARTIDO específico en el que todos los equipos sean miembros de dicha ALIANZA.

Violation: ADVERTENCIA VERBAL. TARJETA ROJA si ocurren violaciones posteriores durante el evento.

Ejemplo 1: Un PARTIDO está siendo jugado por los equipos A y B. El equipo C le pide al equipo A que abra la PUERTA al final del PARTIDO de manera que los equipos A y B no obtengan el RP de PATRÓN. El equipo A acepta esta solicitud del equipo C. La motivación del equipo C para este comportamiento es evitar que el equipo B suba en la clasificación del torneo y afectar negativamente la posición del equipo C. El equipo C ha violado esta regla.

Ejemplo 2: Un PARTIDO está siendo jugado por los equipos A y B, en el cual el equipo A está asignado como SUSTITUTO (SURROGATE). El equipo D anima al equipo A a no participar en el PARTIDO para que el equipo D obtenga una mejor posición en la clasificación por encima del equipo B. El equipo D ha violado esta regla.

FIRST considera que la acción de un equipo de influir en otro equipo para perder un PARTIDO, o para perder deliberadamente PUNTOS DE CLASIFICACIÓN, etc., es incompatible con los valores de FIRST y no es una estrategia que ningún equipo deba emplear.

G204 *Permitir que alguien te coaccione para perder deliberadamente un PARTIDO – tampoco es aceptable. Un equipo, como resultado del incentivo de un equipo que no pertenece a su ALIANZA, no puede jugar por debajo de su capacidad.

NOTA: Esta regla no está destinada a impedir que una ALIANZA planifique y/o ejecute su propia estrategia en un PARTIDO específico en el que todos los miembros de la ALIANZA participen.

Violation: ADVERTENCIA VERBAL. TARJETA ROJA si ocurren violaciones posteriores durante el evento.

Ejemplo 1: Un PARTIDO está siendo jugado por los equipos A y B. El equipo C le solicita al equipo A que abra la PUERTA al final del PARTIDO de una manera que resulte en que los equipos A y B no obtengan el RP de PATRÓN. El equipo A acepta esta solicitud del equipo C. La motivación del equipo C para este comportamiento es evitar que el equipo B suba en la

clasificación del torneo y afectar negativamente la posición del equipo C. El equipo A ha violado esta regla.

Ejemplo 2: Un PARTIDO está siendo jugado por los equipos A y B, en el cual el equipo A está asignado como SUSTITUTO (SURROGATE). El equipo A acepta la solicitud del equipo D de no participar en el PARTIDO para que el equipo D obtenga una mejor posición en la clasificación por encima del equipo B. El equipo A ha violado esta regla.

FIRST considera que la acción de un equipo de influir en otro para perder deliberadamente un PARTIDO, o para perder PUNTOS DE CLASIFICACIÓN intencionalmente, etc., es incompatible con los valores de FIRST y no es una estrategia que ningún equipo deba emplear.

- G205 * Perder deliberadamente tu propio PARTIDO es malo.** Un equipo no puede perder intencionalmente un PARTIDO ni sacrificar PUNTOS DE CLASIFICACIÓN con el objetivo de reducir su propia posición en la clasificación y/o manipular la clasificación de otros equipos.

Violation: ADVERTENCIA VERBAL. TARJETA ROJA si ocurren violaciones posteriores durante el evento.

El objetivo de esta regla no es castigar a los equipos que están empleando estrategias alternativas, sino asegurar que quede claro que perder PARTIDOS intencionalmente para afectar negativamente la propia clasificación o para manipular la clasificación de otros equipos (por ejemplo, perder un PARTIDO para bajar el ranking de un compañero y/o aumentar el ranking de un equipo que no está en el PARTIDO) es incompatible con los valores de FIRST y no es una estrategia que ningún equipo deba emplear.

- G206 * No viones reglas para obtener RPs.** Un equipo o ALIANZA no puede coludirse con otro equipo para que ambos violen intencionalmente una regla con el objetivo de influir en los PUNTOS DE CLASIFICACIÓN.

Violation: TARJETA AMARILLA y la ALIANZA es inelegible para los RPs de PATRÓN y GOAL.

Por ejemplo, si el equipo A en la ALIANZA azul acuerda con el equipo D en la ALIANZA roja interferir con sus respectivas PUERTAS en violación de [G417](#), resultando en que ambas ALIANZAS reciban el RP de PATRÓN.

- G207 *No abusos del acceso al ARENA.** Un miembro del equipo (excepto aquellos miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN asignados a ese PARTIDO) que tenga acceso a áreas restringidas dentro y alrededor del ARENA (por ejemplo, mediante credenciales de medios del evento) no puede asistir, entrenar ni usar dispositivos de señalización durante el PARTIDO. Se permitirán excepciones por infracciones sin importancia y por motivos de seguridad.

Violation: ADVERTENCIA VERBAL. TARJETA AMARILLA si ocurren violaciones posteriores durante el evento.

Los miembros del equipo en áreas de espectadores de acceso libre no se consideran en un área restringida y no tienen prohibido asistir o usar dispositivos de señalización. Ver [E102](#) para más detalles.

- G208 *Preséntense a sus PARTIDOS.** Si un ROBOT ha pasado la inspección inicial completa, al menos 1 miembro de su EQUIPO DE CONDUCCIÓN debe presentarse en el ARENA y participar en cada uno de sus PARTIDOS de clasificación asignados.

Violation: DESCLASIFICADO del PARTIDO actual.

El equipo debe informar al responsable de cola (Lead Queuer) si su ROBOT no puede participar.

- G209 *Mantén tu ROBOT completo.** Un ROBOT no puede desprender intencionalmente una pieza ni dejarla en el CAMPO.

Violation: TARJETA ROJA.

G210 * No se debe obtener ventaja dañando a otros.

Violation: FALTA MENOR. FALTA MAYOR si se REPITE. La ALIANZA que fue forzada a violar una regla no recibirá penalización.

Esta regla no aplica a estrategias consistentes con el juego normal, por ejemplo:

A. Un ROBOT rojo intentando acceder a su PUERTA empuja a un ROBOT azul hacia un ARTÍCULO en la RAMPA roja.

Esta regla requiere una acción intencional con poca o ninguna oportunidad para que el equipo afectado evite la penalización, como:

B. Un ROBOT de la ALIANZA azul empujando a un ROBOT de la ALIANZA roja desde "lejos" (más de un AZULEJO de distancia) hacia la ZONA DE CARGA azul.

C. Colocar un ARTÍCULO dentro de un ROBOT oponente de tal forma que lo ponga en violación de [G408](#).

G211 * Conducta grave o excepcional. Las conductas graves o excepcionales (más allá de lo descrito en las reglas) o violaciones repetidas de cualquier regla o procedimiento durante el evento están prohibidas.

Además de las violaciones explícitas en este manual y observadas por un ÁRBITRO, el ÁRBITRO PRINCIPAL puede asignar una TARJETA AMARILLA o ROJA por acciones graves de ROBOT o comportamiento de miembros del equipo en cualquier momento del evento.

Las violaciones continuas serán reportadas a FIRST Headquarters. FIRST trabajará con el personal del evento para determinar si se requieren escalaciones adicionales, lo que puede incluir la eliminación de consideración de premios y la expulsión del evento.

Ver sección [10.6.1 YELLOW and RED CARDS](#) para más detalles.

Violation: Tarjeta AMARILLA o ROJA.

El objetivo de esta regla es dar flexibilidad al ÁRBITRO PRINCIPAL para mantener el evento funcionando correctamente y garantizar la seguridad de todos los participantes como prioridad máxima. Ciertos comportamientos resultan automáticamente en TARJETA AMARILLA o ROJA porque ponen en riesgo a la comunidad FIRST. Estos incluyen, pero no se limitan a:

- A. comportamiento inapropiado como el descrito en la regla [G201](#),
- B. alcanzar dentro del CAMPO y agarrar un ROBOT durante un PARTIDO,
- C. un PIN individual mayor a 15 segundos,
- D. descartar ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN de forma estratégica o repetida.

El ÁRBITRO PRINCIPAL puede asignar una TARJETA AMARILLA o ROJA por una sola instancia o por múltiples violaciones. Cualquier regla del manual puede escalar a TARJETA AMARILLA o ROJA.

G212 * Todos los equipos pueden jugar. Un equipo no puede alentar a otro equipo a excluir su ROBOT o a ser descalificado de un PARTIDO de clasificación por cualquier motivo.

Violation: TARJETA AMARILLA. TARJETA ROJA si el ROBOT no participa en el PARTIDO.

3.2 Pre-MATCH

G301 *Se puntual. Un miembro del DRIVE TEAM no puede causar retrasos significativos en el inicio de su PARTIDO. Se considera que existe un retraso significativo si se cumplen ambas condiciones:

A. La hora esperada de inicio del PARTIDO ya ha pasado, y

Durante los PARTIDOS de Clasificación, la hora esperada de inicio es la indicada en el calendario del PARTIDO o aproximadamente 3 minutos después de que termine el PARTIDO anterior en el mismo CAMPO, lo que ocurra más tarde. Si la regla [T206](#) está activa, la hora esperada es la más tardía entre el final del tiempo de [T206](#) o la hora del calendario. Durante los PARTIDOS de Eliminación (Playoff), la hora esperada es la del calendario o 8 minutos después del último PARTIDO de cualquiera de las ALIANZAS, lo que ocurra más tarde.

B. El DRIVE TEAM tiene acceso al ARENA y no está listo para el PARTIDO, o no está haciendo un esfuerzo de buena fe (según el ÁRBITRO PRINCIPAL) para estar listo rápidamente.

Los equipos que hayan violado [G208](#) o que tengan al menos 1 miembro del DRIVE TEAM presente y hayan informado que su ROBOT no participará, se consideran listos para el PARTIDO.

Violation:

PARTIDOS de Clasificación:

ADVERTENCIA VERBAL. FALTA MAYOR en el siguiente PARTIDO si ocurre otra violación en la misma fase del torneo.

Si el equipo no está listo dentro de 2 minutos tras la advertencia y no hay esfuerzo de buena fe, el ROBOT es DESACTIVADO.

PARTIDOS de Playoff:

ADVERTENCIA VERBAL a la ALIANZA. FALTA MAYOR en el siguiente PARTIDO si se repite la violación.

Si la ALIANZA no está lista en 2 minutos y no hay esfuerzo de buena fe, el ROBOT del equipo infractor es DESACTIVADO.

La intención de esta regla es proporcionar una cantidad equitativa de tiempo para que ambas ALIANZAS se preparen para cada MATCH y dar flexibilidad a los DRIVE TEAMS ante circunstancias imprevistas que causen retrasos.

Una vez que se emite una ADVERTENCIA VERBAL/FALTA MAYOR, el ÁRBITRO PRINCIPAL inicia un temporizador de 2 minutos y hace un esfuerzo de buena fe para comunicar el estado del temporizador al DRIVE TEAM que está causando el retraso.

Estar "listo para el MATCH" requiere que el ROBOT esté en el CAMPO, en su CONFIGURACIÓN DE INICIO, y encendido. Además, los miembros del DRIVE TEAM deben estar en sus posiciones iniciales.

En general, los esfuerzos de buena fe para volverse listo rápidamente son únicamente para transicionar el ROBOT a un estado listo para el MATCH (es decir, no intentos de alterar significativamente las capacidades del ROBOT). Ejemplos de esfuerzos de buena fe incluyen, pero no se limitan a:

- A. caminar de manera segura hacia el CAMPO con un ROBOT que el equipo no está modificando activamente.
- B. aplicar arreglos rápidos como cinta o bridas para cumplir con los requisitos de CONFIGURACIÓN DE INICIO.
- C. esperar a que el DRIVER STATION encienda.
- D. trabajar activamente con el personal técnico del FIELD, incluyendo el FTA, para resolver un problema en un tiempo razonable.
- E. realizar una prueba momentánea ("wobble test") para confirmar comunicación entre el DRIVER STATION y el ROBOT CONTROLLER. El ROBOT no debe moverse ni interactuar con ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN (excepto contacto con ARTÍCULOS precargados) durante esta prueba.

G302 *Limita lo que llevas al CAMPO. Los artículos llevados al CAMPO para un MATCH, además del ROBOT y el OPERATOR CONSOLE, deben caber en el ÁREA DE ALIANZA del equipo, ser usados o sostenidos por miembros del DRIVE TEAM, o ser un elemento de acomodación (por ejemplo, taburetes de un solo paso que no rueden o se plieguen, muletas, cojín, colchoneta para arrodillarse). Independientemente de si el equipo cumple estos criterios, no puede:

- A. usarse de manera que genere un riesgo de seguridad,
- B. extenderse más de 6 ft 6 in (~198 cm) sobre los TILES,
- C. comunicarse con algo o alguien fuera del ARENA con excepción de equipos médicos necesarios,
- D. bloquear la visibilidad del personal del FIELD o del público, o
- E. interferir o atascar cualquier cosa en el ARENA.

Violation: el MATCH no iniciará hasta que la situación se corrija. TARJETA AMARILLA si se detecta o se usa de forma inapropiada durante un MATCH.

No es una violación de esta regla llevar un dispositivo de alineación al CAMPO para ayudar en la configuración previa al MATCH del ROBOT. El uso de estos dispositivos no debe retrasar el inicio del MATCH en violación de [G301](#).

Ejemplos de equipos que pueden considerarse un riesgo de seguridad incluyen taburetes plegables, escaleras o dispositivos de señalización grandes.

Usar un dispositivo con comunicaciones inalámbricas desactivadas cumple con [G302.C](#) above.

Ejemplos de interferencia incluyen imitar AprilTags del FIELD o apuntar luces brillantes o láseres al FIELD.

G303 *Los ROBOTS en el CAMPO deben estar listos para jugar un MATCH. Un ROBOT debe cumplir:

- A. no representar peligro para humanos, elementos del FIELD u otros ROBOTS.
- B. haber pasado inspección.
- C. si fue modificado, cumplir con I305.
- D. ser el único elemento del equipo en el FIELD.
- E. mostrar correctamente el color de ALIANZA (R402).
- F. estar inmóvil tras la inicialización del OpMode.

Si un ROBOT está DESACTIVADO antes del inicio del MATCH, el DRIVE TEAM no puede retirarlo del FIELD sin permiso del ÁRBITRO PRINCIPAL o FTA.

Para evaluar estos requisitos, el ÁRBITRO PRINCIPAL puede consultar al LRI.

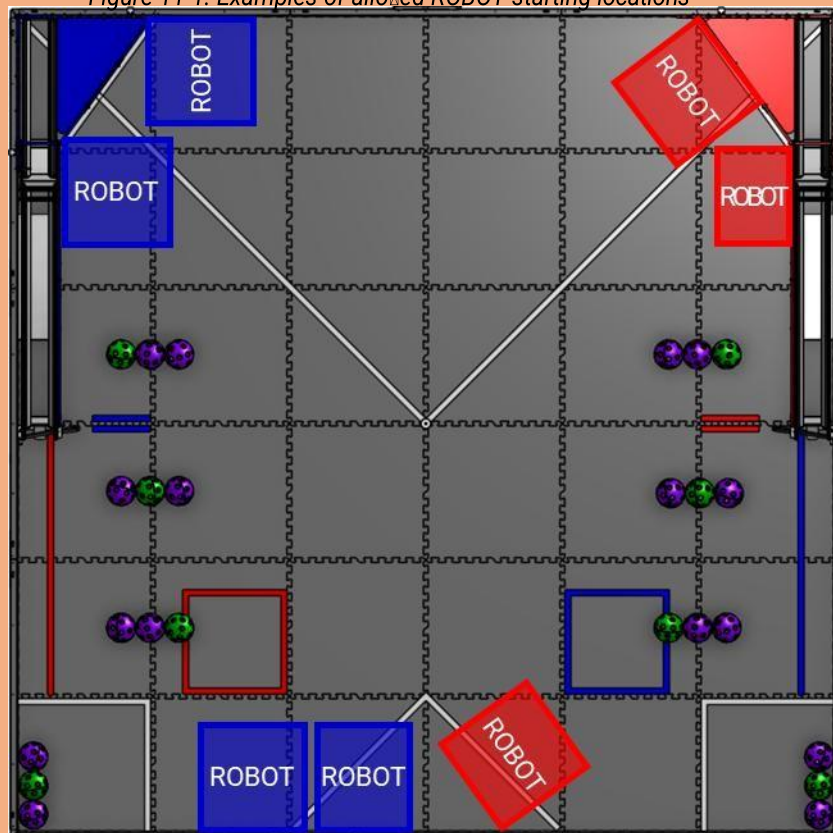
Violation: el MATCH no iniciará hasta cumplir requisitos si es corregible rápidamente. DESACTIVADO si no es corregible rápidamente y, a discreción del ÁRBITRO PRINCIPAL, el ROBOT debe ser reinspeccionado. TARJETA ROJA si el ROBOT no cumple parte B o C y participa

- G304** * **ROBOTS deben ser configurados correctamente en el CAMPO.** Un ROBOT debe estar colocado en el CAMPO de manera que cumpla con todos los siguientes requisitos:
- A. esté sobre una LÍNEA DE LANZAMIENTO,
 - B. esté tocando el GOAL de su propia ALIANZA o el perímetro del CAMPO,
 - C. esté completamente dentro del lado de su propia ALIANZA en el CAMPO (columnas A, B, C para azul, o columnas D, E, F para rojo) (Figura 9-4),
 - D. no esté conectado, enredado o suspendido de ningún elemento del CAMPO,
 - E. esté dentro de su CONFIGURACIÓN DE INICIO (see [R101](#) and [R102](#)), y
 - F. esté en contacto con no más del límite de posesión de pre-carga descrito en [SCORING ELEMENTS](#).

Violation: El PARTIDO no comenzará hasta que todos los requisitos se cumplan si hay una solución rápida. DESACTIVADO si no es una solución rápida..

[G304.C](#) requiere que el ROBOT esté completamente dentro del perímetro del CAMPO y no sobresalga de la pared del perímetro. La Figura 11-1 muestra ejemplos de varias ubicaciones iniciales legales del ROBOT.

Figure 11-1: Examples of allowed ROBOT starting locations



- G305** * **Los equipos deben seleccionar un OpMode.** Debe seleccionarse un OpMode en la aplicación DRIVER STATION e inicializarse presionando el botón INIT. Si este OpMode es un OpMode de AUTO, debe habilitarse el temporizador de AUTO de 30 segundos.

Violation: El PARTIDO no comenzará hasta que la situación sea corregida. DESACTIVADO si el ROBOT no puede inicializar un OpMode o la situación no puede corregirse rápidamente.

Esta regla requiere que todos los equipos seleccionen e inicialicen un OpMode sin importar si planean usar AUTO o no. El personal del CAMPO usará esto como indicación de que el equipo está listo para iniciar el PARTIDO.

Los equipos sin OpMode de AUTO pueden crear un OpMode predeterminado usando el ejemplo BasicOpMode y usar la [carga automática](#) para preparar su OpMode de TELEOP.

3.3 In-MATCH

Las reglas de esta sección aplican una vez que inicia el PARTIDO.

3.3.1 AUTO

AUTO es los primeros 30 segundos del PARTIDO, durante los cuales los CONDUCTORES no pueden dar entrada a sus ROBOTS, por lo que los ROBOTS operan solo con instrucciones preprogramadas.

- G401 *Deja que el ROBOT haga su trabajo.** Desde que el personal del CAMPO inicia el proceso de aleatorización y hasta el final de AUTO, los miembros del DRIVE TEAM no pueden interactuar directa o indirectamente con un ROBOT o con la CONSOLA DEL OPERADOR, con las siguientes excepciones:
- A. presionar el botón de inicio (▶) dentro de una reacción MOMENTÁNEA al inicio del PARTIDO,
 - B. presionar el botón de detener (■) a discreción del equipo o por instrucción del ÁRBITRO PRINCIPAL según [T202](#), o
 - C. por seguridad personal o del equipo.

Violation: FALTA MAYOR más la ALIANZA no es elegible para puntos de PATRÓN en AUTO si el ROBOT LANZA un ARTÍCULO que entra en la parte superior abierta del GOAL después de la interacción y antes del final de AUTO.

El personal del CAMPO no volverá a aleatorizar el OBELISCO debido a violaciones de esta regla antes del inicio del PARTIDO.

Los equipos no están obligados a iniciar un OpMode si no desean usar AUTO.

El propósito de [G401.A](#) es permitir que los equipos inicien AUTO a tiempo, considerando variaciones humanas. Violaciones estratégicas serán consideradas conducta grave bajo [G211](#).

- G402 No interferencia con el oponente en AUTO.** Durante AUTO, las columnas A, B, C son el lado azul del CAMPO y D, E, F el lado rojo. Durante AUTO, un ROBOT no puede:
- A. contactar un ROBOT de la ALIANZA opuesta que esté completamente en su lado del CAMPO, ya sea directamente o a través de un ARTÍCULO, o
 - B. alterar un ARTÍCULO de su ubicación inicial en el lado del oponente, ya sea directamente, indirectamente o lanzándolo hacia él.

Violation: FALTA MAYOR por cada contacto en [G402.A](#) FALTA MAYOR por cada ARTÍCULO en [G402.B](#).

Entrar al lado del oponente durante AUTO es una estrategia de riesgo.

Los ARTÍCULOS lanzados que terminen en el otro lado debido a rebotes no serán penalizados.

Ejemplo 1: Un ROBOT rojo lanza 1 ARTÍCULO al lado azul. Ese ARTÍCULO altera 2 ARTÍCULOS precolocados. Rojo recibe 2 FALTAS MAYORES. [G402](#).

Ejemplo 2: Un ROBOT rojo lanza un ARTÍCULO hacia su GOAL, rebota y cae al lado azul, alterando 2 ARTÍCULOS. No hay penalización [G402](#)

3.3.2 TELEOP

G403 * ROBOTS están inmóviles entre AUTO y TELEOP. Cualquier movimiento con energía del ROBOT o de cualquiera de sus MECANISMOS no está permitido durante el periodo de transición entre AUTO y TELEOP.

Violation: FALTA MAYOR.

El movimiento que ocurre después de la conclusión de un OpMode de AUTO (debido a inercia, gravedad o desenergización de actuadores, etc.) no es una violación de esta regla.

Los equipos pueden presionar botones en su aplicación DRIVER STATION para detener el OpMode de AUTO, inicializar o iniciar un OpMode de TELEOP durante el periodo de transición de AUTO a TELEOP. Si la parte de INIT del OpMode hace que el ROBOT viole esta regla (actuadores moviéndose o temblando de cualquier forma), entonces el equipo debe esperar hasta que comience TELEOP antes de presionar INIT.

Un ROBOT que LANZA un ARTÍCULO DE PUNTUACIÓN durante el periodo de transición se considera una violación de esta regla.

Las violaciones estratégicas de esta regla se considerarán comportamiento grave bajo [G211](#). Las violaciones estratégicas incluyen, pero no se limitan a:

- LANZAR múltiples ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN,
- operar la GATE, y
- mover el ROBOT una distancia sustancial en una dirección preferida.

G404 * ROBOTS están inmóviles al final de TELEOP. Los ROBOTS ya no deben tener movimiento con energía después del final de TELEOP hasta que el HEAD REFEREE o su designado indique que los equipos pueden recuperar sus ROBOTS.

Violation FALTA MENOR. FALTA MAYOR por cada ARTÍCULO si el ROBOT LANZA un ARTÍCULO DE PUNTUACIÓN de tal manera que entre por la parte superior abierta de un GOAL después del final de TELEOP. FALTA MAYOR si el ROBOT contacta una GATE después del final de TELEOP.

Los DRIVE TEAMS deben dejar claro que los ROBOTS ya no están siendo controlados presionando el botón (■) stop en la aplicación DRIVER STATION o discontinuando cualquier operación del ROBOT al final del periodo de MATCH y dejando sus controles.

El movimiento debido a inercia, gravedad o desenergización de actuadores, etc. no se considera movimiento con energía.

3.3.3 ELEMENTO DE PUNTUACIÓN

G405 * ROBOTS usan ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN como se indica. Un ROBOT no puede usar deliberadamente un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN en un intento de facilitar o amplificar un desafío asociado con un elemento del FIELD diferente al previsto.

Violation: FALTA MAYOR por cada ELEMENTO DE PUNTUACIÓN.

- A. Ejemplos incluyen, pero no se limitan a:
- B. A. Posicionar intencionalmente ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN para impedir el acceso del oponente a elementos del FIELD
 - C. B. Colocar intencionalmente ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN en ubicaciones inaccesibles del FIELD como debajo del RAMP o GOAL

C. Usar intencionalmente un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN para mantener abierta la GATE

G406 * Mantener los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN dentro de los límites. Un ROBOT no puede expulsar intencionalmente un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN del FIELD (ya sea directamente o rebotando en un elemento del FIELD u otro ROBOT).

Violation: FALTA MAYOR por cada ELEMENTO DE PUNTUACIÓN.

Los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN que salen del FIELD durante intentos de puntuación no se consideran expulsiones intencionales.

G407 * No dañar ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN. Ni un ROBOT ni un miembro del DRIVE TEAM puede dañar un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN.

Violation: ADVERTENCIA VERBAL. FALTA MAYOR si se REPITE. DESACTIVADO si el daño es causado por un ROBOT y el HEAD REFEREE determina que es probable que ocurra más daño. Puede requerirse acción correctiva (como eliminar bordes afilados, remover el MECANISMO dañino y/o reinspección) antes de que el ROBOT pueda competir en MATCHES posteriores.

Se espera que los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN sufran un desgaste razonable mientras son manipulados por ROBOTS y humanos, como rayaduras, marcas y eventualmente daño por fatiga. Desgastar, rasgar piezas o marcar ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN de forma rutinaria es violación de esta regla.

G408 No más de 3 a la vez. Un ROBOT no puede CONTROLAR simultáneamente más de 3 ARTÍCULOS.

Violation: FALTA MENOR por cada ELEMENTO DE PUNTUACIÓN por encima del límite. TARJETA AMARILLA si es excesivo.

Ejemplos de interacción con un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN que no es "CONTROL" incluyen, pero no se limitan a:

- A. "empujar" (contacto inadvertido con un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN mientras el ROBOT se mueve por el FIELD)
- B. "desviar" (ser golpeado por un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN que rebota hacia o desde un ROBOT)
- C. contacto inadvertido con un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN mientras intenta adquirir un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN del LOADING ZONE.
- D. ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN que han sido LANZADOS por un ROBOT y ya no están en contacto con el ROBOT.

Es importante diseñar su ROBOT de manera que sea imposible CONTROLAR inadvertida o accidentalmente más del límite.

Las violaciones excesivas de los límites de CONTROL incluyen, pero no se limitan a:

- A. CONTROL simultáneo de 5 o más ARTÍCULOS, o
- B. CONTROL frecuente (es decir, 3 o más violaciones separadas en un MATCH), mayor que MOMENTARY de 4 o más ARTÍCULOS.

Las violaciones excesivas REPETIDAS de esta regla no resultan en TARJETAS AMARILLAS adicionales a menos que la violación alcance el nivel de grave para activar una [G211](#) violation.

3.3.4 ROBOT

G409 * ROBOTS deben estar bajo control. Un ROBOT no debe representar un peligro indebido para un humano o un elemento del ARENA durante un MATCH de las siguientes maneras:

- A. el ROBOT o cualquier cosa que CONTROLA, es decir, un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN, altera algo fuera del FIELD o entra en contacto con un humano que está fuera del FIELD.
- B. el funcionamiento del ROBOT es peligroso..

Violation: DESACTIVADO y ADVERTENCIA VERBAL. TARJETA AMARILLA si se REPITE o si ocurren violaciones posteriores durante el evento.

Se debe ser consciente de los REFEREES y FIELD STAFF trabajando alrededor del ARENA que pueden estar en proximidad cercana a tu ROBOT.

Ejemplos de violaciones incluyen, pero no se limitan a:

- A. Moverse salvajemente fuera del FIELD
- B. Volcar un soporte de DRIVER STATION
- C. Mover/dañar la pantalla del temporizador del FIELD
- D. Entrar en contacto con FIELD STAFF o un miembro del DRIVE TEAM fuera del FIELD

El contacto del ROBOT con elementos del ARENA fuera del FIELD, como un soporte de DRIVER STATION, el suelo fuera del FIELD o el perímetro de la pared del FIELD fuera del FIELD no es una violación de esta regla.

Alterar el OBELISK no es una violación de esta regla.

- G410 * ROBOTS deben detenerse cuando se les indique.** Si un equipo es instruido a DESACTIVAR su ROBOT por un REFEREE según [T202](#), un miembro del DRIVE TEAM debe presionar el botón (■) stop en la aplicación DRIVER STATION.

Violation: FALTA MAYOR si hay un retraso mayor que MOMENTARY más TARJETA ROJA si es CONTINUO.

- G411 * ROBOTS deben ser identificables.** El número de equipo del ROBOT y el color de ALLIANCE no deben volverse indeterminables según la determinación del HEAD REFEREE.

Violation: ADVERTENCIA VERBAL. FALTA MENOR si se REPITE durante el evento.

Se anima a los equipos a fijar de forma robusta sus ROBOT SIGNS al ROBOT en ubicaciones altamente visibles para que no se caigan fácilmente ni queden ocultos durante el juego normal.

- G412 * No dañar el FIELD.** Un ROBOT no puede dañar elementos del FIELD.

Violation: ADVERTENCIA VERBAL. DESACTIVADO si el HEAD REFEREE infiere que es probable que ocurra daño adicional. TARJETA AMARILLA por cualquier daño posterior durante el evento. Puede requerirse acción correctiva (como eliminar bordes afilados, remover el MECANISMO dañino y/o reinspección) antes de que el ROBOT pueda competir en MATCHES posteriores.

El daño a ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN está específicamente cubierto en G407. G407 y G412 no se acumulan. G412 no aplica al daño causado por acciones normales de juego.

El daño al FIELD incluye, pero no se limita a:

- ☒ contaminar el FIELD con un líquido o sólido fino como en R205,
- ☒ dañar el TILE en R201,
- ☒ causar que la GATE se doble o se rompa del FIELD.

El daño al FIELD no incluye:

- ☒ interacción normal con la GATE que resulte en una GATE que se “atasque” abierta
- ☒ interacción normal con el GOAL que cause que se levante de los TILES

G413 ***Observa tu interacción con el ARENA.** Un ROBOT tiene prohibido las siguientes interacciones con un elemento del ARENA, excepto con ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN (según G407):

- A. agarrar,
- B. asir,
- C. adjuntarse a,
- D. enredarse con, o
- E. suspenderse de.

Violation: FALTA MAYOR más TARJETA AMARILLA si se REPITE o si es mayor que MOMENTARY. DESACTIVADO si el HEAD REFEREE infiere que es probable que ocurra daño. Puede requerirse acción correctiva (como remover el MECANISMO infractor y/o reinspección) antes de que el ROBOT pueda competir en MATCHES posteriores.

ROBOTS que operan la GATE deben dejar claro que no violan esta regla. Se espera que los ROBOTS empujen la palanca de la GATE hacia abajo para abrirla, pero no se debe aplicar fuerza de cierre (por ejemplo, jalar).

G414 **ROBOTS tienen límites de expansión horizontal.** Los ROBOTS deben cumplir con los límites de expansión horizontal descritos en [R105.A](#) durante el MATCH. Excepciones::

- A. si la sobre-expansión se debe a daño y no se usa para beneficio estratégico.

Violation: FALTA MENOR. FALTA MAYOR si la sobre-expansión se usa para beneficio estratégico, incluyendo si impide o habilita una acción de puntuación.

ROBOTS pueden tener partes móviles que se extienden fuera de su CONFIGURACIÓN INICIAL, pero estas extensiones deben mantenerse dentro del límite de expansión como se describe en [R105](#).

G415 **ROBOTS tienen límites de expansión vertical, con excepciones.** tienen límites de expansión vertical, con excepciones. Los ROBOTS deben cumplir con los límites de expansión vertical descritos en [R105](#). Los ROBOTS solo pueden expandirse por encima de 18 in. (45.70 cm) hasta 38 in. (96.50 cm) si ambas condiciones son verdaderas:

- A. durante los últimos 20 segundos del MATCH, y
- B. cuando no estén en ninguna ZONA DE LANZAMIENTO.

Violation: FALTA MENOR. FALTA MAYOR si la sobre-expansión se usa para beneficio estratégico, incluyendo si impide o habilita una acción de puntuación.

ROBOTS pueden tener partes móviles que se extienden fuera de su CONFIGURACIÓN INICIAL, pero estas extensiones deben mantenerse dentro del límite de expansión como se describe en [R105](#).

G416 **LANZAMIENTO solo en la ZONA DE LANZAMIENTO.** Los ROBOTS solo pueden LANZAR ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN cuando estén dentro de una ZONA DE LANZAMIENTO o sobre una LÍNEA DE LANZAMIENTO.

Violation: FALTA MENOR por cada ELEMENTO DE PUNTUACIÓN LANZADO. FALTA MAYOR por cada ELEMENTO DE PUNTUACIÓN LANZADO si el ELEMENTO DE PUNTUACIÓN entra por la parte superior abierta del GOAL.

Un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN se considera LANZADO si es disparado al aire, propulsado a través del piso hacia un lugar deseado o en una dirección preferida, o lanzado de forma con fuerza.

“Bulldozing” (contacto inadvertido con un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN mientras el ROBOT se mueve por el FIELD) no se considera LANZAMIENTO. Esto no está destinado a penalizar equipos con manipuladores activos que expulsan ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN mediante operación normal, como:

- A. ejecutar un intake en reversa causando que un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN viaje una corta distancia desde el ROBOT.
- B. un ROBOT empujando un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN una corta distancia mientras lo conduce a través del FIELD.

- G417 ROBOTS solo operan GATES como se indica.** Los ROBOTS no pueden:
- A. contactar, ya sea directamente o de forma transitiva mediante un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN, la GATE del ALLIANCE oponente, o
 - B. aplicar, ya sea directamente o de forma transitiva mediante un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN, cualquier fuerza de cierre a cualquier GATE.

Violation: FALTA MAYOR y el ALLIANCE oponente recibe el RP de PATTERN si [G417.A](#).

La fuerza de cierre incluye cualquier fuerza aplicada a la GATE en la dirección que la cierra, incluso si la GATE ya está cerrada. Un ROBOT que golpea una manija de la GATE que está atascada abierta para intentar cerrarla no se considera fuerza de cierre.

- G418 ROBOTS no pueden interferir con ARTÍCULOS en RAMPS.** Los ROBOTS no pueden contactar, ya sea directamente o de forma transitiva a través de un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN CONTROLADO por el ROBOT, ARTÍCULOS en una RAMP, incluyendo su propia RAMP. Adicionalmente, los ROBOTS no pueden:

- A. remover un ARTÍCULO de su propia RAMP excepto operando la GATE, o
- B. remover un ARTÍCULO de la RAMP del oponente por cualquier medio.

Violation: ALTA MAYOR por cada ARTÍCULO, y el ALLIANCE es inelegible para el RP de PATTERN si [G418.A](#) o el ALLIANCE oponente recibe el RP de PATTERN si [G418.B](#).

Se conceden excepciones por contacto inconsecuente e inadvertido hecho por un ROBOT mientras opera una GATE.

Ejemplo 1: un ROBOT rojo que contacta un ARTÍCULO en la RAMP azul viola esta regla y recibe 1 FALTA MAYOR bajo G418.

Ejemplo 2: un ROBOT rojo que LANZA un ARTÍCULO contra un ARTÍCULO en la RAMP roja, removiéndolo de la RAMP, viola esta regla. El ALLIANCE rojo recibe 1 FALTA MAYOR y es inelegible para el RP de PATTERN bajo G418.A.

Ejemplo 3: un ROBOT rojo contacta y abre la GATE azul, causando que 5 ARTÍCULOS que estaban en la RAMP azul salgan de la RAMP y regresen al FIELD. Rojo recibe un total de 6 FALTAS MAYORES – 1 bajo G417.A y 5 bajo G418.B – además de que azul recibe el RP de PATTERN bajo G417.A/G418.B.

- G419 ROBOTS LANZAN su propio GOAL.** Los ROBOTS no pueden:
- A. colocar o LANZAR intencionalmente ARTÍCULOS directamente sobre su propia RAMP, o
 - B. colocar o LANZAR ARTÍCULOS en el GOAL del oponente o sobre la RAMP del oponente.

Violation: *FALTA MAYOR por cada ARTÍCULO y el ALLIANCE oponente recibe el RP de PATTERN si [G419.B](#).*

El propósito es que los ROBOTS anoten LANZANDO hacia la parte superior abierta de su propia META. Los intentos de anotar puntos intencionalmente con acciones que ingresen al ARTEFACTO más abajo en la RAMPA se consideran violaciones de esta regla. Los intentos de anotar puntos para el oponente, ya sea a través de la META del oponente o con acciones que entren en un ARTEFACTO más abajo en la RAMPA del oponente, también se consideran violaciones de esta regla. No hay violación por anotar en un DEPÓSITO del oponente.

3.3.5 Interacción con el oponente

Nota, G420 y G421 son mutuamente excluyentes. Una sola interacción ROBOT a ROBOT que viole más de 1 de estas reglas resulta en la penalización más severa, y únicamente esa penalización más severa será aplicada.

G420 * **Esto no es robótica de combate.** Un ROBOT no puede dañar funcionalmente de manera deliberada a un ROBOT oponente. El daño o impedimento funcional debido al contacto con un ROBOT oponente volteado o DESACTIVADO, que no sea percibido por un REFEREE como deliberado, no es una violación de esta regla.

Violation: *FALTA MAYOR y TARJETA AMARILLA. FALTA MAYOR y TARJETA ROJA si el ROBOT oponente no puede conducir.*

FIRST Tech Challenge puede ser una competencia de alto contacto y puede incluir un juego riguroso. Si bien esta regla tiene como objetivo limitar los daños graves a los ROBOTS, los equipos deben diseñar sus ROBOTS para que sean robustos. Se espera que los equipos actúen de manera responsable. Un ejemplo de una violación de esta regla incluye, pero no se limita a:

A. Un ROBOT choca a alta velocidad y/o golpea REPETIDAMENTE a un ROBOT oponente y causa daños. El ÁRBITRO infiere que el ROBOT estaba tratando deliberadamente de dañar al ROBOT del oponente.

Ejemplos de perjudicar funcionalmente a otro ROBOT incluyen, pero no se limitan a:

B. desconectar cables para el funcionamiento de un componente dentro del CHASIS del ROBOT.

C. desconectar la batería del ROBOT oponente (este ejemplo también resulta claramente en una TARJETA ROJA porque el ROBOT ya no puede conducir).

D. apagar el ROBOT de un oponente usando su interruptor de encendido razonablemente bien protegido (este ejemplo también resulta claramente en una TARJETA ROJA porque el ROBOT ya no puede conducir).

Los equipos deben montar su interruptor de encendido principal de modo que esté protegido según R609. Un equipo que monta el interruptor de encendido de su ROBOT en un lugar expuesto se pone en alto riesgo de contacto incidental. Apagar el ROBOT de un oponente por su interruptor de encendido expuesto durante el juego interactivo normal se considerará incidental y no deliberado.

Al concluir el PARTIDO, el ÁRBITRO Principal puede optar por inspeccionar visualmente un ROBOT para confirmar las violaciones de esta regla cometidas

"Incapaz de conducir" significa que, debido al incidente, el CONDUCTOR ya no puede conducir a un lugar deseado en un tiempo razonable (generalmente). Por ejemplo, si un ROBOT solo puede moverse en círculos, o solo puede moverse extremadamente lento, se considera que el ROBOT no puede conducir.

G421 * No volcar ni enredar. Un ROBOT no puede, de manera deliberada según lo percibido por un REFEREE, adherirse, volcar o enredarse con un ROBOT oponente.

Violation: FALTA MAYOR y TARJETA AMARILLA. FALTA MAYOR y TARJETA ROJA si es CONTINUO o si el ROBOT oponente no puede conducir.

Ejemplos de violaciones de esta regla incluyen, pero no se limitan a:

- A. usar un MECANISMO tipo cuña para volcar a un ROBOT oponente
- B. hacer contacto estructura-a-estructura con un ROBOT oponente que está intentando enderezarse después de haberse caído previamente y hacer que se caiga.
- C. hacer que un ROBOT oponente se vuelque al contactar al ROBOT después de que este comience a volcarse si, a juicio del ÁRBITRO, ese contacto podría haber sido evitado.

El vuelco como una consecuencia no intencionada de la interacción normal ROBOT-a-ROBOT, incluidos los golpes únicos de estructura-a-estructura que resultan en el vuelco de un ROBOT, según lo percibido por el ÁRBITRO, no es una violación de esta regla.

"Incapaz de conducir" significa que, debido al incidente, el CONDUCTOR ya no puede conducir a un lugar deseado en un tiempo razonable (generalmente). Por ejemplo, si un ROBOT solo puede moverse en círculos, o solo puede moverse extremadamente lento, se considera que el ROBOT no puede conducir.

G422 * Hay conteo de 3 en los PINs. Un ROBOT no puede PINNEAR a un ROBOT oponente por más de 3 segundos. Un ROBOT está PINNEANDO si impide el movimiento de un ROBOT oponente por contacto, ya sea directo o transitivo (por ejemplo contra un elemento del FIELD) y el ROBOT oponente está intentando moverse. Un conteo de PIN termina cuando se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- A. los ROBOTS se han separado al menos 2 ft. (~61 cm) por más de 3 segundos,
- B. cualquiera de los ROBOTS se ha movido 2 ft. desde donde inició el PIN por más de 3 segundos, o
- C. el ROBOT que PINNEA es PINNEADO.

Para el criterio A, el conteo de PIN se pausa una vez que los ROBOTS están separados 2 ft. hasta que el PIN termina o el ROBOT que PINNEA vuelve a estar dentro de 2 ft., momento en el cual el conteo se reanuda.

Para el criterio B, el conteo de PIN se pausa una vez que cualquiera de los ROBOTS se ha movido 2 ft. desde donde inició el PIN hasta que el PIN termina o ambos ROBOTS vuelven a estar dentro de 2 ft., momento en el cual el conteo se reanuda.

Violation: FALTA MENOR y una FALTA MENOR adicional por cada 3 segundos en que la situación no se corrija.

G423 * No usar estrategias destinadas a bloquear partes importantes del juego. Un ROBOT o ROBOTS no pueden, a juicio de un REFEREE, aislar o bloquear cualquier elemento importante del juego por un periodo mayor que MOMENTARY.

Violation: FALTA MENOR y una FALTA MENOR adicional por cada 3 segundos en que la situación no se corrija.

Ejemplos de violaciones de esta regla incluyen, pero no se limitan a:

- A. cerrar el acceso a todos los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN,
- B. poner en cuarentena a un oponente en un área pequeña del CAMPO,
- C. poner en cuarentena los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN fuera del alcance de la ALIANZA contraria, o
- D. bloquear completamente el acceso a la PUERTA del oponente.

G424 GATE ZONE está PROHIBIDA. Un ROBOT no puede contactar, directa o transitivamente a través de un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN, a un ROBOT oponente si cualquiera de los ROBOTS está en la ZONA GATE del oponente, sin importar quién inicia el contacto. Excepciones:

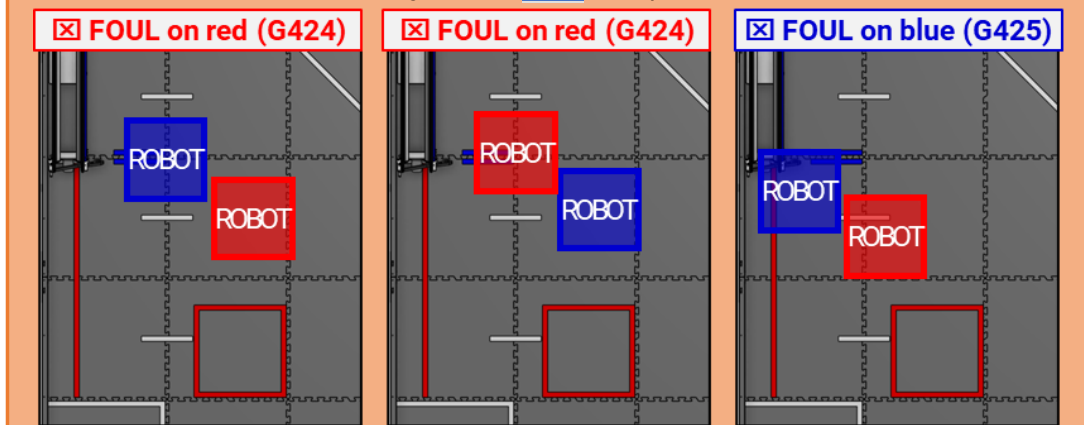
- A. Un ROBOT en su propia ZONA GATE del ALLIANCE y en la ZONA DEL TÚNEL SECRETO del oponente no está protegido bajo [G424](#).

Violation: FALTA MENOR.

Para la excepción en G424.A, se aplicaría G425 en su lugar.

La Figura 11-2 muestra algunos ejemplos de contacto típicamente protegido y no protegido en la ZONA DE LA PUERTA. El propósito de esta regla es asegurar que una ALIANZA tenga acceso a su propia PUERTA. Algunas de las acciones que se muestran a continuación también pueden caer bajo otras penalizaciones, incluyendo G423 o escalar a G211.

Figure 11-2: [G424 Examples](#)

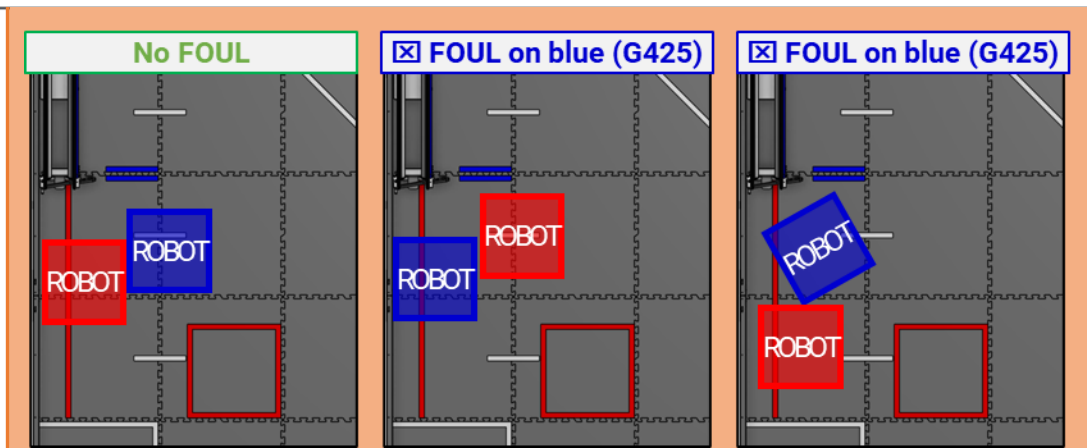


G425 Manténgase fuera del TÚNEL SECRETO del oponente. Un ROBOT en la ZONA DEL TÚNEL SECRETO del oponente no puede contactar, directa o transitivamente a través de un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN, a un ROBOT oponente sin importar quién inicia el contacto.

Violation: FALTA MENOR.

La Figura 11-3 muestra algunos ejemplos de contacto típicamente protegido y no protegido en la ZONA DEL TÚNEL SECRETO. El propósito de esta regla es asegurar que una ALIANZA tenga acceso a los ARTEFACTOS que salen de la PUERTA del oponente, pero permitiendo al oponente la oportunidad de acceder también a los ARTEFACTOS si no hay un defensor presente.

Figure 11-3: [G425 Examples](#)

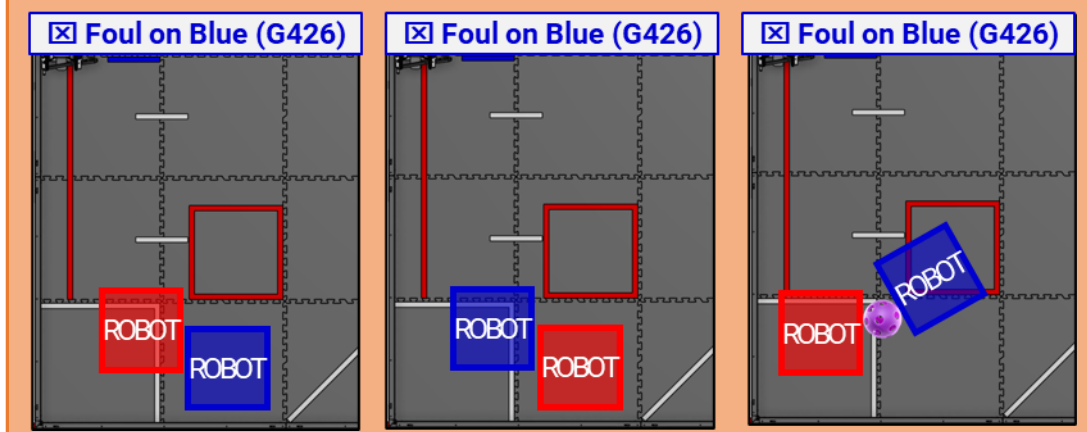


G426 Protección de ZONA DE CARGA. Un ROBOT no puede contactar, directa o transitivamente a través de un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN, a un ROBOT oponente mientras cualquiera de los ROBOTS esté en la ZONA DE CARGA del oponente, sin importar quién inicia el contacto.

Violation: FALTA MENOR.

La Figura 11-4 muestra algunos ejemplos de contacto típicamente protegido y no protegido en la ZONA DE CARGA. El propósito de esta regla es asegurar que una ALIANZA tenga acceso a los ARTEFACTOS que salen de la PUERTA del oponente, pero permitiendo al oponente la oportunidad de acceder también a los ARTEFACTOS si no hay un defensor presente. Algunas de las acciones que se muestran a continuación también pueden caer bajo otras penalizaciones, incluyendo G423.

Figure 11-4: [G426](#) Examples (before the last 20 seconds of the match)



G427 Protección de ZONA BASE. Durante los últimos 20 segundos del MATCH, un ROBOT no puede contactar, directa o transitivamente a través de un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN, a un ROBOT oponente mientras cualquiera de los ROBOTS esté en la ZONA BASE del oponente, sin importar quién inicia el contacto.

Violation: FALTA MAYOR y el ROBOT oponente y cualquier ROBOT completamente soportado por el ROBOT contactado reciben puntos de retorno completo a BASE.

3.3.6 Humano

G428 * No deambular. Los miembros del DRIVE TEAM deben permanecer en su ZONA DE ALLIANCE designada.

- A. Los EQUIPOS DE CONDUCCIÓN pueden estar en cualquier lugar dentro de su respectiva ÁREA DE ALIANZA durante un PARTIDO.
- B. Los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN deben estar situados dentro de su respectiva ÁREA DE ALIANZA antes del inicio del PARTIDO.

Violation: ADVERTENCIA VERBAL. FALTA MENOR si ocurren infracciones posteriores durante el evento.

El propósito de esta regla es evitar que los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN abandonen su ÁREA asignada durante un PARTIDO para obtener una ventaja competitiva. Por ejemplo, moverse a otra parte del CAMPO para tener una mejor visión o alcanzar algo dentro del CAMPO. El simple hecho de romper el plano del ÁREA durante el juego normal de un PARTIDO no es una FALTA. Los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN pueden recuperar ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN que hayan salido del CAMPO si pueden hacerlo sin violar las reglas G428, G430 y G434. La reintroducción de ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN debe seguir la regla G432. Se otorgan excepciones en casos relacionados con la seguridad y por acciones que sean inadvertidas, MOMENTÁNEAS e intrascendentes.

G429 * ENTRENADORES DE CONDUCCIÓN y otros equipos: manos fuera de los controles. Un ROBOT será operado únicamente por los CONDUCTORES de ese equipo; los ENTRENADORES DE CONDUCCIÓN no pueden manipular los gamepads. Los ENTRENADORES DE CONDUCCIÓN, si lo desean, pueden ayudar a los CONDUCTORES de las siguientes maneras:

- A. sostener el dispositivo de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR,
- B. solucionar problemas del dispositivo de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR,
- C. seleccionar OpModes en la aplicación de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR,
- D. presionar el botón INIT en la aplicación de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR,
- E. presionar el botón de inicio (▶) en la aplicación de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR, o
- F. presionar el botón de parada (■) en la aplicación de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR.

Violation: FALTA MAYOR. TARJETA AMARILLA si es más que MOMENTÁNEA.

Se pueden hacer excepciones antes de un PARTIDO por conflictos mayores, por ejemplo, festividades religiosas, exámenes importantes, problemas de transporte.

G430 * ENTRENADORES DE CONDUCCIÓN, los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN están fuera de su alcance. Los ENTRENADORES DE CONDUCCIÓN no pueden entrar en contacto con los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN, a menos que sea por motivos de seguridad.

Violation: FALTA MENOR.

G431 * EQUIPOS DE CONDUCCIÓN, cuiden su alcance. Una vez que comienza un PARTIDO, un miembro del EQUIPO DE CONDUCCIÓN dentro del CAMPO no puede:

- A. contactar directamente a un ROBOT,
- B. contactar un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN que esté en contacto con un ROBOT,
- C. interrumpir la puntuación de ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN, o
- D. contactar un elemento del CAMPO.

Violation: FALTA MAYOR más TARJETA AMARILLA si es G431.A. TARJETA ROJA y a la ALIANZA oponente se le otorga el RP DE PATRÓN si es G431.C..

Se otorgan excepciones en casos relacionados con la seguridad y por acciones que sean inadvertidas, MOMENTÁNEAS e intrascendentes. Para G431.A y G431.B, la penalización se aplica al miembro del EQUIPO DE CONDUCCIÓN independientemente de si el miembro del EQUIPO DE CONDUCCIÓN o el ROBOT inicia el contacto.

Impactar en la puntuación de ARTEFACTOS incluye, pero no se limita a:

- A. Contactar un ARTEFACTO LANZADO por el oponente dentro del CAMPO
Contactar un ARTEFACTO en la META del oponente
- B. Interrumpir la puntuación de un ARTEFACTO en la RAMPA del oponente o mediante la operación de la PUERTA del oponente



FIRST® AGE™
presented by Qualcomm

firstinspires.org/robotics/ftc

- G432 Humanos, solo intervengan con ARTEFACTOS en la ZONA DE CARGA.** Los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN solo pueden introducir ARTEFACTOS a, retirar ARTEFACTOS de, o mover ARTEFACTOS dentro de la ZONA DE CARGA y solo en la ZONA DE CARGA. Las acciones deben ocurrir:
- A. solo durante TELEOP,
 - B. sin usar una herramienta,
 - C. sin causar que un ARTEFACTO entre en la ZONA DE CARGA desde otro lugar del CAMPO, y
 - D. sin causar que un ARTEFACTO salga de la ZONA DE CARGA y entre al resto del CAMPO a menos que el ARTEFACTO sea CONTROLADO por un ROBOT de la siguiente manera:
 - i. el CONTROL del ARTEFACTO comienza cuando el ROBOT está en la ZONA DE CARGA, y
 - ii. el ARTEFACTO sigue siendo CONTROLADO por el ROBOT cuando el ROBOT sale de la ZONA DE CARGA.

Violation: ALTA MENOR por ARTEFACTO. FALTA MAYOR por ARTEFACTO que entre en la parte superior abierta de la META.

Los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN pueden cargar ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN en un ROBOT que esté parcial o totalmente en la ZONA DE CARGA.

Los ARTEFACTOS que sean desviados involuntariamente, por ejemplo, un miembro del EQUIPO DE CONDUCCIÓN protegiéndose de un ARTEFACTO LANZADO, son una excepción a esta regla.

DECODE es un juego de ritmo rápido y los equipos deben practicar la coordinación y comunicación entre los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN para evitar el contacto involuntario entre el ROBOT y cualquier humano en violación de la regla G431.A.

- G433 Los Humanos solo pueden ingresar ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN. Los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN solo pueden ingresar ARTEFACTOS al CAMPO.**

Violation: FALTA MENOR por cada objeto que no sea un ARTEFACTO ingresado al CAMPO.

- G434 El ÁREA DE ALIANZA tiene un límite de almacenamiento.** Durante TELEOP, cada ALIANZA no puede almacenar más de 6 ARTEFACTOS fuera de juego. Los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN que realicen un esfuerzo de buena fe para ingresar inmediatamente ARTEFACTOS adicionales de regreso al juego son una excepción a esta regla.

Violation: FALTA MENOR por ARTEFACTO que exceda el límite y una FALTA MENOR adicional por ARTEFACTO que exceda el límite por cada 3 segundos en los que la situación no sea corregida.

El propósito de esta regla es evitar que una ALIANZA deje al CAMPO sin ARTEFACTOS durante TELEOP.

Ejemplos de "fuera de juego" incluyen, pero no se limitan a:

A. Un miembro del EQUIPO DE CONDUCCIÓN sosteniendo un ARTEFACTO dentro o fuera del CAMPO.

B. Un miembro del EQUIPO DE CONDUCCIÓN almacenando un ARTEFACTO fuera del CAMPO.

Durante AUTO y la transición, esta regla no se aplica. Al inicio de TELEOP, los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN deben realizar un esfuerzo de buena fe para ingresar inmediatamente ARTEFACTOS al CAMPO hasta cumplir con la regla G434.

Los equipos no estarán en violación de esta regla si el PERSONAL DE CAMPO devuelve ARTEFACTOS al EQUIPO DE CONDUCCIÓN que hayan salido del CAMPO según la sección 10.8 de Otras Logísticas, de tal manera que la ALIANZA posea un número de ARTEFACTOS por encima del límite. Sin embargo, si el EQUIPO DE CONDUCCIÓN no realiza entonces un esfuerzo de buena fe para ingresar inmediatamente ARTEFACTOS al CAMPO hasta cumplir con la regla G434, estarán en violación de esta regla.

Los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN deben mantener los ARTEFACTOS accesibles. Los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN que pierdan intencionalmente el acceso a los ARTEFACTOS, por ejemplo, retirándolos deliberadamente del CAMPO y del ÁREA DE ALIANZA, se considerará un comportamiento atroz y se manejará según la regla G211.



4 Reglas de Construcción del ROBOT (R)

Las reglas enumeradas a continuación abordan explícitamente las piezas y materiales legales y cómo esas piezas y materiales pueden ser utilizados en un ROBOT. Un ROBOT es un ensamblaje electromecánico construido por un equipo de FIRST Tech Challenge para jugar el juego de la temporada actual e incluye todos los sistemas básicos requeridos para ser un participante activo en el juego: energía, comunicaciones, control y movimiento por el CAMPO.

Hay muchas razones para la estructura de las reglas, incluyendo la seguridad, confiabilidad, paridad, creación de un desafío de diseño razonable, adherencia a estándares profesionales e impacto en la competencia.

Otro propósito de estas reglas es que todas las fuentes de energía y sistemas de actuación activa en el ROBOT (por ejemplo, baterías, motores, servos y sus controladores) provengan de un conjunto de opciones bien definido. Esto es para asegurar que todos los equipos tengan acceso a los mismos recursos de actuación y que los INSPECTORES puedan evaluar con precisión y eficiencia la legalidad de una pieza determinada.

Las reglas de construcción del ROBOT en esta sección solo se aplican a la construcción de su ROBOT tal como podría ser inspeccionado. Las reglas de juego del PARTIDO y las consecuencias por violar las reglas durante el juego del PARTIDO se describen en la sección [11 Game Rules \(G\)](#).

Los ROBOTS están compuestos por COMPONENTES y MECANISMOS.

- UN COMPONENTE es cualquier pieza en su configuración más básica, la cual no puede ser desensamblada sin dañar o destruir la pieza o alterar su función fundamental.
- UN MECANISMO es un ensamblaje de COMPONENTES que proporcionan una funcionalidad específica en el ROBOT. Un MECANISMO puede ser desensamblado (y luego reensamblado) en COMPONENTES individuales sin dañar las piezas.

Muchas reglas en esta sección hacen referencia a artículos Comerciales de Venta Directa (COTS). Un artículo COTS debe ser una pieza estándar (es decir, no un pedido personalizado) comúnmente disponible de un VENDEDOR para que todos los equipos la compren. Para ser un artículo COTS, el COMPONENTE o MECANISMO debe estar en un estado inalterado y no modificado (con la excepción de la instalación o modificación de cualquier software). Los artículos que ya no están disponibles comercialmente pero que son funcionalmente equivalentes a la condición original tal como fueron entregados por el VENDEDOR se consideran COTS.

Ejemplo 1: Un equipo ordena 2 paneles de ROBOT a RoboPanels Corp. y recibe ambos artículos. Ponen 1 en su almacén y planean usarlo más tarde. En el otro, perforan "agujeros de aligeramiento" para reducir el peso. El primer panel todavía se clasifica como un artículo COTS, pero el segundo panel es ahora un ARTÍCULO FABRICADO, ya que ha sido modificado.

Ejemplo 2: Un equipo obtiene planos disponibles públicamente de un módulo de conducción comúnmente disponible de Wheels-R-Us Inc. y hace que un taller mecánico local "We-Make-It, Inc." fabrique una copia de la pieza para ellos. La pieza producida no es un artículo COTS, porque no se mantiene comúnmente como parte del stock estándar de We-Make-It, Inc.

Ejemplo 3: Un equipo obtiene dibujos de diseño disponibles públicamente de una publicación profesional y los utiliza para fabricar una caja de cambios para su ROBOT. Los dibujos de diseño se consideran un artículo COTS y pueden usarse como "materia prima" para fabricar la caja de cambios. La caja de cambios terminada en sí sería un ARTÍCULO FABRICADO, y no un artículo COTS.

Ejemplo 4: Una pieza COTS que tiene marcas de etiquetas no funcionales añadidas todavía se consideraría una pieza COTS, pero una pieza COTS que tiene agujeros de montaje específicos para el dispositivo añadidos es un ARTÍCULO FABRICADO.

Ejemplo 5: Un equipo tiene una caja de cambios COTS que ha sido descontinuada. Si la caja de cambios COTS es funcionalmente equivalente a su condición original, puede ser utilizada.

Un VENDEDOR es una fuente comercial legítima de artículos COTS que satisface todos los siguientes criterios:

- A. tiene un número de Identificación Fiscal Federal. En los casos en que el VENDEDOR esté fuera de los Estados Unidos, debe poseer una forma equivalente de registro o licencia con el gobierno de su nación de origen que establezca y valide su estatus como una empresa legítima con licencia para operar dentro de ese país.
- B. no es una "subsidiaria de propiedad total" de un equipo de FIRST o de un conjunto de equipos. Si bien puede haber algunas personas afiliadas tanto a un equipo como al VENDEDOR, los negocios y actividades del equipo y del VENDEDOR deben ser completamente separables.
- C. debe mantener suficiente stock o capacidad de producción para poder enviar cualquier producto general (es decir, que no sea exclusivo de FIRST) de manera oportuna. Se reconoce que ciertas circunstancias inusuales (como una interrupción en la cadena de suministro global y/o 1,000 equipos de FIRST pidiendo todos la misma pieza a la vez al mismo VENDEDOR) pueden causar retrasos atípicos en el envío debido a pedidos pendientes incluso para los VENDEDORES más grandes. Dichos retrasos debidos a tasas de pedidos superiores a lo normal están justificados. Este criterio puede no aplicarse a artículos fabricados a medida de una fuente que es a la vez VENDEDOR y fabricante.

Por ejemplo, un VENDEDOR puede vender correas flexibles que el equipo desea adquirir para usarlas como bandas de rodadura en su sistema de transmisión. El VENDEDOR corta la correa a una longitud personalizada a partir del stock estándar de estantería que suele estar disponible, la suelda en un bucle para hacer una banda de rodadura y la envía a un equipo. La fabricación de la banda de rodadura le toma al VENDEDOR 2 semanas. Esto se consideraría un ARTÍCULO FABRICADO, y el tiempo de envío de 2 semanas es aceptable. Alternativamente, el equipo puede decidir fabricar las bandas de rodadura ellos mismos. Para satisfacer este criterio, el VENDEDOR solo tendría que enviar una longitud de correa desde el stock de estantería (es decir, un artículo COTS) al equipo dentro de los 5 días hábiles y dejar la soldadura de los cortes al equipo.

- D. pone sus productos a disposición de todos los equipos de FIRST Tech Challenge. Un VENDEDOR no debe limitar el suministro ni poner un producto a disposición de solo un número limitado de equipos de FIRST Tech Challenge.

El propósito de esta definición es ser lo más inclusivo posible para permitir el acceso a todas las fuentes legítimas, evitando al mismo tiempo que organizaciones ad hoc proporcionen productos de propósito especial a un subconjunto limitado de equipos en un intento de eludir cualquier regla de contabilidad de costos aplicable.

FIRST desea permitir que los equipos tengan la opción más amplia posible de fuentes legítimas y que obtengan artículos COTS de las fuentes que les brinden los mejores precios y el nivel de servicio disponible. Los equipos también necesitan protegerse contra largos retrasos en la disponibilidad de piezas que afectarán su capacidad para completar su ROBOT. La temporada de construcción es breve, por lo que el VENDEDOR debe ser capaz de entregar su producto, particularmente los artículos exclusivos de FIRST, a un equipo de manera oportuna.

Idealmente, los VENDEDORES elegidos deberían tener canales de distribución efectivos. Recuerde, los eventos de FIRST Tech Challenge no siempre son cerca de casa; cuando las piezas fallan, el acceso local a materiales de repuesto suele ser fundamental.

Un ARTÍCULO FABRICADO es cualquier COMPONENTE o MECANISMO que haya sido alterado, construido, fundido, fabricado, ideado, creado, cortado, tratado térmicamente, mecanizado, manufacturado, modificado, pintado, producido, recubierto en su superficie o conjurado parcial o completamente en la forma final en la que se utilizará en el ROBOT.

Tenga en cuenta que es posible que un artículo (normalmente materias primas) no sea ni COTS ni un ARTÍCULO FABRICADO. Por ejemplo, un tramo de aluminio de 20 pies (~610 cm) que ha sido cortado en piezas de 5 pies (~152 cm) por el equipo para su almacenamiento o transporte no es ni COTS (no está en el estado en que se recibió del VENDEDOR), ni un ARTÍCULO FABRICADO (los cortes no se hicieron para avanzar la pieza hacia su forma final en el ROBOT).

Se puede pedir a los equipos que proporcionen documentación (es decir, referencia a la regla pertinente en este manual) que demuestre la legalidad de los artículos durante la inspección cuando una regla especifique límites para una pieza legal (por ejemplo, motores, servos, límites de corriente, electrónica COTS).

Algunas de estas reglas utilizan requisitos de unidades inglesas para las piezas. Si su equipo tiene alguna duda sobre la legalidad de una pieza equivalente en el sistema métrico, envíe su pregunta por correo electrónico a customerservice@firstinspires.org para obtener un dictamen oficial. Este proceso también debe emplearse para solicitar la aprobación de piezas/dispositivos alternativos para su inclusión en futuras temporadas de FIRST Tech Challenge.

FIRST Tech Challenge puede ser una competencia de alto contacto y puede incluir un juego riguroso. Si bien las reglas tienen como objetivo limitar los daños graves a los ROBOTS, los equipos deben diseñar sus ROBOTS para que sean robustos.

4.1 Diseño General del ROBOT

R101 * La CONFIGURACIÓN DE INICIO está limitada a un cubo de 18 pulgadas. En la CONFIGURACIÓN DE INICIO (la configuración física en la que un ROBOT comienza un PARTIDO), el ROBOT debe estar completamente contenido dentro de un volumen de 18 pulg. (45.70 cm) de ancho, por 18 pulg. (45.70 cm) de largo, por 18 pulg. (45.70 cm) de alto. La única excepción es que:

A. los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN precargados pueden extenderse fuera de la restricción de tamaño inicial.

Si un ROBOT utiliza MECANISMOS intercambiables según I304, los equipos deben estar preparados para demostrar el cumplimiento de esta regla y de R105 en todas las configuraciones.

R102 * Los ROBOTS pueden ayudar a mantener la CONFIGURACIÓN DE INICIO. En la CONFIGURACIÓN DE INICIO, los ROBOTS deben ser completamente autosoportados (es decir, no ejercer fuerza sobre los lados o la parte superior de una herramienta de medición).

Los ROBOTS pueden lograr esto usando cualquier combinación de:

A. medios mecánicos mientras están apagados, y/o

B. inicializar un OpMode que pre-posicione los servos y motores a una posición estacionaria deseada.

El OpMode puede controlar motores y servos para mantener su posición y así conservar la CONFIGURACIÓN DE INICIO.

Los ROBOTS que mantengan la CONFIGURACIÓN DE INICIO durante la inspección o mientras esperan a que comience un PARTIDO pueden tener que hacerlo durante varios minutos y deben limitar la posibilidad de una falla térmica (por ejemplo, no tener motores bloqueados contra un tope rígido). Los equipos también deben ser especialmente cautelosos al operar un ROBOT en funcionamiento durante la inspección, notificando al INSPECTOR que el ROBOT está activo y tomando todas las precauciones para garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera segura.

R103 * No hay límite de peso para el ROBOT. No hay un límite de peso explícito para los ROBOTS de FIRST Tech Challenge.

Si bien no existe un límite de peso oficial, los equipos deben considerar el impacto del peso de un ROBOT en varios factores, incluyendo pero no limitado a:

- Daño a las BALDOSAS DEL CAMPO
 - Consumo de la batería
 - Transporte del ROBOT
- Rendimiento total del ROBOT

R104 * Manténganse unidos. Los ROBOTS no pueden estar diseñados para desprender COMPONENTES intencionalmente.

Las violaciones de esta regla durante un PARTIDO serán manejadas por la regla [G209](#).

R105 Existen límites de expansión. Después de que el PARTIDO ha comenzado, los ROBOTS pueden expandirse más allá de la CONFIGURACIÓN DE INICIO, pero siguen sujetos a restricciones de tamaño relativas al ROBOT, basadas en la CONFIGURACIÓN DE INICIO inicial. Las restricciones de tamaño son:

- Después del inicio del PARTIDO, los ROBOTS pueden expandirse horizontalmente pero deben permanecer dentro de un área fija de 18 pulg. (45.70 cm) por 18 pulg. (45.70 cm) cuando estén completamente expandidos según G414. Los ROBOTS deben estar físicamente limitados para caber dentro de estos límites horizontales sin el uso de software.
- Después del inicio del PARTIDO, los ROBOTS pueden expandirse verticalmente hasta 18 pulg. (45.70 cm). Los ROBOTS pueden estar físicamente limitados o limitados por software para caber dentro de este límite vertical.
- Dentro de las limitaciones según G415, los ROBOTS pueden expandirse verticalmente hasta 38 pulg. (96.50 cm). Los ROBOTS pueden estar físicamente limitados o limitados por software para caber dentro de este límite vertical.

Figure 12-1: Horizontal Expansion Limit

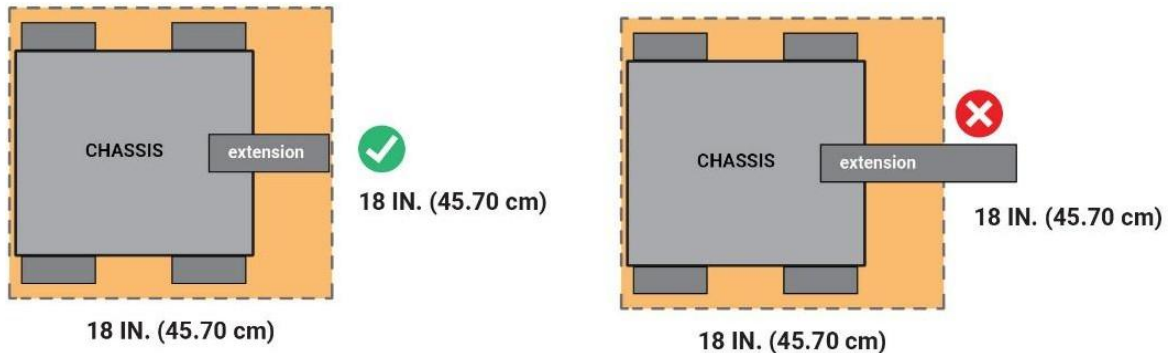
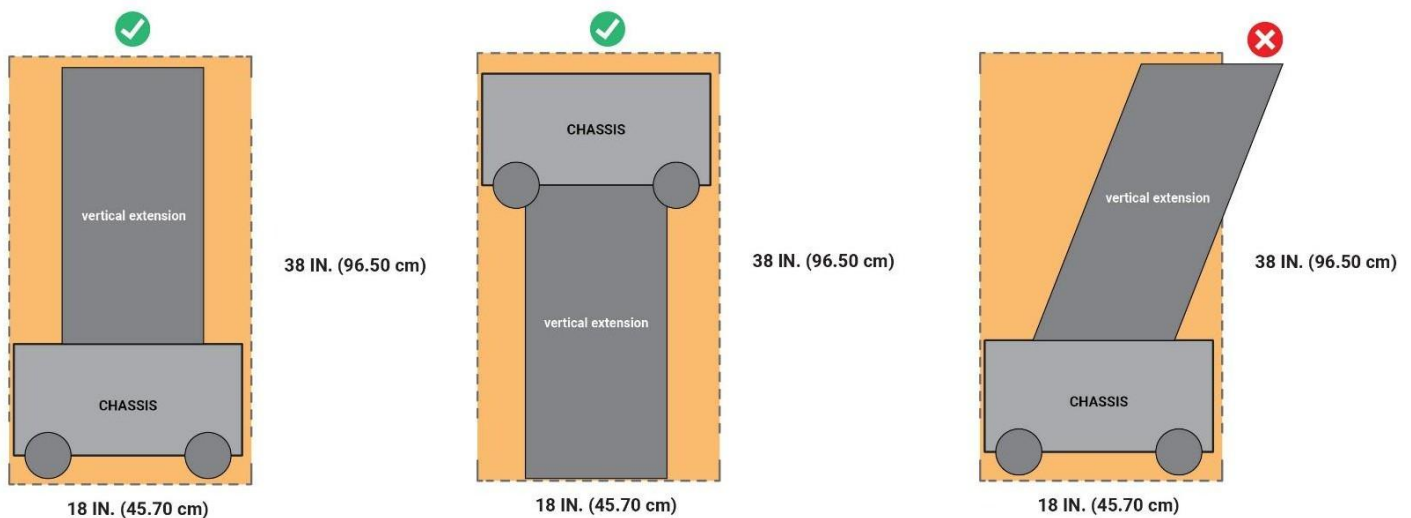
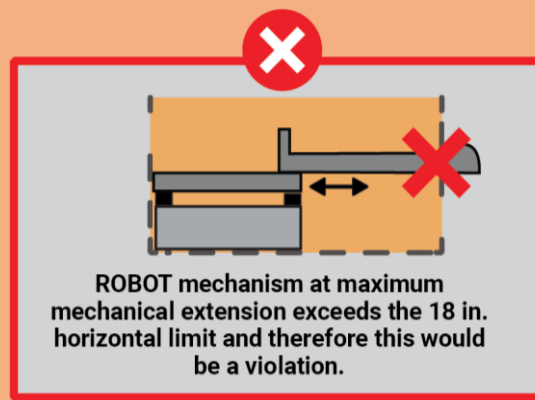


Figure 12-2: Vertical Expansion Limit Examples

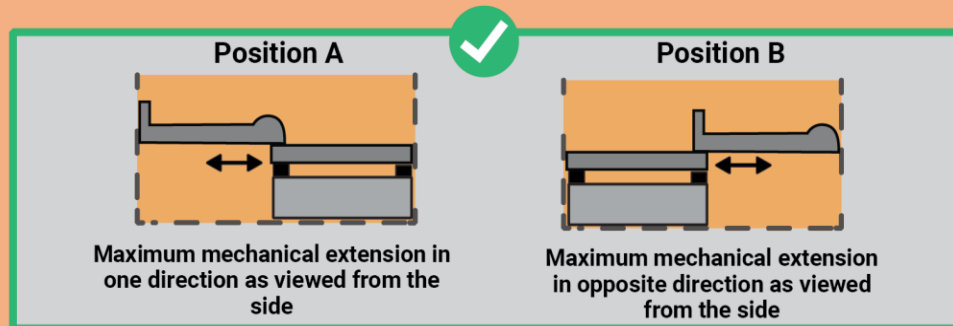


Cualquier extensión más allá del límite máximo de expansión durante la operación del ROBOT se considera una violación de esta regla. Esto incluye extensiones flexibles (por ejemplo, lengüetas de tubo quirúrgico, sistemas de admisión de estrella) que causen que el ROBOT exceda el límite de expansión.

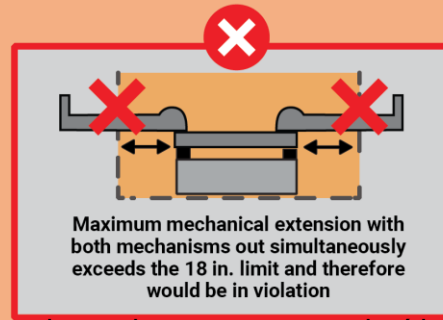
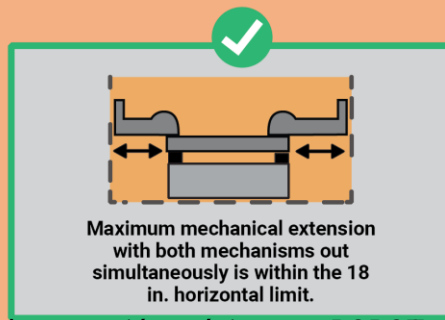
Los equipos deben estar preparados para mostrar el cumplimiento de esta regla y demostrar las expansiones de su ROBOT durante el proceso de inspección. Durante la inspección, se le pedirá a cada equipo que muestre las CONFIGURACIONES DE INICIO del ROBOT y, adicionalmente, sus configuraciones en las extensiones mecánicas máximas (horizontales) y extensiones mecánicas/de software (verticales). Los límites de software no son suficientes para demostrar las extensiones máximas para la expansión horizontal. Los ROBOTS deben mostrar sus extensiones mecánicas máximas durante el proceso de inspección. Un ROBOT que pueda exceder mecánicamente el límite horizontal estaría en violación incluso si el ROBOT tiene un software que limite la posición de la extensión durante el PARTIDO.



Un ROBOT con un solo mecanismo que pueda extenderse por ambos lados de un ROBOT estaría permitido siempre que la dimensión horizontal total en la extensión mecánica máxima no exceda las 18 pulg.



Un ROBOT con múltiples mecanismos que no estén vinculados mecánicamente y que puedan extenderse por ambos lados de un ROBOT simultáneamente NO estaría permitido si la dimensión horizontal total en la extensión mecánica máxima excede el límite de 18 pulg.



En la extensión máxima, un ROBOT que cumpla con la norma no excederá la extensión vertical máxima permitida de 38 pulg. (96.50 cm) en una dirección, mientras mantiene los requisitos de expansión horizontal de 18 pulg. (45.70 cm) de largo y ancho perpendiculares a la altura vertical.

Los equipos son responsables de mantener el cumplimiento de los límites de expansión y están sujetos a las penalizaciones enumeradas en G414 y G415 por cualquier violación durante el PARTIDO.

4.2 Seguridad del ROBOT y Prevención de Daños

R201 * No dañar el suelo de BALDOSAS. Los dispositivos de tracción no deben tener características superficiales que se sepa que dañan el suelo de BALDOSAS. Los dispositivos de tracción son todas las partes del ROBOT diseñadas para transmitir cualquier fuerza propulsora y/o de frenado entre el ROBOT y el CAMPO.

Ejemplos de dispositivos de tracción que se sabe que causan daños cuando se usan directamente sobre suelos de BALDOSAS son las ruedas de alta tracción (por ejemplo, AndyMark am-2256) y la banda de rodadura de alto agarre (por ejemplo, RoughTop, AndyMark am-3309). Si bien estos (y otros) COMPONENTES no están prohibidos por completo, por ejemplo, si se usan como parte de un sistema de admisión, los MECANISMOS que impliquen que estos COMPONENTES contacten el suelo de BALDOSAS no están permitidos.

R202 * Sin bordes afilados expuestos. Las protuberancias del ROBOT y las superficies expuestas en el ROBOT no deben representar peligros para los elementos de la ARENA (incluyendo los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN) o las personas.

R203 * Diseñar ROBOTS para la seguridad y el juego limpio. Las piezas del ROBOT no deben estar hechas de materiales peligrosos, ser inseguras, causar una condición insegura o interferir con las operaciones de otros ROBOTS. Los ejemplos de artículos que violarán esta regla incluyen (pero no se limitan a):

- A. escudos, cortinas o cualquier otro dispositivo o material diseñado o utilizado únicamente para obstruir o limitar la visión de cualquier miembro del EQUIPO DE CONDUCCIÓN y/o interferir con su capacidad para controlar de forma segura su ROBOT,
- B. altavoces, sirenas, bocinas de aire u otros dispositivos de audio que generen sonido a un nivel suficiente para ser una distracción,
- C. cualquier dispositivo o decoración destinado específicamente a bloquear o interferir con las capacidades de detección remota de otro ROBOT, incluidos los sistemas de visión, telémetros acústicos, sonares, detectores de proximidad infrarrojos, etc. Esto incluye imágenes en su ROBOT que utilicen o imiten de cerca los AprilTags 36h11,

- D. gases inflamables,
- E. cualquier dispositivo destinado a producir llamas o pirotecnia,
- F. fluidos hidráulicos o artículos hidráulicos,
- G. interruptores o contactos que contengan mercurio líquido,
- H. materiales peligrosos expuestos y sin tratar (por ejemplo, pesas de plomo) utilizados en el ROBOT. Estos materiales pueden permitirse si están pintados, encapsulados o sellados de otra manera para evitar el contacto. Estos materiales no pueden ser mecanizados de ninguna manera en un evento,
- I. las fuentes de luz de alta intensidad utilizadas en el ROBOT solo pueden iluminarse durante un tiempo breve mientras se apunta y es posible que deban estar protegidas para evitar cualquier exposición a los participantes. Las quejas sobre el uso de tales fuentes de luz serán seguidas por una re-inspección y posible desactivación del dispositivo,
- J. materiales de origen animal,
- K. cualquier dispositivo diseñado para dañar o volcar a los ROBOTS competidores, y
- L. dispositivos o condiciones que representen un riesgo innecesario de enredo.

Las luces intermitentes pueden ser particularmente distractoras y pueden causar daño a algunas personas. La iluminación decorativa o funcional que parpadee a más de 2Hz invitará a un escrutinio adicional y se puede pedir a los equipos que desactiven o modifiquen su iluminación a discreción del ÁRBITRO Principal y/o del LRI.

R204 * Los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN se quedan con el CAMPO. Los ROBOTS deben permitir la extracción de los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN del ROBOT y del ROBOT de los elementos del CAMPO mientras están apagados.

Los equipos deben asegurarse de que los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN y los ROBOTS puedan retirarse de forma rápida, sencilla y segura.

- R205 * No ensuciar el CAMPO.** Los ROBOTS no pueden contener ningún material que, si se liberara involuntariamente, dañaría el CAMPO, a otros ROBOTS o retrasaría el inicio de un PARTIDO debido a la limpieza o descontaminación requerida. Los lubricantes pueden usarse solo para reducir la fricción dentro del ROBOT y no deben contaminar el CAMPO u otros ROBOTS.

Los lubricantes (por ejemplo, grasa) utilizados en el ROBOT no deben aplicarse en exceso de tal manera que se desprendan o goteen durante las operaciones normales del ROBOT en el CAMPO. Ejemplos adicionales de artículos que violarán esta regla incluyen (pero no se limitan a):

cualquier lastre que no esté suficientemente asegurado, incluido el lastre suelto como arena, granos de café, arena para gatos o rodamientos de bolas, de tal manera que pueda liberarse en el CAMPO durante un PARTIDO

- materiales líquidos o en gel
- sellador de neumáticos, y
- otros lubricantes, incluido el polvo de grafito

- R206 * No dañar los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN.** Los elementos del ROBOT que puedan entrar en contacto con los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN no deberán representar un peligro significativo para el ELEMENTO DE PUNTUACIÓN.

Se espera que los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN sufran una cantidad razonable de desgaste mientras son manipulados por los ROBOTS, como raspaduras o marcas. Perforar, arrancar pedazos o marcar rutinariamente los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN son violaciones de esta regla y de la [G407](#).

- R207 * Los ROBOTS no usan aire.** Los ROBOTS están restringidos en su uso de aire de las siguientes maneras:

- Los ROBOTS no pueden usar ningún dispositivo de aire cerrado como, entre otros, solenoides o cilindros neumáticos, recipientes de almacenamiento de gas, resortes de gas, compresores o dispositivos generadores de vacío. Las ruedas llenas de aire (neumáticas) están exentas de esta regla.
- Los ROBOTS no pueden usar ningún dispositivo que cree un flujo de aire a alta velocidad, excepto los dispositivos informáticos COTS fabricados con ventiladores de enfriamiento integrados

Ejemplos de un "dispositivo que crea un flujo de aire a alta velocidad" incluyen, entre otros, un ventilador diseñado para mover ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN en el CAMPO. Los volantes o rodillos de alta velocidad utilizados para manipular ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN no se considerarían por sí solos como un dispositivo de flujo de aire a alta velocidad.

- R208 * No agarrar el suelo.** Los ROBOTS no pueden usar ningún mecanismo diseñado para aumentar la fuerza descendente, ya sea agarrando las superficies del CAMPO o utilizando alguna forma de flujo de aire generado para proporcionar succión hacia abajo.

4.3 Fabricación

- R301 * Los MECANISMOS COTS son legales pero tienen límites.** Los MECANISMOS PRINCIPALES COTS (según se definen en I301) diseñados deliberadamente para completar una tarea del juego están prohibidos. Las excepciones permitidas a esta regla son:

- A. CHASIS de propulsión COTS, siempre que ninguna de las piezas individuales viole ninguna otra regla, y
- B. MECANISMOS PRINCIPALES COTS creados como parte de los [FIRST Tech Challenge Starterbots](https://firstinspires.org/robotics/ftc).

Las piezas COTS están destinadas a ayudar a los equipos a diseñar y construir MECANISMOS de ROBOT para completar tareas del juego y resolver desafíos, pero no están destinadas a ser una solución completa de "atornillar y usar" (out-of-the-box) diseñada específicamente para completar los objetivos del juego.

- R302 * Las piezas COTS legales y las materias primas pueden ser modificadas.** Las materias primas permitidas y las piezas COTS legales pueden ser modificadas (perforadas, cortadas, pintadas, etc.) siempre que no se violen otras reglas.

Materias primas se refiere a material de construcción sin acabado, tal como, pero no limitado a:

- material en láminas
- formas extruidas
- metales, plástico, caucho y madera
- imanes

- R303 * Los COTS deben ser de un solo DoF.** Los COMPONENTES y MECANISMOS COTS no deben exceder un solo grado de libertad mecánica (DoF). Los ejemplos de MECANISMOS y COMPONENTES COTS de un solo grado de libertad permitidos son los siguientes:

- A. kit de guías lineales,
- B. kit de actuador lineal,
- C. cajas de cambios de una sola velocidad (sin cambios de marcha),
- D. polea,
- E. plataforma giratoria,
- F. tornillo de avance, y
- G. pinza de un solo DoF. Las excepciones permitidas a esta regla son:
- H. dispositivos de trinquete (llaves, rodamientos, etc.),
- I. ruedas holonómicas (omni o mecanum),
- J. kits de odometría de rueda muerta (dead-wheel),
- K. artículos que transfieren movimiento entre COMPONENTES desalineados (como juntas universales, acopladores de eje flexibles y artículos similares), y
- L. artículos que conectan estructuras en ángulos variables (como varillajes de rótula, terminales de varilla y artículos similares).

La intención de esta regla también se extiende a prohibir COMPONENTES individuales altamente especializados diseñados únicamente para ensamblarse en un COMPONENTE COTS de múltiples DoF.

La prueba general para un MECANISMO de un solo grado de libertad es si la orientación y posición de cada COMPONENTE en el MECANISMO puede predecirse generalmente basándose en la orientación y posición de un solo COMPONENTE (como la entrada) del sistema.

Ejemplo 1: Una transmisión mecanum se compone de 4 módulos de accionamiento independientes, cada uno con un solo DoF (ignorando el DoF de las ruedas mecanum según lo permitido por esta regla), unidos a una estructura común (por ejemplo, CHASIS). El MECANISMO general sigue siendo de un solo DoF.

Ejemplo 2: Los módulos de odometría de rueda muerta (dead wheel), permitidos por esta regla, suelen estar compuestos por una rueda de 1 DoF (ignorando el efecto de la rueda holonómica) que proporciona movimiento hacia adelante/atrás y una fuerza de resorte que proporciona un movimiento rotacional o vertical único adicional, creando un sistema de 2 DoF.

Ejemplo 3: Las garras de sujeción simples, compuestas por un solo actuador que mueve 2 mandíbulas de la pinza simultáneamente o actuadores dobles que controlan cada una una mandíbula de la pinza independiente, son en gran medida de un solo DoF. Sin embargo, las pinzas que incorporan actuadores adicionales que proporcionan acciones adicionales de torsión y/o flexión (como una muñeca) añaden grados de libertad que están prohibidos en los MECANISMOS COTS.

- R304** * **Las piezas personalizadas pueden reutilizarse de año en año.** Se permiten ARTÍCULOS FABRICADOS creados antes del Kickoff.
- R305** * **Los diseños y el software personalizados pueden reutilizarse de año en año.** Se permiten el diseño y el software del ROBOT creados antes del Kickoff.
- R306** * **Los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN no están permitidos para la construcción del ROBOT.** Los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN de la temporada actual o réplicas de los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN no están permitidos para ser utilizados como parte de la construcción del ROBOT ni para ningún otro ELEMENTO DE PUNTUACIÓN suministrado por el equipo.
- R307** * **Durante un evento, el trabajo puede realizarse fuera del horario de pits.** Durante un evento al que asista un equipo (independientemente de si el equipo se encuentra físicamente en el lugar del evento), el equipo puede trabajar o practicar con su ROBOT o elementos del ROBOT fuera de las horas en que los pits están abiertos.

Para los equipos que elijan trabajar fuera del sitio durante un evento: por favor, trabajen de forma inteligente y segura. Asegúrense de que los miembros del equipo descansen lo suficiente y tengan la supervisión de un adulto adecuada durante las horas posteriores y el trabajo fuera del sitio.
Tenga en cuenta que E107 y E108 imponen restricciones adicionales sobre el trabajo realizado en el ROBOT o materiales del ROBOT mientras se asiste a un evento.

4.4 Reglas del LETRERO DEL ROBOT

Un LETRERO DEL ROBOT es un ensamblaje obligatorio que se acopla al ROBOT. Un LETRERO DEL ROBOT identifica simultáneamente el número de equipo del ROBOT, así como su afiliación de ALIANZA para el PERSONAL DE CAMPO. Los criterios utilizados al redactar estas reglas incluyen los siguientes:

- Maximizar la capacidad del PERSONAL DE CAMPO para determinar el número de equipo y la ALIANZA de un ROBOT,
- Minimizar la cantidad de desafío de diseño al crear LETREROS DEL ROBOT, e
- Incrementar la consistencia al mostrar la identificación del ROBOT.

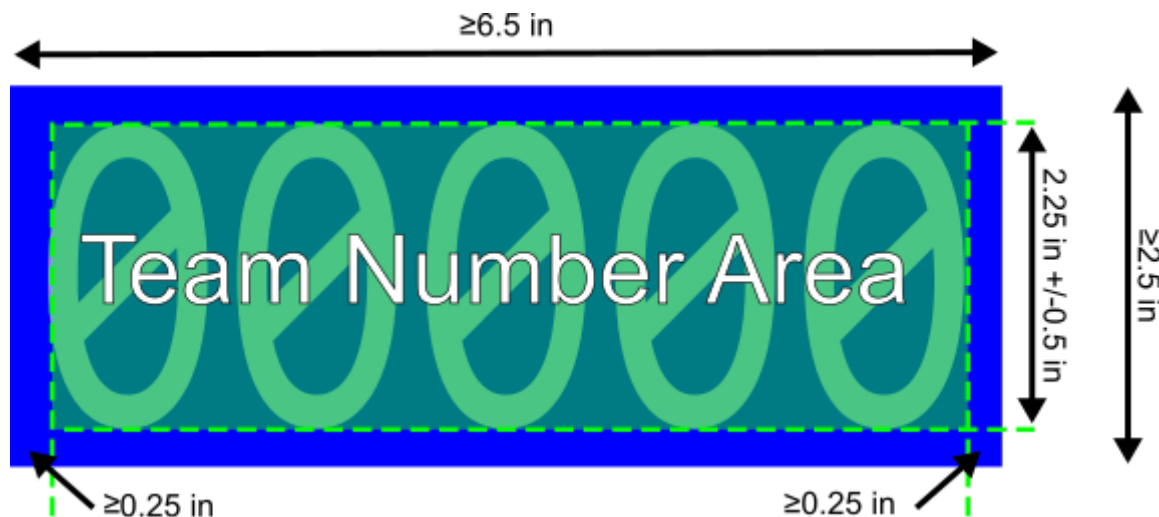
R401 * Dos LETREROS DEL ROBOT por ROBOT. Los LETREROS DEL ROBOT deben colocarse en al menos 2 ubicaciones separadas en el ROBOT. Estas ubicaciones deben estar en superficies opuestas o adyacentes del ROBOT, con una separación ≥ 90 grados. Todas las superficies del ROBOT visibles para el PERSONAL DE CAMPO pueden utilizarse para colocar los LETREROS DEL ROBOT, incluyendo la parte superior del ROBOT. Los LETREROS DEL ROBOT deben cumplir con los siguientes criterios:

- A. estar hechos de un material robusto,
- B. tener un ancho mínimo de 6.5 pulgadas (16.5 cm),
- C. tener una altura mínima de 2.5 pulgadas (6.4 cm) (Figura 12-3), y
- D. estar soportados por la estructura/bastidor del ROBOT.

El propósito de esta regla es que el PERSONAL DE CAMPO pueda visualizar fácilmente los LETREROS DEL ROBOT desde al menos 12 pies (3.65 metros) de distancia antes, durante y después del PARTIDO.

Ejemplos de materiales robustos que satisfacen esta regla incluyen, pero no se limitan a: acrílico, papel laminado en plástico, madera y metal. Los LETREROS DEL ROBOT deben estar diseñados para soportar un juego vigoroso.

Figure 12-3: Team Number ROBOT SIGN Sizing



R402 * Los LETREROS DEL ROBOT indican su ALIANZA. Cada LETRERO DEL ROBOT debe contener un rectángulo con un fondo opaco de color sólido rojo o azul de al menos 6.5 pulg. por 2.5 pulg. (16.50 cm por 6.35 cm) de tamaño para indicar su color de ALIANZA (Figura 12-3), según se asigne en el cronograma de PARTIDOS del evento. Se prohíben las marcas visibles en los LETREROS DEL ROBOT cuando están instalados en el ROBOT, a excepción de las siguientes:

- A. aquellas requeridas según la regla R403,
- B. logotipos de FIRST en color blanco sólido de no más de 1.5 pulg. (3.80 cm) de altura (Figura 12-5),
- C. pequeñas cantidades de cinta de velcro (hook-and-loop), sujetadores rígidos o equivalentes funcionales,
- D. áreas estrechas de diferentes colores expuestas en esquinas, pliegues o recortes,
- E. marcas estrechas oscuras en el fondo únicamente con fines de plantilla, y
- F. no pueden estar alimentados ni depender de energía de ninguna fuente para iluminar/revelar el color de la ALIANZA.

Los LETREROS DEL ROBOT que sean reversibles o configurables no deben permitir que el color de la ALIANZA opuesta sea visible para el PERSONAL DE CAMPO, excepto donde lo permita esta regla.

Figure 12-4: Minimum sized ALLIANCE rectangle

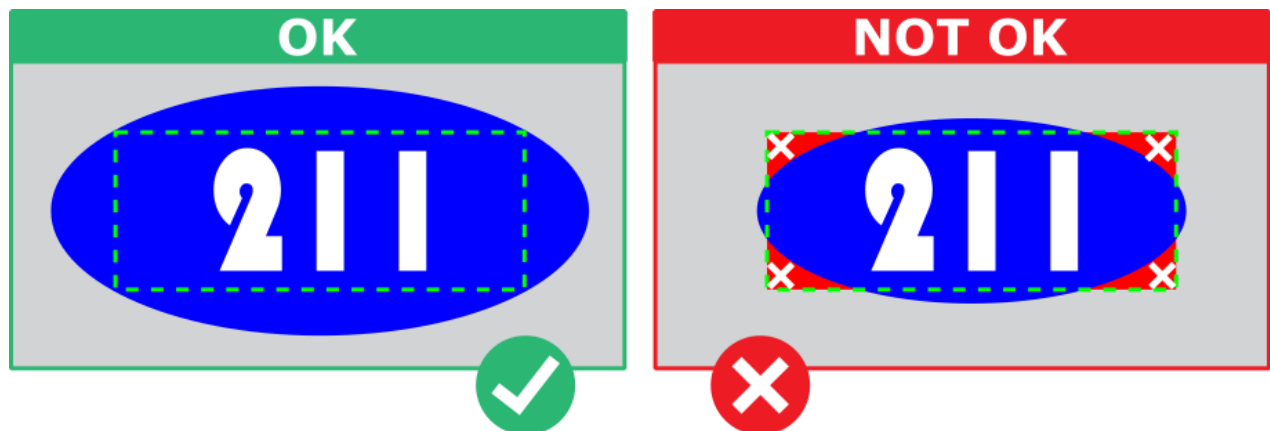


Figure 12-5: Legal team number display for team 117 playing on the red ALLIANCE

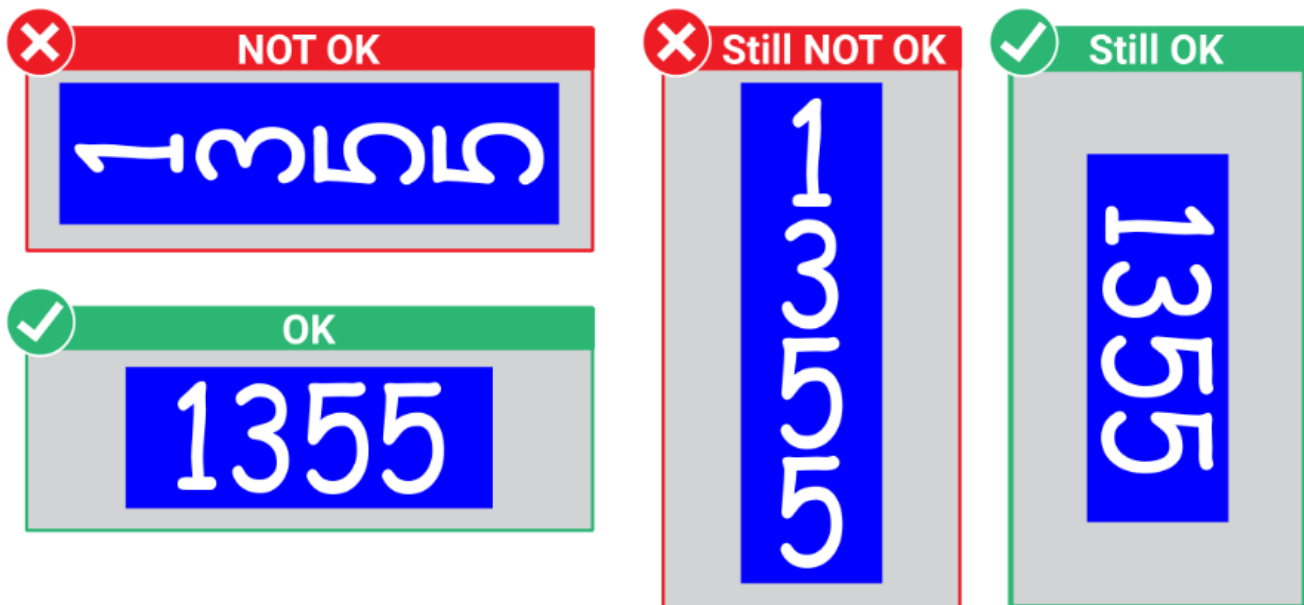


- R403 * Número de equipo en los LETREROS DEL ROBOT.** Los números de equipo deben mostrarse y posicionarse en el LETRERO DEL ROBOT como se muestra en la Figura 12-3, Figura 12-6 y Figura 12-7, y deben cumplir con los siguientes criterios adicionales:
- A. consistir en números arábigos (ej. 1, 2, 3, 4) blancos, sólidos y opacos, que tengan una altura de 2.25 pulg. +/- 0.5 pulg. (5.70 cm +/- 1.25 cm),
 - B. debe haber un mínimo de 0.25 pulg. (0.60 cm) de fondo rodeando los números,
 - C. los números no pueden estar apilados verticalmente (Figura 12-7),
 - D. estar hechos de materiales robustos, y E. no pueden estar alimentados ni depender de energía de ninguna fuente para iluminar/revelar los números.

Figure 12-6: Legal number for team 21001 playing on the blue ALLIANCE



Figure 12-7: Team number orientation examples for team 1355 playing on the blue ALLIANCE



Si un equipo en un evento no tiene LETREROS DEL ROBOT completamente legales, y no hay una impresora a color u otros medios disponibles en el evento para crear un LETRERO DEL ROBOT legal, el ÁRBITRO Principal puede aprobar un sustituto alternativo para su uso en el evento.

Los números de equipo deben ser lo suficientemente robustos para soportar los rigores del juego en un PARTIDO. Los ejemplos de materiales robustos incluyen:

- números autoadhesivos (números para buzones o de vinilo)
- números impresos por inyección de tinta o láser en papel y laminados o protegidos de la interacción ROBOT-a-ROBOT.
- Ejemplos de números de equipo prohibidos en los LETREROS DEL ROBOT incluyen, entre otros:
- números de equipo solo visibles mediante plástico grabado con iluminación de borde
- números en pantallas LED

4.5 Motores & Actuadores

R501 ***Motores permitidos.** Los únicos motores permitidos son:

Table 12-1: Motor allowances

Motor Name	Part Numbers Available	Notes
AndyMark NeveRest 12V DC	am-3104, am-3104b	
AndyMark NeveRest Hex 12V DC	am-3104c	
goBILDA Yellow Jacket 520x Series 12V DC	5201-0002-0026, etc.	5201, 5202, 5203, and 5204 series
goBILDA 5000 Series 12V DC	5000-0002-4008, etc.	
Modern Robotics / MATRIX 12V DC	5000-0002-0001	Discontinued
NFR Products Yuksel 12V DC	NFR-600-100-000	
REV Robotics HD Hex 12V DC	REV-41-1291	
REV Robotics Core Hex 12V DC	REV-41-1300	
Studica Robotics Maverick 12V DC	75001	
SWYFT Robotics SWYFT Spike Motor	SR-MOTOR-DC-01	
TETRIX MAX 12V DC	739530, 39530	Discontinued
TETRIX MAX TorqueNADO 12V DC	W44260	
Motores de vibración y de enfoque automático instalados de fábrica que residen en dispositivos informáticos COTS (por ejemplo, el motor de vibración en un teléfono inteligente); solo pueden usarse como parte del dispositivo y no pueden retirarse ni reutilizarse para otros fines. Estos motores no cuentan para el límite establecido en la regla R503.		
Motores integrales de un sensor COTS (por ejemplo, LIDAR, sonar de escaneo), siempre que el dispositivo no sea modificado excepto para facilitar su montaje. Estos motores no cuentan para el límite establecido en la regla R503.		

Es posible que se añadan motores adicionales a la lista de motores legales en futuras actualizaciones del manual de competencia.

Muchos motorreductores (gearmotors) legales se venden con etiquetas basadas en el conjunto completo. Estos motores pueden utilizarse con o sin la caja de cambios proporcionada, y/o con cualquier otra caja de cambios compatible.

R502 * Servos permitidos. Los actuadores de servo deben cumplir con los requisitos que se detallan a continuación. Los servos deben ser compatibles con los dispositivos de regulación de potencia con los que se utilicen finalmente (según R505) y pueden incluir interfaces adicionales de salida de posición del servo (por ejemplo, retroalimentación de posición de 4º cable).

Table 12-2: Servo Requirements at 6V

Actuator Class	Mechanical Output Power	Stall Current	Example Servos (including, but not limited to)
Servo	≤ 8 watts @6V	≤ 4 amps @6V	AndyMark High-Torque Servos (am-4954)
			Axon MAX+ Servo (Axon MAX+)
			DSSERVO 35KG Coreless (DS3235MG)
			FEETECH Digital Servo (FT5335M-FB)
			goBILDA Dual Mode Servo (2000-0025-0003)
			REV Robotics Smart Servo (REV-41-1097)
			Studica Multi-Mode Smart Servo (75002)
Linear Servo	N/A	≤ 1 amps @6V	Actuonix Micro Linear Servo (P8-100-252-12-R)
			Hitec Linear Servo (HLS12-3050-6V)
			Studica Linear Servo RC Actuator (75014)
Servo mechanical output power is approximated by the following formula (using 6V data reported by manufacturer): Mechanical Output Power = 0.25 x (Stall Torque in N-m) x (No Load Speed in rad/s)			

Los servos deben cumplir ambos requisitos para que su uso sea legal. Consulte el documento de [Referencia Rápida de Inspección](#) para obtener una lista de servos pre-aprobados; de lo contrario, los equipos deben poder proporcionar documentación que verifique las especificaciones del servo. Utilice la [calculadora en línea](#) para verificar el cumplimiento de la potencia de salida.

Si un fabricante no proporciona especificaciones de 6V, se permite el uso de cualquier especificación para voltajes que superen los 6V.

La corriente de bloqueo (stall current) es la máxima corriente de bloqueo posible para el dispositivo al voltaje especificado, independientemente de cualquier límite de software ajustable por el usuario o el VENDEDOR que pueda estar disponible dentro del servo.

Es importante asegurarse de que el voltaje proporcionado por el dispositivo de regulación de potencia previsto esté dentro del rango de voltaje de funcionamiento del servo deseado. El REV Control Hub y el REV Expansion Hub proporcionan 5V a los servos, mientras que el goBILDA Servo Power Injector, el REV Servo Power Module, el Studica Servo Power Block y el REV Servo Hub proporcionan 6V a los servos. Aunque prácticamente todos los servos son compatibles con 6V, los servos con un rango de voltaje de funcionamiento de 6-8.4 VCC, por ejemplo, podrían no funcionar correctamente si solo se les proporcionan 5V.

R503 *Los **ROBOTS** están limitados a un total de 8 motores y 10 servos. Un ROBOT no puede tener más de 8 motores y 10 servos de las listas de actuadores permitidos según R501 y R502 para todos los MECANISMOS utilizados en todas las configuraciones.

Si un ROBOT tiene múltiples configuraciones utilizadas en un solo evento que emplean diferentes MECANISMOS, la suma total de todos los motores y servos debe ser menor o igual al límite establecido en esta regla.

Para los servos, tenga en cuenta que cada REV Expansion Hub y REV Control Hub proporciona 5V y está limitado a una salida de corriente máxima de 5A en total, compartida entre todos los puertos de servo y el puerto de alimentación auxiliar de +5V, con un límite máximo de 2A a través de pares de puertos de servo (10W de potencia de salida eléctrica máxima por par de puertos, 25W en total). Los equipos deben asegurarse de que el uso total de energía de sus servos permanezca siempre por debajo de este límite.

Dada la amplia cantidad de motores y servos permitidos en el ROBOT, se alienta a los equipos a considerar la potencia total disponible de la batería del ROBOT durante el diseño y la construcción. El consumo de grandes cantidades de corriente de muchos motores y/o servos al mismo tiempo podría provocar caídas en el voltaje de la batería que pueden resultar en exceder los límites del fusible de la batería o causar un "brownout" (caída de tensión) en el sistema de control, lo que lleva a la pérdida de energía o de comunicación.

- R504** *No modifique los actuadores a menos que se permita explícitamente. El sistema mecánico y eléctrico integral de cualquier motor o servo no debe ser modificado. Los motores y servos utilizados en el ROBOT no deberán modificarse de ninguna manera, excepto lo siguiente:
- A. Los soportes de montaje y/o el eje de salida/interfaz (incluidos los piñones) pueden modificarse para facilitar la conexión física del motor al ROBOT y a la pieza accionada.
 - B. Los cables eléctricos pueden recortarse a la longitud necesaria y se pueden añadir conectores o empalmes a cables adicionales (según R503), y las carcasas puramente eléctricas pueden sustituirse por reemplazos funcionalmente equivalentes.
 - C. Los servos pueden modificarse según lo especificado por el fabricante (por ejemplo, reprogramación o modificación para rotación continua).
 - D. Se puede aplicar un etiquetado mínimo para indicar el propósito del dispositivo, la conectividad, el rendimiento funcional, etc., siempre que la etiqueta aplicada por el equipo no obstruya las marcas utilizadas para identificar el dispositivo.
 - E. Se puede aplicar aislamiento a los terminales eléctricos.
 - F. Reparaciones, siempre que el rendimiento y las especificaciones originales no cambien.
 - G. Mantenimiento recomendado por el fabricante.

R505 ***Todos los actuadores deben ser controlados y alimentados a través de dispositivos aprobados.** Con la excepción de los servos, ventiladores o motores integrados en sensores de dispositivos informáticos COTS permitidos en R501, todas las señales de control de los actuadores deben originarse en un dispositivo regulador de potencia. Los únicos dispositivos reguladores de potencia para actuadores permitidos en el ROBOT son:

Table 12-3: Power Regulators and Limits

Power Regulating Device	Part Number	Load Limit per Device
goBILDA 6V Servo Power Injector	3125-0001-0001	2 Servos per Port
REV Control Hub or Expansion Hub Motor Ports	REV-31-1153 / REV-31-1595	2 Motors per Port
REV Control Hub or Expansion Hub Servo Ports	REV-31-1153 / REV-31-1595	2 Servos per Port
REV Servo Power Module	REV-11-1144	2 Servos per Port
REV Robotics Servo Hub	REV-11-1855	2 Servos per Port
REV SPARKmini	REV-31-1230	2 Motors per Device
Studica Servo Power Block	75005	2 Servos per Port

R506 ***Sin relés ni actuación eléctrica alternativa.** Se prohíbe la aplicación de actuación electromecánica mediante el uso de relés adicionales, electroimanes, actuadores de solenoide eléctricos o sistemas relacionados. Además, también está prohibido el uso de relés y electroimanes.

4.6 Distribución de Energía

Para mantener la seguridad, las reglas de esta sección se aplican en todo momento mientras se esté en el evento, no solo mientras el ROBOT está en el CAMPO para los PARTIDOS.

R601 ***Límite de batería: todos tienen la misma energía principal del ROBOT.** La única fuente legal de energía eléctrica para el sistema de control y actuación del ROBOT durante la competencia, la batería del ROBOT, debe ser 1 y solo 1 batería principal NiMH de 12V aprobada. La batería principal del ROBOT debe tener instalado un fusible tipo mini cuchilla ATM de 20A en línea equivalente a COTS. Los conectores instalados pueden reemplazarse con otros conectores populares como Anderson Powerpole, XT30 o cualquier conector con una clasificación de potencia comparable. Los únicos paquetes de baterías de alimentación principal del ROBOT permitidos son:

Table 12-4: Legal ROBOT Main Power Battery Packs

Battery Pack	Part Number	Notes
AndyMark Flat Pack Battery DC 12V	am-5290	
goBILDA 12V NiMH Nested Battery	3100-0012-0020	
Matrix 12V 3000mAh NiMH	14-0014	May be labeled as "Modern Robotics"
REV 12V Slim Battery	REV-31-1302	
Studica 12V 3000mAh NiMH	70025	
TETRIX MAX 12V 3000mAh NiMH	W39057	Formerly 739023

Battery Pack	Part Number	Notes
WATTOS 12V Battery	WT-NMH1230	

Existen muchas otras baterías de estilo similar disponibles de múltiples VENEDORES, pero solo los fabricantes y números de pieza enumerados son legales para su uso en eventos de FIRST Tech Challenge. Las baterías deben cargarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante. (Consulte el [FIRST Safety Manual](#) para obtener información adicional).

R602 *Solo se permiten otras baterías para dispositivos periféricos y LEDs. Los paquetes de baterías USB COTS con una capacidad de 100Wh o menos (27,000mAh a 3.7V), con una salida máxima de 5V/5A o 12V/5A usando USB-PD por puerto, y las baterías integrales de una cámara autónoma (por ejemplo, cámara estilo GoPro) pueden usarse siempre que:

- estén conectadas únicamente mediante cables COTS sin modificar,
- se carguen de acuerdo con las recomendaciones del fabricante,
- estén firmemente sujetas al ROBOT,
- no suplementen energía a ninguno de los actuadores del ROBOT, y
- no sean utilizadas por ningún dispositivo que reciba señales de control del sistema de control del ROBOT (es decir, los paquetes de baterías USB COTS deben permanecer eléctricamente aislados de los sistemas de energía del ROBOT). Las excepciones a la parte E de esta regla son:
 - Concentradores (Hubs) USB con alimentación, y
 - Teléfonos inteligentes ROBOT CONTROLLER.

Por ejemplo, un REV Blinkin alimentado por un paquete de baterías USB COTS no puede ser controlado por señales de un REV Control o Expansion Hub. Cualquier dispositivo que reciba señales de un REV Control o Expansion Hub debe estar alimentado por la batería principal del ROBOT.

R603 *Cargar baterías con conectores seguros. Cualquier cargador de batería utilizado para cargar una batería de ROBOT debe tener instalado un conector polarizado correspondiente.

Las baterías nunca deben cargarse utilizando pinzas de cocodrilo o similares.

R604 *Cargar baterías a una tasa segura. Cualquier cargador de batería utilizado para cargar una batería de ROBOT no puede utilizarse de manera que exceda una corriente de carga promedio de 3 amperios. Siga todas las recomendaciones del fabricante al cargar las baterías.

R605 *Las baterías no son lastre. No se permiten otras baterías en el ROBOT aparte de las permitidas según R601 y R602, ya sea que se estén utilizando para suministrar energía o no.

Por ejemplo, los equipos no pueden usar baterías adicionales como peso extra en sus ROBOTS.

R606 *Las baterías deben estar montadas de forma segura. La batería del ROBOT debe estar asegurada de tal manera que no se desprenda durante una interacción vigorosa del ROBOT, incluso si el ROBOT se voltea o se coloca en cualquier orientación arbitraria. Las baterías deben montarse de manera que estén protegidas del contacto directo con otros ROBOTS o cualquier borde afilado.

R607 *Las conexiones eléctricas deben ser robustas y deben estar aisladas. Todas las trayectorias eléctricas pueden incluir elementos intermedios como conectores COTS (Anderson Powerpole, XT30 y conectores similares de estilo crimpado o de conexión rápida), empalmes, contactos COTS

flexibles/rodantes/deslizantes y anillos colectores COTS, siempre que toda la trayectoria eléctrica sea a través de elementos con el calibre/clasificación adecuados y todas las conexiones estén protegidas contra cortocircuitos eléctricos accidentales.

Se recomienda encarecidamente a los equipos que aíslen todas las terminaciones eléctricas expuestas o proporcionen barricadas físicas para proteger contra cortocircuitos eléctricos accidentales.

R608 *Limitar la energía que no proviene de baterías. Las fuentes de energía no eléctrica utilizadas por el ROBOT (es decir, almacenadas al inicio de un PARTIDO) provendrán únicamente de las siguientes fuentes:

- A. un cambio en la altitud del centro de gravedad del ROBOT, o
- B. almacenamiento logrado por la deformación de las piezas del ROBOT incluyendo, pero no limitado a, resortes, bandas elásticas, tubos quirúrgicos, etc.

R609 *Conectar la batería del ROBOT a través del Interruptor de Encendido Principal. Exactamente un interruptor de encendido principal debe controlar toda la energía proporcionada por el paquete de baterías del ROBOT a todos los dispositivos reguladores de energía en el ROBOT (excepto lo especificado por R602) de tal manera que se cumplan todas las siguientes condiciones:

- A. debe ser uno de los siguientes interruptores de encendido aprobados:

Table 12-5: Legal Power Switches

Power Switch	Part Number
AndyMark FTC Power Switch w/ Bracket	am-4969
goBILDA Floodgate Power Switch	3103-0005-0001
REV Switch Cable and Bracket	REV-31-1387
Studica On/Off Power Switch Kit	70182
TETRIX R/C Switch Kit	W39129
WATTOS Power Switch Kit	WTS-SW1220

- A. debe estar montado o ubicado donde sea accesible para el equipo y el PERSONAL DE CAMPO.
- B. se pueden utilizar interruptores de encendido secundarios en la línea de 12V aguas abajo del interruptor de encendido principal..

No existen requisitos de ubicación específicos para el interruptor de encendido principal, pero debe estar ubicado lejos de piezas móviles y otras obstrucciones que pudieran bloquear su acceso durante las operaciones normales del ROBOT.

Los ejemplos considerados como "no accesibles de forma rápida y segura" incluyen interruptores de encendido principales cubiertos por un panel de acceso o puerta, o montados sobre, debajo o inmediatamente adyacentes a COMPONENTES móviles.

El interruptor de encendido principal debe montarse en el ROBOT de manera que esté protegido del contacto entre ROBOTS para evitar accionamientos accidentales o daños..

R610 * Las clasificaciones de los fusibles no deben alterarse. Los fusibles no deben reemplazarse por fusibles de mayor capacidad que los instalados originalmente o según las especificaciones del fabricante; los fusibles no pueden cortocircuitarse. Los fusibles no deben exceder la clasificación de aquellos que estén más cerca de la batería. Si es necesario, un fusible puede ser reemplazado por uno de menor capacidad. Los fusibles reemplazables deben ser de un solo uso; no se permiten fusibles de restablecimiento automático (disyuntores).

R611 * El bastidor del ROBOT no es un cable. Todo el cableado y los dispositivos eléctricos deberán estar aislados eléctricamente del bastidor del ROBOT. El bastidor del ROBOT no debe utilizarse para conducir corriente eléctrica. La conexión a tierra eléctrica de la electrónica del sistema de control al bastidor del ROBOT solo está permitida siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

A. las correas/cables utilizados deben ser de las siguientes piezas aprobadas:

Table 12-6: Legal ROBOT Grounding Straps

Grounding Strap	Part Number
AndyMark Resistive Grounding Strap	am-4648a
REV Resistive Grounding Strap	REV-31-1269
Swyft Grounding Cable	SR-Ground-01

- A. la correa/cable debe conectarse directamente a un COMPONENTE COTS completo con un conector XT30, y también debe conectarse directamente al bastidor del ROBOT (a través de la terminal resistiva), y
- B. ningún COMPONENTE o MECANISMO del ROBOT debe estar diseñado para conectar eléctricamente a tierra el bastidor del ROBOT con el CAMPO.

El cumplimiento de esta regla se puede verificar desconectando la batería del conjunto del interruptor de encendido principal del ROBOT y observando una resistencia $>120\Omega$ entre la terminal de entrada (+ / roja) del conjunto del interruptor de encendido principal del ROBOT en la posición "ON" (o la terminal de entrada [- / negra]) y cualquier punto conectado eléctricamente en el ROBOT. La mayoría del aluminio tiene una capa de anodizado transparente o una capa de oxidación que actúa como aislante. Para lograr una buena conexión eléctrica con la correa de conexión a tierra al bastidor, puede ser necesario raspar/limar/eliminar primero la capa de anodizado/oxidación del área de contacto con el metal.

Tenga en cuenta que algunas cámaras, luces decorativas y sensores (algunos codificadores, algunos sensores IR, etc.) tienen carcasas conectadas a tierra o están fabricados con plásticos conductores. Estos dispositivos deben estar aislados eléctricamente del bastidor del ROBOT para garantizar el cumplimiento de esta regla.

Ejemplos de dispositivos con conectores XT30 COTS incluyen, entre otros, el REV Control Hub (REV-31-1595), un bloque de distribución de energía XT30 COTS (como el REV-31-1293) o un adaptador COTS de Anderson Powerpole a XT30 (como el REV-31-1385). Para obtener detalles adicionales sobre la instalación de la correa de conexión a tierra, consulte la Guía de Cableado del ROBOT. [ROBOT Wiring Guide](#).

R612 * El sistema eléctrico debe ser inspeccionable. Todos los dispositivos reguladores de potencia (según R505), el cableado asociado y todos los fusibles deben estar visibles para la inspección.

"Visible para la inspección" no requiere que los elementos sean visibles cuando el ROBOT está en la CONFIGURACIÓN DE INICIO, siempre que el equipo pueda hacer que los elementos sean visibles durante el proceso de inspección.

R613 * No se permite alto voltaje excepto para LEDs. Cualquier elemento eléctrico activo que no sea un actuador (especificado en R501) o un dispositivo regulador de potencia (especificado en R505) se considera un CIRCUITO PERSONALIZADO. Los CIRCUITOS PERSONALIZADOS no deberán proporcionar voltajes de salida regulados que excedan los 5V, excepto si se utilizan únicamente para alimentar LEDs, pero pueden dejar pasar el voltaje de batería no regulado.

R614 * Energizar los Dispositivos Reguladores de Potencia según se especifica. Todos los dispositivos reguladores de potencia (R505) deben ser alimentados según las instrucciones del fabricante y la siguiente tabla debe ser verdadera:

Table 12-7: Power Regulation Device Power Requirements

Power Regulating Device	Part Number	Method of Powering
goBILDA 6V Servo Power Injector	3125-0001-0001	Only powered using the XT30 connectors on the device by the ROBOT main battery
REV Control Hub / REV Expansion Hub	REV-31-1153 / REV-31-1595	Only powered using the XT30 connectors on the device by the ROBOT main battery
REV Servo Power Module	REV-11-1144	Only powered using the screw terminals and must only be powered by the ROBOT main battery
REV Robotics Servo Hub	REV-11-1855	Only powered using the power terminals and must only be powered by the ROBOT main battery
REV SPARKmini	REV-31-1230	Only powered by the Power input and must only be powered by the ROBOT main battery
Studica Servo Power Block	75005	Only powered by JST-VH power connector, and must only be powered by the ROBOT main battery

R615 * Utilice cable del tamaño adecuado. Todos los circuitos deberán estar cableados con cable de cobre aislado del tamaño adecuado (los cables de NIVEL DE SEÑAL no tienen que ser obligatoriamente de cobre):

Table 12-8: Wire sizing requirements

Application	Minimum Wire Size
12V Main Battery Power	18 AWG (19 SWG or 1 mm ²)
Motor Power (unless otherwise listed)	
11-20A fuse protected circuit	
Motor Power - TETRIX MAX 12V DC Motors, REV Robotics Core Hex (REV-14-1300)	22 AWG (22 SWG or 0.5 mm ²)
PWM / Servo	
LEDs (5V / 12V)	
≤10A fuse protected circuit	
SIGNAL LEVEL circuits (i.e., circuits which draw ≤1A continuous and have a source incapable of delivering >1A, including but not limited to: I2C, DIO, Analog, encoder and RS485 connections)	28 AWG (29 SWG or .08 mm ²)

Los cables integrados originalmente unidos a dispositivos COTS legales o los cables incluidos/vendidos por el fabricante se consideran parte del dispositivo y, por defecto, son legales. Dichos cables están exentos de esta regla.

Para demostrar el cumplimiento de estas reglas, los equipos deben utilizar, si es posible, cables con tamaños claramente etiquetados. Si se utiliza cableado sin etiquetar, los equipos deben estar preparados para demostrar que el cable utilizado cumple con los requisitos de esta regla (por ejemplo, muestras de cable y evidencia de que tienen el tamaño requerido).

La combinación de múltiples cables más pequeños en paralelo no se puede utilizar para crear un cable equivalente más grande que cumpla con los requisitos mínimos de sección transversal del cable.

R616 * Utilice los colores de cable especificados. Todo el cableado que no sea de NIVEL DE SEÑAL con una polaridad constante (es decir, excepto las salidas de los controladores de motor o sensores) deberá estar codificado por colores en toda su longitud por el fabricante de la siguiente manera:

- A. rojo, amarillo, blanco, marrón o negro con raya para las conexiones positivas (ej. +12VCC, +5VCC), y
- B. negro o azul para el lado común o negativo (-) de las conexiones. Las excepciones a esta regla incluyen:
- C. cables que están originalmente unidos a dispositivos legales y cualquier extensión de estos cables utilizando el mismo color que el fabricante.

Se pueden utilizar cables multiconductores (también conocidos como multiconducto o manguera) que no sigan la codificación de colores especificada, con la condición de que el aislamiento de todos los conductores expuestos sea re-identificado para cumplir con la regla. Esto se puede lograr aplicando cinta aislante de colores, termorretráctil de colores u otro método conforme para

R617 * Los concentradores (hubs) USB alimentados deben extraer energía de fuentes aprobadas. Los hubs USB alimentados que se utilicen en el ROBOT solo pueden alimentarse de una de las siguientes formas:

- A. un paquete de batería USB COTS aprobado según R602, o
- B. el puerto de alimentación auxiliar de 5V en el REV Expansion Hub o el REV Control Hub.

R618 * No modifique las trayectorias de potencia críticas. Los CIRCUITOS PERSONALIZADOS no deberán alterar directamente las trayectorias de potencia o control entre:

- A. la batería del ROBOT y el interruptor de encendido principal,
- B. el interruptor de encendido principal y un dispositivo regulador de potencia (según R609),
- C. cualquier par de dispositivos reguladores de potencia (según R613), o
- D. los dispositivos reguladores de potencia y los actuadores.

Los circuitos personalizados de monitoreo de voltaje de alta impedancia o de monitoreo de corriente de baja impedancia conectados al sistema eléctrico del ROBOT son aceptables si el efecto en las trayectorias de potencia es insignificante.

Alterar una trayectoria de potencia incluye, pero no se limita a, alterar el voltaje de la trayectoria mediante un convertidor boost (elevador de voltaje CC) o buck (reductor de voltaje CC), o alterar de cualquier otra forma el voltaje CC variable natural proporcionado por la batería del ROBOT para crear un voltaje CC constante.

Los dispositivos que modifican las señales de control o la potencia del actuador (excepto los permitidos por R505) están prohibidos, como el goBILDA Servo Travel Tuner.

R619 * No mezcle ni combine la potencia en o entre dispositivos de regulación de potencia. Se deben cumplir las siguientes reglas al utilizar energía en cualquier dispositivo de regulación de potencia (según R505):

- aparte de la energía utilizada para energizar el dispositivo de regulación de potencia (según R614), no se puede utilizar ninguna energía que se origine fuera del dispositivo de regulación de potencia en o con los dispositivos conectados al mismo. Las únicas excepciones son las conexiones destinadas a la comunicación entre dispositivos (RS485/USB/PWM/etc.).

Ejemplo 1: El puerto de +5V en un REV Expansion Hub no puede utilizarse para alimentar dispositivos conectados a los puertos I2C de un REV Control Hub.

Ejemplo 2: Una salida regulada de 5V proporcionada por un CIRCUITO PERSONALIZADO no puede utilizarse para alimentar un dispositivo I2C conectado a un REV Control Hub.

- La energía que se origina en los puertos/conectores de los dispositivos de regulación de potencia solo puede utilizarse para dispositivos conectados directamente a ese puerto/conector. La única excepción a esto es la energía de +5V del puerto de alimentación de +5V en el REV Control Hub o REV Expansion Hub, que puede utilizarse en conjunto con cualquier puerto Analógico, Digital o I2C en ese dispositivo. Además, el puerto de alimentación de +5V puede utilizarse para alimentar dispositivos externos, y

Ejemplo 1: La energía proporcionada por el Puerto Digital 0-1 en un REV Control Hub no debe utilizarse para alimentar dispositivos conectados al Puerto I2C 0. Sin embargo, la energía proporcionada por el Puerto Digital 0-1 puede utilizarse para alimentar dispositivos conectados a ambos canales de señal N y N+1 en el Puerto Digital 0-1.

Ejemplo 2: La energía de +5V puede utilizarse para alimentar dispositivos externos como concentradores (hubs) USB con alimentación externa (según R617).

Ejemplo 3: La energía proporcionada por múltiples puertos de servo no puede combinarse en un solo bus de potencia para uno o más servos.

- La energía de 6V proporcionada por el goBILDA 6V Servo Power Injector, REV Servo Power Module, REV Robotics Servo Hub o Studica Servo Power Block solo puede utilizarse para alimentar servos.

4.7 Sistema de Control, Comando y Señales

- R701** * **Controlar el ROBOT con un único CONTROLADOR DE ROBOT.** Los ROBOTS deben ser controlados a través de 1 CONTROLADOR DE ROBOT programable. El CONTROLADOR DE ROBOT es la única fuente de control para los actuadores del ROBOT y debe estar compuesto por:
- A. REV Control Hub (REV-31-1595), o
 - B. un dispositivo Android de teléfono inteligente permitido conectado a un REV Expansion Hub (REV-31-1153).
- Además de A o B, un ROBOT también puede contener:
- C. no más de un REV Expansion Hub (REV-31-1153) adicional.
- R702** * **Los equipos no pueden alterar el software del coprocesador.** No está permitido que los equipos modifiquen el software de los coprocesadores, a menos que se permita explícitamente en esta regla o en la regla R703. Las actualizaciones de firmware en formato binario proporcionadas por el fabricante pueden aplicarse según las instrucciones del mismo.

Los siguientes son ejemplos de dispositivos permitidos:

Ejemplo 1: El sensor de orientación absoluta Adafruit BNO055 es un paquete IMU con un coprocesador integrado basado en ARM Cortex-M0 para procesar datos del sensor y producir una salida compuesta. Su coprocesador contiene software que el fabricante no tiene la intención de que sea modificado por los usuarios.

Ejemplo 2: El sensor de odometría de seguimiento óptico de SparkFun es un dispositivo de seguimiento láser e IMU que utiliza un microcontrolador integrado para realizar cálculos complejos y producir resultados simplificados. SparkFun proporciona el código fuente y la cadena de herramientas para que usuarios avanzados modifiquen/actualicen el software, lo cual no está permitido por esta regla. Se permite aplicar al dispositivo las actualizaciones de firmware proporcionadas por SparkFun.

Ejemplo 3: El Digital Chicken Labs OctoQuad FTC Edition es una interfaz de codificador/PWM de 8 canales que utiliza un coprocesador Raspberry Pi Pico. Los equipos no tienen permitido modificar el software que se ejecuta en el dispositivo, lo que incluye reemplazar el software con uno propio. Las actualizaciones proporcionadas en formato binario por el fabricante (Digital Chicken Labs) pueden aplicarse al dispositivo.

R703 * Algunos coprocesadores de visión pueden ser programados. Los coprocesadores de visión programables que son compatibles nativamente con el SDK de FTC pueden ser programados. Los coprocesadores de visión programables compatibles son:

Table 12-9: Supported programmable vision coprocessors

Device	Part Number
Limelight Vision Limelight 3A	LL_3A

Ejemplo 1: Los sensores de flujo óptico (Optical Flow) son un ejemplo de un sensor que utiliza un coprocesador de visión que se trata de la misma manera que otros coprocesadores según la R702.

Ejemplo 2: El DFRobot HuskyLens y el Pixy2 de Charmed Labs son ejemplos de coprocesadores de visión que son configurables pero no programables y se tratan de la misma manera que otros coprocesadores según la R702.

Ejemplo 3: El OpenMV Cam, Luxonis OAK-1 y LimeLight Vision Limelight 3G son ejemplos de coprocesadores de visión programables que están prohibidos.

Consulte la R715 para obtener más información sobre el soporte de coprocesadores de visión.

R704 * Utilice solo dispositivos de teléfonos inteligentes Android legales. Los dispositivos de teléfonos inteligentes Android, si se utilizan, deben ejecutar como mínimo el sistema operativo Android 7 (Nougat). La siguiente tabla enumera los teléfonos inteligentes Android legales:

Table 12-10: Legal Android Smartphones

Phone	Notes
Motorola Moto G4 Play	Sometimes noted as "4th Generation"
Motorola Moto G5	
Motorola Moto G5 Plus	
Motorola Moto E4	USA versions only, includes SKUs XT1765, XT1765PP, XT1766, and XT1767
Motorola Moto E5	XT1920
Motorola Moto E5 Play	XT1921

Algunos modelos compatibles que todavía usan Android 6.x (Marshmallow) podrían actualizarse mediante la herramienta [Motorola Software Fix Tool](#).

Los equipos fuera de América del Norte con circunstancias atenuantes (como limitaciones de compra internacionales) tienen permitido usar teléfonos inteligentes Android alternativos si es necesario. Los equipos que lo hagan deben enviar un correo electrónico cada temporada a customerservice@firstinspires.org con los siguientes detalles:

- El asunto del correo debe ser: "Alternate FTC Android Phone Use"
- Número de equipo y región, incluyendo el motivo para usar un teléfono inteligente alternativo.
- Marca y modelo del teléfono, incluyendo la versión del sistema operativo Android en uso.

R705 * Los dispositivos Android de teléfonos inteligentes utilizados como CONTROLADOR DE ROBOT deben conectarse al REV Expansion Hub mediante USB. Si se utiliza como CONTROLADOR DE ROBOT, el dispositivo Android debe estar conectado a través de su puerto micro-USB integrado a un REV Expansion Hub mediante:

- A. un cable mini-USB a OTG Micro, o
- B. cualquier combinación de cable mini USB, un concentrador (hub) USB (alimentado o no) y un adaptador OTG Micro (la funcionalidad OTG puede estar integrada en el hub USB).

R706 * El ancho de banda está restringido. El software con acceso a la red del ROBOT debe limitar la cantidad de datos que se transmiten (es decir, transmisión continua de datos) a través de Wi-Fi. El software solo puede transmitir datos de control del robot, datos de depuración y telemetría hacia y desde el ROBOT. No se permite la transmisión continua de video (streaming).

R707 * Configure los dispositivos para su número de equipo. El CONTROLADOR DE ROBOT, la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR (DRIVER STATION) y cualquier repuesto utilizado deben configurarse/nombrarse para que correspondan al número de equipo correcto de la siguiente manera:

- A. El CONTROLADOR DE ROBOT debe llamarse <número de equipo>-RC (ej. 12345-RC),
- B. La ESTACIÓN DEL CONDUCTOR debe llamarse <número de equipo>-DS (ej. 12345-DS), y
- C. Si se configura un CONTROLADOR DE ROBOT o ESTACIÓN DEL CONDUCTOR de repuesto, se puede añadir un designador de letra: <número de equipo>--RC/DS (ej. 12345-A-DS, 12345-B-DS).

Consulte [DRIVER STATION Instructions](#) y [ROBOT CONTROLLER Instructions](#) para conocer el procedimiento detallado para actualizar los "nombres".

R708 * No interfiera con las redes del ROBOT. Durante un PARTIDO, todas las señales de comunicación deben originarse únicamente desde el dispositivo CONTROLADOR DE ROBOT o el dispositivo de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR utilizando la red Wi-Fi del CONTROLADOR DE ROBOT. Ningún otro dispositivo puede intentar conectarse, interferir o alterar la red Wi-Fi del CONTROLADOR DE ROBOT.

Los equipos tienen permitido conectar computadoras portátiles de programación y otros dispositivos a la red Wi-Fi del CONTROLADOR DE ROBOT fuera de un PARTIDO. Estos dispositivos deben desconectarse de la red Wi-Fi del CONTROLADOR DE ROBOT antes y durante un PARTIDO.

R709 * No se permiten otras comunicaciones inalámbricas. No se utilizará ninguna forma de comunicación inalámbrica para comunicarse con, desde o dentro del ROBOT, excepto las especificadas por las reglas [R706](#) y [R708](#).

Los dispositivos que emplean señales en el espectro visual (ej. cámaras) y sensores que no son de RF que no reciben comandos originados por humanos (ej. sensores de "corte de haz" o sensores IR en el ROBOT utilizados para detectar elementos del CAMPO) no son dispositivos de comunicación inalámbrica y, por lo tanto, esta regla no se les aplica.

R710 * Use las bandas y/o canales de Wi-Fi asignados si se le solicita. El Director del Evento puede pedir a los equipos que utilicen una banda de frecuencia o un canal de Wi-Fi específico

el día de la competencia. Si se solicita, los equipos están obligados a hacerlo. Los equipos pueden trabajar con el FTA (Asesor Técnico de FIRST) o el WTA (Asesor Técnico de Redes Inalámbricas) para encontrar una banda de frecuencia o canal alternativo si el sugerido es considerado problemático por el FTA o el WTA.

- R711 * El CONTROLADOR DEL ROBOT debe estar visible para la inspección.** El dispositivo CONTROLADOR DEL ROBOT debe estar montado en el ROBOT de tal manera que las luces de diagnóstico, o la pantalla del dispositivo si corresponde, puedan ser visibles para la inspección.

"Visible para la inspección" no requiere que los elementos sean visibles cuando el ROBOT está en su CONFIGURACIÓN DE INICIO o normalmente durante un PARTIDO, siempre que el equipo pueda hacer que los elementos sean visibles durante el proceso de inspección si es necesario.

Se recomienda encarecidamente a los equipos que las luces de diagnóstico sean visibles durante las configuraciones normales del ROBOT en el PARTIDO. Si los LEDs de diagnóstico no son visibles durante un PARTIDO, es posible que el PERSONAL DE CAMPO no pueda brindar un soporte integral al equipo.

Se alienta a los equipos a montar el dispositivo CONTROLADOR DEL ROBOT lejos de dispositivos que generen ruido, como motores, y de materiales de blindaje electromagnético (EMF), como láminas de metal.

- R712 *Solo se permiten modificaciones especificadas a los dispositivos del sistema de control central.** El dispositivo y el software de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR (DRIVER STATION), el dispositivo CONTROLADOR DEL ROBOT basado en Android, los interruptores de encendido principales y secundarios, los dispositivos de regulación de potencia, los fusibles y las baterías no deben ser alterados, modificados ni ajustados de ninguna manera (la alteración incluye perforar, cortar, mecanizar, recablear, desmontar, pintar, quitar carcasas y reemplazarlas por carcasas personalizadas, etc.), con las siguientes excepciones:

- A. Los alambres, cables y líneas de señal pueden conectarse a través de los puntos de conexión estándar provistos en los dispositivos.
- B. Se pueden usar sujetadores (incluidos adhesivos) para fijar dispositivos a la CONSOLA DEL OPERADOR o al ROBOT, o para asegurar los cables al dispositivo.
- C. Se puede utilizar material de interfaz térmica para mejorar la conducción de calor.
- D. Se puede aplicar etiquetado para indicar la identificación del dispositivo, propósito, conectividad, rendimiento funcional, etc., siempre que no cubran las etiquetas o marcas utilizadas para identificar el producto.
- E. Los puentes (jumpers) pueden cambiarse de su ubicación predeterminada.
- F. Los puentes o interruptores pueden moverse para configurar los dispositivos según el manual del fabricante.
- G. El firmware del dispositivo puede actualizarse con el firmware suministrado por el fabricante.
- H. Los cables integrales en los controladores de motor y las baterías pueden cortarse, pelarse y/o dotarse de conectores.
- I. Los dispositivos, excepto las baterías, pueden repararse, siempre que el rendimiento y las especificaciones del dispositivo después de la reparación sean idénticos a los de antes de la reparación.
- J. Añadir material aislante a conductores expuestos.
- K. Se puede aplicar cinta para protección contra residuos.
- L. Los soportes de montaje del interruptor de encendido pueden modificarse o reemplazarse.

Tenga en cuenta que, aunque se permiten las reparaciones, esta concesión es independiente de cualquier garantía del fabricante. Los equipos realizan reparaciones bajo su propio riesgo y deben asumir que se pierde cualquier garantía u opción de devolución. Las reparaciones deben ser funcionalmente equivalentes a la condición original del dispositivo.

Tenga en cuenta que diagnosticar y reparar COMPONENTES como estos puede ser difícil. Por ejemplo, las "reparaciones" que cambian los tipos de conectores, incluyen modificaciones en la huella (footprint) del dispositivo o proporcionan mejoras mecánicas, están prohibidas.

R713 * Mantenga siempre actualizado el software de los dispositivos del sistema de control. La siguiente tabla enumera las versiones de software recomendadas para cada módulo electrónico de control central y un enlace sobre cómo actualizarlo. Tenga en cuenta que algunos dispositivos tienen múltiples piezas de software que pueden requerir una actualización cada temporada, y no todo el software está disponible antes del Kickoff de cada año. Consulte el [FIRST Tech Challenge Blog](#) para los anuncios de lanzamientos.

Independientemente de las versiones seleccionadas, se recomienda encarecidamente que las versiones instaladas de la aplicación ROBOT CONTROLLER y de la DRIVER STATION coincidan en sus valores mayores y menores para garantizar la compatibilidad, ya que no todas las versiones de software son compatibles entre sí.

Table 12-11: Recommended Software for Control System Devices

Device	Software and Minimum Recommended Versions	How to Update
REV Control Hub (REV-31-1595)	Control Hub OS Recommended: 1.1.2	Updating the Control Hub OS
REV Control Hub (REV-31-1595)	Hub Firmware Recommended: 1.8.2	Updating the Hub Firmware
REV Control Hub (REV-31-1595)	ROBOT CONTROLLER App Recommended: 11.0	Updating the ROBOT CONTROLLER App
REV Expansion Hub (REV-31-1153)	Hub Firmware Recommended: 1.8.2	Updating the Hub Firmware
Android Smartphone (ROBOT CONTROLLER device)	ROBOT CONTROLLER App Recommended: 11.0	Updating the ROBOT CONTROLLER App
Android Smartphone (DRIVER STATION device)	DRIVER STATION App Recommended: 11.0	Updating the DRIVER STATION App
REV Driver Hub (REV-31-1596)	Driver Hub OS Recommended: 1.2.0	Updating the Driver Hub OS
REV Driver Hub (REV-31-1596)	DRIVER STATION App Recommended: 11.0	Updating the DRIVER STATION App
REV Servo Hub (REV-11-1855)	REV Servo Hub Firmware Recommended: 25.0.2	Updating the REV Servo Hub

El software en las versiones recomendadas o superiores cuenta con las últimas correcciones de errores (bugfixes) y actualizaciones. Se alienta encarecidamente a los equipos a actualizar su software, como mínimo, a la versión recomendada. El PERSONAL DE CAMPO (FIELD STAFF) no podrá brindar un soporte integral a los equipos que utilicen versiones de software anteriores a la recomendada.

Los equipos pueden optar por ejecutar versiones anteriores sin que esto afecte el estado de inspección de su ROBOT.

R714 *USB es para visión. Solo los siguientes dispositivos pueden conectarse al sistema de control del ROBOT mediante USB:

- A. Cámaras web y sensores de visión óptica según R715,
- B. Hub USB o conmutador USB, y
- C. Un REV Expansion Hub.

R715 *Use solo visión USB compatible. Solo se permite la conexión a USB de dispositivos de visión de sensor de imagen único que sean compatibles de forma nativa con la aplicación ROBOT CONTROLLER (no se permiten cámaras estereoscópicas). Esto incluye lo siguiente:

- A. Todas las cámaras web USB compatibles con UVC (Logitech C270 y similares), y
- B. Coprocesadores de visión permitidos según [R703](#).

Las cámaras web USB compatibles con UVC solo pueden utilizar el flujo/datos proporcionados por UVC. No se puede utilizar ninguna otra interfaz o datos proporcionados por la cámara web.

Para solicitar soporte (o proporcionar controladores de muestra) para dispositivos de visión USB alternativos para su inclusión en futuras temporadas de FIRST Tech Challenge, envíe un correo electrónico a customerservice@firstinspires.org con los siguientes detalles:

- El asunto del correo debe ser: "USB Vision Future Support Request"
- Detalles de contacto para proporcionar comentarios o aclaraciones.
- Detalles sobre el dispositivo para el que se solicita soporte.

R716 *Los dispositivos de grabación están permitidos. Se permiten dispositivos de grabación de video autónomos (GoPro o similares) siempre que se utilicen únicamente para visualización post-PARTIDO no funcional y la capacidad inalámbrica esté desactivada.

R717 *Los láseres deben ser seguros. No se permiten láseres a menos que cumplan con todos los criterios siguientes:

- A. Deben ser parte de un sensor,
- B. Deben estar clasificados como "Clase I" según IEC/EN 60825-1 o "Exento" según IEC/EN 62471, y
- C. Espectro no visible.

R718 *Configure los dispositivos Android adecuadamente. Los dispositivos Android del CONTROLADOR DEL ROBOT y de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR (teléfonos inteligentes, REV Control Hub, REV Driver Hub) deben configurarse adicionalmente de las siguientes maneras:

- A. Los usuarios de REV Control Hub deben cambiar la contraseña de Wi-Fi por una que no sea la predeterminada.
- B. Los usuarios de teléfonos inteligentes deben activar el Modo Avión.
- C. En los dispositivos Android del CONTROLADOR DEL ROBOT y de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR, el Wi-Fi debe estar activado y el Bluetooth debe estar desactivado.
- D. En los teléfonos inteligentes y el REV Driver Hub, elimine todos los grupos de Wi-Fi Direct y conexiones Wi-Fi recordadas, dejando solo la conexión Wi-Fi del CONTROLADOR DEL ROBOT.

4.8 Sistemas Neumáticos

Para mantener la seguridad, las reglas de esta sección se aplican en todo momento mientras se esté en el evento, no solo mientras el ROBOT está en el CAMPO para los PARTIDOS.

R801 * No se permite neumática. No se permiten sistemas de aire cerrados en los ROBOTS de FIRST Tech Challenge, excepto aquellos explícitamente enumerados en la regla [R207](#).

4.9 CONSOLA DEL OPERADOR

R901 * Use solo un dispositivo de ESTACIÓN DEL CONDUCTOR especificado. La CONSOLA DEL OPERADOR solo puede tener un dispositivo de ESTACIÓN DEL CONDUCTOR (DRIVER STATION) basado en Android aprobado, conectado y encendido. La CONSOLA DEL OPERADOR debe contar con al menos uno de los siguientes:

- A. REV Driver Hub (REV-31-1596), o
- B. Dispositivo Android aprobado según la regla R704 con un cable OTG y un cable USB COTS para conectar el o los controles (gamepads) requeridos.

Los equipos que deseen tener un dispositivo de ESTACIÓN DEL CONDUCTOR de repuesto como parte de su CONSOLA DEL OPERADOR pueden hacerlo, siempre y cuando solo un dispositivo de ESTACIÓN DEL CONDUCTOR esté conectado y encendido a la vez.

R902 * La CONSOLA DEL OPERADOR debe hacer que la pantalla táctil sea accesible. La CONSOLA DEL OPERADOR, que es el conjunto de COMPONENTES y MECANISMOS utilizados por el EQUIPO DE CONDUCCIÓN para transmitir comandos al ROBOT, debe permitir el acceso a la pantalla táctil del dispositivo de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR. El dispositivo de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR debe estar posicionado dentro de la CONSOLA DEL OPERADOR de modo que la pantalla se pueda ver claramente durante la inspección y en un PARTIDO. La pantalla táctil del dispositivo de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR debe ser funcional sin el requerimiento de ayudas adicionales (por ejemplo, un mouse) para poder ser utilizada.

R903 * Solo se admite un número limitado de controles (gamepads). La CONSOLA DEL OPERADOR no puede tener más de 2 controles eléctricamente no modificados, en cualquier combinación de la siguiente lista, conectados a la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR en cualquier momento:

Table 12-12: Allowed Gamepads on OPERATOR CONSOLE

Gamepad	Part Number	Notes
Logitech F310 gamepad	940-00010	
Xbox 360 Controller for Windows	52A-00004	
Sony DualShock 4 Wireless Controller for PS4	N/A	Operating in wired mode only (i.e., connected through USB cable without being Bluetooth paired to any device)
Sony DualSense Wireless Controller for PS5	N/A	This DOES NOT include the Sony DualSense Edge Wireless Controller in any configuration
Etpark Wired Controller for PS4	REV-39-1865	Newer versions of this device may not support all functionality provided by the FTC SDK
REV Robotics USB PS4 Compatible Gamepad	REV-31-2983	
Quadstick game controller in Xbox 360 Emulation Mode	any model	

Las mejoras en los controles (por ejemplo, palancas traseras) que no modifiquen la electrónica son legales. Se recomienda encarecidamente añadir clips de ferrita a los cables de los controles cerca del conector USB. Se permiten controles de diferentes colores siempre que sean del mismo modelo que el permitido.

Se alienta a los equipos a utilizar extensores de cable USB cortos en los puertos del dispositivo de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR. Estos extensores se usan para reducir el desgaste de los puertos del dispositivo por el uso frecuente; en lugar de conectar/desconectar directamente en la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR, los controles se conectan a los extensores. La intención es que los extensores permanezcan siempre conectados al dispositivo y, con un alivio de tensión adecuado, protejan el puerto de daños accidentales.

Los equipos que deseen tener controles de repuesto disponibles como parte de su CONSOLA DEL OPERADOR pueden hacerlo, siempre y cuando no haya más de 2 controles conectados al mismo tiempo.

- R904 * Requisitos físicos de la CONSOLA DEL OPERADOR.** La CONSOLA DEL OPERADOR, incluyendo todas las fuentes de energía, no debe exceder un volumen de 3 pies de ancho, 1 pie y 2 pulgadas de profundidad y 2 pies de alto (91.4 cm x 35.5 cm x 61.0 cm), excluyendo cualquier elemento que los CONDUCTORES sostengan o lleven puesto durante el PARTIDO.

Tenga en cuenta que, aunque no hay un límite de peso estricto, las CONSOLAS DEL OPERADOR que pesen más de 20 libras (~9 kg) serán objeto de un escrutinio adicional, ya que es probable que presenten circunstancias inseguras.

Los equipos que deseen tener un concentrador (hub) USB externo de repuesto como parte de la CONSOLA DEL OPERADOR pueden hacerlo, siempre y cuando solo haya un hub USB conectado a la vez.

- R905 * Solo comunicación inalámbrica de la aplicación del ROBOT.** Aparte de la conexión controlada por la aplicación ROBOT CONTROLLER que se ejecuta en el ROBOT y la aplicación DRIVER STATION que se ejecuta en la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR, no se utilizará ninguna otra forma de comunicación inalámbrica para comunicarse con, desde o dentro de la CONSOLA DEL OPERADOR durante un PARTIDO.

Ejemplos de sistemas inalámbricos prohibidos incluyen, entre otros, tarjetas de red inalámbricas activas y dispositivos Bluetooth.

Debido a que este sistema utiliza una radio inalámbrica integrada, se recomienda encarecidamente a los equipos asegurarse de que no haya material metálico bloqueando la línea de visión entre la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR y el CONTROLADOR DEL ROBOT, lo que podría impedir la calidad de la señal.

R906 * **No se permiten CONSOLAS DEL OPERADOR inseguras o injustas.** Las CONSOLAS DEL OPERADOR no deben estar fabricadas con materiales peligrosos, ser inseguras, causar daños, provocar una condición de riesgo, distraer o interferir con otros EQUIPOS DE CONDUCCIÓN o con la operación de otros ROBOTS.

Los sonidos de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR que distraigan o que imiten los sonidos del PARTIDO son ejemplos de características no permitidas en la CONSOLA DEL OPERADOR.

Los sonidos que sean frecuentes o continuos y que no tengan un valor aparente para el desarrollo del PARTIDO probablemente se considerarán distractores.

La intención de esta regla es permitir que los equipos utilicen un contenedor para almacenar, organizar y transportar el dispositivo de la ESTACIÓN DEL CONDUCTOR y la electrónica de soporte. Las reglas de la CONSOLA DEL OPERADOR no tienen la intención de permitir sistemas que funcionen como un carro de transporte de ROBOT o que reemplacen el soporte o mesa de la CONSOLA DEL OPERADOR proporcionados por la competencia.



5 Torneo (T)

5.1 Descripción General

Cada competencia de FIRST Tech Challenge se juega en un formato de torneo de enfrentamiento directo. Cada torneo puede constar de PARTIDOS de Clasificación y PARTIDOS de Eliminatoria (Playoff).

Los PARTIDOS de Clasificación permiten a cada equipo ganar puntos de PARTIDO y PUNTOS DE CLASIFICACIÓN, los cuales determinan su posición en la tabla y pueden calificarlos para participar en los PARTIDOS de Eliminatoria.

Los PARTIDOS de Eliminatoria determinan la ALIANZA ganadora del evento.

Estas reglas se aplican a todos los tipos de eventos descritos en la sección [4 Advancement](#). Pueden aplicarse reglas adicionales a los Encuentros de Liga (League Meets) y Torneos de Liga, según se indica en la sección [14 League Play Tournaments \(L\)](#).

5.2 Reglas Generales del Torneo

- T201 * El ÁRBITRO Principal (Head REFEREE) tiene la autoridad última y final con respecto al juego durante el evento.** El ÁRBITRO Principal puede recibir aportes de fuentes adicionales, por ejemplo, personal de FIRST, FTA, Director del Evento, Socio de Entrega del Programa (Program Delivery Partner) y otro personal del evento. Los fallos del ÁRBITRO Principal son definitivos. Ningún personal del evento, incluido el ÁRBITRO Principal, revisará videos, fotos, representaciones artísticas, etc., de cualquier PARTIDO, de cualquier fuente, bajo ninguna circunstancia.
- A. Al emitir una TARJETA ROJA o TARJETA AMARILLA, el ÁRBITRO Principal debe registrar la violación de la regla.
 - B. Los Directores del Evento y los Socios de Entrega del Programa no pueden anular una decisión del ÁRBITRO Principal.
 - C. Las violaciones al Código de Conducta de FIRST y las violaciones flagrantes pueden implicar una escalada más allá del fallo inicial del ÁRBITRO Principal.
 - D. Cada PARTIDO de Clasificación y Eliminatoria debe ser observado por un ÁRBITRO Principal certificado. Los ÁRBITROS Principales solo pueden observar 1 PARTIDO a la vez.

Las reglas de este manual están escritas para ser aplicadas por ÁRBITROS Principales humanos. Algunas tienen criterios claros y sin ambigüedades que pueden verificarse fácilmente, pero otras reglas dependerán del juicio humano. Se pide a los ÁRBITROS Principales que tomen la mejor decisión posible en el momento con lo que ellos u otros ÁRBITROS observaron durante el PARTIDO.

Cuando hay una situación ambigua o una decisión controvertida, es instinto humano preguntarse cuál fue la "decisión correcta" o "qué hubiera pasado si...". Para los propósitos del juego de FIRST Tech Challenge, la decisión correcta es la que fue tomada de buena fe por el ÁRBITRO Principal con la información que tenía disponible en ese momento.

- T202 * Solo los ÁRBITROS pueden declarar un ROBOT DESHABILITADO.** Un ROBOT solo se considera DESHABILITADO una vez que un ÁRBITRO lo ha declarado así durante un PARTIDO. Un ROBOT puede ser DESHABILITADO como consecuencia de una violación de regla o debido a una falla del ROBOT. Si un ÁRBITRO DESHABILITA un ROBOT como consecuencia de una violación de regla, el ÁRBITRO puede instruir al equipo para que conduzca el ROBOT a una posición neutral específica en el CAMPO antes de DESHABILITARLO.
- T203 * El Director del Evento tiene la autoridad máxima con respecto a todas las decisiones que no sean de juego durante un evento.** El Manual de Competencia tiene la intención de proporcionar un conjunto de reglas para la competencia, incluyendo el juego y el jueceo, pero no es una compilación exhaustiva de pautas para dirigir un evento de FIRST Tech Challenge.

Los asuntos fuera de las reglas específicas de juego que están bajo la autoridad del ÁRBITRO Principal según T201 quedan a discreción del Director del Evento, tales como, pero no limitados a:

- A. acceso a la sede según se publique en el horario público.
- B. tamaños de los pits y acceso a servicios públicos.
- C. salud y seguridad.
- D. registro de equipos y elegibilidad para la competencia.
- E. conducta del equipo fuera de la ARENA.

- T204 * Todos los CAMPOS de competencia en un evento deben ser consistentes entre sí.** Los eventos que tengan múltiples CAMPOS de competencia (como se indica en el cronograma de PARTIDOS, Figura 13-1) serán consistentes entre sí.

Ejemplos de configuración que deben considerarse incluyen, entre otros:

- A. elevación del CAMPO respecto al suelo.
- B. monitores de visualización del CAMPO.
- C. tipo de perímetro del CAMPO.
- D. tamaño y tipo de los TAPETES (TILES) del CAMPO.

Otros CAMPOS (por ejemplo, CAMPOS de práctica) en el evento no necesitan ser consistentes entre sí ni con los CAMPOS de competencia.

- T205 * Durante el tiempo opcional de medición y calibración del CAMPO, los ROBOTS no pueden practicar en el CAMPO.** Durante cualquier período en que la ARENA esté abierta para medición, los ROBOTS pueden ejecutar OpModes pero no pueden mover el ROBOT (por ejemplo, el CHASIS) por sus propios medios alrededor del CAMPO.

Violation: ADVERTENCIA VERBAL. TARJETA AMARILLA si ocurren violaciones posteriores durante el evento.

A discreción del Director del Evento, la ARENA puede estar abierta durante al menos 30 minutos antes del inicio de los PARTIDOS de Clasificación, tiempo durante el cual los equipos pueden inspeccionar y/o medir la ARENA y traer ROBOTS al CAMPO para realizar la calibración de sensores. El tiempo específico en que el CAMPO esté abierto será comunicado a los equipos en el evento. Los equipos pueden presentar preguntas o comentarios específicos al ÁRBITRO Principal o al FTA.

Las actividades permitidas durante el tiempo de calibración y medición del ROBOT incluyen:

- A. El ROBOT puede estar encendido.
- B. El equipo puede inicializar un OpMode.
- C. El ROBOT puede operar o extender MECANISMOS fuera del CHASIS del ROBOT.
- D. El ROBOT puede CONTROLAR ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN.
- E. El ROBOT puede conectarse a computadoras portátiles de programación y otros dispositivos.
- F. Los miembros del equipo pueden estar en el CAMPO con el ROBOT.
- G. Los miembros del equipo pueden mover manualmente el ROBOT a múltiples posiciones alrededor del CAMPO (es decir, sin conducir el ROBOT por sus propios medios).
- H. Los miembros del equipo o los ROBOTS pueden medir el CAMPO con herramientas (ej. cintas métricas) o sensores.

Las actividades no permitidas durante el tiempo de calibración y medición del ROBOT incluyen:

- I. El CHASIS del ROBOT no puede moverse por sus propios medios alrededor del CAMPO (es decir, "conducir" como parte de AUTO o TELEOP).
- J. El ROBOT no puede LANZAR ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN.
- K. El JUGADOR HUMANO no puede practicar (ej. acciones repetitivas de un miembro del equipo en el ÁREA DE ALIANZA colocando/recuperando ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN).

T206 * No hay tiempos muertos (timeouts) para los equipos, pero los PARTIDOS tienen descansos. Los equipos que jueguen PARTIDOS consecutivos tendrán un descanso mínimo entre sus PARTIDOS de la siguiente manera:

- A. En los PARTIDOS de Clasificación, cada equipo tendrá un mínimo de 5 minutos desde que se publican los resultados del PARTIDO anterior hasta la hora de inicio prevista de su siguiente PARTIDO para los propósitos de la regla [G301](#).
- B. En los PARTIDOS de Eliminatoria (Playoff), cada equipo tendrá un mínimo de 8 minutos desde que se publican los resultados del PARTIDO anterior hasta la hora de inicio prevista de su siguiente PARTIDO para los propósitos de la regla [G301](#).

Si los resultados de un PARTIDO no se publican (por ejemplo, debido a una repetición inmediata), se otorgará a cada equipo un tiempo razonable para restablecerse, a discreción del ÁRBITRO Principal.

Estos descansos son rastreados automáticamente por el sistema de gestión de eventos de FIRST. El PERSONAL DE CAMPO comunicará las horas de inicio previstas a los equipos según corresponda. Los equipos pueden preguntar al ÁRBITRO Principal o a su designado sobre el cronometraje de los PARTIDOS afectados.

T207 ***Los PARTIDOS se juegan en orden.** Los PARTIDOS de Clasificación y de Eliminatoria se jugarán en orden numérico, excepto en circunstancias atenuantes a discreción del ÁRBITRO Principal en consulta con el Director del Evento. Todos los PARTIDOS de Clasificación deben jugarse antes del inicio de la selección de ALIANZAS, y todos los PARTIDOS de Eliminatoria de la ronda actual deben jugarse antes del inicio de la siguiente ronda. El PERSONAL DE CAMPO o el personal del evento comunicarán a los equipos involucrados el horario de los PARTIDOS que se jueguen fuera de orden o de los PARTIDOS repetidos.

Las circunstancias atenuantes que podrían llevar a que un PARTIDO se juegue fuera de orden incluyen, entre otras:

- A. La repetición de un PARTIDO que ocurra en el siguiente descanso disponible, al final del día, al concluir otros PARTIDOS de Clasificación o al final de la ronda de eliminatorias actual.
- B. Una reparación prolongada en un CAMPO de competencia que impida que el juego continúe en ese CAMPO, pero que permita seguir utilizando otros CAMPOS.
- C. Circunstancias urgentes y atenuantes relacionadas con un equipo.

La intención de esta regla es asegurar que los PARTIDOS se jueguen de manera ordenada, proporcionando al mismo tiempo flexibilidad para circunstancias imprevistas. Independientemente del orden de juego, las reglas T206 y G301 permanecen en efecto.

5.3 Repeticiones de PARTIDOS

T301 * Las repeticiones están permitidas, pero son raras. Las repeticiones de PARTIDOS solo se permiten en circunstancias extremas debido a una FALLA DE LA ARENA o en PARTIDOS que se detengan porque el PERSONAL DE CAMPO anticipó daños en el CAMPO o lesiones personales.

Una FALLA DE LA ARENA es un error en la operación de la ARENA que incluye, entre otros:

A. elementos del CAMPO rotos debido al juego normal y esperado, o abuso de los elementos del CAMPO por parte de un ROBOT que afecte el resultado del PARTIDO para sus oponentes.

Un elemento del CAMPO roto causado por el abuso de un ROBOT que afecte el resultado del PARTIDO para su propia ALIANZA no es una FALLA DE LA ARENA. Las siguientes situaciones en DECODE normalmente no se consideran FALLAS DE LA ARENA:

- A. Un atasco de ARTEFACTO en la META (GOAL) detrás del arco,
- B. Un atasco de ARTEFACTO en el CLASIFICADOR,
- C. Una META que se levanta ligeramente de los TAPETES, o
- D. Una COMPUERTA (GATE) que se queda abierta temporalmente.

Las siguientes situaciones para DECODE normalmente se consideran FALLAS DE LA ARENA:

- E. Un oponente dobla o rompe una COMPUERTA de tal manera que ya no funciona normalmente, o
- F. Un oponente hace que una COMPUERTA se quede abierta durante una parte sustancial o impactante de un PARTIDO.

A. Elementos del CAMPO que se mueven más allá de las tolerancias normales (no como resultado de la interacción con un ROBOT).

B. Interferencia inalámbrica generalizada que afecte a múltiples ROBOTS, típicamente al mismo tiempo y en ambas ALIANZAS.

C. Falla de la pantalla del temporizador del PARTIDO, o

D. Errores por parte del PERSONAL DE CAMPO (excepto los enumerados en la sección [10.8 Other Logistics](#)).

Para repetir un PARTIDO, el ÁRBITRO Principal debe determinar que ha ocurrido una FALLA DE LA ARENA que afecta el resultado del PARTIDO y un equipo de la ALIANZA afectada debe solicitar la repetición. Además, la sede central de FIRST se reserva el derecho de, previa consulta con el ÁRBITRO Principal y el PERSONAL DE CAMPO, repetir cualquier PARTIDO en el que una FALLA DE LA ARENA impacte el resultado de un evento.

Los comportamientos inesperados del ROBOT que sean culpa del equipo no justifican una repetición. Condiciones tales como, pero no limitadas a, batería baja del ROBOT, problemas de programación o problemas mecánicos del ROBOT no son motivos para una repetición.

El resultado del PARTIDO se ve afectado si ocurre un error que, a juicio del ÁRBITRO Principal, cambia qué ALIANZA habría ganado el PARTIDO y/o la asignación de PUNTOS DE CLASIFICACIÓN.

El resultado de un evento se ve afectado si ocurre un error que, a juicio de la sede central de FIRST, cambia la asignación de PUNTOS DE CLASIFICACIÓN o tiene un efecto drástico en los puntos utilizados para los criterios de clasificación.

Tenga en cuenta que una FALLA DE LA ARENA que no afecte el resultado del PARTIDO, a juicio del ÁRBITRO Principal, no conduce a una repetición del PARTIDO. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a:

- A. Una pieza de plástico del CAMPO cae al suelo, lejos de cualquier actividad humana o del ROBOT, y de tal manera que no afecta el resultado del PARTIDO.
- B. Retraso en la reproducción de un sonido de la ARENA, y
- C. Cualquier ajuste o retraso en la asignación de una penalización o logro de puntuación (incluidos los realizados después del PARTIDO).,

T302 * Las repeticiones replicarán las condiciones del PARTIDO original. Se hace todo el esfuerzo razonable para crear las mismas condiciones al repetir un PARTIDO causado por una FALLA DE LA ARENA o daños en el CAMPO. Esto incluye:

- A. Un ROBOT que no estuvo presente en el PARTIDO o que fue DESHABILITADO antes del inicio del PARTIDO original que se va a repetir, será DESHABILITADO para la repetición del PARTIDO.
- B. Se utilizará el mismo CAMPO a menos que el ÁRBITRO Principal lo considere necesario debido a la gravedad del daño en el CAMPO.

Las excepciones a esta regla son:

- C. Las ubicaciones de inicio del ROBOT y del EQUIPO DE CONDUCCIÓN y los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN precargados no necesitan ser replicados al repetir un PARTIDO

Si bien se harán esfuerzos para replicar las mismas condiciones del PARTIDO original, existen factores ambientales, como cambios en la iluminación ambiental, que pueden estar fuera del control del evento.

5.4 Aclaraciones sobre los Resultados de los PARTIDOS ("Caja de Preguntas" / Question Box)

Cada evento tendrá una o más Cajas de Preguntas designadas en el área de la ARENA. Si un EQUIPO DE CONDUCCIÓN tiene una duda sobre un PARTIDO, el CAMPO, etc., puede enviar a un ESTUDIANTE que porte un gafete de EQUIPO DE CONDUCCIÓN a su Caja de Preguntas correspondiente. Dependiendo del tiempo, el ÁRBITRO Principal o el FTA pueden posponer cualquier discusión solicitada hasta el final del PARTIDO subsiguiente.

Las preguntas técnicas relacionadas con la operación del CAMPO o del ROBOT son atendidas por el FTA, y se invita a miembros adicionales del equipo a participar en estas conversaciones si es necesario. Si un EQUIPO DE CONDUCCIÓN necesita una aclaración sobre un fallo o los resultados de un PARTIDO, según la regla T401, un ESTUDIANTE debe dirigirse al ÁRBITRO Principal después de que se hayan mostrado los resultados del PARTIDO.

Aunque el software de gestión de eventos de FIRST rastrea las cantidades de FALTAS MENORES y MAYORES, FIRST instruye a los ÁRBITROS a no rastrear por sí mismos los detalles sobre dichas faltas; como resultado, no se espera que los ÁRBITROS recuerden detalles sobre qué faltas se cometieron, cuándo ocurrieron y contra quién.

Cualquier pregunta razonable es válida en la Caja de Preguntas, y los ÁRBITROS Principales harán esfuerzos de buena fe para proporcionar comentarios útiles (por ejemplo: cómo/por qué se están cobrando ciertas FALTAS, por qué un ROBOT en particular puede ser susceptible a ciertas FALTAS según su diseño o estilo de juego, cómo se están cobrando o interpretando reglas específicas), pero tenga en cuenta que es posible que no puedan proporcionar detalles específicos.

T401 * 1 ESTUDIANTE, 1 ÁRBITRO Principal. Un equipo solo puede dirigirse al ÁRBITRO Principal con 1 ESTUDIANTE. El ESTUDIANTE puede estar acompañado por, a lo sumo, 1 observador silencioso, que puede ser un adulto o un ESTUDIANTE.

Violation: El ÁRBITRO Principal no atenderá a miembros adicionales del equipo que no cumplan con la regla ni entablará conversaciones periféricas.

T402 * Las preguntas sobre el PARTIDO deben ser oportunas. Si un equipo desea aclarar o disputar los resultados de un PARTIDO utilizando el proceso de la regla T401, debe presentar a su representante ESTUDIANTE en la caja de preguntas de manera oportuna, como se describe a continuación:

- A. Las preguntas sobre eventos en un PARTIDO de Clasificación pueden realizarse en cualquier momento antes de que comience la selección de ALIANZAS, o dentro de los 5 minutos posteriores al último PARTIDO de Clasificación en eventos sin PARTIDOS de Eliminatoria.
- B. Las preguntas sobre eventos en un PARTIDO de Eliminatoria deben realizarse antes del inicio de la siguiente ronda de Eliminatorias o, en el caso del último PARTIDO de Eliminatoria, inmediatamente después del mismo.

Tenga en cuenta que nuestros ÁRBITROS son humanos y, cuanto más tiempo haya pasado desde el PARTIDO en cuestión, es menos probable que recuerden los detalles. Lo ideal es solicitar una aclaración o disputar los resultados de un PARTIDO dentro de los siguientes 3 PARTIDOS.

Se alienta a los equipos a hacer sus preguntas lo antes posible. Es probable que las preguntas realizadas más de 5 minutos después del último PARTIDO de Eliminatoria no sean atendidas.

T403 * Mantenga las preguntas objetivas y constructivas. Los equipos que acudan a la Caja de Preguntas deben pensar sus peticiones con antelación y se les recomienda tener a mano referencias pertinentes a las reglas o al sitio web de Preguntas y Respuestas (Q&A) para facilitar la discusión.

No debe haber implicaciones negativas para los equipos que utilicen la caja de preguntas para abogar por sí mismos, pero todos deben tener en cuenta que puede ser una situación de mucho estrés tanto para los jóvenes del equipo como para los voluntarios, por lo que es importante recordar los Valores Primordiales de FIRST (FIRST Core Values) durante estas discusiones.

En algunos eventos, los resultados de los PARTIDOS pueden estar disponibles en la página de FTC-Events.

5.5 PARTIDOS de Práctica

Los PARTIDOS de Práctica se juegan antes de los PARTIDOS de Clasificación en los eventos que cuentan con ellos. El cronograma de PARTIDOS de Práctica está disponible lo antes posible, a más tardar al inicio de dichos partidos. Los cronogramas también pueden estar disponibles en el sitio de FTC-Events si el torneo tiene conexión a internet. Los PARTIDOS de Práctica se asignan al azar y los equipos no pueden cambiar sus turnos programados. A cada equipo se le asigna un número igual de PARTIDOS de Práctica, a menos que el número de equipos multiplicado por el número de partidos no sea divisible por 4. En ese caso, el software de gestión de eventos selecciona al azar a algunos equipos para jugar un PARTIDO de Práctica adicional.

No se garantizan PARTIDOS de Práctica en todos los eventos debido a limitaciones de tiempo.

5.5.1 Línea de Relleno (Filler Line)

Se utiliza una Línea de Relleno para ocupar los espacios vacíos en eventos que emplean PARTIDOS de Práctica programados, o todos los espacios en eventos con un cronograma abierto de práctica. Los equipos de la Línea de Relleno se utilizan por orden de llegada para llenar los lugares vacíos dejados por otros equipos que no se presentan a la fila de espera (Queueing). El número de equipos en la Línea de Relleno depende del espacio disponible en la sede.

Solo los equipos que cumplen con todos los siguientes criterios califican para la Línea de Relleno:

- A. Los ROBOTS en la Línea de Relleno deben haber pasado la inspección (este requisito puede omitirse en eventos con cronogramas de práctica abiertos).
- B. Los EQUIPOS DE CONDUCCIÓN deben unirse a la Línea de Relleno con su ROBOT.
- C. Los equipos no pueden trabajar en su ROBOT mientras están en la Línea de Relleno.
- D. Los equipos no pueden ocupar más de un lugar en la Línea de Relleno.
- E. Si un equipo ya está en la fila para su PARTIDO de Práctica programado, no puede unirse también a la Línea de Relleno.

5.6 PARTIDOS de Clasificación

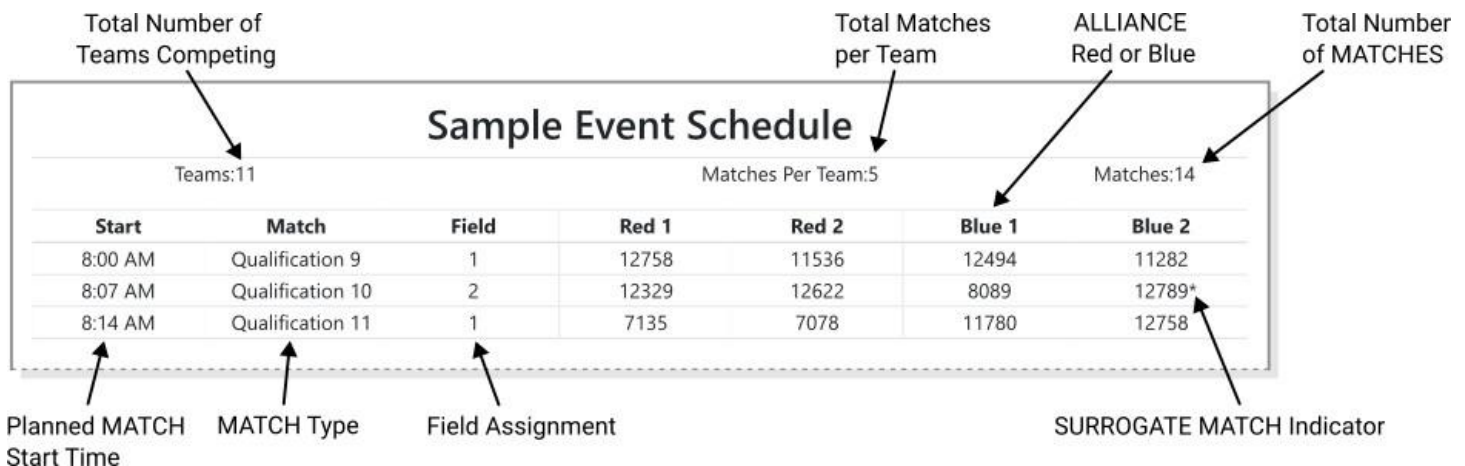
5.6.1 Cronograma

El cronograma de PARTIDOS de Clasificación se pone a disposición lo antes posible, pero a más tardar 15 minutos antes de la hora programada para el inicio de dichos partidos. Solo los equipos que sean elegibles y hayan completado el registro a tiempo serán incluidos en el cronograma, según las reglas [T102](#) y [E105](#). Los equipos tendrán acceso al cronograma a través de uno o más de los siguientes métodos: 1 copia impresa, aviso de una copia impresa publicada públicamente para fotografiar, y/o una pantalla digital local. Los cronogramas también pueden estar disponibles en el sitio de FTC-Events si el torneo está conectado a internet. Cada cronograma de clasificación consiste en una serie de rondas en las que cada equipo juega un PARTIDO por ronda.

Todos los tipos de eventos programarán 5 o 6 PARTIDOS de Clasificación por equipo, según lo determine el Director del Evento basándose en el tiempo disponible asignado. El FIRST Championship, los Eventos FIRST Premier y los Torneos de Campeonato Regional pueden programar más PARTIDOS por equipo a discreción de la sede central de FIRST y el Director del Evento.

Se utiliza un cronograma de PARTIDOS para coordinar los encuentros en un evento. La Figura 13-1 detalla la información mostrada en cada cronograma. Los PARTIDOS SUSTITUTOS (SURROGATE MATCHES) se describen en la sección [13.6.2 MATCH Assignment](#).

Figure 13-1: Sample MATCH Schedule



Start	Match	Field	Red 1	Red 2	Blue 1	Blue 2
8:00 AM	Qualification 9	1	12758	11536	12494	11282
8:07 AM	Qualification 10	2	12329	12622	8089	12789*
8:14 AM	Qualification 11	1	7135	7078	11780	12758

5.6.2 Asignación de PARTIDOS

El software de gestión de eventos de FIRST asigna a cada equipo un compañero de ALIANZA para cada PARTIDO de Clasificación utilizando un algoritmo predefinido, y los equipos no pueden cambiar sus asignaciones de PARTIDOS de Clasificación. El algoritmo emplea los siguientes criterios, enumerados en orden de prioridad:

1. Asegurar que cada equipo tenga al menos el tiempo mínimo requerido entre PARTIDOS (varía según el tamaño del evento).
2. Minimizar el número de veces que un equipo es aliado de cualquier otro equipo.
3. Minimizar el número de veces que un equipo juega como oponente de cualquier otro equipo.
4. Minimizar el uso de SUSTITUTOS (SURROGATES): equipos asignados aleatoriamente por el software de gestión de eventos para jugar un PARTIDO de Clasificación adicional.
5. Proporcionar una distribución equitativa de PARTIDOS jugados en la ALIANZA azul y roja.

Para obtener más información sobre el algoritmo de programación de PARTIDOS, consulte el sitio web de FIRST. [Idle Loop software's website](#).

A todos los equipos se les asigna el mismo número de PARTIDOS de Clasificación, igual al número de rondas, a menos que el número de equipos multiplicado por el número de PARTIDOS no sea divisible por 4. En este caso, el software de gestión de eventos de FIRST selecciona al azar a algunos equipos para jugar un PARTIDO adicional. Para propósitos de los cálculos de clasificación, esos equipos son designados como SUSTITUTOS (SURROGATES) para ese PARTIDO extra. Si un equipo juega un PARTIDO como SUSTITUTO, se indica en el cronograma con un asterisco (*) después de su número de equipo; siempre es su tercer PARTIDO de Clasificación y el resultado del mismo no tiene efecto en el ranking del equipo. Sin embargo, las TARJETAS AMARILLAS y ROJAS asignadas a los SUSTITUTOS sí se mantienen para los PARTIDOS subsiguientes.

Si un equipo está programado para jugar PARTIDOS consecutivos (por ejemplo, PARTIDO de Clasificación 40 y 41), recibirá un descanso mínimo según la regla T206 antes de su siguiente PARTIDO.

5.6.3 Ranking de Clasificación

Los PUNTOS DE CLASIFICACIÓN (RANKING POINTS - RP) son unidades acreditadas a un equipo basadas en el desempeño de su ALIANZA en los PARTIDOS de Clasificación. Estos puntos se otorgan a cada equipo elegible al finalizar cada PARTIDO de Clasificación según la Tabla 10-2.

El PUNTAJE DE CLASIFICACIÓN (RANKING SCORE - RS) de un equipo es el promedio de PUNTOS DE CLASIFICACIÓN obtenidos por el equipo a lo largo de sus PARTIDOS de Clasificación (excluyendo cualquier PARTIDO SUSTITUTO).

Todos los equipos que participan en los PARTIDOS de Clasificación se clasifican según su PUNTAJE DE CLASIFICACIÓN. Si el número de equipos asistentes es "n", se clasifican del "1" al "n", siendo el "1" el equipo con el PUNTAJE DE CLASIFICACIÓN más alto y "n" el equipo con el más bajo. Los PARTIDOS SUSTITUTOS se excluyen de todos los cálculos. Un PARTIDO en el que un equipo sea DESCALIFICADO aporta 0 a todos los criterios de clasificación.

Los equipos se clasifican en orden utilizando los criterios de ordenamiento definidos en la Tabla 13-1.

Table 13-1: Qualification MATCH ranking criteria

Order Sort	Criteria
1 st	RANKING SCORE (RS)
2 nd	Average ALLIANCE MATCH points, not including MINOR FOULS and MAJOR FOULS (Average MATCH points minus FOULS)
3 rd	Average BASE points
4 th	Average AUTO points
5 th	Random sort by the <i>FIRST</i> event management software

T601 * La **DESCALIFICACIÓN** se aplica únicamente al equipo **DESCALIFICADO** en las Clasificaciones. Durante los PARTIDOS de Clasificación, la DESCALIFICACIÓN de un equipo no tiene efecto sobre su compañero de ALIANZA.

5.7 PARTIDOS de Eliminatoria (Playoff)

Los PARTIDOS de Eliminatoria se juegan después de los de Clasificación. En las Eliminatorias, los equipos juegan en ALIANZAS fijas, elegidas durante la selección de ALIANZAS, y avanzan a través de una llave de doble eliminación para determinar al ganador del evento. Los equipos no ganan PUNTOS DE CLASIFICACIÓN; avanzan basándose en ganar o perder PARTIDOS. Si un equipo es DESCALIFICADO durante los PARTIDOS de Eliminatoria, la DESCALIFICACIÓN se aplica a toda la ALIANZA, y todos los equipos de la ALIANZA reciben 0 puntos de PARTIDO.

T701 * Envíe a un representante ESTUDIANTE. Cada equipo debe elegir y enviar a un representante ESTUDIANTE a la ARENA a la hora designada para la selección de ALIANZAS (típicamente justo después del último PARTIDO de Clasificación programado) para representar a su equipo.

Violation: Los equipos que no envíen a un representante no serán elegibles para el torneo de eliminatorias.

Si un equipo ausente hubiera sido un líder de ALIANZA, todos los líderes de ALIANZA de menor rango ascienden un lugar.

Si un equipo planea no participar en el torneo de eliminatorias, debe informar proactivamente al Director del Evento y al ÁRBITRO Principal lo antes posible.

T702 * Los equipos que declinan no pueden ser seleccionados. Un CAPITÁN DE ALIANZA no puede invitar a un equipo que haya declinado previamente la invitación de otra ALIANZA para participar en el torneo de eliminatorias.

Violation: El CAPITÁN DE ALIANZA debe realizar otra selección.

Un líder de ALIANZA que declina una invitación de otra ALIANZA puede invitar a equipos a unirse a su propia ALIANZA, pero no puede ser invitado a unirse a otra.

T703 * No hay equipos de reserva en los PARTIDOS de Eliminatoria. Una ALIANZA no puede solicitar un equipo de reserva en un PARTIDO de Eliminatoria.

Se alienta a los equipos a considerar la confiabilidad al seleccionar compañeros, ya que todos los equipos de una ALIANZA deben jugar en cada ronda del torneo de eliminatorias.

T704 * Durante los PARTIDOS de Eliminatoria, los equipos pueden tener más acceso a la ARENA. Por indicación del Director del Evento, durante los PARTIDOS de Eliminatoria los equipos pueden necesitar miembros adicionales para realizar el mantenimiento del ROBOT entre PARTIDOS de manera oportuna. Se permite que cada equipo tenga hasta 3 miembros adicionales del equipo de pits para ayudar con las reparaciones necesarias del ROBOT. Estos miembros deben recibir el mismo acceso a la ARENA que el EQUIPO DE CONDUCCIÓN, pero no pueden participar en ninguna acción del PARTIDO.

Esta asignación de miembros adicionales del equipo de pits depende de la sede y queda a discreción del Director del Evento.

T705 * La DESCALIFICACIÓN múltiple se maneja de forma especial. Durante los PARTIDOS de Eliminatoria, una o más DESCALIFICACIONES de ALIANZA se manejan de la siguiente manera:

A. Si una ALIANZA es DESCALIFICADA, la ALIANZA DESCALIFICADA pierde.

B. Si ambas ALIANZAS son DESCALIFICADAS, la que haya sido DESCALIFICADA primero cronológicamente pierde.

C. Si, a juicio del ÁRBITRO Principal, ambas ALIANZAS son DESCALIFICADAS simultáneamente, el PARTIDO termina en empate.

5.7.1 Proceso de Selección de ALIANZAS

Al final de los PARTIDOS de Clasificación, los equipos mejor clasificados se convierten en los líderes de ALIANZA. El representante ESTUDIANTE designado de cada líder de ALIANZA se denomina CAPITÁN DE ALIANZA. Este representante puede cambiar entre la selección de ALIANZAS y los PARTIDOS de Eliminatoria.

Las ALIANZAS clasificadas se designan, en orden, como ALIANZA 1, ALIANZA 2, etc., hasta el número máximo de ALIANZAS mostrado en la Tabla 13-2. Utilizando el proceso de selección descrito en esta sección, cada líder de ALIANZA elige a otro equipo para unirse a su ALIANZA.

Si el equipo acepta, se convierte en miembro de esa ALIANZA. Si un líder de ALIANZA acepta la invitación de otro líder de ALIANZA, todos los líderes de ALIANZA de menor rango ascienden un lugar. El equipo no seleccionado con el rango más alto se convierte en el nuevo líder de ALIANZA.

Si no se pueden formar todas las ALIANZAS completas indicadas en la Tabla 13-2 (por ejemplo, debido a que demasiados equipos declinan o se retiran antes), el evento procederá con ALIANZAS incompletas. Las ALIANZAS con 0 equipos otorgarán una victoria automática al oponente y el PARTIDO se omitirá. Las ALIANZAS con solo 1 equipo jugarán el PARTIDO en formato 1 contra 2.

5.7.2 Llave de PARTIDOS de Eliminatoria (Playoff)

La llave de PARTIDOS de Eliminatoria es el método para determinar a los ganadores del evento. El número de ALIANZAS para un evento se determina por la cantidad de equipos elegibles para participar en las eliminatorias, basándose en todos los equipos que participaron en los PARTIDOS de Clasificación, como se muestra en la Tabla 13-2.

Los equipos que se inscriben pero no se presentan, y los equipos que participan en la Premiación pero no fueron incluidos en los PARTIDOS de Clasificación, no se consideran para determinar el tamaño de la llave de Eliminatorias. Los equipos que participaron en la Clasificación pero no tienen la intención de participar en las Eliminatorias sí se incluyen para determinar el tamaño de la llave.

Table 13-2: Number of playoff ALLIANCES based on all Qualification Match participating teams

Total playoff eligible teams	Number of playoff ALLIANCES formed
4-10 Teams	2
11-20 Teams	4
21-40 Teams	6
41-64 Teams	8

See section [13.8 Dual Division Events](#) for the additional dual division related rules.

El torneo de doble eliminación consiste en una llave superior y una inferior que se ajustarán según el número de ALIANZAS. Los torneos con solo 2 ALIANZAS harán que estas se enfrenten directamente en las finales.

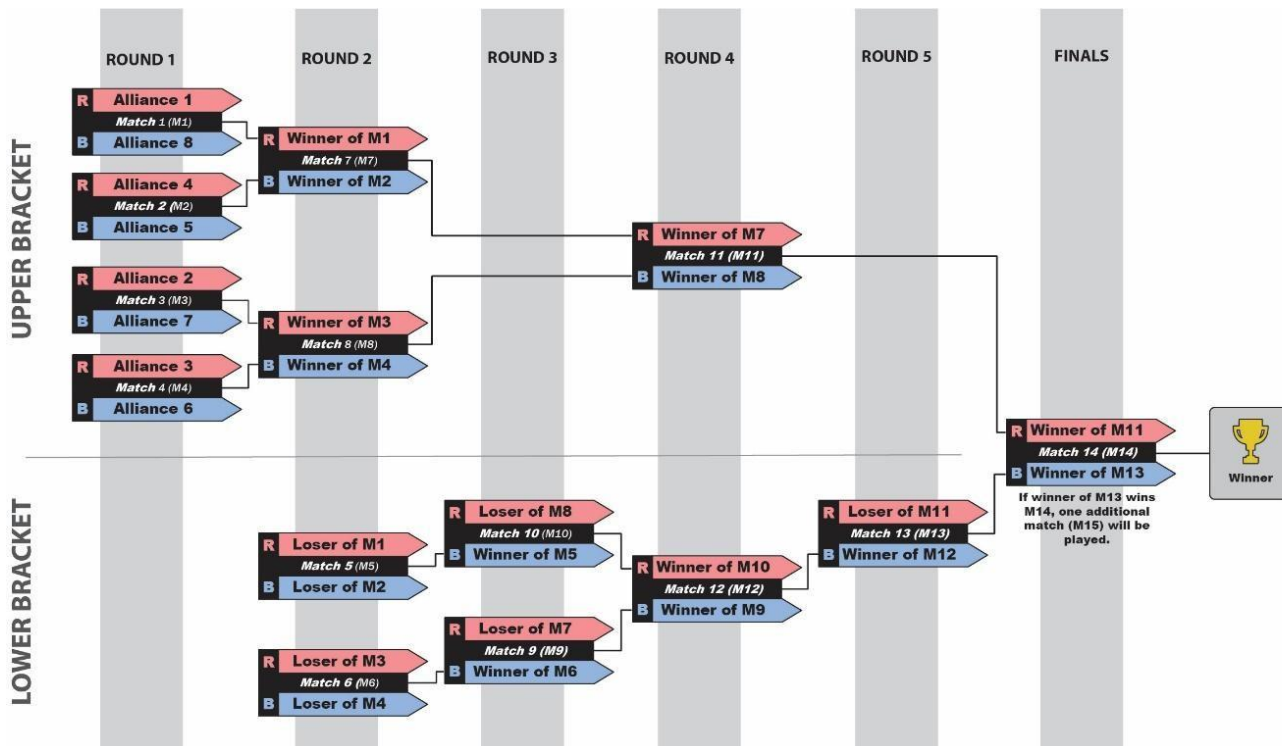
Cada ALIANZA comienza en la llave superior. Si una ALIANZA gana un PARTIDO en la llave superior, permanece en ella. Si pierde, pasa a la llave inferior. Las ALIANZAS en la llave inferior deben ganar todos los PARTIDOS subsiguientes para permanecer en el torneo; es decir, una vez que pierden 2 PARTIDOS en total, quedan fuera del torneo.

Los empates requieren jugar otro PARTIDO hasta que haya un ganador.

En la Ronda 1, la ALIANZA de mayor rango se asigna al color rojo. Para las rondas subsiguientes, el color de la ALIANZA se asigna según se muestra en la Figura 13-2, independientemente del rango de la ALIANZA al inicio del torneo.

Como muestra la Figura 13-2, los PARTIDOS de Eliminatoria constan de hasta 6 rondas con descansos entre las últimas. Los descansos comienzan después de que se publican los RESULTADOS del último PARTIDO. Las columnas de "Brecha Azul" y "Roja" indican el tiempo aproximado entre los PARTIDOS de cada ALIANZA. La hora de inicio prevista es la indicada en el cronograma o 8 minutos después del final del PARTIDO anterior de cualquiera de las dos ALIANZAS (lo que ocurra más tarde, según T206). [T206](#).

Figure 13-2: 8-ALLIANCE playoff bracket



Si un PARTIDO de Eliminatoria debe repetirse (según la sección [13.3 MATCH Replays](#)) o si debe jugarse un PARTIDO adicional por empate, se notificará a los equipos cuándo ocurrirá. Se otorgará un retraso mínimo de 8 minutos para que los equipos restablezcan sus ROBOTS antes del PARTIDO, a menos que todos los equipos estén listos antes. El PARTIDO afectado debe jugarse antes de que comience la siguiente ronda.

5.7.3 2-ALLIANCE Bracket and Typical Timing

Figure 13-3: 2-ALLIANCE playoff bracket

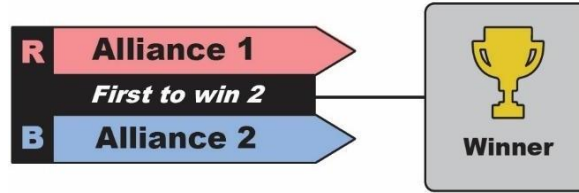


Table 13-3: 2-ALLIANCE playoff bracket typical timing

Round	MATCH	Upper/ Lower	Gap (min)					Next MATCH (MATCH # (ALLIANCE color))		Estimated Start (min)
			FIELD	Blue	Red	Blue	Red	Winner	Loser	
8-minute break			Judges' Choice* (1), Innovate/Design/Control Award (1)							0
Finals	1		1	A2	A1			M2	M2	15
8-minute break			Sustain/Reach/Connect Award (1)							18
Finals	2		1	A2	A1	0:15	0:15	M3*	M3*	33
8-minute break			Think Award (1)							36
Finals	3*		1	A2	A1	0:10	0:10			46
Awards: Compass*, Finalists, Winners, and Inspire Award (1)										49

* if required

**Awards may be given out after the conclusion of the playoff bracket at the discretion of the Event Director.

5.7.4 4-ALLIANCE Bracket and Typical Timing

Figure 13-4: 4-ALLIANCE playoff bracket

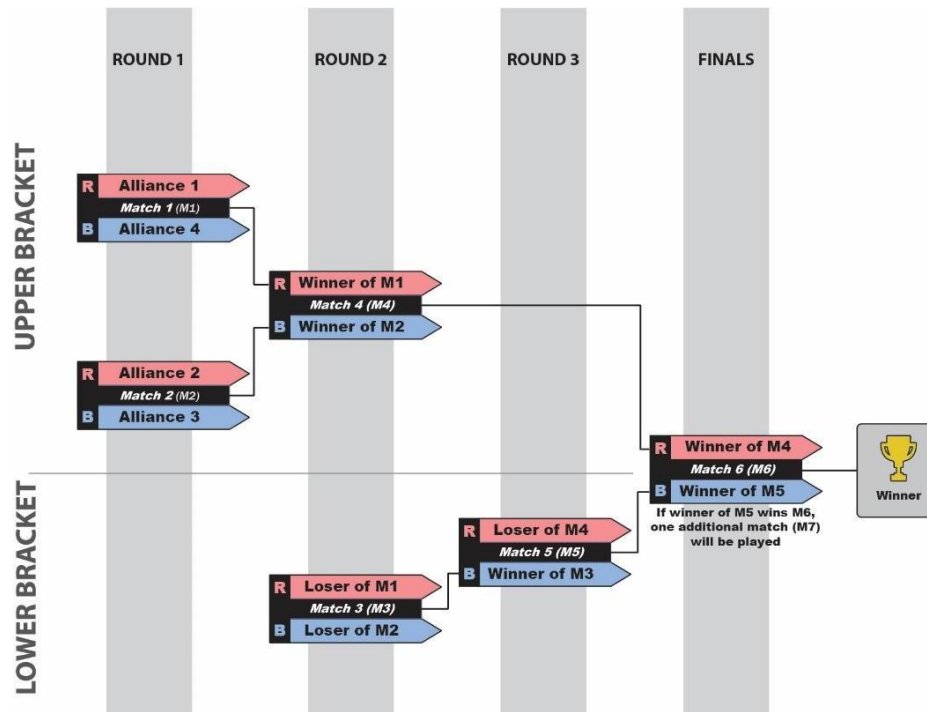


Table 13-4: 4-ALLIANCE playoff typical timing

Round	MATCH	Upper/ Lower	FIELD	Gap (min)				Next MATCH (MATCH # (ALLIANCE color))		Estimated Start (min)
				Blue	Red	Blue	Red	Winner	Loser	
1	1	Upper	1	A4	A1			M4 (R)	M3 (R)	0
	2	Upper	1	A3	A2			M4 (B)	M3 (B)	6
8-minute break										9
2	3	Lower	1	L2	L1	0:08	0:14	M5 (B)	4th	17
	4	Upper	1	W2	W1	0:14	0:20	M6 (R)	M5 (R)	23
8-minute break Judges' Choice* (1), Design Award (1), Reach Award (1)										26
3	5	Lower	1	W3	L4	0:21	0:15	M6 (B)	3rd	34
8-minute break Control Award (1), Innovate Award (1), Sustain Award (1)										37
Finals	6		1	W5	W4	0:15	0:33	M7*	M7*	45
8-minute break Connect Award (1), Think Award (1)										48
Finals	7*		1	W5	W4	0:15	0:15			56
Awards: Compass*, Finalists, Winners, and Inspire Award (2, 1)										59

*If Required

**Awards may be given out after the conclusion of the playoff bracket at the discretion of the Event Director.

5.7.5 6-ALLIANCE Bracket and Typical Timing

Figure 13-5: 6-ALLIANCE playoff bracket

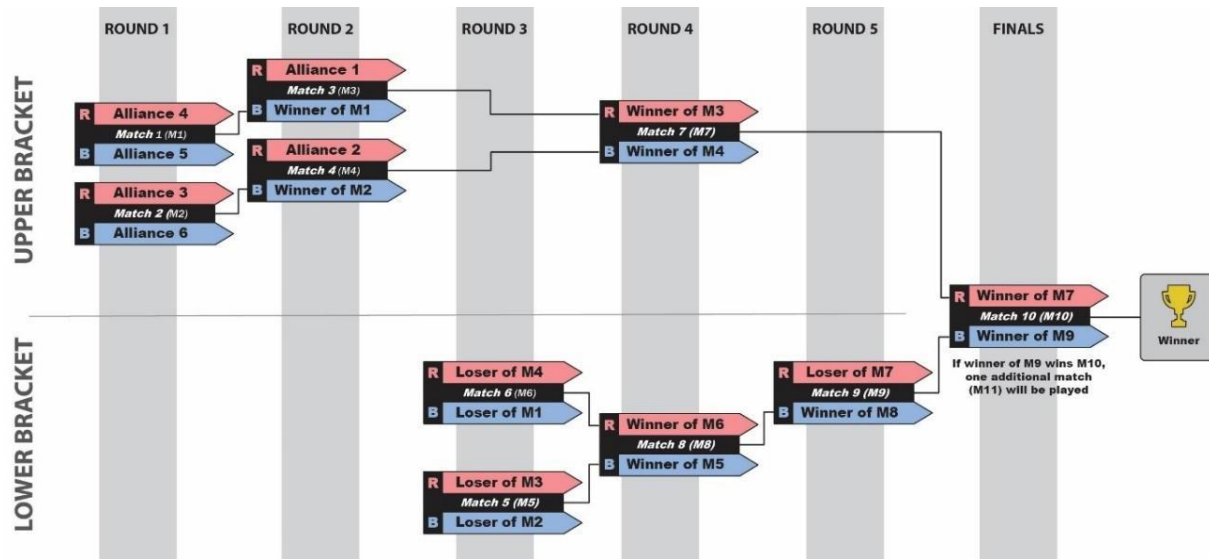


Table 13-5: 6-ALLIANCE playoff bracket typical timing

Round	MATCH	Upper/ Lower	FIELD	Gap (min)				Next MATCH (MATCH # (ALLIANCE color))		Estimated Start (min)
				Blue	Red	Blue	Red	Winner	Loser	
1	1	Upper	1	A5	A4			M3 (B)	M6 (B)	0
	2	Upper	2	A6	A3			M4 (B)	M5 (B)	6
2	3	Upper	1	W1	A1	0:09		M7 (R)	M5 (R)	12
	4	Upper	2	W2	A2	0:09		M7 (B)	M6 (R)	18
3	5	Lower	1	L2	L3	0:15	0:09	M8 (B)	Tied 5th	24
	6	Lower	2	L1	L4	0:27	0:09	M8 (R)		30
4	7	Upper	1	W4	W3	0:15	0:21	M10 (R)	M9 (R)	36
	8	Lower	2	W5	W6	0:15	0:09	M9 (B)	4th	42
8-minute break			Judges' Choice* (1), Design Award (2, 1), Reach Award (2, 1)							45
5	9	Lower	1	W8	L7	0:15	0:21	M10 (B)	3rd	53
8-minute break			Control Award (2, 1), Innovate Award (2, 1), Sustain Award (2, 1)							56
Finals	10		1	W9	W7	0:15	0:39	M11*	M11*	64
8-minute break			Connect Award (2, 1), Think Award (2, 1)							67
Finals*	11		1	W9	W7	0:15	0:15			75
Awards: Compass*, Finalists, Winners, and Inspire Award (3, 2, 1)										78

* if required

**Awards may be given out after the conclusion of the playoff bracket at the discretion of the Event Director.

5.7.6 8-ALLIANCE Bracket and Typical Timing

Figure 13-6: 8-ALLIANCE playoff bracket

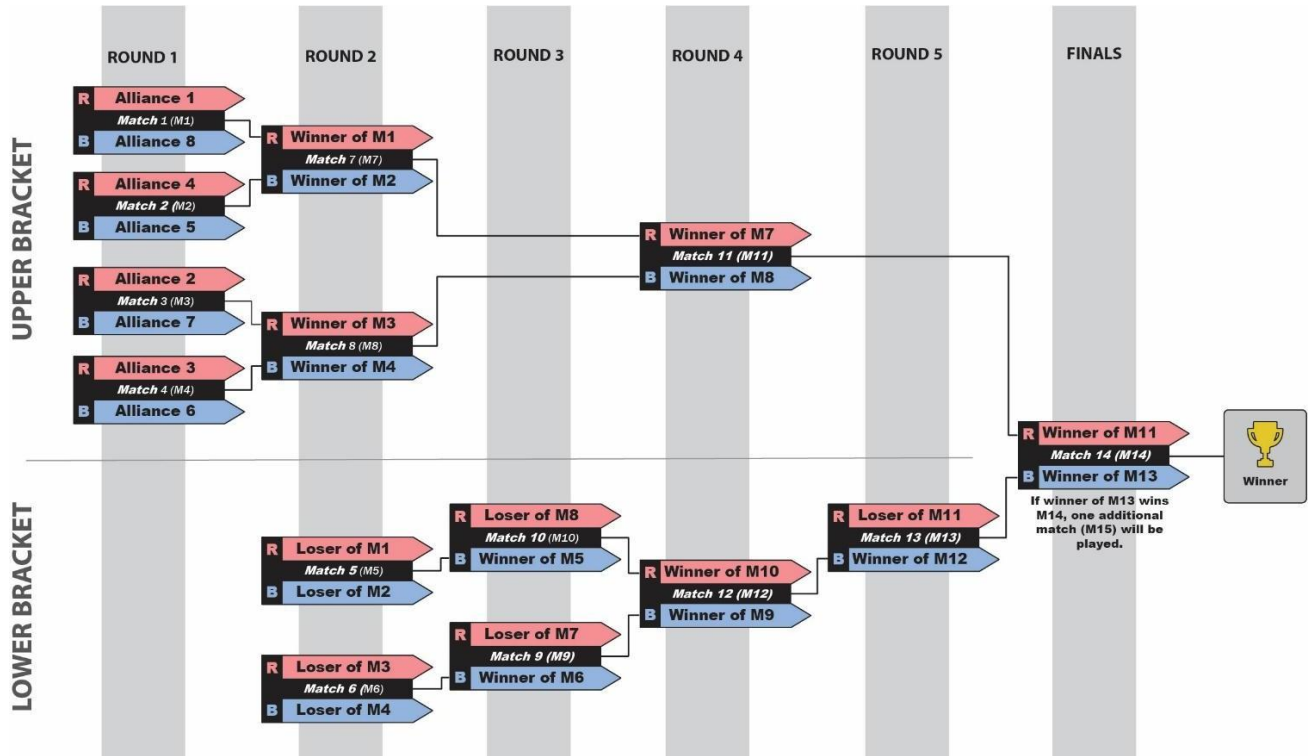


Table 13-6: 8-ALLIANCE playoff bracket typical timing

Round	MATCH	Upper/ Lower	FIELD	Gap (min)				Next MATCH (MATCH # (ALLIANCE color))		Estimated Start (min)
				Blue	Red	Blue	Red	Winner	Loser	
1	1	Upper	1	A8	A1			M7 (R)	M5 (R)	0
	2	Upper	2	A5	A4			M7 (B)	M5 (B)	6
	3	Upper	1	A7	A2			M8 (R)	M6 (R)	12
	4	Upper	2	A6	A3			M8 (B)	M6 (B)	18
2	5	Lower	1	L2	L1	0:15	0:21	M10 (B)	Tied 7th	24
	6	Lower	2	L4	L3	0:09	0:15	M9 (B)		30
	7	Upper	1	W2	W1	0:27	0:33	M11 (R)	M9 (R)	36
	8	Upper	2	W4	W3	0:21	0:27	M11 (B)	M10 (R)	42
3	9	Lower	1	W6	L7	0:15	0:09	M12 (B)	Tied 5th	48
	10	Lower	2	W5	L8	0:27	0:09	M12 (R)		54
4	11	Upper	1	W8	W7	0:15	0:21	M14 (R)	M13 (R)	60
	12	Lower	2	W9	W10	0:15	0:09	M13 (B)	4th	66
8-minute break			Judges' Choice* (1), Design Award (3,2,1), Reach Award (3,2,1)							69
5	13	Lower	1	W12	L11	0:15	0:21	M14 (B)	3rd	77
8-minute break			Control Award (3,2,1), Innovate Award (3,2,1), Sustain Award (3,2,1)							80
Finals	14		1	W13	W11	0:15	0:39	M15*	M15*	88
8-minute break			Connect Award (3,2,1), Think Award (3,2,1)							91
Finals*	15		1	W13	W11	0:15	0:15			99
Awards: Compass*, Finalists, Winners, and Inspire Award (3, 2, 1)										102

* if required

**Awards may be given out after the conclusion of the playoff bracket at the discretion of the Event Director.

5.8 Eventos de División Dual

Los eventos de División Dual son generalmente eventos más grandes que funcionan como dos eventos de competencia diferentes (por ejemplo, dos Torneos Clasificatorios paralelos, cada uno con un mínimo de dos campos) con jueceo simultáneo para todos los equipos. Una vez que los PARTIDOS de Eliminatoria han concluido en cada división, las dos ALIANZAS ganadoras de cada división compiten para determinar al ganador general del evento.

El avance en un evento de División Dual se define en la sección [13.8.1 Dual Division Advancement Points](#).

In Dual Division events, teams can be assigned to division in a few different methods briefly described below. For complete details reference the event management software documentation. The method used is at the discretion of the local Program Delivery Partner.

En estos eventos, los equipos pueden ser asignados a una división mediante varios métodos. El método utilizado queda a discreción del Socio de Entrega del Programa (Program Delivery Partner) local:

- Asignación Aleatoria:** Se toma la lista de equipos, se mezcla y se divide por la mitad. Si no se pueden hacer divisiones iguales, el software elige al azar qué división tendrá un equipo extra.
- Método FIM:** Basado en el proceso de FIRST in Michigan (FIM). Intenta equilibrar el rendimiento de los

ROBOTS manteniendo un factor de aleatoriedad. Los equipos se clasifican según su rendimiento en sus dos mejores eventos, se dividen en cuartiles y se distribuyen para que cada cuartil esté representado equitativamente en ambas divisiones.

- C. **Asignación Alterna:** Se ordena la lista por número de equipo y se asignan alternando divisiones (el número más bajo a la División 1, el siguiente a la División 2, y así sucesivamente).
- D. **División por Ligas Secundarias (Child Leagues):** (Solo para Torneos de Liga). El algoritmo intenta equilibrar la representación de cada liga en cada división.
- E. **Método OPR:** Intenta equilibrar el rendimiento. Calcula el Offensive Power Rating (OPR) más alto de cada equipo en la temporada actual, los clasifica y los asigna alternadamente de mayor a menor OPR en cada división.
- F. **Manual:** El Socio de Entrega del Programa carga una lista de equipos asignados manualmente.

Reglas adicionales para eventos de División Dual:

T801 * **Las divisiones usarán llaves de eliminatoria del mismo tamaño.** El número de ALIANZAS se determinará según la división más pequeña (Tabla 13-2).

T802 * **Los premios se otorgan a nivel de evento.** Todos los premios se juzgan y entregan a nivel de torneo general, no por división.

T803 * **La cantidad de premios se basa en el total de equipos.** Se utiliza la Tabla 6-1 considerando el total de equipos del evento

5.8.1 Puntos de Avance de División Dual

Los puntos se calculan según la Tabla 4-1, excepto los puntos por eliminatorias, que se calculan así:

Table 13-7: Dual Division Playoff Advancement Points

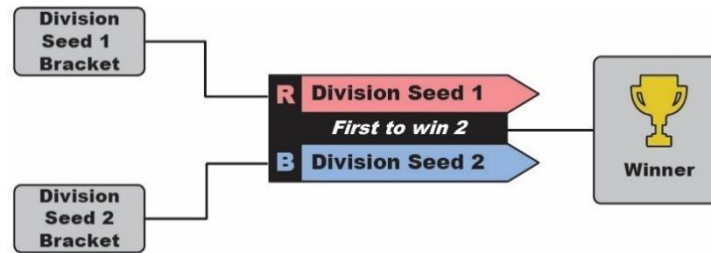
Category	Advancement Points Earned
Playoff Advancement	40 points for 1 st Place (Winners)
	20 points for 2 nd Place (Finalists)
	10 points for all Division Finalists
	5 points for all Division 3 rd Places

5.8.2 Eliminatorias de División Dual

Cada división juega un torneo estándar según [13.6 Qualification MATCHES](#) (Clasificación y Eliminatorias de División) para producir una ALIANZA Ganadora de División. Esas dos alianzas reinician su récord de victorias/derrotas y se enfrentan en una llave de doble eliminación de 2 ALIANZAS.

Las divisiones se clasifican según los criterios de la Tabla 13-1, excluyendo el PUNTAJE DE CLASIFICACIÓN (RANKING SCORE).

Figure 13-7: 2-ALLIANCE grand finals playoff bracket (Dual Division)



Los eventos de división dual jugarán sus llaves divisionales y luego las dos alianzas ganadoras se enfrentarán según la Figura 13-7. La primera en ganar 2 partidos será la ganadora del evento. Un ejemplo del cronograma de estas eliminatorias se muestra en la Tabla 13-8.

Table 13-8: 6-ALLIANCE Dual Division playoff bracket typical timing

Round	MATCH	Upper/ Lower	FIELD	Gap (min)				Next MATCH (MATCH # (ALLIANCE color))		Estimated Start (min)
				Blue	Red	Blue	Red	Winner	Loser	
1	1	Upper	1	A5	A4			M3 (B)	M6 (B)	0
	2	Upper	2	A6	A3			M4 (B)	M5 (B)	6
2	3	Upper	1	W1	A1	0:09		M7 (R)	M5 (R)	12
	4	Upper	2	W2	A2	0:09		M7 (B)	M6 (R)	18
3	5	Lower	1	L2	L3	0:15	0:09	M8 (B)	Tied 5th	24
	6	Lower	2	L1	L4	0:27	0:09	M8 (R)		30
4	7	Upper	1	W4	W3	0:15	0:21	M10 (R)	M9 (R)	36
	8	Lower	2	W5	W6	0:15	0:09	M9 (B)	4th	42
8-minute break										45
5	9	Lower	1	W8	L7	0:08	0:14	M10 (B)	3rd	53
8-minute break										56
Finals	10		1	W9	W7	0:08	0:25	M11*	M11*	64
8-minute break										67
Finals*	11		1	W9	W7	0:08	0:08	F1		75
End of Divisional Playoffs/ Judges Choice*(1), Design Award (3, 2, 1), Reach Award (3, 2, 1)										78
Event Finals 1	F1		1	DivA	DivB	0:15	0:15	F2	F2	86
8-minute break Control Award (3, 2, 1), Innovate Award (3, 2, 1), Sustain Award (3, 2, 1)										89
Event Finals 2	F2		1	DivA	DivB	0:08	0:08	F3*	F3*	97
8-minute break Connect Award (3, 2, 1), Think Award (3, 2, 1)										100
Event Finals 3*	F3*		1	DivA	DivB	0:08	0:08			108
Awards: Compass*, Div. Finalists, Division Winners, Event Finalist, Event Winners and Inspire Award (3, 2, 1)										111

* if required

**Awards may be given out after the conclusion of the playoff bracket at the discretion of the Event Director.



6 Torneos de Juego de Liga (L)

No todas las regiones ofrecen participación en el juego de Liga. Las Ligas son grupos cerrados de equipos que juegan en múltiples eventos de Encuentros de Liga (League Meets), generalmente distribuidos a lo largo de varias semanas o meses. Todos los equipos de una misma Liga deben tener la oportunidad de jugar un número aproximadamente igual de PARTIDOS. Todos los equipos de la Liga deben jugar un mínimo de 10 PARTIDOS de Encuentros de Liga.

Cada evento de Encuentro de Liga juega entre 5 y 6 PARTIDOS de Clasificación por equipo, como se describe en la sección [13.6 Qualification MATCHES](#) pero no incluyen PARTIDOS de Eliminatoria ni jueceo para premios.

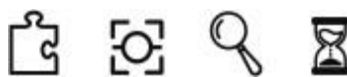
Además, el comportamiento descrito en la sección [10.6.1 YELLOW and RED CARDS](#), sobre TARJETAS AMARILLAS y ROJAS también se reinicia (se limpia) al final de cada evento de Encuentro de Liga.

Los equipos pueden pertenecer a solo 1 Liga por temporada y pueden participar en solo 1 Torneo de Liga por temporada. Un equipo puede participar en una Liga fuera de su región, siempre y cuando sea la única liga en la que participe. Un equipo no puede avanzar de un Torneo de Liga a un Campeonato Regional que esté fuera de su región, a menos que los Socios de Entrega del Programa (Program Delivery Partners) de ambas regiones hayan acordado trasladar al equipo a una nueva región para toda la temporada.

Los Torneos de Liga funcionan igual que un Torneo Clasificatorio, incluyendo el jueceo y el avance, con la excepción de que las clasificaciones (rankings), como descrito en la sección [13.6 Qualification MATCHES](#), utilizadas tanto para la Selección de ALIANZAS como para los Puntos de Desempeño de la Ronda de Clasificación, se calculan sumando los 10 mejores PARTIDOS de cada equipo jugados en cualquier Encuentro de Liga más los partidos jugados en el Torneo de Liga. Los "mejores PARTIDOS" se definen según el orden de clasificación de la Tabla 13-1.

Los equipos que hayan jugado menos de 10 PARTIDOS en los Encuentros de Liga tendrán PUNTOS DE CLASIFICACIÓN (RANKING POINTS), puntos de PARTIDO y todos los criterios de puntuación marcados efectivamente como 0 para los PARTIDOS faltantes.

El avance del Torneo de Liga (Tabla 4-1) se calcula únicamente utilizando el desempeño del equipo en el Torneo de Liga, a excepción del Desempeño de la Ronda de Clasificación, el cual se basa en el Ranking del Torneo de Liga que incluye los 10 mejores PARTIDOS de los Encuentros de Liga mencionados anteriormente.



15 FIRST Championship (C)

En el FIRST Championship 2025-26, los equipos se dividen en 6 divisiones. Cada división juega un torneo estándar como se describe en la sección [13.6 Qualification MATCHES](#) y la sección [13.7 Playoff MATCHES](#) para producir las ALIANZAS Ganadoras de División. Esas 6 ALIANZAS Ganadoras de División avanzan a las Eliminatorias del Campeonato, en los CAMPOS del FIRST Championship, para determinar a los Ganadores del Campeonato de FIRST Tech Challenge 2025-26, según la regla [15.5 FIRST Championship](#).

15.1 Modificaciones de Premios

El proceso de Jueceo será modificado para el FIRST Championship para adaptarse a las limitaciones de la sede y al gran número de equipos en el evento. Las modificaciones del proceso y de los premios se describen a continuación.

Los premios de la sección [6 Awards \(A\)](#) se otorgan en cada división únicamente, excepto por lo mostrado en la Tabla 15-1. Todos los equipos que asisten al FIRST Championship son elegibles para cualquier premio juzgado de equipo para el cual cumplan los criterios, independientemente de los premios ganados en eventos anteriores.

Table 15-1: FIRST Championship Awards

Award	Per Division	FIRST Championship
Inspire Award	1 st , 2 nd and 3 rd Place	1 st Place*
FIRST Leadership Award	0	10
Compass Award	0	1
*The FIRST Championship Inspire Award Winner will be selected from one of the 6 Division Inspire Award Winners.		

i. Entrega de Portafolios del Campeonato

Como se detalla en A201 y A202, los equipos tienen la oportunidad de entregar un PORTAFOLIO de equipo para ser utilizado como parte del proceso de jueceo. Para el FIRST Championship, se requerirá que los equipos entreguen sus PORTAFOLIOS en línea antes del evento. Las instrucciones de entrega del PORTAFOLIO se pueden encontrar en la Guía de Puntuación de FTC – Equipo y Entrenador. Los PORTAFOLIOS pueden cargarse entre el 27 de marzo y el 6 de abril a las 11:59 PM CDT.
customerservice@firstinspires.org.

ii. Proceso de Entrevistas del Campeonato

En el FIRST Championship, en lugar de una entrevista estructurada, los equipos serán juzgados mediante entrevistas en los pits. Los equipos deben asistir a la entrevista inicial de pit para ser considerados para cualquier premio juzgado en el FIRST Championship.

Durante la entrevista inicial de pit, los equipos tendrán hasta 10 minutos para hablar con los JUECES. No hay restricciones en el número de personas ni restricciones en las grabaciones de audio o video, o fotos, además de las restricciones detalladas en la regla E117 durante las entrevistas en los pits.

Las entrevistas iniciales consisten en lo siguiente:

- I. Además de enviar sus PORTAFOLIOS como se describe en la Sección 15.1.1, se alienta a los equipos a tener una copia electrónica o física de su PORTAFOLIO u otros materiales de apoyo disponibles para referencia durante esta entrevista.
- J. Los equipos tienen la oportunidad de dar una presentación preparada de 5 minutos sin interrupciones.
- K. los equipos se les harán las mismas preguntas base:
 - a. ¿Tu equipo tuvo que hacer algún compromiso en el diseño de su ROBOT?
 - b. ¿Cómo estableció tu equipo sus metas y estrategias para la temporada?
- L. Si el tiempo lo permite, los JUECES pueden hacer preguntas adicionales sobre:
 - a. Temas de Máquina, Creatividad e Innovación (MCI).
 - b. Temas de Atributos del Equipo (TA).

Los equipos deben informar a los JUECES al inicio de la entrevista si tienen una presentación o si desean proceder directamente a la sesión de preguntas y respuestas (Q&A).

Los equipos deben ser conscientes del tiempo asignado para su entrevista. Aunque un equipo puede optar por dar una presentación, esta no es obligatoria, y no se otorgará tiempo adicional de preguntas y respuestas para acomodar dicha presentación. La entrevista concluirá después de aproximadamente 10 minutos con los JUECES.

Después de que se lleve a cabo esta entrevista inicial, los JUECES continuarán el proceso de jueceo utilizando la información que recopilen del PORTAFOLIO (si fue enviado) y de las entrevistas adicionales descritas en la sección [6.1.3 Pit Interview\(s\)](#).

Se alienta a los equipos a tener a un representante presente en su pit durante las ventanas activas de jueceo, según se indica en el Cronograma Público del Evento, para ayudar a coordinar la reunión con los JUECES.

Los jueces harán todo lo posible por entrevistar a los equipos en su pit, respetando los horarios de los PARTIDOS y del almuerzo. Cuando sea necesario, las entrevistas pueden tener lugar en otro punto del área de pits, como en la fila del CAMPO de práctica.

iii. Entrega del Premio Compass del Campeonato

Los videos para el Premio Compass en el FIRST Championship pueden ser entregados por el Entrenador Principal (Lead Coach) 1 o 2 utilizando el formulario de entrega antes del 8 de abril.

15.2 Modificación del Juego

El número, tipo y distribución de los ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN y los umbrales de logros de puntuación (RP) pueden ser ajustados para el torneo DECODE del FIRST Championship. Cualquier modificación del juego se publicará en o antes de la última Actualización de Equipo (Team Update) programada regularmente, como se describe en la sección 1.8 Actualizaciones de Equipo.

Todos los CAMPOS de las divisiones se colocarán sobre plataformas (risers) elevadas aproximadamente 24 pulgadas (60.95 cm) del suelo. Todos los miembros del EQUIPO DE CONDUCCIÓN y el PERSONAL DE CAMPO estarán al nivel del suelo. Aproximadamente el 50% de los CAMPOS de práctica también estarán elevados para el uso de los equipos. Para ver ejemplos de cómo se ve el CAMPO elevado, por favor vea el video de recorrido del campo del Kickoff.

Algunos o todos los CAMPOS de las divisiones también pueden tener modificaciones adicionales que cambien su apariencia, incluyendo calcomanías diferentes o adicionales, recubrimientos metálicos, cambios de material y luces. Se hará todo lo posible para garantizar que estas modificaciones sean exclusivamente de naturaleza estética y no afecten el rendimiento del CAMPO ni impacten los diseños de los ROBOTS. Los detalles de estas modificaciones se publicarán en o antes de la última Actualización de Equipo (Team Update) programada regularmente, como se describe en la sección [1.8 Team Updates](#).

15.3 3-ROBOT ALLIANCES

Las ALIANZAS en el FIRST Championship estarán compuestas por 3 ROBOTS. Antes de cada torneo de eliminatorias de división, las ALIANZAS se seleccionan según el proceso descrito en la sección [13.7.1 ALLIANCE Selection Process](#); sin embargo, el proceso continúa con una segunda ronda de selección de la siguiente manera:

Ronda 2: Se utiliza el mismo método para la segunda elección de cada líder de ALIANZA, excepto que el orden de selección se invierte, con la ALIANZA 8 eligiendo primero y la ALIANZA 1 eligiendo al final. Este proceso da como resultado 8 ALIANZAS de 3 equipos cada una.

Las ALIANZAS pueden comenzar cada uno de sus PARTIDOS con cualquier combinación de 2 de los 3 ROBOTS de su ALIANZA durante los PARTIDOS de Eliminatoria de División y del Campeonato. Las ALIANZAS no necesitan informar al PERSONAL DE CAMPO qué 2 ROBOTS jugarán antes del PARTIDO, pero no deben retrasar el inicio del mismo, según la regla G301, al tomar una decisión tardía.

FIRST Tech Challenge teams play significantly more matches at the FIRST Championship than they do at most events, and there are significantly more teams at the event. Drafting a 3rd ROBOT provides each ALLIANCE with a built-in backup ROBOT and flexibility to draft for different MATCH strategies in mind.

C301 * Las repeticiones utilizan los mismos ROBOTS. Si un PARTIDO de Eliminatoria debe repetirse, los 2 ROBOTS utilizados en la repetición deben ser los mismos que en el PARTIDO original. La única excepción es si, en opinión del ÁRBITRO Principal, la FALLA DE LA ARENA dejó a un ROBOT inoperable, en cuyo caso los ROBOTS pueden cambiarse. Si se juega un PARTIDO adicional debido a un empate, se pueden utilizar cualesquiera 2 de los 3 ROBOTS en dicho PARTIDO adicional.

Los equipos de FIRST Tech Challenge juegan significativamente más partidos en el FIRST Championship de lo que lo hacen en la mayoría de los eventos, y hay significativamente más equipos en el evento. Seleccionar un tercer ROBOT le proporciona a cada ALIANZA un robot de reserva integrado y la flexibilidad de elegir según diferentes estrategias de PARTIDO en mente.

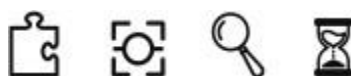
15.4 Equipos de Pits del FIRST Championship

Cada equipo de una ALIANZA que juegue en las Eliminatorias del FIRST Championship puede tener 3 miembros adicionales del equipo de pits dentro de la ARENA para asistir con la estrategia previa al PARTIDO, la reparación y mantenimiento del ROBOT, y otras funciones de apoyo al equipo según la regla T704. Los miembros adicionales del equipo de pits deben permanecer en las áreas de pits de la ARENA.

Los miembros adicionales del equipo pueden ser adultos o ESTUDIANTES.

15.5 FIRST Championship Playoffs

Más información sobre la estructura del torneo de eliminatorias del FIRST Championship será publicada como parte de una futura Actualización de Equipo (Team Update).



16 Glosario

Las siguientes definiciones y términos se utilizan para el juego de FIRST Tech Challenge, DECODE. Los términos definidos se escriben en MAYÚSCULAS en todo el manual (por ejemplo, ALIANZA). Las reglas de la competencia significan lo que dicen claramente. Si una palabra no tiene una definición específica para el juego, se debe utilizar su significado común en el lenguaje cotidiano.

Término	Definición
ALLIANCE (ALIANZA)	Una cooperativa de 2 equipos de FIRST Tech Challenge.
ALLIANCE AREA (ÁREA DE ALIANZA)	Un volumen de 96 pulg. (243.85 cm) de ancho por 54 pulg. (137.15 cm) de profundidad e infinitamente alto, formado al colocar cinta del color de la ALIANZA en la superficie del suelo fuera del CAMPO.
ALLIANCE CAPTAIN (CAPITÁN DE ALIANZA)	El representante ESTUDIANTE designado de cada líder de ALIANZA se llama CAPITÁN DE ALIANZA.
ARENA	Incluye todos los elementos de la infraestructura del juego necesarios para jugar el juego de FTC de esta temporada, incluyendo: el CAMPO, ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN, área de espera, área de medios del equipo y todo el equipo necesario para el control del CAMPO, control del ROBOT y registro de puntuación.
ARENA FAULT (FALLA DE LA ARENA)	Una FALLA DE LA ARENA es un error en la operación de la ARENA.
ARTIFACT (ARTEFACTO)	Un ARTEFACTO es una bola de polipropileno Gopher ResisDent™ de 5 pulg. (12.70 cm) nominales, un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN neutral de ALIANZA.
AUTO (AUTÓNOMO)	Los primeros 30 segundos del PARTIDO, durante los cuales los CONDUCTORES no pueden proporcionar comandos a sus ROBOTS, por lo que los ROBOTS operan solo con sus instrucciones pre-programadas.
BASE	Un logro de puntuación en el cual el ROBOT debe haber regresado total o parcialmente a su ZONA DE BASE.
BASE ZONE (ZONA DE BASE)	Un volumen de 18 pulg. +/- 0.125 pulg. (45.70 cm +/- 0.30 cm) de ancho por 18 pulg. +/- 0.125 pulg. (45.70 cm +/- 0.30 cm) de profundidad e infinitamente alto

Término	Definición
	delimitado por cinta del color de la ALIANZA.
CHASSIS (CHASIS)	El MECANISMO MAYOR del ROBOT que le permite moverse por el CAMPO.
CLASSIFIED (CLASIFICADO)	Un ARTEFACTO que pasa a través del SQUARE (CUADRO) y transiciona directamente a la RAMP (RAMPA).
CLASSIFIER (CLASIFICADOR)	Una estructura unida a la META (GOAL) que tiene 3 componentes principales: el SQUARE, la RAMP y la GATE.
COMPONENT (COMPONENTE)	Cualquier pieza en su configuración más básica, que no puede ser desensamblada sin dañar o destruir la pieza o alterar su función fundamental.
CONTINUOUS (CONTINUO)	Describe duraciones que son superiores a aproximadamente 10 segundos.
CONTROL (CONTROLAR)	Una acción de un ROBOT en la que el ELEMENTO DE PUNTUACIÓN está totalmente soportado por, o atascado en, sobre o bajo el ROBOT, o si este empuja intencionalmente un ELEMENTO DE PUNTUACIÓN a una ubicación deseada o dirección preferida (ej. arreo). CONTROLAR requiere contacto con un ROBOT, ya sea directo o transitivo.
COTS	Una pieza estándar (es decir, no bajo pedido especial) comúnmente disponible de un PROVEEDOR para que todos los equipos la compren.
CUSTOM CIRCUIT (CIRCUITO PERSONALIZADO)	Cualquier elemento eléctrico activo que no sea un actuador (especificado en R501) o un dispositivo de regulación de potencia (especificado en R505).
DEPOT (DEPÓSITO)	La cinta blanca de aproximadamente 30 pulg. (76.20 cm) de largo que abarca toda la longitud de la cara frontal de la META y se ubica en la base de la misma.
DISABLED (DESHABILITADO)	El ÁRBITRO instruye al equipo a detener el ROBOT, lo cual desactivará todas las salidas, dejando al ROBOT inoperable por el resto del PARTIDO.

Término	Definición
DISQUALIFIED (DESCALIFICADO)	Estado de un equipo en el que recibe 0 puntos de PARTIDO y 0 PUNTOS DE CLASIFICACIÓN en un PARTIDO de Clasificación, o causa que su ALIANZA reciba 0 puntos de PARTIDO en un PARTIDO de Eliminatoria.
DRIVE COACH (ENTRENADOR DE CONDUCCIÓN)	Un guía o asesor.
DRIVE TEAM (EQUIPO DE CONDUCCIÓN)	Un conjunto de hasta 4 personas del mismo equipo de FIRST Tech Challenge responsables del desempeño del equipo en un PARTIDO específico.
DRIVER (CONDUCTOR)	Un operador y controlador del ROBOT.
DRIVER STATION (ESTACIÓN DE CONDUCCIÓN)	Dispositivo Android (teléfono inteligente o REV Driver Hub) que ejecuta el software de la App DRIVER STATION para comunicarse con un ROBOT según R901.
FABRICATED ITEM (ARTÍCULO FABRICADO)	Cualquier COMPONENTE o MECANISMO que haya sido alterado, construido, fundido, creado, cortado, mecanizado o modificado parcial o completamente a la forma final en la que se usará en el ROBOT.
FIELD (CAMPO)	Un área de aproximadamente 144 pulg. por 144 pulg. (365.75 cm por 365.75 cm) delimitada por la superficie interior de las paredes.
FIELD STAFF (PERSONAL DE CAMPO)	Voluntarios presentes en y alrededor de la ARENA responsables de asegurar que los PARTIDOS transcurran de manera eficiente, justa, segura y con espíritu de Gracious Professionalism®.
FTA	Asesor Técnico de FIRST (FIRST Technical Advisor).
GATE (COMPUERTA)	Un elemento del CAMPO específico de la ALIANZA que evita que los ARTEFACTOS CLASIFICADOS salgan de la RAMPA.
GATE ZONE (ZONA DE COMPUERTA)	Un volumen de 2.75 pulg. (7.00 cm) de ancho por 10 pulg. (25.40 cm) de largo e infinitamente alto delimitado por 2 segmentos de cinta paralelos del color de la

Término	Definición
	ALIANZA adyacentes a cada COMPUERTA.
GOAL (META)	Una estructura de 3 lados con una abertura horizontal de forma triangular en la parte superior.
HUMAN PLAYER (JUGADOR HUMANO)	Un gestor de ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN.
INSPECTOR	Persona determinada por FIRST para evaluar de manera precisa y eficiente la legalidad de una pieza o del ROBOT completo; rol de voluntario del evento.
JUDGE (JUEZ)	Los JUECES se reúnen con los equipos para conocer sus logros y evaluarlos frente a los requisitos de los premios. Los JUECES interactúan con los ESTUDIANTES durante las entrevistas y en los pits.
LAUNCH/LAUNCHING (LANZAR/LANZAMIENTO)	Acción de un ROBOT en la que el ELEMENTO DE PUNTUACIÓN es disparado al aire, impulsado por el suelo a una ubicación deseada o lanzado de manera forzosa.
LAUNCH LINE (LÍNEA DE LANZAMIENTO)	La cinta blanca que delimita 2 ZONAS DE LANZAMIENTO triangulares, así como 2 segmentos de cinta blanca ubicados en la base de la META.
LAUNCH ZONE (ZONA DE LANZAMIENTO)	Volúmenes triangulares infinitamente altos delimitados por las LÍNEAS DE LANZAMIENTO y el perímetro del CAMPO.
LEAVE (SALIR)	Un logro de puntuación en el cual un ROBOT debe moverse de tal manera que ya no esté sobre ninguna LÍNEA DE LANZAMIENTO al final de AUTO.
LOADING ZONE (ZONA DE CARGA)	Un volumen de aproximadamente 23 pulg. (58.40 cm) de ancho por 23 pulg. (58.40 cm) de profundidad e infinitamente alto delimitado por cinta blanca y los perímetros del CAMPO contiguos.
LRI	El Inspector Jefe de ROBOTS (Lead Robot Inspector).

Término	Definición
MAJOR FOUL (FALTA MAYOR)	Un crédito de 15 puntos para el total de puntos de PARTIDO del oponente.
MAJOR MECHANISM (MECANISMO MAYOR)	Grupo de COMPONENTES y/o MECANISMOS ensamblados para abordar al menos 1 desafío del juego: movimiento, manipulación de ELEMENTOS DE PUNTUACIÓN o de elementos del CAMPO.
MATCH (PARTIDO)	Un periodo de 30 segundos de AUTO, un periodo de transición de 8 segundos y un periodo de 2 minutos de TELEOP en el que el ROBOT juega el juego de la temporada.
MECHANISM (MECANISMO)	Un ensamblaje de COMPONENTES que proporciona una funcionalidad específica al ROBOT. Puede ser desensamblado en COMPONENTES individuales sin daños.
MINOR FOUL (FALTA MENOR)	Un crédito de 5 puntos para el total de puntos de PARTIDO del oponente.
MOMENTARY (MOMENTÁNEO)	Describe duraciones que son inferiores a aproximadamente 3 segundos.
MOTIF (MOTIVO)	Una serie de colores de ARTEFACTOS, compuesta por 2 púrpuras (P) y 1 verde (G), en un orden único.
OBELISK (OBELISCO)	Prisma triangular equilátero ubicado justo fuera del perímetro del CAMPO.
OPERATOR CONSOLE (CONSOLA DEL OPERADOR)	El conjunto de COMPONENTES y MECANISMOS utilizados por el EQUIPO DE CONDUCCIÓN para enviar comandos al ROBOT.
OVERFLOW (DESBORDAMIENTO)	Un ARTEFACTO que pasa por el SQUARE pero no cumple con los criterios de CLASIFICADO.
PATTERN (PATRÓN)	Logro de puntuación en el que los puntos se otorgan basándose en que el color del ARTEFACTO en la RAMPA coincida con el color del índice definido por el MOTIVO.
PIN/PINNING (RECORRALAR)	Acción de un ROBOT que impide el movimiento de un ROBOT oponente mediante

Término	Definición
	contacto, ya sea directo o transitivo (como contra un elemento del CAMPO).
PORTFOLIO (PORTAFOLIO)	Documento utilizado como parte del proceso de jueceo con los requisitos descritos en A201.
RAMP (RAMPA)	Estructura que puede albergar hasta 9 ARTEFACTOS CLASIFICADOS.
RANKING POINTS (RP - PUNTOS DE CLASIFICACIÓN)	Acreditados a un equipo basándose en el desempeño de su ALIANZA en los PARTIDOS de Clasificación.
RANKING SCORE (RS - PUNTAJE DE CLASIFICACIÓN)	El promedio de PUNTOS DE CLASIFICACIÓN ganados por un equipo a lo largo de sus PARTIDOS de Clasificación.
RED CARD (TARJETA ROJA)	Penalización emitida por el ÁRBITRO Principal por comportamiento atroz o violaciones de reglas, que resulta en la DESCALIFICACIÓN del equipo para el PARTIDO.
REFEREE (ÁRBITRO)	Oficial certificado por FIRST para hacer cumplir las reglas del juego; rol de voluntario del evento.
REPEATED (REPETIDO)	Describe acciones que ocurren más de una vez dentro de un PARTIDO.
ROBOT	Ensamblaje electromecánico construido por un equipo de FIRST Tech Challenge para jugar el juego de la temporada; incluye potencia, comunicaciones, control y movimiento.
ROBOT CONTROLLER	Dispositivo Android (teléfono inteligente o REV Control Hub) que ejecuta la app ROBOT CONTROLLER para controlar el ROBOT según R701.
ROBOT SIGN (LETRERO DEL ROBOT)	Identifica simultáneamente el número de equipo del ROBOT así como su afiliación de ALIANZA para el PERSONAL DE CAMPO.
SCORING ELEMENT	Hay 1 tipo de ELEMENTO DE PUNTUACIÓN en DECODE: el ARTEFACTO.

Término	Definición
(ELEMENTO DE PUNTUACIÓN)	
SECRET TUNNEL ZONE (ZONA DEL TÚNEL SECRETO)	Volumen de aprox. 46.5 pulg. de largo por 6.125 pulg. de ancho e infinitamente alto delimitado por cinta de color, la META, la ZONA DE CARGA y el perímetro del CAMPO.
SIGNAL LEVEL (NIVEL DE SEÑAL)	Término usado para circuitos que consumen $\leq 1A$ continuo, incluyendo señales de entrada/salida de sensores de hubs REV.
SPIKE MARK (MARCA DE PUNTA)	1 de 6 marcas de cinta blanca de 10 pulg. de largo usadas para identificar la colocación de 3 ARTEFACTOS antes del PARTIDO.
SQUARE (CUADRO)	Ubicación en la parte superior de la RAMPA donde se evalúa la puntuación de los ARTEFACTOS.
STARTING CONFIGURATION (CONFIGURACIÓN INICIAL)	La configuración física en la que un ROBOT comienza un PARTIDO.
STUDENT (ESTUDIANTE)	Persona que no ha completado la escuela secundaria o nivel comparable en su región al 1 de septiembre.
SURROGATE (SUSTITUTO)	Equipo asignado aleatoriamente por el software para jugar un PARTIDO de Clasificación extra.
TELEOP (TELEOPERADO)	Segundo periodo del PARTIDO de 2 minutos donde los CONDUCTORES operan los ROBOTS remotamente.
TILE (TAPETE)	Superficie del suelo del CAMPO compuesta por 36 TAPETES de espuma entrelazados.
VENDOR (PROVEEDOR)	Fuente comercial legítima de artículos COTS que satisface los criterios de la sección 12.

Término	Definición
VERBAL WARNING (ADVERTENCIA VERBAL)	Advertencia emitida por el personal del evento o el ÁRBITRO Principal.
YELLOW CARD (TARJETA AMARILLA)	Advertencia emitida por el ÁRBITRO Principal por comportamiento atroz o violaciones de reglas.
WTA	Asesor Técnico Inalámbrico (Wireless Technical Advisor); rol de voluntario.